THE LEF MODEL · A SERIES OF TWELVE PAPERS
Lunar Elevation & Fission

7. Les pôles

Pourquoi les pôles sont plus denses

Parties A–E

Zohar Duran
Chercheur indépendant, Ramla, Israël
ORCID https://orcid.org/0009-0005-3194-9387

Résumé

Analyse de la densité des cratères : calottes polaires contre ceinture équatoriale

D'après les données du catalogue Robbins, on observe un écart significatif de densité des cratères de diamètre égal ou supérieur à 20 km entre les régions polaires et la ceinture équatoriale de la Lune. Dans le comptage brut, les calottes polaires (dans un rayon de 30° autour de chaque pôle) présentent une densité de 219 cratères par million de km², tandis que la ceinture équatoriale présente une densité de 166 cratères par million de km², ce qui donne un rapport de densité de 1.32. Pour les cratères de diamètre égal ou supérieur à 40 km, ce rapport monte à 1.51.

Le comptage brut est affecté par un biais structurel, car la plupart des maria et des plaines basaltiques – caractérisés par des fonds jeunes et pauvres en cratères – sont concentrés dans la région de l'équateur. Afin de réaliser une comparaison neutre entre surfaces anciennes uniquement, on applique une procédure de « comptage propre », dans laquelle les surfaces des maria et du bassin Pôle Sud–Aitken (South Pole–Aitken - SPA) sont retirées du calcul dans les deux régions.

Dans le comptage propre, on établit un rapport de densité de 1.20 ± 0.05 en faveur des pôles pour l'ensemble des cratères de diamètre supérieur à 20 km. Ce rapport présente une tendance croissante en fonction du diamètre du cratère, comme le détaille le tableau suivant :

Plage de diamètre des cratères (km)	Rapport de densité (pôles contre équateur)
20–30	1.09
60–100	1.53

Mécanisme dynamique : modèle d'aplatissement, de corotation et d'arrondissement de la jeune Lune

L'hypothèse géophysique présentée rejette l'idée que les cratères se soient formés par une chute uniforme d'astéroïdes ou de matériau terrestre de retour (comme proposé dans l'Article 6), car une chute uniforme ne peut pas produire une concentration de densité bipolaire le long d'un axe de symétrie unique. Le schéma actuel s'explique par l'évolution morphologique de la jeune Lune au cours des étapes de sa séparation d'avec la Terre :

1. Phase de rassemblement et d'aplatissement initial : une masse sialique de faible densité, d'environ 1,300 kg/m³, s'est formée à l'extrémité d'une structure en forme de poire, a commencé à se déplacer vers l'extérieur et s'est aplatie sur une base initiale large de 6,000 km.

2. Expansion vers la ligne de corotation : à mesure que la masse se déplaçait vers l'extérieur, sa base s'est réduite à une largeur de 3,000 km. Le corps est resté verrouillé en rotation avec la Terre, avec une période d'environ 5.5 heures. À proximité de la ligne de corotation – la distance dynamique à laquelle la vitesse de rotation égalait la vitesse orbitale libre – le corps était soumis à deux vecteurs de contrainte opposés : la gravité terrestre tirait vers l'intérieur (côté proche) et la force centrifuge tirait vers l'extérieur.

3. Géométrie triaxiale et volume étiré : sous ces contraintes, le corps a pris une forme triaxiale aplatie et étirée (rapport d'axes d'environ 1.8 : 1.4 : 1), définie comme longue en direction de la Terre, moyenne le long de la trajectoire de rotation et courte selon l'axe des pôles. Dans cette phase gonflée, la densité du corps s'élevait à environ 1,700 kg/m³. La plupart des grands cratères se sont formés près du sommet de cette phase, sous l'effet de matériau éjecté puis retombé.

4. Libération dynamique et arrondissement d'une croûte rigide : au moment où le centre de masse de la Lune a franchi la ligne de corotation, la force de compression sur la base s'est annulée. La Lune s'est libérée de la Terre à environ 210 km au-delà de la ligne de corotation. La libération de l'étirement a conduit à une diminution spontanée du volume, à l'arrondissement du corps et à la hausse de la densité jusqu'à 2,600 kg/m³, alors que l'enveloppe extérieure était déjà rigide.

Ce passage géométrique d'un corps très aplati à un corps sphérique a provoqué une contraction de la surface, ce qui a entraîné un resserrement mécanique des cratères existants. Le taux de resserrement était maximal aux pôles et minimal à l'équateur. Les cratères anciens, formés près du pic d'aplatissement, ont subi le maximum de contraction et de resserrement (1.53), tandis que les cratères plus tardifs, formés lorsque le corps était déjà proche de sa forme sphérique, n'ont presque pas été resserrés (1.09).

Tests empiriques et résultats statistiques (Partie D)

Voici la synthèse des quatre tests principaux effectués dans la Partie D pour examiner la validité du modèle de contraction et d'arrondissement :

N° du test	Définition du test scientifique	Résultats empiriques et valeurs numériques	Statut
1	Rapport de densité pôles/équateur en comptage propre	Rapport de 1.20 ± 0.05 pour l'ensemble des cratères (≥ 20 km). Hausse de 1.09 à 1.53 en fonction du diamètre.	Réussi (conforme à la prédiction de l'ordre de formation).
2	Variation du diamètre des cratères	Les cratères ont conservé leur morphologie et leur taille d'origine sur une croûte rigide. La médiane polaire est 1.06 fois plus grande que la médiane équatoriale (intervalle de confiance : 1.01–1.12).	Réussi (confirme une richesse en grands cratères aux pôles).
3	Distribution des cratères jeunes (post-arrondissement)	Des rapports de 0.92 et 1.12 ont été mesurés dans deux échantillons indépendants.	Cohérent (en attente d'un élargissement de l'échantillon daté ; aucune preuve significative d'excédent).
4	Symétrie entre les deux pôles	Après retrait du bassin SPA, on a compté 300 cratères par million de km² à un pôle contre 305 cratères par million de km² au pôle opposé.	Réussi (écart à l'intérieur de la marge d'erreur de comptage).

En outre, cinq tests morphométriques complémentaires ont été effectués (examen des plus grands cratères à surface égale, forme de la distribution des tailles, comparaison des cratères anciens et frais, degré d'ellipticité, et transition structurelle du cratère simple au cratère complexe), destinés à vérifier si les cratères eux-mêmes se sont physiquement contractés avec la surface. Quatre tests ont établi de manière univoque que le diamètre des cratères a été conservé, et aucun test n'a montré de signe de contraction des cratères eux-mêmes, résultat qui confirme que les cratères ont été transportés comme des éléments rigides et intacts sur la croûte qui s'est contractée.

Différenciation rotationnelle externe. Nous proposons que la forte densité de cratères aux pôles lunaires est l'enregistrement d'un processus unique survenu pendant l'attachement à la Terre. À mesure que la poire grandissait, le corps s'aplatissait, l'enveloppe extérieure aux pôles s'étirait et s'amincissait, et la matière retombait sur la surface lunaire selon une distribution uniforme. Lorsque le corps s'est arrondi, la surface polaire s'est contractée vers les centres des pôles et les cratères se sont resserrés. Le même processus a laissé sous les pôles une croûte mince et compactée, que l'on mesure aujourd'hui (C.8, D.6).

Ce que propose l'article

Synthèse de la proposition scientifique : modèle de déformation structurelle et d'arrondissement de la jeune Lune

L'article propose un mécanisme géophysique et dynamique expliquant l'excédent de cratères aux pôles de la Lune par rapport à son équateur. Selon le modèle, la densité variable des cratères n'est pas le résultat d'impacts non uniformes, mais d'une contraction mécanique de la croûte lunaire lors de la phase de passage d'un corps triaxial très aplati à un corps sphérique rigide.

1. L'affirmation centrale : l'évolution morphologique de la Lune

- **Phase d'aplatissement maximal :** la jeune Lune se déplaçait vers l'extérieur sur l'extrémité d'une structure en forme de poire, tout en restant verrouillée en rotation avec la Terre (période d'environ 5.5 heures). À proximité de la ligne de corotation (largeur de base d'environ 3,000 km), un équilibre de contraintes opposées s'exerçait sur elle : la gravité terrestre tirait le côté proche vers l'intérieur, et l'entraînement centrifuge tirait vers l'extérieur. Sous ces contraintes, le corps s'est étiré en une forme triaxiale très aplatie (rapport d'axes d'environ $1.8 : 1.4 : 1$) et se trouvait dans un état gonflé, à une faible densité d'environ 1,700 kg/m³. Les cratères se sont formés uniformément sur cette forme aplatie.
- **Phase d'arrondissement et de libération :** lorsque le centre de masse a franchi la ligne de corotation, la compression nette sur la base s'est annulée et la Lune a commencé à s'arrondir avec une diminution spontanée de volume (libération de l'étirement). Le corps est devenu plus petit et plus dense. L'enveloppe extérieure s'est figée et rigidifiée avant la libération finale d'avec la Terre, survenue dans un état arrondi (rapport d'axes maximal de 1.04).
- **Mécanisme de resserrement des cratères :** le passage géométrique d'un corps aplati à une sphère a fait que la surface s'est contractée de la manière la plus inégale – le resserrement et la contraction mécanique de la surface étaient maximaux dans les régions polaires et minimaux dans la ceinture équatoriale, ce qui a provoqué la hausse de la densité des cratères existants aux pôles.
- **Différenciation rotationnelle externe (l'énoncé clé) :** nous proposons que la forte densité de cratères aux pôles lunaires est le résultat d'un processus unique, survenu alors que la jeune Lune était attachée à la Terre et tournait avec elle au rythme imposé par la Terre. À mesure que la poire grandissait et que la matière de son extrémité se consolidait en un corps, le corps s'aplatissait, et la matière légère de l'enveloppe extérieure s'écoulait progressivement des pôles vers l'équateur. Du fait de l'étirement, l'enveloppe aux pôles est restée mince pendant toute la fenêtre temporelle comprise entre le pic d'aplatissement et le début de la contraction, une fenêtre de plusieurs dizaines de millions d'années. Pendant ce temps, la matière est retombée sur la surface lunaire selon une distribution uniforme. Au dernier stade, le corps s'est arrondi jusqu'à sa

libération sur la ligne de corotation ; la surface polaire s'est contractée vers les centres des pôles, et les cratères ont été comprimés sur une surface plus petite. La densité de cratères aux pôles, ainsi que la croûte mince et compactée qui se trouve sous eux, sont l'enregistrement laissé par le processus (C.8, D.6).

2. Les indicateurs numériques et les prédictions scientifiques

- **Lecture de la forme à partir de l'enregistrement des cratères :** le comptage des cratères (dans la plage de diamètre ≥ 20 km) autour des six extrémités des trois axes du corps restitue une forme structurelle de $1.37 : 1.15 : 1$. L'arrondissement théorique de cette forme prédit un rapport de densité propre de 1.21 entre les pôles et l'équateur, valeur qui concorde significativement avec le rapport empirique mesuré (1.19), sans nécessiter d'ajustement de paramètres.
- **Éventail des prédictions selon l'ordre de formation :** le modèle ne prédit pas une valeur fixe unique, mais une plage de valeurs dépendant du moment de formation du cratère par rapport au pic d'aplatissement :
  - **Cratères formés au pic d'aplatissement (grands cratères) :** ils ont subi le maximum de contraction (arrondissement à partir de la forme $1.8 : 1.4 : 1$) ; on prédit donc pour eux un rapport de densité d'environ 1.5 en faveur des pôles.
  - **Cratères formés tardivement pendant la phase d'arrondissement :** ils se sont formés sur un corps qui avait déjà commencé à s'arrondir (forme d'environ 1.20, près d'une densité de 2,600 kg/m³ et d'une période de rotation de 5.77 heures) ; on prédit donc pour eux un rapport de densité d'environ 1.17–1.2.
  - **Cratères formés après la libération :** ils se sont formés sur un corps entièrement rond ; leur rapport de densité est donc de 1.0 (sans excédent polaire).
- **Accord avec les données empiriques (comptage propre) :** le retrait des maria et du bassin SPA (calottes de 30° contre ceinture équatoriale $|\phi| < 15^\circ$) donne un rapport global de 1.20 ± 0.05 pour les cratères de diamètre ≥ 20 km, avec une hausse régulière et nette à mesure que le diamètre augmente (résultat qui confirme que les grands cratères sont les plus anciens, formés près du pic) :

Diamètre du cratère (km)	Rapport de densité empirique (pôles contre équateur)
20–30	1.09
30–40	1.15
40–60	1.26
60–100	1.53
100–300	1.84 ± 0.38

- **Vérifications de densité indépendantes :** la forme de la Lune au pic d'aplatissement ($b/c \approx 1.4$) correspond précisément au sphéroïde de Maclaurin, qui représente l'équilibre d'un fluide homogène tournant avec une période de 5.5 heures pour un corps d'une densité de 1,600–1,750 kg/m³. Pour permettre la contraction des extrémités de

l'axe tourné vers la Terre pendant l'arrondissement, la physique impose que la densité au pic soit inférieure à 1,800 kg/m³.

3. Les exigences structurelles et mécaniques du modèle

Pour que le mécanisme proposé soit valide, le système géophysique doit satisfaire aux conditions mécaniques suivantes :

Domaine d'exigence	Description mécanique de l'exigence	Référence dans l'article
Radial et structurel	Un intérieur suffisamment mou pour permettre l'écoulement et l'arrondissement pendant la phase attachée, sous une croûte extérieure visqueuse/rigide.	C.7
Conservation morphologique	Une croûte (enveloppe) suffisamment rigide pour préserver l'intégrité des cratères et leur diamètre d'origine pendant que la surface sous-jacente se raccourcissait aux pôles.	C.7
Soutien mécanique lors de la libération	Une croûte dotée d'une résistance mécanique capable de porter et de stabiliser le corps lors du passage géométrique d'une forme de 1.20 à un corps rond à la libération.	C.1
Résistance aux contraintes de traction	La croûte doit résister aux contraintes de traction résiduelles subsistant au-delà de la ligne de corotation, jusqu'à une distance dynamique d'environ 20,100 km.	C.6
Absorption de surface (fermeture)	La fermeture de la surface pendant l'arrondissement – estimée à environ un quart de la surface moyenne et à environ la moitié de la surface des pôles – a été absorbée au sein de la structure crustale.	C.7, E.3
Non-contraction des extrémités libres	L'extrémité éloignée de la Terre (le sommet du dôme) a agi mécaniquement comme une extrémité libre et n'a pas subi de contraction ; elle est donc cohérente avec les indicateurs de la face cachée.	A.9
L'enveloppe polaire	Pendant l'aplatissement, l'enveloppe extérieure aux pôles s'est amincie sous l'effet de l'écoulement vers l'extérieur de la matière légère, et la contraction de la phase d'arrondissement s'y est concentrée ; la croûte polaire reste donc aujourd'hui plus mince que la croûte équatoriale.	C.8, D.6

- **Remarque dynamique sur l'excédent de cratères de l'hémisphère arrière (Trailing Hemisphere) :** l'excédent dans cet hémisphère s'explique par deux mécanismes combinés : des évents structurels sur cette face même, qui ont éjecté du matériau de retour ayant créé des cratères autour d'eux, et la retombée de matériau qui a pris du retard sur la vitesse de rotation lunaire et a atterri à l'arrière (sur la face arrière).
- **Limite des valeurs numériques :** l'auteur précise que les valeurs de la forme au pic et de la trajectoire de densité ont été dérivées d'un calcul préliminaire et restreint, et qu'une

> recherche ciblée pourrait conduire à une révision approximative des valeurs numériques exactes.

L’environnement de calcul (a) : données du corps et dynamique orbitale

Voici la définition des paramètres physiques, des distances et des états dynamiques qui servent de base au calcul du modèle de la Lune en formation (modèle LEF) pendant la phase attachée :

Grandeur ou condition scientifique	Valeur numérique	Signification physique et justification dynamique	Source / référence
Période de rotation pendant la phase attachée (aplatissement maximal)	Environ 5.5 heures (5.77 à la libération)	La Terre et le corps attaché tournent ensemble en raison d’une contrainte mécanique. La poire allongée exerce un couple qui ralentit la Terre, tandis que le noyau qui se concentre l’accélère. Cette vitesse de rotation élevée est le mécanisme physique qui a aplati le corps jeune et mou.	Article 2
Période de rotation après verrouillage sur l’orbite	≈ 6.2 heures à la libération ; 14 heures à 30,000 km ; 41 heures à 60,000 km	Après la libération : la rotation propre suit l’orbite et ralentit à mesure que le corps s’éloigne. À ce stade, le corps est déjà rond et son enveloppe rigide ; les forces de marée et de rotation ne soulèvent qu’un petit renflement (rapport d’axes de 1.03 à 30,000 km et de 1.00 à 60,000 km). L’aplatissement précoce a entièrement disparu avant la libération.	Article 4
Rayon de la ligne de corotation	16,331 km (période de 5.5 heures) ; 16,399 km ($15,818$ km avec correction à deux corps pour une période de 5.77 heures)	Point d’équilibre où l’attraction terrestre égale la contribution centrifuge dans le référentiel en rotation. Au-delà de cette distance (≈ 2.6 rayons terrestres), le vecteur de contrainte nette est dirigé vers l’extérieur et le corps se déplace à la vitesse d’une orbite libre.	Article 2
Densité du corps au fil des phases	$1,300 \rightarrow \approx 1,700 \rightarrow 2,600 \rightarrow 3,344$ kg/m³ ; rayons de la sphère équivalente : $2,380 \rightarrow 2,180 \rightarrow 1,890 \rightarrow 1,737$ km	Passage continu d’une masse sialique légère sur l’extrémité de la poire $(1,300)$ à un corps étiré, gonflé et volumineux au pic d’aplatissement $(1,700)$, qui se réduit et durcit à la libération $(2,600)$ jusqu’à la densité actuelle. Un corps léger est plus sensible à l’aplatissement pour une même vitesse de rotation.	Article 2 ; Article 3 §B.2 ; Annexes C.1, C.3

Grandeur ou condition scientifique	Valeur numérique	Signification physique et justification dynamique	Source / référence
Limite de Roche rigide	$\approx 13,000$ km à une densité de 1,300 kg/m³ (10,314 km à une densité de 2,600 ; variable en fonction de $\rho^{-1/3}$)	Distance au-delà de laquelle les forces de marée sont plus faibles que la gravité propre du corps, ce qui permet le maintien d'une forme propre par gravité et résistance mécanique. Le corps s'aplatit sur une base qui se réduit de 6,000 à 3,000 km. Un corps fluide libre d'une densité de 2,600 kg/m³ aurait nécessité une distance de 19,971 km ($k < 0.09$ d'environ 20,100 km) pour se maintenir – distance qui n'a pas été atteinte avant la libération, au cours de laquelle le corps était maintenu par son enveloppe rigide.	Article 2 ; Annexes C.2, C.5
Rayon de libération mécanique	Ligne de corotation à $\approx 16,400$ km sur l'équateur (17,287 km à 22.5°) ; libération environ 210 km au-delà	Le début de la séparation survient lorsque le centre de masse atteint la ligne de corotation. La libération finale s'effectue environ 210 km au-delà, lorsque environ 58% de sa masse a franchi la ligne. Le contact mécanique offre une légère résistance et le corps est entraîné vers l'extérieur. À ce stade, le corps est rigide et rond (rapport d'axes ≤ 1.04).	Articles 2 et 4
Plage d'aplatissement et d'arrondissement	Aplatissement : de l'extrémité jusqu'à la réduction de la base à 3,000 km près de la corotation. Arrondissement : du franchissement de la ligne par le centre de masse jusqu'à la libération.	Le corps s'aplatit au cours de son déplacement vers l'extérieur et atteint le pic d'aplatissement près de la ligne de corotation. Au franchissement de la ligne, la force de compression sur la base s'annule, l'étirement se libère, et le corps s'arrondit, diminue de volume et se détache. Tard dans l'arrondissement, environ 75% de l'aplatissement avait disparu, et à la libération le corps est rond.	Article 3 ; la présente discussion
Pression source et élévation du matériau	Pression source : 150 GPa ; pression attribuée à l'élévation : 140 GPa	Pression interne de la Terre, générée par la rotation et le tri des densités, qui alimente et pousse le matériau à travers la structure de la poire jusqu'à la Lune. Le détachement mécanique interrompt le flux de pression, expose les évents de la poire, libère l'énergie et empêche la poursuite de son allongement.	Article 3 §A ; Annexe C.6

L’environnement de calcul (b) : données de l’enregistrement géométrique et du comptage empirique

Voici la définition des indicateurs, des bases de données et des hypothèses géométriques de base utilisés pour calculer les surfaces et convertir les comptages de cratères en densités normalisées :

Grandeur ou condition scientifique	Valeur numérique / géométrique	Signification physique et justification dynamique	Source / référence
Masse statique de la Terre	5.972×10^{24} kg	Masse cible de la Terre utilisée dans les équations de gravité, d’orbite et de marée, une fois achevé le transfert de masse vers le corps lunaire.	Article 2
Fixation de la forme de la Lune (aplatissement fossile)	Plage de distance : avant 16 rayons terrestres ; aplatissement fossile : $f \approx 0.001$	Définition de la distance orbitale à laquelle la forme globale de la Lune s’est figée. Cette ligne n’impose pas une solidification simultanée de tout l’intérieur lunaire. L’aplatissement fossile représente l’écart actuel de la Lune par rapport à une sphère parfaite, conservé en conséquence de la rotation rapide précoce.	Annexe 4 §C.3
Base de données de l’enregistrement des cratères	Catalogue Robbins (2019) : 6,973 cratères ($D \geq 20$ km) ; 2,329 cratères ($D \geq 40$ km)	Les deux groupes de contrôle morphométriques servant à comparer les densités par unité de surface. Le comptage de base est effectué sans masques géologiques ; la procédure de « comptage propre » (retrait des maria et des bassins) est définie séparément à la section A.11.	Article 11 §B.8
Système d’axes et détermination des pôles	Point subterrestre : (0° N, 0° E) ; pôles géographiques : $\pm 90^\circ$	Les ceintures de distance angulaire et la géométrie spatiale sont calculées directement à partir du point tourné en permanence vers la Terre. Les calottes polaires sont définies mathématiquement autour des pôles Nord et Sud afin de distinguer absolument les zones de comptage.	Article 11 §B.8 ; carte de l’Article 3
Rayon lunaire pour les calculs de surface	1,737.4 km	Le rayon moyen officiel (IAU), utilisé comme constante géométrique fixe pour convertir les nombres bruts de cratères en unités de densité standard (cratères par million de km²).	Calculs de surface de l’article

Dynamique des phases de détachement : évolution morphologique et bilan des contraintes

Voici un déroulé chronologique et mécanique des phases de développement de la jeune Lune – depuis la formation de la masse initiale sur l'extrémité de la structure en poire jusqu'à son état moderne – avec la définition du bilan des forces, des variations de densité et de la transformation géométrique :

Phase dynamique	**Distance orbitale estimée (km)**	**Densité ($\mathrm{kg/m^3}$)**	**Période de rotation propre (heures)**	**Géométrie et rapport d'axes ($a:b:c$ ou a/c)**	**État mécanique et bilan des contraintes du système**
Masse rassemblée à l'extrémité de la poire	$\approx 8,991$	1,300	5.50	—	Matériau sialique reposant sur l'extrémité d'un long prolongement de la Terre (base large de 6,000 km) ; début de la sortie et développement d'un aplatissement initial.
Corps autonome attaché (limite de Roche rigide)	$\approx 12,994$	$\rightarrow 1,300$	5.50	Tendance à l'augmentation de l'aplatissement	Le corps atteint la distance à laquelle sa gravité propre et sa résistance l'emportent sur les forces de marée ($k > 0.09$). Le corps maintient sa propre forme mais reste attaché ; il s'aplatit et s'étire vers l'extérieur tandis que la base de la poire se réduit de 6,000 à 3,000 km.
Pic d'aplatissement	Près de la ligne de corotation	$\approx 1,700$	5.50	$1.8:1.4:1$	Le corps est étiré, gonflé et atteint un maximum de déformation géométrique. Il est soumis à un équilibre de contraintes extrême : la gravité terrestre tire vers l'intérieur (sur le côté proche) contre l'entraînement centrifuge vers l'extérieur. Mécaniquement comprimé sur une base de 3,000 km.

Phase dynamique	Distance orbitale estimée (km)	Densité ($\mathrm{kg/m^3}$)	Période de rotation propre (heures)	Géométrie et rapport d'axes ($a:b:c$ ou a/c)	État mécanique et bilan des contraintes du système
Début de l'arrondissement (franchissement de la ligne)	Au-delà de la ligne de corotation	1,700	5.55	1.40	Le centre de masse franchit la ligne de corotation. La force de compression nette sur la base s'annule ; la partie œuf (axe a) se libère, et le volume global commence à diminuer.
Phase d'arrondissement intermédiaire a	Phase intermédiaire	2,000	5.62	1.30	Libération continue des contraintes de traction ; le corps s'épaissit et se resserre progressivement.
Phase d'arrondissement intermédiaire b	Phase intermédiaire	2,300	5.70	1.24	Poursuite de l'effondrement mécanique vers l'intérieur des axes étirés et hausse de la densité du matériau du noyau.
Tard dans l'arrondissement	Près de la ligne de libération	2,600	5.77	1.20	Environ 75% de l'excédent maximal d'aplatissement du grand axe par rapport à l'axe polaire a disparu (contraction d'environ 0.6 du rayon). L'enveloppe extérieure se fige, se rigidifie et fixe l'enregistrement des cratères.
Libération mécanique (détachement)	$\approx 16,610$ (environ 210 au-delà de la ligne)	2,600	5.77	≤ 1.04	Ouverture de la couche de contact et séparation finale d'avec la Terre. Le corps se libère dans un état presque entièrement rond, protégé par une croûte rigide qui porte les cratères intacts.
Phase d'éloignement a	30,000	2,600	14.00	1.03	La rotation propre se verrouille sur l'orbite et ralentit progressivement. Le 1.03 n'est pas un aplatissement fossile mais un petit renflement élastique soulevé sur le corps rigide par des forces de marée et de rotation encore rapides.

Phase dynamique	Distance orbitale estimée (km)	Densité ($\mathrm{kg/m^3}$)	Période de rotation propre (heures)	Géométrie et rapport d'axes ($a:b:c$ ou a/c)	État mécanique et bilan des contraintes du système
Phase d'éloignement b	60,000	2,600	41.00	1.00	Atténuation du renflement dynamique jusqu'à une sphère parfaite à mesure que la distance augmente et que la rotation propre ralentit.
L'état moderne (aujourd'hui)	$\approx 384,400$	3,344	27.3 jours	1.00	Le corps est rond (il porte un aplatissement fossile mineur de $f \approx 0.001$, figé avant la distance de 16 rayons terrestres).

Chronologie des événements et fenêtre de formation des cratères

Le modèle géodynamique définit une échelle de temps totale d'environ 600 millions d'années depuis le début de la formation du renflement originel jusqu'à la phase de libération finale (datée de 3.873 milliards d'années avant le présent), divisée en trois sous-périodes qui constituent la fenêtre morphogénétique exclusive des cratères de l'article :

- **Phase initiale de la poire (environ 400 millions d'années) :** élévation de la masse sialique sur le prolongement du matériau terrestre et croissance du renflement.
- **Phase d'aplatissement dynamique (environ 100 millions d'années) :** phase de déformation triaxiale extrême et d'allongement des axes près de la ligne de corotation.
- **Phase d'arrondissement attaché (environ 100 millions d'années) :** phase de libération mécanique de l'étirement, d'épaississement du corps, de rigidification de la croûte et de détachement final.

Définitions de base et indicateurs mécaniques pour la lecture du tableau

- Axe de marée a : l'axe spatial passant le long de la ligne de symétrie qui relie directement la Lune en formation au centre de la Terre.
- Axe de mouvement b : l'axe perpendiculaire à l'axe de marée, orienté le long du vecteur de vitesse orbitale du corps.
- Axe polaire c : l'axe géographique perpendiculaire au plan du système, reliant les pôles (l'axe le plus court pendant l'aplatissement).
- **« Se maintient lui-même » :** la capacité mécanique du corps à conserver son intégrité et une forme géométrique fermée dans le cadre des équations d'un corps fluide, sous l'effet de la gravité propre et de la résistance structurelle (cela ne signifie pas une neutralisation des forces de marée extérieures).
- **« Détachement » :** séparation physique et ouverture mécanique complète de la couche de contact et de l'interface entre la Lune et le matériau de la poire terrestre.

- Confirmation physique de la densité au pic ($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$) : cette valeur est appuyée par deux vérifications dynamiques indépendantes :
  1. La partie pita du corps ($b/c \approx 1.4$) correspond mathématiquement à la forme d'équilibre exacte du sphéroïde de Maclaurin pour un fluide homogène tournant avec une période de 5.5 heures à une densité de 1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$.
  2. La limite mécanique supérieure de la contraction des extrémités de l'axe de marée pendant l'arrondissement exige physiquement une densité au pic inférieure à 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$.
- Limite de Roche rigide ($10,314$ et $12,994$ km) : calculée selon l'équation structurelle $1.26R_{\oplus}(\rho_{\oplus}/\rho)^{1/3}$. Un corps plus léger ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) possède une cohésion gravitationnelle propre plus faible ; sa limite de Roche se situe donc plus loin de la source ($12,994$ km) – là où il parvient pour la première fois à stabiliser une forme autonome tout en restant attaché.

Critère de stabilité fluide libre (indicateur k)

L'évaluation de l'étirement mécanique est effectuée au moyen de l'indicateur du système :

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{M_E}}{\rho \mathbf{r^3}}$$

- **Seuil de stabilité fluide :** fixé à $k < 0.09$. Lorsque la valeur de l'indicateur est inférieure à ce seuil, un corps fluide libre est capable de conserver une forme fermée et stable sans se disloquer sous les forces de marée de la Terre (M_E).
- **Sensibilité paramétrique :** comme la distance orbitale (r) apparaît à la puissance trois, la valeur de l'indicateur k chute rapidement à mesure que le corps s'éloigne. À l'inverse, comme la densité (ρ) se trouve au dénominateur, un corps de densité plus élevée fera passer la valeur de k sous le seuil critique plus tôt et plus près de la source. Un corps fluide libre à la densité de libération aurait nécessité une distance d'environ 20,000 km pour atteindre la stabilité – distance que la Lune n'a pas atteinte pendant la phase attachée ; la structure n'a donc tenu que grâce à son enveloppe rigide.

Introduction — la question et la manière dont elle est examinée

1. Méthodologie de recherche : définition des zones de comptage et des indicateurs empiriques

Afin d'effectuer la comparaison morphométrique et d'éviter les biais dus à l'incomplétude de l'identification des petits cratères, un seuil minimal strict a été fixé pour le diamètre des cratères comptés. Les données reposent sur le catalogue Robbins (2019) et sont analysées selon les unités géométriques suivantes :

- **Indicateur de densité normalisée :** défini comme le nombre total de cratères dans une zone donnée divisé par sa surface statique. L'indicateur s'exprime en cratères par million de km², ce qui permet une comparaison neutre entre cellules de surface de dimensions géométriques différentes.
- **Les calottes polaires :** deux calottes géométriques de surface égale, définies par un rayon angulaire de 30° depuis le centre de la Lune autour des pôles de rotation (perpendiculaires au plan équatorial).
  - **La calotte nord :** s'étend de la latitude $60^\circ\ \mathrm{N}$ jusqu'à $90^\circ\ \mathrm{N}$.
  - **La calotte sud :** s'étend de la latitude $60^\circ\ \mathrm{S}$ jusqu'à $90^\circ\ \mathrm{S}$.
- **La ceinture équatoriale :** bande globale définie dans la plage de latitudes comprise entre $15^\circ\ \mathrm{S}$ et $15^\circ\ \mathrm{N}$.
- **Attribution spatiale :** chaque cratère est catalogué et attribué à la zone de comptage pertinente selon les coordonnées de son point central géométrique.

2. Résultats du comptage brut comparés à la procédure de comptage propre

Le comptage empirique initial montre un excédent de densité significatif dans les régions polaires, qui s'accentue à mesure que le diamètre des cratères examinés augmente. Toutefois, l'analyse géologique montre que le comptage brut souffre de biais structurels sévères qui exigent une normalisation mathématique :

- **Biais de la ceinture équatoriale (maria et plaines basaltiques) :** les surfaces basaltiques et les maria (le système de délimitation du LROC) constituent des fonds jeunes où les cratères anciens ont été fondus ou recouverts en raison d'une activité thermique et d'une croûte fondue par la chaleur de la Terre. Ces surfaces représentent 22% de la ceinture équatoriale mais seulement 1% des calottes polaires. Leur inclusion dans le comptage brut abaisse artificiellement la densité équatoriale et gonfle le rapport pôles/équateur.
- **Biais des calottes polaires (bassin South Pole–Aitken) :** le bassin SPA a physiquement effacé les cratères en son centre. Comme 24% de la surface des calottes polaires (surtout au sud) se trouve à l'intérieur du bassin, son inclusion fait paraître les pôles plus vides qu'ils ne le sont réellement et réduit le rapport.
- **Procédure de comptage propre :** retrait uniforme des surfaces des maria et du bassin SPA des deux côtés de l'équation. C'est la seule procédure qui permette de comparer des surfaces anciennes (Highlands) à des surfaces anciennes, et c'est d'elle que découle la valeur stricte du rapport sur laquelle repose la recherche : 1.20 ± 0.05.

Indicateur de cratères examiné	Densité dans la calotte nord	Densité dans la calotte sud	Densité dans la ceinture équatoriale	Rapport de densité (pôles contre équateur)	Statut méthodologique
Diamètre ≥ 20 km (brut)	227 par million de km² (577 cratères sur ~2.54M km²)	211 par million de km²	166 par million de km²	1.32 (densité combinée : 219)	Biaisé (inclut maria et SPA)

Indicateur de cratères examiné	Densité dans la calotte nord	Densité dans la calotte sud	Densité dans la ceinture équatoriale	Rapport de densité (pôles contre équateur)	Statut méthodologique
Diamètre ≥ 40 km (brut)	—	—	—	1.51	Biaisé (tendance à l'accentuation chez les grands)
Ensemble des cratères (comptage propre)	—	—	—	1.20 ± 0.05	Le comptage normalisé officiel

3. L'hypothèse dynamique de départ et le mécanisme de contraction mécanique

- **Hypothèse de distribution uniforme du matériau :** dans le cadre du modèle LEF (Article 6), la population ancienne de cratères a été créée par la retombée de matériau terrestre de retour sur la croûte alors qu'elle était déployée en renflement au-dessus du corps parent (la Terre). Pour les besoins de l'analyse, on pose une hypothèse de travail de distribution parfaitement uniforme du matériau par unité de surface. Cette hypothèse neutralise la question de l'asymétrie de la source : toute non-uniformité de densité visible aujourd'hui à la surface doit provenir de processus mécaniques ultérieurs ayant agi sur la croûte qui les portait.
- **Rejet des hypothèses alternatives :** au cours de la recherche, six mécanismes physiques différents ont été examinés comme explication possible de l'écart de densité ; les six explications ont été écartées et mises de côté.
- **La septième explication (arrondissement et diminution de volume) :** la jeune Lune s'est comportée physiquement comme un corps aplati et écrasé (comme un ballon soumis à la pression de deux mains et qui perd progressivement du volume). Au pic d'aplatissement, en raison des contraintes de rotation symétriques autour de l'axe de rotation, le corps était large et plat à ses extrémités et étroit à son équateur. Les cratères se sont imprimés uniformément sur cette morphologie.
- **Resserrement des pôles :** au moment où le centre de masse a franchi la ligne de corotation et où l'étirement s'est libéré alors que le corps était encore attaché, les « mains » mécaniques se sont « écartées » et le corps tend vers une forme sphérique avec diminution de volume. Dans ce processus géométrique, les parties plates et larges ont convergé vers l'intérieur en direction de deux petites calottes polaires. Comme l'axe de rotation passe par les pôles et que l'aplatissement était symétrique autour de lui, chaque méridien s'est rétracté vers les deux points extrêmes, que la rotation n'avait jamais déplacés dynamiquement (C.3).
- **Conservation morphométrique des cratères :** l'enveloppe extérieure de la Lune était suffisamment rigide (C.7) pour porter les cratères comme des éléments intacts et isolés. Les cratères eux-mêmes ont conservé leur diamètre et leur taille d'origine ; c'est la surface élastique entre eux qui s'est réduite et contractée (la surface s'est refermée d'un quart de la surface moyenne et d'environ la moitié de la surface des pôles), ce qui a directement accru l'indicateur de densité dans les régions polaires par rapport à la région équatoriale (où la bordure a le moins convergé).

1. Prédictions du modèle géométrique et mécanisme de resserrement différentiel

Le degré de resserrement mécanique des cratères n'est pas une fonction directe du seul âge chronologique, mais un enregistrement géométrique de la forme du corps et de son aplatissement dynamique au moment de la formation du cratère. Comme du matériau a été éjecté et est retombé tout au long des phases de transition, le niveau de déformation structurelle a été conservé dans la morphologie de la croûte selon les principes suivants :

- **Formation au pic d'aplatissement :** les cratères formés lorsque le corps était au pic de déformation triaxiale ($1.8 : 1.4 : 1$) ont été transportés tout au long de la séquence d'arrondissement. Ils ont donc subi le maximum mécanique de contraction de surface et présentent aujourd'hui un rapport de densité prédit de 1.49 en faveur des calottes polaires.
- **Formation lors des phases tardives d'arrondissement :** les cratères formés lorsque la Lune avait déjà commencé à s'effondrer vers l'intérieur et s'était arrondie jusqu'à une forme de 1.20 (près de la phase de rigidification de l'enveloppe) ont subi moins de contraction résiduelle de surface ; le rapport de densité prédit pour eux tombe donc à 1.17.
- **Formation après la libération :** les cratères formés sur un corps ayant déjà achevé le passage à la forme sphérique ne subissent aucune contraction de surface ; le rapport prédit pour eux est donc de 1.00 (distribution parfaitement uniforme).
- **Corrélation entre le diamètre du cratère et le moment de sa formation :** la plupart des plus grands cratères se sont formés près du pic de la phase d'éjection et de retour du matériau terrestre. Par conséquent, le modèle prédit de manière cohérente que le rapport de densité augmentera avec le diamètre du cratère.

2. Corrélation empirique : prédiction du modèle contre indicateurs du comptage propre

Voici une comparaison stricte et normalisée entre les rapports de densité théoriques prédits (dérivés de la forme de la Lune au moment de la formation) et les indicateurs empiriques effectivement mesurés dans le cadre du comptage propre (retrait des maria et du bassin SPA), par classe de diamètre :

Phase dynamique attribuée	Forme théorique du corps ($a : b : c$)	Rapport de densité prédit (calottes/ceinture)	Classe de diamètre des cratères (km)	Rapport de densité empirique mesuré	Forme reconstituée directement (lecture inverse)
Pic d'aplatissement structurel	$1.8 : 1.4 : 1$	1.49	100–300	1.84 ± 0.38	$2.24 : 1.74 : 1$
Franchissement de la ligne de corotation (libération de l'œuf)	1.40	1.34	60–100	1.53 ± 0.19	$1.70 : 1.42 : 1$
Phase d'arrondissement intermédiaire	1.30	1.26	40–60	1.26 ± 0.12	$1.34 : 1.21 : 1$

Phase dynamique attribuée	Forme théorique du corps ($a : b : c$)	Rapport de densité prédit (calottes/ceinture)	Classe de diamètre des cratères (km)	Rapport de densité empirique mesuré	Forme reconstituée directement (lecture inverse)
Phase d'arrondissement tardive	1.20	1.17	30–40	1.15 ± 0.11	$1.11 : 1.07 : 1$
Après la libération (corps rond rigide)	1.0	1.0	20–30	1.09 ± 0.07	$1.05 : 1.03 : 1$
Ensemble de la population (≥ 20 km)	$1.37 : 1.15 : 1$	1.21	Ensemble des cratères ≥ 20	1.20 ± 0.05	—

- **Analyse des tendances et de l'incertitude :** les valeurs empiriques mesurées couvrent précisément la plage théorique et en conservent l'ordre de gradation (diminution de l'excédent à mesure que les cratères sont plus petits). Le groupe global (≥ 20 km) montre un accord presque parfait entre la prédiction mécanique des six axes (1.21) et le résultat de terrain (1.20 ± 0.05). La classe des plus grands cratères (100–300 km) porte une incertitude statistique large (± 0.38) en raison d'un échantillon restreint.
- **Portée de la méthode :** l'appariement ligne à ligne sert de guide physique pour lire la tendance morphologique ; il ne constitue pas une affirmation selon laquelle chaque cratère serait attribué chronologiquement et exclusivement à une phase spécifique.

3. Conservation du diamètre des cratères sur une croûte en contraction

L'une des questions centrales dans l'élaboration du modèle géophysique est la suivante : si la surface polaire s'est contractée mécaniquement pendant l'arrondissement, pourquoi les cratères eux-mêmes ne se sont-ils pas contractés avec elle (ce qui les aurait fait passer sous le seuil de comptage de 20 km et aurait fait disparaître l'effet) ?

- **Mécanisme de la croûte rigide isolée (C.7) :** dans le cadre du modèle physique, les cratères ont conservé leur intégrité morphologique et leur diamètre d'origine. Ils ont été transportés comme des éléments rigides sur une croûte supérieure solide, tandis que la contraction de la surface s'est effectuée par la fermeture et la réduction des intervalles élastiques entre les cratères. Par conséquent, le diamètre des cratères mesuré aujourd'hui reflète précisément le diamètre d'origine au moment de l'impact.
- **Preuve mathématique tirée de la distribution des tailles (D.2) :** si les cratères s'étaient contractés physiquement avec la surface, l'effet de resserrement serait devenu statistiquement invisible pour tout seuil de comptage fixe. La hausse du nombre de cratères par unité de surface aurait été entièrement neutralisée par la baisse du diamètre des cratères limites sous le seuil de 20 km (les deux effets opposés, dans la distribution des tailles des cratères lunaires, s'annulent mutuellement en cas de contraction homogène). L'existence même de l'excédent

significatif mesuré (1.20) constitue une preuve empirique directe que les cratères ont conservé leur taille d'origine.

4. Structure et ordre des chapitres de l'article

La suite de l'analyse scientifique de l'article est organisée selon la structure suivante :

- **Partie A (l'observation empirique) :** présentation des données de comptage complètes par latitude, par longitude, à l'intérieur des calottes polaires et autour des six axes géométriques du corps (en version brute comme en version propre).
- **Partie B (rejet des hypothèses alternatives) :** analyse détaillée des six explications scientifiques alternatives examinées et des raisons mécaniques de leur rejet.
- **Partie C (le mécanisme physique) :** le calcul mathématique des variations différentielles de surface qui accompagnent le passage d'un corps triaxial aplati à une sphère parfaite.
- **Partie D (les quatre tests structurels) :** présentation des résultats des quatre tests statistiques examinant la validité du modèle (rapports de densité, diamètres médians, populations jeunes et symétrie des pôles).
- **Partie E (synthèse et points restants) :** définition des sujets et des questions ouvertes laissés à la recherche future.

PART A

Partie A — L'observation empirique

La Partie A présente les résultats empiriques bruts tels qu'ils sont comptés à la surface, avant toute interprétation physique ou tout modèle de formation. L'observation repose sur un comptage normalisé : le nombre de cratères dans chaque cellule de surface est divisé par la surface géométrique de cette cellule.

Dans cette partie, quatre comptages indépendants sont effectués sur la même base de données et selon la même méthodologie :

- **A.1 (découpage en latitude) :** division de la Lune en bandes de latitude parallèles à l'équateur, pour examiner l'écart de densité entre les pôles et l'équateur.
- **A.2 (découpage en longitude) :** division de la Lune en fuseaux longitudinaux d'un pôle à l'autre, pour examiner l'écart de densité entre les différentes faces de la Lune (un schéma distinct et séparé).
- **A.3 et A.4 (procédure propre) :** répétition exacte des sections A.1 et A.2 après retrait des fonds jeunes (maria, plaines basaltiques) et des grands bassins (SPA) et recalcul des surfaces résiduelles.
- **A.5 (synthèse des observations) :** regroupement et conclusions des quatre tests spatiaux.

A.1 Densité des cratères par latitude (données brutes)

L'analyse spatiale de cette section vise à déterminer s'il existe une non-uniformité de la densité des cratères le long des axes de latitude géographique.

Critères méthodologiques et calibrage du comptage :

1. Complétude de la base (catalogue Robbins) : le comptage est limité aux cratères d'un diamètre ajusté égal ou supérieur à 20 km. Cette limite est stricte et garantit une complétude totale du comptage à toutes les latitudes : elle neutralise les biais optiques (conditions de faible éclairage et ombres longues aux pôles qui masquent les petits cratères) et filtre les cratères secondaires (amas et chaînes de débris de diamètre inférieur à 20 km, qui produiraient une densité locale trompeuse).

2. Groupe de contrôle et confirmation de la tendance : une seconde série est effectuée pour les cratères de diamètre égal ou supérieur à 40 km afin de vérifier que le schéma spatial ne repose pas sur la population des plus petits cratères limites.

3. Absence initiale de masques : le premier comptage présente la surface telle quelle, sans omission artificielle des maria, considérant qu'ils font partie de la prédiction structurelle (l'effet de leur retrait est analysé séparément dans la Partie A.3).

4. Calcul des surfaces géométriques différentielles : la Lune est divisée en 12 bandes de latitude d'une largeur constante de 15°. La surface de chaque bande est calculée selon l'équation spatiale :

$$\text{Area} = 2\pi R^2 (\sin \phi_2 - \sin \phi_1)$$

où le rayon moyen retenu est $R = 1,737.4\ \text{km}$ (norme IAU), et ϕ_1, ϕ_2 représentent les limites de la bande.

D'après cette équation, la surface d'une bande sur une sphère n'est pas déterminée par sa largeur angulaire mais par son étendue le long de l'axe des pôles (comme la hauteur d'une étiquette sur un cylindre). Près de l'équateur, la bande est haute le long de l'axe, tandis que près des pôles la surface s'incurve fortement et la circonférence de l'anneau est petite. En conséquence, les surfaces des bandes varient considérablement : la bande équatoriale ($0-15^\circ$) s'étend sur 4.909 millions de km², tandis que la bande polaire ($75-90^\circ$) ne s'étend que sur 0.646 million de km² (rapport d'environ 7:1). Cette différence géométrique impose l'usage de l'indicateur de densité (cratères par 10^6 km²) et non de nombres absolus.

Synthèse des données de comptage des cratères par bandes de latitude (A.1)

Voici les données numériques complètes et relatives mesurées dans les 12 bandes de latitude globales, sans application de masques géologiques :

Secteur	Description géographique de la zone	Bande de latitude (°)	Surface calculée (10^6 km^2)	Cratères ($\geq$ 20 km)	Densité par 10^6 km^2	Rapport à l'équateur ($\geq$ 20 km)	Cratères ($\geq$ 40 km)	Densité par 10^6 km^2	Ra l'é ($\geq$
•	Sud — adjacente au pôle	75–90° S	0.646	139	215	1.29	53	82	1.5
•	Sud — extérieure à la calotte polaire	60–75° S	1.895	397	210	1.26	132	70	1.3
•	Sud — voisine de la calotte polaire	45–60° S	3.014	693	230	1.38	230	76	1.4
•	Sud — latitudes moyennes	30–45° S	3.928	806	205	1.23	272	69	1.3
•	Sud — basses latitudes	15–30° S	4.574	817	179	1.07	287	63	1.1
•	Équateur — demi-bande sud	0–15° S	4.909	873	178	1.07	283	58	1.0
•	Équateur — demi-bande nord	0–15° N	4.909	761	155	0.93	239	49	0.9
•	Nord — basses latitudes	15–30° N	4.574	693	151	0.91	233	51	0.9
•	Nord — latitudes moyennes	30–45° N	3.928	692	176	1.06	207	53	0.9
•	Nord — voisine de la calotte polaire	45–60° N	3.014	525	174	1.05	171	57	1.0
•	Nord — extérieure à la calotte polaire	60–75° N	1.895	383	202	1.21	157	83	1.5
•	Nord — adjacente au pôle	75–90° N	0.646	194	300	1.80	65	101	1.8

- **Fixation du point de référence (normalisation) :** une valeur de base de 1.00 est définie comme la densité combinée de la bande équatoriale complète (15° S $-$ 15° N). Dans le groupe ≥ 20 km, la densité de référence s'établit à 166.436 cratères par million de km² (au total 1,634 cratères sur une surface totale de 9.818 millions de km²). Dans le groupe ≥ 40 km, la densité

de référence s'établit à 53.170. Les demi-bandes équatoriales présentent une asymétrie interne (0.93 au nord contre 1.07 au sud), et seule leur combinaison fournit la valeur de référence normalisée.

- **Étendue des échelles de densité :** pour le groupe $\geq 20\ \mathrm{km}$, la plage de valeurs va de 151 à 300 ; pour le groupe $\geq 40\ \mathrm{km}$, la plage va de 49 à 101 cratères par million de km². Les rapports sont calculés à partir des valeurs brutes de comptage et de surface, non arrondies.

Analyse et conclusions du profil spatial

La lecture des colonnes de densité et du profil graphique fait ressortir les résultats principaux suivants :

- **Courbure bipolaire nette :** les deux extrémités du tableau présentent les valeurs de densité maximales du système. La bande adjacente au pôle Nord ($75{-}90^\circ\ \mathrm{N}$) atteint une densité maximale d'environ 300 cratères par million de km², valeur qui représente 1.80 fois celle de l'équateur. La bande adjacente au pôle Sud ($75{-}90^\circ\ \mathrm{S}$) s'établit à une densité de 215, soit 1.29 fois celle de l'équateur.
- **Zones de minimum équatorial :** les lignes les plus pauvres en cratères se situent au nord de la ceinture de l'équateur géographique, dans les plages $0{-}15^\circ\ \mathrm{N}$ et $15{-}30^\circ\ \mathrm{N}$, avec des valeurs de densité minimales de 155 et 151 respectivement.
- **Accentuation de la tendance pour les grandes tailles :** dans le groupe de contrôle des cratères de diamètre $\geq 40\ \mathrm{km}$, l'écart de densité bipolaire s'accentue et présente des rapports extrêmes de 1.89 au nord et de 1.54 au sud par rapport à la référence équatoriale.
- **Asymétrie des hémisphères aux latitudes moyennes :** le profil ne monte pas de façon entièrement linéaire et régulière de l'équateur vers les pôles. L'hémisphère sud est plus riche en cratères que l'hémisphère nord aux latitudes moyennes (valeur de 230 dans le secteur $45{-}60^\circ\ \mathrm{S}$ contre 174 dans le secteur $45{-}60^\circ\ \mathrm{N}$). La gradation monte et descend à différents endroits, mais la conclusion structurelle est nette : les bandes extrêmes adjacentes aux deux pôles portent un excédent de densité exceptionnel qu'aucune bande intermédiaire n'atteint. Une partie de la valeur basse au centre provient de la concentration des maria à l'équateur, facteur traité et neutralisé à la section A.3.



Échelle de couleurs : à gauche, « low density », densité faible (jaune doux) ; à droite, « high density », densité élevée (rouge doux).

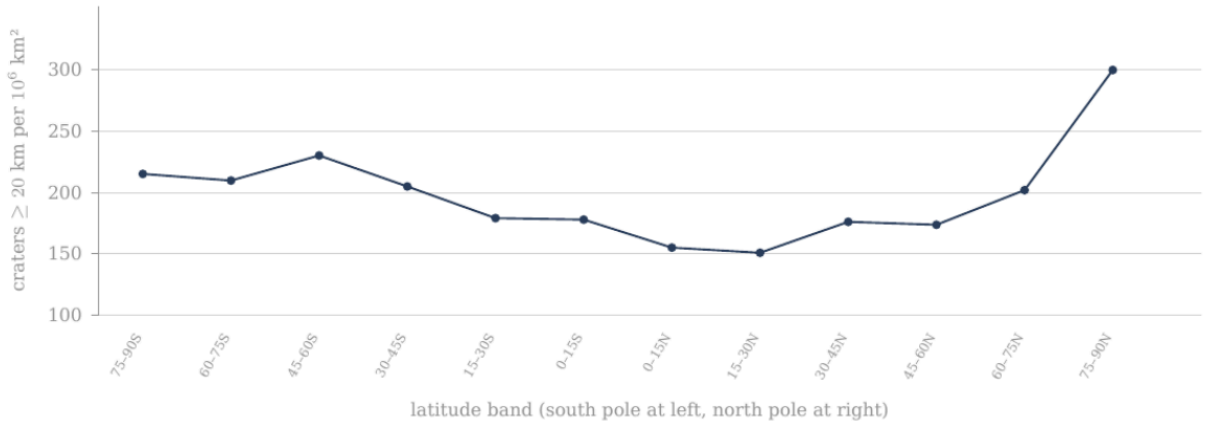


Figure 1. Densité des cratères par latitude, cratères de 20 km et plus, dans les douze bandes de 15° (A.1) ; le catalogue entier, sans masque. Les deux pôles sont les plus élevés. (Sur le graphique : axe vertical — cratères ≥ 20 km par 10^6 km², 100–300 ; axe horizontal — bande de latitude, le pôle Sud à gauche et le pôle Nord à droite, de 75–90S à 75–90N ; la ligne bleu foncé — la densité dans chaque bande.)

A.2 Densité des cratères par longitude (données brutes)

Alors que la section A.1 a trouvé un excédent de densité significatif dans les régions polaires, cette section examine l'uniformité de la répartition spatiale dans la direction perpendiculaire – le long de la circonférence globale de la Lune. L'objectif de l'analyse est d'isoler et d'éviter un mélange statistique entre l'effet de latitude (le sujet central de la recherche) et d'éventuelles asymétries entre hémisphères le long des axes de longitude.

Critères méthodologiques et géométrie des fuseaux :

1. Structure des cellules de comptage : la surface de la Lune a été divisée en 12 bandes de longitude (fuseaux) d'une largeur constante de 30°. Chaque bande s'étend de façon continue d'un pôle à l'autre et inclut toutes les latitudes (comme un quartier d'orange).

2. Égalité des surfaces intrinsèque : contrairement aux bandes de latitude, tous les fuseaux de longitude sur une sphère sont de surface parfaitement égale. Cette forme géométrique rend inutile l'application de facteurs de correction ou de normalisation à la taille de la cellule, et permet de comparer directement le nombre absolu de cratères (les comptages bruts) et les rapports de densité.

3. Dimensions de surface : la surface de chaque bande est calculée exactement selon :

$$A = \frac{4\pi R^2}{12}$$

Pour un rayon $R = 1,737.4\ \mathrm{km}$, la surface de chaque fuseau de longitude est constante et égale à 3.161 millions de km² (1/12 de la surface totale de la Lune).

4. Le système de coordonnées dynamique : la bande correspondant au secteur $345^\circ – 15^\circ$ Est contient le point subterrestre $(0^\circ\ \mathrm{N}, 0^\circ\ \mathrm{E})$ – le centre de la face tournée en permanence vers la

Terre en raison du verrouillage de marée.

5. Définition des composantes orbitales (« avant » contre « arrière ») : les termes sont appliqués selon les définitions mécaniques usuelles :

- **Le point avant (Leading) :** l'apex du vecteur de mouvement orbital de la Lune, situé en $(0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{W})$. Il est tourné vers l'avant dans la direction de l'orbite (la face frontale du corps).
- **Le point arrière (Trailing) :** le point tourné vers l'arrière le long de la direction du vol orbital, situé en $(0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{E})$.

6. Base de normalisation fixe : le point de référence (1.00) reste strictement identique à celui fixé à la section A.1 – la densité de la bande équatoriale brute complète ($15^\circ\ \mathrm{S} - 15^\circ\ \mathrm{N}$). Sa valeur est de 166.436 cratères par million de km² pour le groupe $\geq 20\ \mathrm{km}$, et de 53.170 pour le groupe $\geq 40\ \mathrm{km}$. Le maintien de cette base fixe permet une comparaison directe entre les quatre tableaux d'analyse de la Partie A (de A.1 à A.4).

Synthèse des données de comptage des cratères par bandes de longitude (A.2)

Voici les données numériques complètes mesurées dans les 12 fuseaux de longitude globaux, sans application de masques géologiques :

Secteur	Définition géographique et morphologique du secteur	Bande de longitude (° est)	Surface calculée ($10^6\ \mathrm{km}^2$)	Cratères ($\geq 20\ \mathrm{km}$)	Densité par $10^6\ \mathrm{km}^2$	Rapport à l'équateur ($\geq 20\ \mathrm{km}$)	Cratères ($\geq 40\ \mathrm{km}$)	Densité par $10^6\ \mathrm{km}^2$
•	Autour du méridien du point subterrestre	15–345	3.161	479	152	0.91	168	53
•	Face proche — à l'est du point subterrestre	45–15	3.161	505	160	0.96	135	43
•	Face proche — vers le méridien arrière	75–45	3.161	611	193	1.16	170	54
•	Autour du méridien arrière (90° est)	105–75	3.161	750	237	1.43	269	85
•	Face cachée — au-delà du méridien arrière	135–105	3.161	793	251	1.51	285	90
•	Face cachée — vers le point anti-terrestre	165–135	3.161	667	211	1.27	245	78

Secteur	Définition géographique et morphologique du secteur	Bande de longitude (° est)	Surface calculée (10^6 km^2)	Cratères ($\geq$ 20 km)	Densité par 10^6 km^2	Rapport à l'équateur ($\geq$ 20 km)	Cratères ($\geq$ 40 km)	Densité par 10^6 km^2
◖	Autour du méridien du point opposé à la Terre	195–165	3.161	711	225	1.35	233	74
◖	Face cachée — au-delà du point opposé à la Terre	225–195	3.161	736	233	1.40	239	76
◖	Face cachée — vers le méridien avant	255–225	3.161	643	203	1.22	205	65
◖	Autour du méridien avant (90° ouest)	285–255	3.161	487	154	0.93	170	54
◖	Face proche — au-delà du méridien avant	315–285	3.161	324	102	0.62	111	35
◖	Face proche — à l'ouest du point subterrestre	345–315	3.161	267	84	0.51	99	31

Analyse et conclusions du profil longitudinal global

L'examen des indicateurs et du profil graphique fait ressortir les résultats principaux suivants :

- **Forte non-uniformité sur la circonférence du corps :** la surface de la Lune présente une asymétrie extrême le long des méridiens. La face cachée et les secteurs entourant le méridien arrière (90° E) présentent des densités constamment élevées, comprises entre 1.22 et 1.51 fois la valeur de référence équatoriale dans le groupe ≥ 20 km.
- Zones de maximum et de minimum globaux :
  - **Densité maximale :** enregistrée dans le secteur oriental de la face cachée, dans la plage $105^\circ – 135^\circ$ est, avec 793 cratères et une densité de 251 par million de km² (rapport de 1.51).
  - **Densité minimale :** enregistrée sur la face proche occidentale, dans la plage $315^\circ – 345^\circ$ est, avec seulement 267 cratères et une densité de 84 par million de km² (rapport de 0.51).
- **Ampleur de l'écart du schéma longitudinal :** le rapport extrême entre le fuseau maximal et le fuseau minimal atteint presque un facteur trois ($251/84 = 2.97$ pour le groupe ≥ 20 km, et $90/31 = 2.88$ pour le groupe ≥ 40 km). Cet écart est nettement supérieur aux différences de

densité brutes mesurées entre les pôles et l'équateur au chapitre A.1. Ce résultat confirme qu'il s'agit d'un schéma géographique autonome et entièrement distinct, qui exige un isolement méthodologique.

- **Contexte géophysique et morphologique (modèle LEF) :** le secteur du minimum extrême ($315^\circ - 345^\circ$) abrite le bassin de la mer des Pluies (Mare Imbrium). Dans le cadre du modèle LEF, cette structure a fonctionné comme l'ouverture principale d'alimentation et de conduction de chaleur de la Terre vers l'intérieur de la Lune, et non comme un site d'éjection et de projection de matériau. Ce secteur, avec les vastes surfaces de maria occidentales qui y sont concentrées, se caractérise par une croûte fondue et remise à zéro thermiquement, et porte donc aujourd'hui peu de cratères. À l'inverse, l'excédent marqué de cratères sur la face arrière se lit dans le modèle à travers la dispersion des matériaux d'éjection de retour qui ont pris du retard sur la vitesse de rotation et ont atterri à l'arrière (Article 6).



Échelle de couleurs : à gauche, « low density », densité faible (jaune doux) ; à droite, « high density », densité élevée (rouge doux).

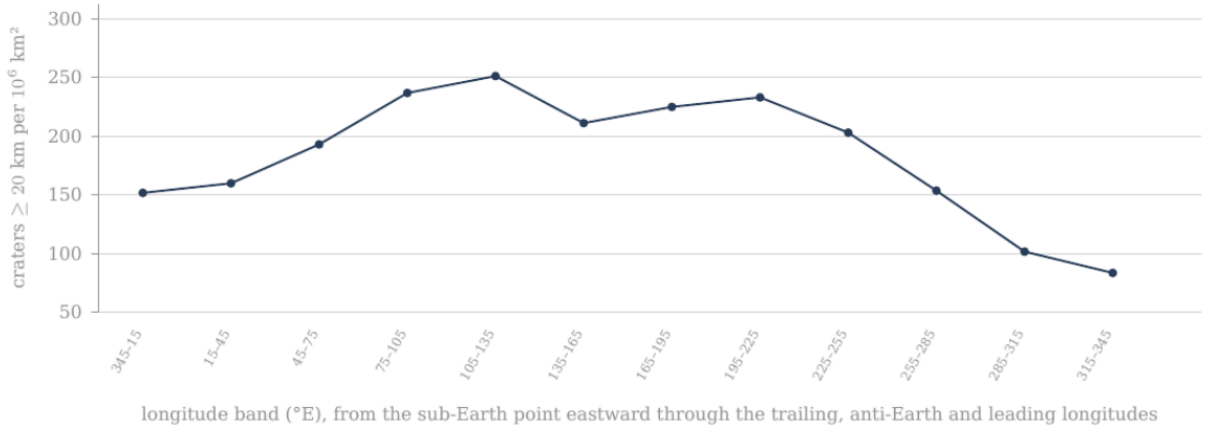


Figure 2. Densité des cratères par longitude, cratères de 20 km et plus, dans les douze bandes de 30° (A.2) ; le catalogue entier, sans masque. Le maximum se trouve un peu à l'est du méridien arrière, et le minimum un peu à l'ouest du point subterrestre. (Sur le graphique : axe vertical — cratères ≥ 20 km par 10^6 km², 50–300 ; axe horizontal — bande de longitude (° est), du point subterrestre vers l'est en passant par le méridien arrière, le point opposé à la Terre et le méridien avant, de 345–15 à 315–345 ; la ligne bleu foncé — la densité dans chaque bande.)

A.3 Densité des cratères par latitude après retrait des bassins et des maria

Alors que les sections A.1 et A.2 ont compté l'intégralité de la surface globale, cette section applique un masque géologique strict pour retirer les unités de surface dont l'enregistrement des cratères a été affecté par des facteurs endogènes (activité thermique et volcanique et effacement mécanique) sans lien avec la latitude géographique.

Justification du retrait des unités géologiques :

1. Le système des maria et des plaines basaltiques (masque LROC) : le fond des maria représente de jeunes ouvertures d'alimentation au-dessus de dômes magmatiques (Article 5), où les cratères anciens ont été fondus. Les plaines basaltiques (telles que Procellarum, Tranquillitatis, Fecunditatis, Insularum, Frigoris) représentent une croûte fondue sous l'effet de la chaleur globale rayonnée par la Terre, sans dôme d'alimentation local. Dans les deux cas, le déficit de cratères provient d'une remise à zéro thermique de l'enregistrement. Comme ces unités sont concentrées sur la face proche et aux basses latitudes, elles abaissent artificiellement la densité équatoriale.

2. Les grands bassins ($\geq 500\ \mathrm{km}$) : ces structures d'impact s'étendent sur de larges portions des bandes de latitude (surtout dans les régions polaires). Leur fond et leur bordure ont une histoire morphologique propre qui influe de manière indépendante sur la statistique de la bande.

3. Objectif de la procédure : isoler les portions crustales historiquement les plus stables (Highlands), où l'enregistrement est resté uniforme, afin d'obtenir un indicateur fiable de la répartition originelle des cratères.

Méthodologie d'application du masque géologique

- **Définition du masque :** combinaison des polygones de maria globaux du LROC (LROC_GLOBAL_MARE_180) et des 20 plus grands bassins dont le diamètre de bordure extérieure est $\geq 500\ \mathrm{km}$, tirés du catalogue de Neumann et al. (2015) (tableau 1).
- **Géométrie des bassins :** chaque bassin est représenté comme une calotte sphérique centrée sur les coordonnées d'origine, avec un rayon angulaire de $D/(2R_{\mathrm{Moon}})$.
- **Règle de filtrage et surface résiduelle :** un cratère est retiré du comptage si son point central géométrique tombe à l'intérieur d'un bassin ou d'un polygone de mare. Les chevauchements spatiaux ne sont retirés qu'une seule fois. Le calcul de la surface résiduelle s'effectue sur une grille globale à haute résolution de $0.05^\circ \times 0.05^\circ$, en utilisant des surfaces de cellules sphériques exactes fondées sur la distance de grand cercle.
- **Conservation du point de référence pour la comparaison :** afin de permettre à l'œil de suivre le mouvement des bandes, la base de référence statique de la section A.1 est conservée (valeur 1.00 = densité de la ceinture équatoriale brute complète sans masque). Sa valeur est de 166.436 (pour $\geq 20\ \mathrm{km}$) et de 53.170 (pour $\geq 40\ \mathrm{km}$).
- Définition de l'indicateur de variation de densité ($\Delta\rho$) : un indicateur qui mesure chaque bande par rapport à elle-même avant et après le masque :

$$\Delta\rho = \left(\frac{\rho_{\mathrm{after}}}{\rho_{\mathrm{before}}} - 1\right) \times 100\%$$

Une valeur positive indique que la surface retirée était pauvre en cratères par rapport au reste de la bande (et que son retrait a donc augmenté la densité résiduelle).

Synthèse des données de densité des cratères masquée par latitude (A.3)

Voici les valeurs numériques exactes obtenues dans les 12 bandes de latitude après application du masque de filtrage :

Secteur	Description géographique de la zone	Bande de latitude (°)	Surface résiduelle (10^6 km^2)	Cratères ($\geq$ 20 km)	Densité par 10^6 km^2	Rapport à la référence ($\geq$ 20 km)	Variation de densité ($\Delta\rho_{20}$)	Cratères ($\geq$ 40 km)	
•	Sud — adjacente au pôle	75–90° S	0.275	84	305	1.83	+42.0%	34	
•	Sud — extérieure à la calotte polaire	60–75° S	1.033	238	230	1.38	+10.0%	71	
•	Sud — voisine de la calotte polaire	45–60° S	1.544	380	246	1.48	+7.1%	109	
•	Sud — latitudes moyennes	30–45° S	2.067	476	230	1.38	+12.2%	150	
•	Sud — basses latitudes	15–30° S	2.194	455	207	1.25	+16.1%	156	
•	Équateur — demi-bande sud	0–15° S	2.976	634	213	1.28	+19.8%	215	
•	Équateur — demi-bande nord	0–15° N	2.880	582	202	1.21	+30.3%	186	
•	Nord — basses latitudes	15–30° N	2.153	484	225	1.35	+48.4%	171	
•	Nord — latitudes moyennes	30–45° N	2.411	580	241	1.45	+36.6%	171	
•	Nord — voisine de la calotte polaire	45–60° N	1.639	375	229	1.37	+31.4%	123	
•	Nord — extérieure à la calotte polaire	60–75° N	1.752	366	209	1.25	+3.3%	148	
•	Nord — adjacente au pôle	75–90° N	0.646	194	300	1.80	0.0%	65	

- **Échelles de couleurs numériques du tableau :** dans le groupe $\geq 20\ \mathrm{km}$, la plage va de 202 à 305 ; dans le groupe $\geq 40\ \mathrm{km}$, la plage va de 65 à 124 cratères par million de km².

Analyse des effets spatiaux et du biais intrinsèque de la base statique

La comparaison du profil masqué avec le profil brut fait ressortir les enseignements scientifiques suivants :

1. Comportement des cas limites de la colonne de variation :

   - Variation polaire nulle au nord ($75{-}90^\circ\ \mathrm{N}$) : cette bande ne touche physiquement pas le masque (elle ne contient ni maria ni grands bassins). Sa surface ($0.646 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$) et son nombre de cratères (194) sont restés constants, donc $\Delta\rho = 0.0\%$.
   - Variation équatoriale maximale au nord ($15{-}30^\circ\ \mathrm{N}$) : cette bande perd plus de la moitié de sa surface géométrique (chute de 4.574 à 2.153 millions de km²) en raison de la concentration des maria de la face proche. La densité résiduelle sur ce qui reste bondit de +48.4% pour le groupe des 20 km, et de +55.9% pour le groupe des 40 km (la hausse la plus forte du système).

2. Robustesse de l'excédent polaire endogène : l'application du masque relève significativement les basses et moyennes latitudes (surtout au nord), aplanissant ainsi une partie de l'écart spatial. Toutefois, les deux bandes adjacentes aux pôles restent les zones les plus denses de la surface lunaire. Dans le groupe $\geq 20\ \mathrm{km}$, le pôle Sud atteint 305 et le pôle Nord 300 par million de km², tandis que les 10 bandes intermédiaires sont plus basses (valeurs de 202 à 246). Dans le groupe $\geq 40\ \mathrm{km}$, le pôle Sud domine tout le système avec une valeur maximale de 124 (rapport de 2.32). Ce résultat prouve que l'excédent polaire n'est pas un artefact de la présence des maria à l'équateur ; il est inscrit dans le sol solide lui-même.

3. Précision méthodologique sur la comparaison à l'identique : la colonne des rapports de ce tableau divise une bande masquée (numérateur ayant perdu ses maria) par un équateur brut (dénominateur les ayant conservés), produisant ainsi une exagération mathématique de l'excédent (rapports de 1.40–1.48). Si l'on compare les deux calottes polaires masquées (882 cratères sur 3.706 millions de km², soit une densité de 238.0) avec la ceinture équatoriale masquée par exactement le même masque (1,216 cratères sur 5.856 millions de km², soit une densité de 207.7), le rapport réel s'établit à 1.15. Par conséquent, pour le test scientifique final de l'article, on applique le comptage propre des chapitres A.11 et D.1 (retrait simultané des maria et du bassin SPA des deux côtés), qui fournit la valeur normalisée et stricte du rapport : 1.20 ± 0.05.



Échelle de couleurs : à gauche, « low density », densité faible (jaune doux) ; à droite, « high density », densité élevée (rouge doux).

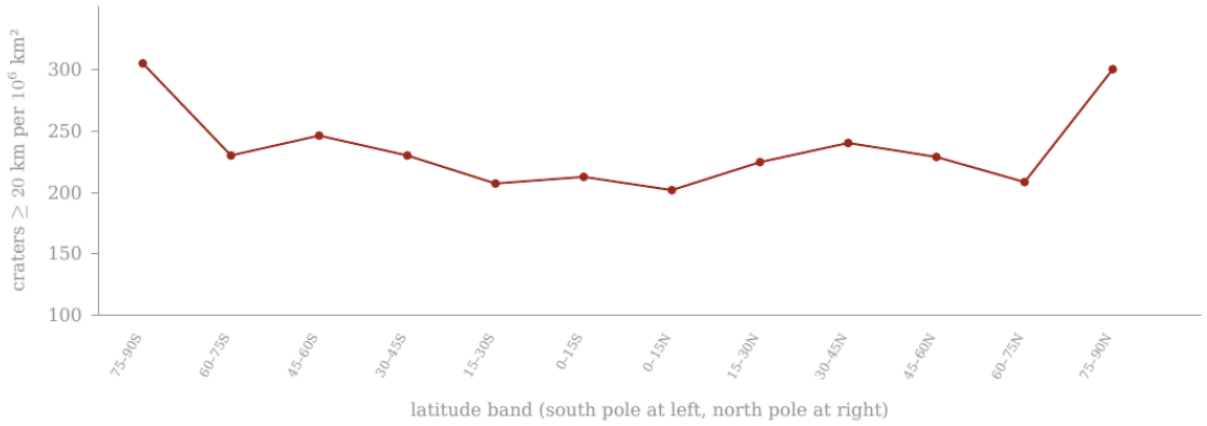


Figure 3. Les mêmes douze bandes, après retrait des vingt bassins de 500 km et plus et des maria, et déduction de leur surface (A.3). Le masque relève l'équateur et laisse les pôles en place. (Sur le graphique : axe vertical — cratères ≥ 20 km par 10^6 km², 100–300 ; axe horizontal — bande de latitude, le pôle Sud à gauche et le pôle Nord à droite ; la ligne rouge — le profil masqué.)

A.4 Densité des cratères par longitude après retrait des bassins et des maria

Cette section applique le masque géologique strict (les 20 grands bassins de Neumann et les polygones de maria du LROC) aux 12 bandes de longitude de la section A.2. Son objectif principal est de déterminer quelle part de l'asymétrie extrême entre l'est et l'ouest provient directement de la présence des jeunes maria et des bassins, et quelle part est inscrite dans la croûte montagneuse ancienne elle-même.

Méthodologie de calcul des surfaces et calibrage du système :

1. Perte de l'égalité des surfaces des bandes de longitude : contrairement au comptage brut, où tous les fuseaux de longitude sont de taille égale, l'application du masque modifie les surfaces des bandes de manière différentielle. Une bande qui contenait une large portion de maria ou de bassins perd davantage de surface. Les surfaces résiduelles effectives s'étendent désormais sur une large plage, de 1.073 à 2.729 millions de km², ce qui impose de s'appuyer exclusivement sur l'indicateur de densité et non sur des comptages absolus.

2. Cohérence et fermeture mathématique du masque : en sommant les 12 bandes, on obtient un accord parfait avec les données de la section A.3 : les deux méthodes de découpage géométrique (en latitude et en longitude) partagent exactement la même surface crustale résiduelle, qui représente un peu plus de la moitié de la Lune (21.570 millions de km²) et contient exactement le même nombre de cratères (4,848 dans le groupe ≥ 20 km, et 1,599 dans le groupe ≥ 40 km).

3. Conservation de la base de référence fixe : le point de référence (valeur 1.00) reste parfaitement constant – la densité de la ceinture équatoriale brute complète sans masque (166.436 pour ≥ 20 km, et 53.170 pour ≥ 40 km).

Synthèse des données de densité des cratères masquée par longitude (A.4)

Voici les valeurs numériques exactes obtenues dans les 12 fuseaux de longitude après application du masque de filtrage :

Secteur	Définition géographique et morphologique du secteur	Bande de longitude ($^\circ$ est)	Surface restante (10^6 km^2)	$N \geq 20$	Densité ≥ 20	Rapport ≥ 20	Variation ≥ 20 ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	Densité ≥ 40
•	Autour du méridien du point subterrestre	15–345	1.879	420	224	1.34	+47.5%	149	79
•	Face proche — à l'est du point subterrestre	45–15	1.510	351	232	1.40	+45.5%	92	61
•	Face proche — vers le méridien arrière	75–45	1.837	438	238	1.43	+23.3%	121	66
•	Autour du méridien arrière (90° est)	105–75	1.692	370	219	1.31	-7.8%	131	77
•	Face cachée — au-delà du méridien arrière	135–105	2.729	725	266	1.60	+5.9%	251	92
•	Face cachée — vers le point anti-terrestre	165–135	1.995	457	229	1.38	+8.6%	166	83
•	Autour du méridien du point opposé à la Terre	195–165	1.345	356	265	1.59	+17.7%	96	71
•	Face cachée — au-delà du point opposé à la Terre	225–195	1.904	480	252	1.51	+8.3%	165	87
•	Face cachée — vers le méridien avant	255–225	1.813	369	204	1.22	+0.1%	121	67
•	Autour du méridien avant (90° ouest)	285–255	2.044	417	204	1.23	+32.4%	152	74

Secteur	Définition géographique et morphologique du secteur	Bande de longitude (° est)	Surface restante (10^6 km^2)	$N \geq 20$	Densité ≥ 20	Rapport ≥ 20	Variation ≥ 20 ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	Densité ≥ 40
•	Face proche — au-delà du méridien avant	315–285	1.748	276	158	0.95	+54.0%	90	51
•	Face proche — à l'ouest du point subterrestre	345–315	1.073	189	176	1.06	+108.5%	65	61

Analyse dynamique de l'effet du masque sur l'asymétrie longitudinale

L'examen des indicateurs résiduels et de la colonne de variation géologique fait ressortir les enseignements suivants :

1. Comblement du creux occidental extrême : la bande de longitude $345°-315°$ est – qui abrite le bassin de Mare Imbrium et la plupart des maria occidentaux de la face proche – présente la hausse la plus forte du système : un bond de densité de +108.5% (la densité fait plus que doubler, de 84 à 176 par million de km²). Ce résultat prouve que le minimum extrême mesuré à la section A.2 provenait directement de la remise à zéro de l'enregistrement par les jeunes fonds basaltiques.

2. Comportement atypique dans la zone arrière : le secteur entourant le méridien arrière ($105°-75°$ est) est la seule bande du système où la densité résiduelle baisse après application du masque (chute de -7.8% dans le groupe des 20 km, et de -9.0% dans le groupe des 40 km). Cela signifie que les portions retirées dans ce secteur (bassins locaux) étaient plus riches et plus denses en cratères que la croûte restante autour d'elles.

3. Réduction de l'ampleur de l'écart du schéma longitudinal : le masque de filtrage réduit de façon spectaculaire l'asymétrie entre l'est et l'ouest et resserre le profil dans une plage plus étroite. Le rapport extrême entre le fuseau maximal et le fuseau minimal chute de 2.97 à 1.68 pour les cratères ≥ 20 km (maximum de 266 dans le secteur $135°-105°$ contre minimum de 158 dans le secteur $315°-285°$), et de 2.88 à 1.79 pour les cratères ≥ 40 km (92 contre 51).

4. Robustesse du schéma résiduel de circonférence : malgré la réduction mathématique, le schéma spatial de base ne disparaît pas. La face cachée au-delà du méridien arrière conserve fermement son statut de zone la plus dense dans les deux groupes de contrôle, tandis que la face proche au-delà du méridien avant reste la plus pauvre. Ce schéma résiduel est analysé plus loin dans l'article au moyen du modèle des six axes (A.9). Pour résoudre l'énigme polaire, la mesure isolée elle-même et la séparation des effets longitudinaux fournissent l'infrastructure méthodologique nécessaire.



Échelle de couleurs : à gauche, « low density », densité faible (jaune doux) ; à droite, « high density », densité élevée (rouge doux).

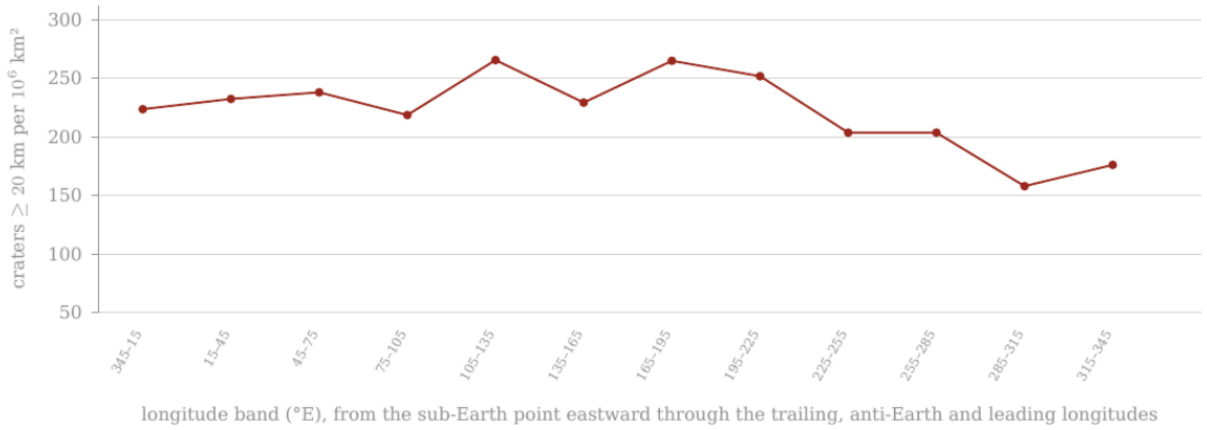


Figure 4. Les mêmes douze bandes de longitude, après retrait des vingt bassins de 500 km et plus et des maria, et déduction de leur surface (A.4). Le minimum occidental remonte ; le maximum de la face cachée demeure. (Sur le graphique : axe vertical — cratères ≥ 20 km par 10^6 km², 50–300 ; axe horizontal — bande de longitude (° est), du point subterrestre vers l'est en passant par le méridien arrière, le point opposé à la Terre et le méridien avant ; la ligne rouge — le profil masqué.)

A.5 Synthèse et conclusions des quatre examens par bandes

Cette section rassemble et analyse les résultats combinés des quatre examens spatiaux par bandes effectués aux chapitres A.1–A.4. L'analyse vise à répondre à une question stricte et structurelle : l'excédent de densité des cratères dans les régions polaires est-il une propriété géophysique réelle de la croûte lunaire, ou s'agit-il d'un biais statistique artificiel lié au mode de découpage de la surface ou à la présence de grandes formations géologiques locales ?

La méthodologie repose sur le croisement de quatre examens complémentaires :

1. Distribution par latitude sans masque (A.1) : examen de la tendance équateur contre pôles sur la surface brute.

2. Distribution par longitude sans masque (A.2) : examen de la tendance sur la circonférence globale (est contre ouest) sur la surface brute.

3. Distribution par latitude masquée (A.3) : nettoyage des effets endogènes (maria, bassins $\geq$ 500 km) le long des axes de latitude.

4. Distribution par longitude masquée (A.4) : nettoyage des effets endogènes le long des axes de longitude.

La combinaison des quatre examens permet d'isoler deux directions de découpage perpendiculaires (latitude contre longitude) tout en contrôlant le degré de dépendance de l'enregistrement vis-à-vis des jeunes surfaces basaltiques et des bassins géants.

A.5.1 Séparation des schémas : deux configurations spatiales indépendantes

Le premier enseignement scientifique de la synthèse est qu'aucun profil spatial unique ne peut expliquer la répartition globale des cratères. Les axes de latitude et de longitude révèlent deux schémas géographiques entièrement distincts et séparés :

1. Caractéristiques du profil de latitude (tendance bipolaire) :

- **Écart de densité extrême :** dans le comptage brut (sans masque), pour le groupe de diamètre ≥ 20 km, la bande adjacente au pôle Nord ($75{-}90^\circ$ N) présente une densité maximale d'environ 300 cratères par million de km², tandis que la bande minimale ($15{-}30^\circ$ N) s'établit à environ 151 par million de km² – un écart de presque un facteur deux (rapport de 1.80) [A.1]. Dans le groupe de contrôle ≥ 40 km, on enregistre un rapport semblable : environ 101 par million de km² au pôle Nord contre environ 51 par million de km² aux basses latitudes ($15{-}30^\circ$ N) [A.1].
- **Comportement non monotone :** le profil spatial ne monte pas selon une gradation régulière, continue et cohérente d'une bande à l'autre de l'équateur vers les pôles ; il comporte des fluctuations, des hausses et des baisses locales [A.1].
- **La conclusion structurelle restreinte :** l'argument scientifique ne porte pas sur une gradation linéaire régulière, mais sur une propriété nette des extrémités : les bandes extrêmes adjacentes aux deux pôles atteignent des valeurs de densité exceptionnelles qu'aucune bande intermédiaire ne parvient à atteindre [A.1]. Un observateur se déplaçant de l'équateur vers le pôle verrait un comptage fluctuant, mais la bande finale, où se produit la coupe polaire, présenterait une densité environ deux fois plus élevée que la bande la plus pauvre mesurée sur son trajet [A.1].

2. Caractéristiques du profil de longitude (asymétrie de circonférence) :

- **Écart de densité extrême :** dans le comptage brut, pour le groupe ≥ 20 km, la densité va d'un minimum absolu d'environ 84 par million de km² dans le secteur occidental de la face proche ($315{-}345^\circ$ E) jusqu'à un maximum global d'environ 251 par million de km² dans le secteur oriental de la face cachée ($105{-}135^\circ$ E) [A.2]. Dans le groupe ≥ 40 km, la plage va d'environ 31 à environ 90 cratères par million de km² [A.2].
- **Indicateur de non-uniformité (rapport maximum/minimum) :** le facteur de variation (densité du fuseau le plus riche divisée par la densité du fuseau le plus pauvre) s'établit à 2.97 pour le groupe des 20 km, et à 2.88 pour le groupe des 40 km [A.2].
- **Comparaison de l'ampleur des effets :** le degré de non-uniformité le long de la circonférence (écart de presque un facteur trois entre l'est et l'ouest) est plus prononcé et plus large que celui mesuré le long des axes de latitude (écart d'un facteur deux entre les pôles et l'équateur) [A.1, A.2]. Cela signifie qu'un déplacement circonférentiel autour de l'équateur produit des variations de densité plus extrêmes qu'un déplacement vertical de l'équateur vers les pôles [A.2].

Analyse méthodologique : exclusion du mélange des schémas

Le fait que l'asymétrie le long des méridiens atteigne un facteur trois pourrait conduire à affirmer que l'excédent polaire (plus faible, d'un facteur deux) n'est qu'un sous-produit ou une distorsion statistique causée par le schéma plus important de la longitude. La recherche rejette cette affirmation au moyen de l'explication géométrique suivante :

- **Perpendicularité structurelle absolue :** les deux profils sont calculés et mesurés dans des directions entièrement perpendiculaires l'une à l'autre.
- **Mécanisme de compensation géométrique :** chaque bande de latitude est un anneau complet qui fait le tour de la Lune sur 360°. Cela signifie que chaque bande de latitude englobe exactement tous les méridiens globaux – les méridiens les plus riches (face cachée et face arrière) et les plus pauvres (face proche occidentale) entrent dans le dénominateur statistique de chaque bande de latitude dans la même proportion géométrique fixe.
- **Isolement de l'effet :** l'existence simultanée de deux profils différents prouve que la présence d'une zone riche ou pauvre en cratères le long de l'axe de circonférence ne constitue pas en soi une explication ni une source de l'excédent de densité inscrit dans les latitudes polaires. L'asymétrie longitudinale constitue un schéma autonome et distinct, traité dans le cadre du modèle des six axes (A.9) [A.2]. L'analyse présente isole avec succès le schéma polaire afin d'examiner précisément ce qu'il en reste dans des conditions de contrôle uniformes.

A.5.2 Le masque comme test de contrôle

Les sections A.3 et A.4 ne constituent pas un nouveau comptage d'une nouvelle population de cratères, mais une répétition méthodologique exacte des deux examens par bandes (en latitude et en longitude) sous des conditions de filtrage par un masque géologique uniforme. Ce masque retire du calcul les 20 bassins de diamètre ≥ 500 km et les polygones de maria du LROC [A.3, A.4]. Un cratère dont le centre géométrique tombe à l'intérieur des limites du masque est omis du comptage, et la surface du secteur est réduite en conséquence dans le dénominateur de densité [A.3, A.4].

Justification scientifique du choix des surfaces filtrées :

- **Les maria et les plaines basaltiques (remise à zéro thermique) :** ces unités constituent des fonds géologiquement jeunes. La mare fonctionne comme une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation magmatique qui a fondu les cratères précoces, tandis que la plaine basaltique représente une croûte fondue sous la charge thermique générale rayonnée par la Terre. Leur pauvreté en cratères provient du renouvellement de la surface et non d'un faible taux d'impact. Comme ils sont statistiquement concentrés dans la région de l'équateur, leur inclusion déforme l'indicateur de latitude [A.3].
- **Les bassins géants (effacement mécanique) :** la formation de ces structures d'impact a physiquement effacé la population de cratères qui existait en leur sein avant eux [A.5.2].
- **Règle de la comparaison à l'identique :** pour déterminer si l'écart de densité provient d'un effet géodynamique dépendant de la latitude, la physique impose de comparer des unités crustales d'histoire uniforme (sol ancien contre sol ancien). Inclure des surfaces partiellement

renouvelées mesurerait le rythme et la distribution de l'activité de renouvellement thermique, et non l'effet de la géométrie du corps [A.5.2].

La dynamique mathématique de l'indicateur de densité :

Une baisse du nombre absolu de cratères (N) à la suite de l'application du masque n'entraîne pas nécessairement une baisse de la densité résiduelle [A.3]. L'équation de densité s'effectue selon le rapport variable entre le numérateur et le dénominateur sur le même sol [A.3] :

$$\rho_{\text{after}} = \frac{N_{\text{after}}}{\text{Area}_{\text{remaining}}}$$

Si le masque retire une part relative de surface supérieure à la part de cratères qu'il omet (situation typique des surfaces de maria dépourvues de cratères), la densité globale de la surface résiduelle présentera une tendance à la hausse [A.3]. Le mécanisme fonctionne comme le calcul d'un indicateur d'arbres par hectare dans une forêt contenant un lac : retirer la surface du lac (dépourvue d'arbres) du dénominateur de surface totale augmente mathématiquement la valeur de densité de la terre restante, bien qu'aucun arbre physique n'ait été ajouté au système [A.5.2].

L'application de la même opération analytique aux deux axes de découpage perpendiculaires produit un puissant outil de contrôle : si les deux effets spatiaux (en latitude et en longitude) étaient exclusivement le produit de la présence des maria et des bassins, l'application du masque aurait dû modifier les deux profils de manière cohérente et semblable. Les résultats empiriques l'excluent et montrent un comportement différentiel net [A.5.2].

A.5.3 Réponse du profil de longitude au masque de filtrage

Contrairement au profil de latitude, l'effet du masque sur le profil de longitude est spectaculaire et modifie fondamentalement l'amplitude (Mesa) brute du système [A.5.3] :

1. Convergence des valeurs extrêmes et réduction de l'amplitude le long de la circonférence :

- Le fuseau minimal occidental ($315^\circ - 345^\circ$ est) : dans le comptage brut (sans masque), ce fuseau présentait une densité minimale d'environ 84 cratères par million de km² [A.2]. Avec l'application du masque et le nettoyage des surfaces de Mare Imbrium et de l'ensemble des maria occidentaux, la densité calculée sur la surface montagneuse restante a bondi à environ 176 par million de km² (hausse de +108.5% par rapport à son état brut) [A.4].
- **Indicateur global de non-uniformité (rapport maximum/minimum) :** à la suite de la hausse des valeurs minimales, le facteur de variation global le long des axes de longitude s'est considérablement réduit : pour le groupe ≥ 20 km, le rapport a chuté de 2.97 dans le comptage brut à 1.68 dans le comptage masqué [A.2, A.4]. Dans le groupe de contrôle ≥ 40 km, on a enregistré un comportement parallèle, le rapport passant de 2.88 à 1.79 [A.2, A.4]. Cette cohérence dans les deux groupes de taille confirme que la large amplitude originelle de la longitude provenait principalement d'un biais géologique lié à la distribution des maria [A.5.3].

2. Effondrement de l'asymétrie entre le méridien arrière et le méridien avant :

L’analyse statistique des bandes de longitude complètes (s’étendant d’un pôle à l’autre) révèle l’effondrement de la significativité de l’asymétrie orbitale au niveau de la bande [A.5.3] :

- **Dans le comptage brut :** la bande arrière ($75^\circ - 105^\circ$ est) comptait 750 cratères ($\rho = 237$) contre 487 cratères ($\rho = 154$) dans la bande avant ($255^\circ - 285^\circ$ est) [A.2]. Cet écart donnait un rapport significatif de 1.54, valeur représentant 7 écarts-types de comptage (7σ), ce qui exclut entièrement la probabilité d’une fluctuation aléatoire (la variance naturelle d’un comptage de cratères évolue comme la racine du comptage $\sqrt{N}$, et dans un échantillon de plusieurs centaines de cratères, l’incertitude est de quelques pour cent) [A.5.3].
- **Après application du masque :** la bande avant a conservé une surface résiduelle plus grande ($2.044 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$, 417 cratères) que la bande arrière ($1.692 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$, 370 cratères) en raison d’une concentration de maria plus étendue sur la face arrière [A.4]. En conséquence, les valeurs de densité masquées ont convergé vers 219 contre 204 cratères par million de km², ce qui donne un rapport résiduel de seulement 1.07 [A.4]. Comme l’incertitude intrinsèque du comptage pour ce rapport est d’environ 7%, l’écart restant équivaut à un seul écart-type (1σ) et n’est pas statistiquement significatif au niveau de la bande (pour le groupe ≥ 40 km, on a enregistré une valeur résiduelle de 77 contre 74) [A.4, A.5.3].

3. L’effet géométrique : moyennage par bandes contre concentration en calottes :

Malgré l’effondrement de la significativité au niveau de la bande longue, le schéma longitudinal ne disparaît pas entièrement de la croûte solide [A.4]. La raison tient à la limite géométrique des bandes de longitude complètes : une bande s’étendant d’un pôle à l’autre tend à diluer et à brouiller les excédents locaux en les moyennant avec des surfaces ordinaires tout le long du méridien [A.5.3].

Lorsque l’on change de méthode géométrique et que l’on passe à l’examen de calottes ciblées d’un rayon de 30° autour des deux points extrêmes orbitaux (section A.9), la population masquée conserve des valeurs de densité de 252 par million de km² sur la face arrière contre 174 sur la face avant [A.5.3]. Cet écart donne un rapport de 1.45, représentant 5 écarts-types (5σ), et reste fortement significatif. Ce résultat prouve que l’excédent de cratères qui survit au masque est concentré localement autour des coordonnées centrales du méridien 90° est, et n’est pas réparti de façon homogène sur toute la bande [A.5.3].

Synthèse méthodologique :

L’application du masque de contrôle produit un double résultat : elle modifie et réduit une part considérable de l’amplitude longitudinale brute (et confirme le rôle des jeunes maria), mais n’élimine pas entièrement la non-uniformité résiduelle le long de la circonférence [A.5.3]. Toutefois, pour résoudre l’énigme polaire et confirmer le modèle d’arrondissement et de contraction mécanique de l’article, il suffit que le schéma longitudinal ait été mesuré, défini et séparé statistiquement ; l’explication physique de l’asymétrie entre l’est et l’ouest reste donc en dehors de l’argument central de la présente recherche [A.5.3].

A.5.4 Réponse du profil de latitude au masque de filtrage : stabilité de l’excédent polaire

Contrairement au profil de longitude, où le masque efface une part considérable de l'amplitude asymétrique [A.5.3], le profil de latitude répond à la procédure de filtrage d'une manière qui confirme la robustesse de l'effet polaire dans la croûte rocheuse ancienne [A.5.4]. Le comportement des bandes extrêmes reflète la mécanique de l'équation de densité résiduelle [A.3, A.5.4] :

- **La bande adjacente au pôle Sud (75°-90° S ◖) :** dans le comptage brut (sans masque), on a compté dans cette bande 139 cratères (ρ ≈ 215 par million de km²) [A.1]. L'application du masque a retiré du secteur une part de surface énorme, ne laissant que 84 cratères [A.3]. Toutefois, comme le bassin Pôle Sud–Aitken (South Pole–Aitken - SPA) – la structure géante qui couvre une part considérable de cette bande – se caractérise par un fond pauvre en cratères en raison de l'effacement mécanique (effet de « l'étang asséché »), le masque a retiré une part relative de surface bien supérieure à la quantité de cratères omis [A.5.4]. En conséquence, la surface disponible s'est réduite à environ 0.275×10^6 km², et la densité calculée sur celle-ci a bondi à environ 305 cratères par million de km² [A.3].
- **La bande adjacente au pôle Nord (75°-90° N ◖) :** dans le comptage brut, on a compté dans ce secteur 194 cratères, soit une densité d'environ 300 par million de km² [A.1]. Comme cette bande nord n'est presque pas affectée géographiquement par les polygones du masque (absence de grands bassins ou de vastes maria à proximité du pôle Nord), les données de surface et le numérateur sont restés inchangés, et la densité résiduelle se fixe à environ 300 cratères par million de km² [A.3].
- **Convergence des valeurs extrêmes bipolaires :** le nettoyage des enregistrements géologiques conduit à une correction mathématique fondamentale. Dans le comptage brut, l'hémisphère sud présentait une apparence trompeuse de pauvreté par rapport au nord (215 contre 300) [A.1]. Après application du masque, cette asymétrie artificielle s'effondre, et les deux bandes adjacentes aux pôles convergent presque vers la même valeur élevée et ferme : 305 au sud et 300 au nord [A.3].

A.5.5 Les enseignements scientifiques de la comparaison des pôles et du test d'égalité des surfaces

La convergence des valeurs entre le nord et le sud constitue l'un des principaux résultats méthodologiques du test de contrôle, et fournit une leçon ferme pour le traitement des données planétaires [A.5.5] :

- **Effondrement de l'asymétrie nord-sud brute :** la comparaison brute d'origine péchait en ce qu'elle opposait une bande polaire nord composée d'une croûte vierge et ancienne presque intacte à une bande polaire sud composée en majeure partie du fond d'un bassin d'impact géant qui a effacé l'enregistrement précoce [A.5.5]. Cette comparaison ne représentait pas une propriété réelle des latitudes, mais une propriété du type de sol [A.5.5].
- **Établissement d'une comparaison à l'identique :** dès qu'on applique un masque de contrôle uniforme qui omet les mêmes unités géologiques des deux côtés, les deux bandes sont mesurées sur le même type de surface (Highlands vierges), et l'asymétrie interne entre elles s'annule dans le groupe ≥ 20 km [A.5.5].

- **La conclusion morphologique :** la neutralisation de la différence brute ne produit pas un pôle dense et un pôle opposé pauvre, mais révèle deux calottes polaires de densité semblable, stable et nettement supérieure au reste de la surface [A.5.5].

A.5.6 Synthèse de la première phase des observations spatiales et limites de la géométrie des bandes

Les quatre examens par bandes (A.1–A.4) règlent entièrement la question de la validité du résultat morphologique et permettent de réduire le problème scientifique à quatre conclusions fermes et à une limite structurelle [A.5.6] :

Conclusions établies :

1. L'effet est global et bipolaire : la densité polaire élevée n'est pas une caractéristique locale du seul hémisphère nord ; elle est commune aux deux bandes polaires extrêmes après nettoyage des biais [A.5.6].

2. L'excédent ne dépend pas du masque : l'effet ne disparaît pas et ne s'estompe pas à la suite du retrait des grands bassins et des maria. Au contraire, au pôle Sud, le nettoyage de la surface a fait ressortir et augmenté la densité réelle de la croûte restante [A.5.6].

3. Isolement complet vis-à-vis de l'asymétrie longitudinale : la densité polaire n'est pas une expression indirecte de l'asymétrie entre l'est et l'ouest. Le profil de longitude présente une amplitude différente, un comportement géométrique distinct et une réponse entièrement opposée au masque (effondrement de la majeure partie de l'amplitude longitudinale au niveau de la bande contre conservation et renforcement de la densité aux extrémités polaires) [A.5.3, A.5.6].

4. Aucune exigence de profil monotone régulier : les données empiriques de terrain ne soutiennent pas l'affirmation d'une gradation régulière montant continûment de l'équateur vers les pôles. Le résultat scientifique précis – et physiquement plus solide – établit que les bandes adjacentes aux pôles se fixent nettement à l'extrémité supérieure absolue de la distribution globale en latitude [A.5.6].

La limite géométrique intrinsèque des bandes (The Ring Averaging Limitation) :

Malgré le règlement de la question initiale et la confirmation de la robustesse du résultat, l'usage de bandes de latitude complètes (75°-90°) se heurte à une limite analytique claire :

- Une bande de latitude fait le tour de la Lune sur 360° autour de l'axe de rotation, et comprime ainsi et moyenne en un seul nombre statistique tous les méridiens globaux qu'elle contient [A.5.6].
- La géométrie de la bande ne permet pas d'indiquer comment la densité est organisée et disposée à l'intérieur de la cellule polaire elle-même [A.5.6]. Une valeur moyenne de 300 par million de km² peut provenir physiquement de plusieurs scénarios morphologiques différents : une accumulation ponctuelle très dense contre l'apex du pôle, une structure en anneau

périphérique à une certaine distance angulaire, une concentration asymétrique sur un côté de la calotte, ou une distribution uniforme et homogène [A.5.6].

- **La méthode analytique est comparable à la détermination du nombre moyen de personnes par m² dans une salle ronde :** la donnée globale fournit le degré de densité général, mais ne permet pas de distinguer si le public se tient concentré au centre de la salle, réparti le long des murs ou dispersé uniformément [A.5.6]. Lever cette limite et déchiffrer la structure interne des calottes exige de passer à la méthodologie suivante de la recherche : l'analyse des calottes ciblées et le comptage autour des six axes du corps (A.6–A.9) [A.5.3].

A.5.7 — Fin de la phase des bandes et passage aux calottes

À ce stade, le travail analytique que les bandes de latitude et de longitude peuvent accomplir dans le système est entièrement achevé [A.5.7].

Synthèse des résultats en une ligne :

On a établi l'existence d'une densité de cratères élevée et exceptionnelle aux deux extrémités polaires du profil de latitude, entièrement isolée du schéma spatial est-ouest, et qui reste stable et ferme même après nettoyage des effets des bassins et des maria [A.5.7].

Dans un détail méthodologique plus large, l'analyse des bandes a atteint quatre objectifs de contrôle principaux [A.5.7] :

1. Localisation spatiale : définition de la position exacte de l'anomalie de densité par rapport aux axes de latitude.

2. Séparation des schémas : isolement complet de l'effet polaire vis-à-vis de l'asymétrie orbitale le long des méridiens.

3. Réponse géologique : examen quantitatif de la variation des deux schémas sous la contrainte d'un masque géologique fixe et uniforme.

4. Équilibre bipolaire : mise en évidence du fait qu'après nettoyage des biais géologiques, on obtient deux bandes polaires (nord et sud) aux valeurs de densité semblables, élevées et équilibrées dans le système.

Changement de méthode analytique : le passage à la question géométrique

Malgré la robustesse des résultats, la mécanique des bandes se heurte à une limite structurelle et ne permet pas de répondre à la question scientifique suivante [A.5.7]. Jusqu'ici, les questions examinées étaient : les latitudes polaires se caractérisent-elles par une densité de cratères plus élevée, et ce résultat survit-il aux procédures de contrôle spatial [A.5.7] ?

Désormais, l'argument scientifique change de nature et devient un problème géométrique et morphologique strict [A.5.7] :

Comment la densité des cratères est-elle disposée et organisée à l'intérieur de l'espace polaire lui-même ?

Pour déchiffrer la structure interne de l'anomalie, la recherche modifie fondamentalement la forme de la mesure et du découpage géométrique de la croûte [A.5.7] :

- **Suppression du moyennage circonférentiel :** abandon du découpage en bandes globales fermées qui font le tour du corps sur 360° et moyennent les méridiens [A.5.6, A.5.7].
- **Méthode des calottes ciblées :** définition de chaque pôle géographique comme centre structurel exclusif d'une cellule sphérique (calotte polaire) [A.5.7].
- **Analyse du vecteur de distance :** examen et cartographie de la distribution de la densité des cratères en fonction directe de la distance angulaire et radiale à l'apex du pôle [A.5.7].

Par conséquent, le chapitre suivant – la section A.6 (les calottes polaires) – ne constitue pas une répétition statistique ni un comptage supplémentaire de la même population [A.5.7]. Il représente l'étape suivante du développement de l'argument, découlant directement de la limite mécanique de l'examen par bandes : un passage net de la preuve de l'existence même d'une densité polaire élevée au déchiffrement de la géométrie spatiale et de la disposition interne des cratères à l'intérieur de la calotte polaire [A.5.7].

A.6 Les calottes polaires, sans masque

Dans cette section, la recherche modifie formellement la géométrie de la mesure et passe de l'usage de bandes circonférentielles à l'analyse de six calottes sphériques concentriques (emboîtées) autour de chaque pôle, de rayons angulaires : $10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ,$ et 60° [A.6]. L'objectif du test est de déchiffrer la structure interne de l'anomalie et d'examiner comment la densité cumulée varie à mesure que l'espace analytique converge vers l'intérieur, vers le point extrême du pôle de rotation [A.6].

Principes de la structure géométrique des calottes :

1. Définition du rayon angulaire (θ) : une calotte de rayon θ englobe tous les cratères dont la distance d'arc à l'apex du pôle satisfait $\leq \theta$ (par exemple : une calotte de 30° s'étend de la latitude 60° jusqu'à 90° du pôle) [A.6].

2. L'équation de surface différentielle : la surface de chaque cellule sphérique est calculée exactement selon :

$$A(\theta) = 2\pi R^2(1 - \cos\theta)$$

Pour un rayon $R = 1,737.4\,\mathrm{km}$, le facteur de surface croît de façon non linéaire : la calotte centrale restreinte (10°) s'étend sur 0.288 million de km², tandis que la calotte large (60°) s'étend sur 9.483 millions de km² (une surface plus de 30 fois plus grande) [A.6].

3. Structure cumulative (emboîtée) : les lignes de ce tableau ne représentent pas des zones annulaires isolées et indépendantes, mais un profil de sommation cumulative [A.6]. Le mécanisme ressemble aux anneaux d'une cible de fléchettes : la calotte de 30° n'est pas seulement l'anneau extérieur, mais la cible entière depuis le centre (0°) jusqu'à 30° [A.6].

- **Si les cratères sont physiquement concentrés près du pôle :** les petites calottes présenteront des valeurs de densité élevées, et la densité diminuera régulièrement à mesure que la calotte s'élargit et englobe du sol ordinaire [A.6].
- **Si la distribution est homogène :** toutes les calottes emboîtées présenteront des valeurs de densité semblables, indépendamment du rayon [A.6].

4. Conservation de la base de référence statique : le point de référence (valeur 1.00) reste parfaitement constant – la densité de la ceinture équatoriale brute complète sans masque ($15^\circ\,\mathrm{S} - 15^\circ\,\mathrm{N}$). Sa valeur est de 166.436 (pour $\geq 20\,\mathrm{km}$) et de 53.170 (pour $\geq 40\,\mathrm{km}$), ce qui permet une comparaison directe avec les données des parties A.1–A.4 [A.6].

5. Sensibilité de l'échantillon et facteur de taille : les calottes intérieures (10°) couvrent de petites cellules de surface et contiennent un nombre restreint de cratères ; leurs intervalles de confiance sont donc larges et portent l'incertitude statistique la plus élevée (l'analyse complète est présentée en D.4) [A.6]. Le groupe de contrôle ($\geq 40\,\mathrm{km}$) représente une population de cratères plus ancienne ; un rapport plus élevé que celui du groupe des 20 km indique une accentuation de l'effet chez les cratères anciens (discuté en A.8.5) [A.6].

Synthèse des données de densité des cratères dans six calottes emboîtées (A.6)

Voici les valeurs numériques et relatives mesurées dans les calottes concentriques autour des deux pôles, sans application de masques géologiques :

Pôle géographique	Rayon angulaire de la calotte (°)	Surface de la calotte ($10^6\,\mathrm{km}^2$)	Cratères ($\geq 20\,\mathrm{km}$)	Densité par $10^6\,\mathrm{km}^2$	Rapport à la référence ($\geq 20\,\mathrm{km}$)	Cratères ($\geq 40\,\mathrm{km}$)	Densité par $10^6\,\mathrm{km}^2$	Rapport à la référence ($\geq 40\,\mathrm{km}$)
Pôle Nord	60°	9.483	1,794	189	1.14	600	63	1.19
Pôle Nord	45°	5.555	1,102	198	1.19	393	71	1.33
Pôle Nord	30°	2.541	577	227	1.36	222	87	1.64
Pôle Nord	20°	1.144	309	270	1.62	119	104	1.96
Pôle Nord	15°	0.646	194	300	1.80	65	101	1.89
Pôle Nord	10°	0.288	86	298	1.79	31	108	2.02
Pôle Sud	10°	0.288	72	250	1.50	26	90	1.70
Pôle Sud	15°	0.646	139	215	1.29	53	82	1.54
Pôle Sud	20°	1.144	237	207	1.24	83	73	1.36
Pôle Sud	30°	2.541	536	211	1.27	185	73	1.37
Pôle Sud	45°	5.555	1,229	221	1.33	415	75	1.41
Pôle Sud	60°	9.483	2,035	215	1.29	687	72	1.36

- **Échelles de couleurs :** dans le groupe $\geq 20\ \mathrm{km}$, la plage va de 189 à 300 ; dans le groupe $\geq 40\ \mathrm{km}$, la plage va de 63 à 108 cratères par million de km² [A.6].

Analyse morphologique du profil radial brut

La lecture des indicateurs et du comportement graphique des deux hémisphères fait ressortir les résultats suivants :

1. Prépondérance de l'excédent polaire global : aucune calotte polaire, quel que soit son diamètre et quel que soit l'hémisphère, ne présente de déficit par rapport à la ceinture équatoriale [A.6]. Le rapport minimal du système s'établit à 1.14 (la calotte nord la plus large, de 60°), ce qui prouve que l'intérieur de toutes les calottes se trouve en excédent de densité intrinsèque par rapport à l'équateur brut [A.6].

2. Le comportement différentiel du pôle Nord : le profil nord (la ligne bleu foncé) présente une convergence et une concentration mécanique classiques vers l'intérieur [A.6]. À mesure que le rayon de mesure se réduit, la densité monte continûment : de 189 dans la calotte large (60°), en passant par 227 dans la calotte de test moyenne (30°), jusqu'à un maximum de 300 cratères par million de km² dans la calotte de 15° [A.6]. Dans la calotte centrale extrême (10°), le profil se stabilise sur une valeur presque identique (298), soit un rapport de 1.79 [A.6]. Dans le groupe de contrôle des grands cratères ($\geq 40\ \mathrm{km}$), la tendance de concentration au nord s'accentue et atteint un rapport maximal de 2.02 dans la calotte de 10° [A.6].

3. Le comportement plat du pôle Sud brut : le profil sud (la ligne rouge) présente à première vue une tendance entièrement différente [A.6]. Sur la majeure partie de la plage de mesure (15° à 60°), la courbe de densité reste plate, horizontale et presque indépendante de la distance au pôle, avec des valeurs constantes comprises dans la plage étroite de 207–221 par million de km² [A.6]. Ce n'est que dans la calotte centrale la plus intérieure (10°) qu'on enregistre une forte hausse vers une valeur de 250 (rapport de 1.50) [A.6].

Limite de l'interprétation géophysique à ce stade :

Les résultats empiriques bruts montrent en apparence un écart structurel profond entre les deux pôles : le nord se caractérise par une concentration intérieure nette, tandis que le sud présente une distribution plate et homogène [A.6]. Toutefois, la physique du modèle identifie que le profil sud est découpé et moyenné sur le fond du bassin géant South Pole–Aitken, qui a effacé une large part de l'enregistrement [A.6, A.11]. Pour déterminer quelle part de la variation provient de la déformation de la forme du corps et quelle part constitue la déformation d'un bassin d'impact isolé, il faut appliquer le masque de filtrage géologique [A.6].



Légende des couleurs : transition continue du jaune doux (« densité faible ») au rouge doux (« densité élevée »).

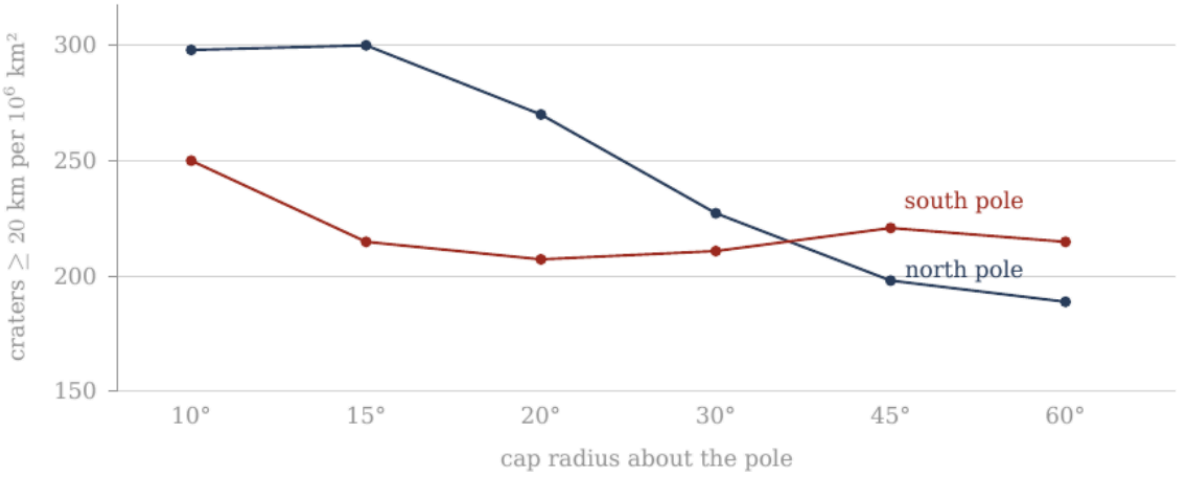


Figure 5. Densité des cratères de diamètre égal ou supérieur à 20 km dans des calottes de rayon croissant autour des deux pôles (A.6), le catalogue entier. Le nord monte vers son pôle ; le sud est plat — le fond de South Pole–Aitken, dont la calotte sud de 30° est en majeure partie constituée (A.3, D.4). (Sur le graphique : axe horizontal — « rayon de la calotte autour du pôle », 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60° ; axe vertical — « cratères ≥ 20 km par 10^6 km² », 150–300 ; la ligne bleu foncé — « pôle Nord » ; la ligne rouge — « pôle Sud ».)

A.7 Les calottes polaires après retrait des bassins et des maria

Cette section examine si le comportement différentiel entre les deux hémisphères observé à la section A.6 (profil nord concentré contre profil sud plat) est une propriété de la population originelle de cratères, ou s'il s'agit d'une déformation causée par le type de sol et par les fonds géologiques renouvelés [A.7]. Pour cela, le masque de filtrage strict (20 bassins de Neumann de diamètre ≥ 500 km et les polygones de maria du LROC) est appliqué aux six calottes concentriques [A.7]. Cette procédure garantit une comparaison précise et à l'identique sur une surface ancienne et uniforme, en dehors des sites d'effacement thermique et mécanique [A.7].

Indicateurs et calibrage méthodologique :

1. Calcul de la surface et du numérateur résiduels : les cratères dont le point central tombe dans les limites du masque sont omis, et la surface du masque est déduite exactement du dénominateur [A.7]. La grille de mesure repose sur des cellules sphériques exactes d'une résolution de $0.05^\circ \times 0.05^\circ$, les chevauchements n'étant retirés qu'une seule fois [A.7]. Là où les géométries de découpage se recouvrent (les calottes de 30° contre les bandes de latitude $60^\circ - 90^\circ$ en A.3), on obtient une cohérence et une fermeture mathématique complètes des données de surface et des numérateurs [A.7].

2. Fixation de la règle de référence fixe : le point de référence (valeur 1.00) reste inchangé – la densité de la ceinture équatoriale brute complète sans masque (166.436 pour 20 km, et 53.170 pour 40 km) [A.7]. Ce choix est délibéré et sert de règle statique fixe pour suivre quantitativement le degré de variation géologique de chaque calotte, et non d'indicateur de l'excédent polaire final [A.7].

3. Indicateur de variation de densité ($\Delta\rho$) : compare chaque calotte concentrique à elle-même dans son état brut en A.6 :

$$\Delta\rho = \left(\frac{\rho_{\text{after}}}{\rho_{\text{before}}} - 1 \right) \times 100\%$$

Une valeur positive indique une hausse de la densité de la surface restante à la suite du retrait d'unités pauvres en cratères [A.7].

Synthèse des données de densité des cratères masquée dans six calottes emboîtées (A.7)

Voici les indicateurs numériques et les valeurs relatives obtenus dans les calottes concentriques masquées :

Pôle géographique	Rayon angulaire de la calotte (°)	Surface restante (10^6 km^2)	$N \geq 20$	Densité ≥ 20	Rapport ≥ 20	Variation ≥ 20 ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	Densité ≥ 40	Rapport ≥ 40
Pôle Nord	60°	6.448	1,515	235	1.41	+24.2%	507	79	1.48
Pôle Nord	45°	4.037	935	232	1.39	+16.7%	336	83	1.57
Pôle Nord	30°	2.399	560	233	1.40	+2.8%	213	89	1.67
Pôle Nord	20°	1.144	309	270	1.62	0.0%	119	104	1.96
Pôle Nord	15°	0.646	194	300	1.80	0.0%	65	101	1.89
Pôle Nord	10°	0.288	86	298	1.79	0.0%	31	108	2.02
Pôle Sud	10°	0.104	36	348	2.09	+39.1%	14	135	2.54
Pôle Sud	15°	0.275	84	305	1.83	+42.0%	34	124	2.32
Pôle Sud	20°	0.532	149	280	1.68	+35.2%	52	98	1.84
Pôle Sud	30°	1.308	322	246	1.48	+16.7%	105	80	1.51
Pôle Sud	45°	2.852	702	246	1.48	+11.3%	214	75	1.41
Pôle Sud	60°	4.918	1,178	240	1.44	+11.6%	364	74	1.39

- **Échelles de couleurs :** dans le groupe ≥ 20 km, la plage va de 232 à 348 ; dans le groupe ≥ 40 km, la plage va de 74 à 135 cratères par million de km² [A.7].

Analyse géodynamique du profil radial masqué

L'examen des indicateurs résiduels et du comportement graphique commun (Figure 6) fait ressortir les enseignements suivants :

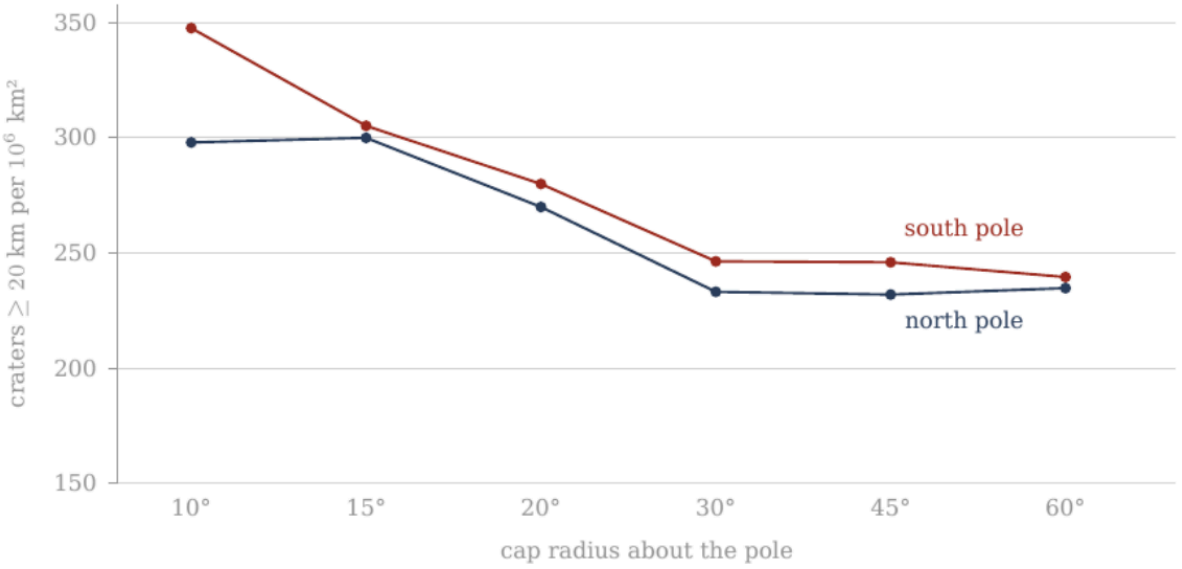


Figure 6. Les mêmes six calottes autour des deux pôles après retrait des bassins et des maria (A.7), cratères de 20 km et plus. La ligne nord ne change pas dans la plage de 20° ; la ligne sud monte dans ses calottes intérieures, et les deux se rapprochent. (Sur le graphique : axe horizontal — « rayon de la calotte autour du pôle », 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60° ; axe vertical — « cratères ≥ 20 km par 10^6 km² », 150–350 ; la ligne bleu foncé — « pôle Nord » ; la ligne rouge — « pôle Sud ».)

1. Effet géologique nul dans le cœur nord : les trois calottes intérieures au nord ($10^\circ, 15^\circ, 20^\circ$) présentent des valeurs de variation constantes de 0.0% [A.7]. Cette donnée prouve mathématiquement qu'il n'y a ni bassins de Neumann ni maria basaltiques dans un rayon de 20° autour de l'apex du pôle Nord ; par conséquent, le profil central élevé qui y est mesuré (300 par million de km²) reflète précisément l'état vierge de la croûte [A.7].

2. L'effet extrême dans le cœur sud et l'effacement par le bassin SPA : les plus petites calottes au sud présentent l'effet de l'effacement mécanique extrême du bassin SPA [A.7]. Dans la calotte sud de 10°, la surface de mesure se réduit de plus de moitié (chute de 0.288 à 0.104 million de km²), ce qui indique que la majeure partie du cœur sud intérieur était couverte par le fond du bassin [A.7]. Le nettoyage de ce fond fait bondir la densité réelle de la croûte montagneuse résiduelle de $+39.1\%$ dans le groupe des 20 km (valeur de 348, rapport de 2.09) et de $+49.8\%$ dans le groupe des 40 km (valeur de 135, rapport de 2.54) [A.7].

3. Convergence morphologique vers une courbe de concentration uniforme : la comparaison de la Figure 6 avec la Figure 5 révèle un renversement morphologique [A.7]. Alors qu'à l'état brut la ligne sud était entièrement plate, l'application du masque de contrôle a égalisé le type de croûte et relevé les calottes intérieures du sud [A.7]. Désormais, la courbe sud (rouge) change entièrement de forme et monte en pente raide vers l'intérieur en direction du pôle, comme la courbe nord (bleu foncé) [A.7]. Dès que les deux pôles sont comptés sur le même type de surface, tous deux montrent une seule corrélation ferme : des cratères de plus en plus denses à mesure qu'on s'approche de l'apex du pôle, résultat qui confirme le modèle géodynamique de contraction de surface [A.7].

Précision méthodologique sur les valeurs d'excédent propres :

La colonne des rapports de ce tableau compare un numérateur masqué à un dénominateur brut (qui conserve les maria vides de l'équateur), et sert donc uniquement de règle de suivi [A.7]. Pour dériver l'excédent polaire propre réel, l'article applique une comparaison à l'identique (retrait simultané des maria et du bassin SPA des deux côtés) sur les calottes standard de 30° contre la ceinture équatoriale ($|\phi| < 15^\circ$) [A.7] :

- **Catalogue brut complet (maria inclus) :** rapport de 1.32 [A.7].
- **Retrait des maria seuls des deux côtés :** rapport de 1.11 ± 0.04 [A.7].
- **Retrait des maria et du bassin SPA des deux côtés (le comptage propre) :** rapport de 1.20 ± 0.05 [A.7].

L'écart-type (± 0.05) reflète la fluctuation aléatoire du comptage ; l'intervalle de confiance de 95% est deux fois plus large, et établit avec une pleine confiance statistique que la valeur réelle du rapport se situe dans la plage de 1.10 à 1.30 – valeur nettement supérieure à la base de distribution uniforme (1.00), sur laquelle repose la conclusion scientifique de la recherche [A.7].

A.8 Synthèse et conclusions de l'examen des calottes

Les sections A.6 et A.7 ont examiné les régions polaires selon une géométrie concentrique (emboîtée), fondamentalement différente du moyennage spatial des examens par bandes [A.8]. Au lieu de mesurer la densité moyenne dans des anneaux de latitude globaux faisant le tour du corps sur 360°, chaque pôle de rotation a été défini comme le centre structurel de six calottes sphériques concentriques de rayons angulaires $10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ$ et 60° [A.5.6, A.8]. Le test a été effectué dans un premier temps sur le catalogue Robbins brut sans masques, puis sous la contrainte stricte d'un masque géologique (retrait des 20 grands bassins de Neumann et des polygones de maria du LROC) [A.8].

Le croisement des deux procédures sépare méthodologiquement deux questions centrales [A.8] :

1. Quelle est la géométrie spatiale observée de la densité des cratères à mesure que le vecteur de distance converge vers le point extrême du pôle de rotation [A.8] ?

2. Quelle part de cette géométrie radiale est inscrite dans la croûte vierge ancienne, et quelle part constitue une déformation résiduelle causée par une activité endogène tardive (bassins et maria) [A.8] ?

Le résultat principal établit que l'application du masque de contrôle modifie fondamentalement la morphologie statistique et la manière dont il faut définir physiquement la différence structurelle entre les deux pôles [A.8].

A.8.1 L'état brut (sans masque) : asymétrie de morphologie interne

Dans le comptage empirique initial sans masque (A.6), les deux hémisphères présentent deux profils radiaux différents et clairement distincts [A.8.1] :

- **La concentration intérieure du pôle Nord :** pour le groupe de cratères $\geq 20\ \mathrm{km}$, la densité des cratères monte régulièrement à mesure que le rayon de mesure se réduit : de 189 cratères par million de km² dans la calotte large (60°), en passant par 198 (45°), 227 (30°), 270 (20°), jusqu'à une stabilisation maximale d'environ 300 et 298 dans les calottes centrales intérieures (15° et 10° respectivement) [A.8.1]. Le profil n'exige pas une définition monotone régulière jusqu'à l'apex lui-même (les valeurs de 10° et de 15° étant statistiquement identiques), mais la tendance spatiale est ferme : le cœur intérieur est nettement plus dense que son large environnement [A.8.1].
- **Confirmation par le groupe de contrôle au nord :** le groupe des grands cratères ($\geq 40\ \mathrm{km}$) présente un comportement cohérent : la densité monte de 63 dans la calotte large (60°), en passant par 71 (45°) et 87 (30°), jusqu'à une plage maximale de 100–108 par million de km² dans les calottes centrales ($20^\circ - 10^\circ$) [A.8.1]. Ce résultat prouve que la convergence des cratères au nord n'est pas une distorsion statistique propre au seul seuil de 20 km [A.8.1].
- **Le profil plat du pôle Sud :** à l'état brut, l'hémisphère sud présente un comportement inverse [A.8.1]. Dans le groupe $\geq 20\ \mathrm{km}$, la courbe de densité reste plate, large et presque indépendante de la distance au pôle, conservant des valeurs constantes de 207–221 par million de km² sur toute la plage comprise entre 15° et 60° [A.8.1]. Ce n'est qu'à l'intérieur de la calotte centrale la plus restreinte (10°) qu'on enregistre un bond isolé à 250 par million de km² [A.8.1]. Le groupe $\geq 40\ \mathrm{km}$ reflète un profil large semblable (72–82 par million de km² dans la plage $15^\circ - 60^\circ$ contre 90 dans la calotte de 10°) [A.8.1].

Si l'analyse scientifique s'était arrêtée à ce stade (A.6), la seule conclusion physique aurait été que les deux pôles diffèrent fondamentalement à la fois par l'intensité de leur densité absolue et par leur géométrie structurelle interne (nord concentré contre sud homogène et plat) [A.8.1]. Les données de la section A.7 prouvent que cette description est incomplète et résulte d'un biais géologique sévère [A.8.1].

A.8.2 Comportement du profil nord sous la contrainte du masque

L'un des résultats les plus clairs et les plus importants de l'application du masque de contrôle géologique (A.7) est la robustesse absolue du cœur structurel du pôle Nord [A.8.2] :

- **Variation nulle dans le cœur vierge nord :** dans les trois calottes centrales intérieures de l'hémisphère nord ($10^\circ, 15^\circ$, et 20°), le masque de filtrage ne modifie ni le nombre de cratères (N) ni la surface géométrique au niveau du calcul [A.8.2]. Les valeurs de densité restent parfaitement constantes à 298 (à 10°), 300 (à 15°) et 270 (à 20°) par million de km² pour le groupe des 20 km [A.8.2]. Dans le groupe des 40 km, on conserve exactement les mêmes valeurs brutes d'origine : 108, 101 et 104 par million de km² respectivement [A.8.2].
- **Signification géophysique :** ce résultat prouve que la convergence de la densité intérieure au nord n'est pas un artefact de la présence de bassins ou de maria [A.8.2]. Dans un rayon de 20° autour de l'apex du pôle Nord, le masque ne retire rien, car aucun polygone de mare ni bassin de Neumann n'arrive aussi près de ces coordonnées [A.8.2]. Le cœur nord constitue une croûte ancienne vierge (Highlands) dont l'enregistrement était propre et normalisé dès l'origine [A.8.2].

- **Effet du masque sur l'arrière-plan périphérique nord :** l'effet du filtrage ne commence à être mesurable qu'avec l'élargissement du rayon des calottes au-delà du cœur [A.8.2]. Dans la calotte nord de 30°, la densité des 20 km monte légèrement de 227 à 233 (variation de $\Delta\rho = +2.8\%$) [A.8.2]. Dans la calotte de 45°, elle monte de 198 à 232 ($+16.7\%$), et dans la calotte large de 60° de 189 à 235 ($+24.2\%$) [A.8.2]. Cette tendance est reproduite exactement dans le groupe ≥ 40 km [A.8.2].

Le masque modifie donc l'arrière-plan spatial qui entoure la région polaire nord, mais laisse le cœur intact [A.8.2]. Avant le masque, le contraste structurel entre le cœur (15°) et l'environnement (60°) était extrême (300 contre 189) [A.8.2]. Après le masque, alors que le cœur reste stable à 300, l'environnement de 60° est monté mathématiquement à 235 en raison du nettoyage des maria qui s'y trouvent [A.8.2]. Par conséquent, la concentration vers l'intérieur survit fermement, mais son amplitude (Contrast) se réduit [A.8.2]. Le masque prouve qu'une partie du contraste brut d'origine provenait du biais de distribution des surfaces jeunes hors du cœur, et non d'une asymétrie d'impact [A.8.2].

A.8.3 Le renversement géodynamique du profil sud

Contrairement au nord, où le cœur intérieur était insensible au masque, dans l'hémisphère sud le masque de filtrage modifie fondamentalement l'image morphologique, et ce dès les calottes les plus restreintes [A.8.3] :

- Le cœur sud de 10° : l'application du masque retire une part énorme de la surface de la calotte et de la population brute de cratères [A.8.3]. Le nombre de cratères de 20 km chute exactement de moitié (de 72 à 36) [A.8.3]. Toutefois, comme la surface géométrique disponible se réduit relativement beaucoup plus (chute brutale de 0.288 à 0.104 million de km²), la densité résiduelle sur ce qui reste bondit de $+39\%$ et atteint une valeur maximale de 348 cratères par million de km² [A.7, A.8.3].
- La calotte sud de 15° : dans le comptage brut, on a compté dans ce secteur 139 cratères ($\rho \approx 215$) [A.6]. Après nettoyage par le masque, il reste 84 cratères sur une surface résiduelle réduite de 0.275 million de km², et la densité réelle de la croûte bondit de $+42\%$ et se fixe à une valeur de 305 cratères par million de km² [A.7, A.8.3].
- Accentuation de la tendance chez les cratères anciens (≥ 40 km) : dans la calotte de 15°, le groupe des grands cratères présente la variation la plus forte du système, la densité résiduelle passant de 82 à 124 par million de km² – un bond structurel de $\Delta\rho = +51\%$ [A.7, A.8.3].
- **Atténuation de l'effet du filtrage avec l'élargissement du rayon :** dans la calotte sud de 20°, on enregistre une hausse significative (les 20 km passent de 207 à 280, et les 40 km de 73 à 98) [A.7, A.8.3]. À mesure que le rayon s'élargit et englobe du terrain montagneux ordinaire, l'effet du masque s'atténue : hausse d'environ 17% dans la calotte de 30°, et stabilisation sur une hausse modérée d'environ $11\%-12\%$ dans les calottes larges de 45° et 60° [A.7, A.8.3].

Le mécanisme géophysique :

Dans un rayon de 20° autour de l'apex du pôle Sud, la seule composante structurelle du masque est le bassin géant South Pole–Aitken (SPA) [A.8.3]. Le fond de ce bassin se caractérise par une

pauvreté extrême en cratères en raison de l'effacement mécanique complet de l'enregistrement précoce [A.8.3]. Le retrait des surfaces du bassin soustrait mathématiquement une part énorme de surface (le dénominateur) et très peu de cratères (le numérateur), et révèle donc la densité élevée réelle de la croûte montagneuse vierge résiduelle qui l'entoure [A.8.3]. Ce résultat ferme exclut entièrement la possibilité de lire le profil sud plat d'origine comme l'enregistrement d'une population de cratères vierge ; il s'agit d'une déformation locale due à un bassin d'impact isolé, neutralisée avec succès [A.8.3].

A.8.4 Convergence bipolaire et égalité statistique après le masque

Dès que les deux pôles sont mesurés et calculés sur le même type de surface crustale (Highlands vierges hors des sites de remise à zéro thermique et mécanique), la gradation morphologique change et présente une image uniforme et cohérente [A.8.4] :

Rayon angulaire de la calotte	Densité nord masquée (≥ 20 km)	Densité sud masquée (≥ 20 km)	Rapport empirique (sud/nord)	Intervalle de confiance normalisé (95%)	Signification statistique et structurelle
Calotte de 15°	≈ 300	≈ 305	1.02	0.78 – 1.32	Égalité mécanique absolue (l'intervalle contient la valeur de symétrie 1.00) [A.8.4].
Calotte de 20°	≈ 270	≈ 280	—	—	Proximité structurelle étroite des valeurs de densité crustale [A.8.4].
Calotte de 10°	≈ 298	≈ 348	—	0.77 – 1.74	Le sud est plus élevé que le nord, mais sur la base d'un échantillon restreint de seulement 36 cratères (incertitude large) [A.8.4].

- **Comparaison avec l'état brut non masqué :** le nettoyage géologique fait disparaître l'asymétrie apparente dans laquelle les calottes sud présentaient des valeurs basses (215 contre 300 à 15°, et 207 contre 270 à 20°) [A.8.4].
- **Fermeture cohérente avec l'examen par bandes :** ces résultats détaillent et confirment géométriquement les résultats de la section A.3 (où les bandes extrêmes $75^\circ - 90^\circ$ se sont entièrement égalisées après le masque) [A.8.4]. Les calottes concentriques prouvent que la convergence bipolaire n'est pas le produit du moyennage d'une bande circonférentielle complète ; elle pénètre vers l'intérieur et fixe une égalité de densité étroite même à l'intérieur des calottes centrales de 15° et de 20° [A.8.4].
- Non-coïncidence des détails du groupe de contrôle (≥ 40 km) : malgré la convergence générale, les pôles ne deviennent pas entièrement identiques pour chaque indicateur local [A.8.4]. Dans le groupe ≥ 40 km, dans la calotte de 15° on a mesuré 101 au nord contre 124 au sud ; à 10°, 108 au nord contre 135 au sud ; et à 20°, 104 au nord contre 98 au sud [A.8.4]. Les valeurs conservent fermement le même ordre de grandeur physique, mais leur structure géométrique locale présente une variation interne modérée [A.8.4].

Conclusion méthodologique finale :

L'analyse statistique complète des intervalles de confiance (95%) détaillée au chapitre D.4 établit que, comme la valeur de symétrie parfaite (1.00) est contenue dans les intervalles d'incertitude des échantillons pour toutes les calottes et pour les deux seuils de diamètre, les deux pôles sont définis comme égaux et parfaitement équilibrés dans les limites de l'erreur de comptage aléatoire [A.8.4]. Par conséquent, la formulation scientifique précise n'affirme pas que « le masque rend les pôles entièrement identiques », mais que : le masque de filtrage géologique neutralise et retire la majeure partie du contraste brut apparent qui existait entre les profils intérieurs du nord et du sud, et les amène à converger sur des plages de densité crustale semblable, élevée et parfaitement équilibrée [A.8.4].

A.8.5 Comparaison des seuils de diamètre linéaires et facteur de dimension du cratère (horloge chronologique approximative)

L'usage différentiel de deux seuils de diamètre stricts ($\geq 20\ \mathrm{km}$ et $\geq 40\ \mathrm{km}$) constitue un outil de contrôle méthodologique essentiel, qui vérifie que les tendances géodynamiques observées ne sont pas le produit d'une anomalie statistique propre à une population de taille spécifique [A.8.5] :

- **Synchronisation morphologique au nord :** pour les deux seuils de diamètre, on enregistre un profil brut identique de concentration vers l'intérieur (densité accrue dans le cœur par rapport aux calottes larges) [A.8.1, A.8.5]. Sous la contrainte du masque, le cœur central ($10^\circ - 20^\circ$) reste insensible et sans variation numérique dans les deux échantillons, tandis que l'arrière-plan périphérique subit une hausse dans les deux [A.8.2, A.8.5].
- **Synchronisation morphologique au sud :** les deux seuils répondent à l'effondrement du bassin SPA par un bond de densité net dans les calottes intérieures [A.8.3, A.8.5]. Dans la calotte sud de 15°, on enregistre une hausse résiduelle de $+42.0\%$ dans le groupe des 20 km, et une hausse prononcée de $+50.7\%$ dans le groupe des 40 km [A.7, A.8.5]. Dans la calotte de 20°, la hausse se stabilise étroitement à $+35.2\%$ et $+34.7\%$ respectivement [A.7, A.8.5].

Cette cohérence dans les deux hémisphères prouve que la gradation morphologique générale ne dépend pas du choix du seuil de diamètre [A.8.5]. Toutefois, on enregistre un écart constant d'une signification physique profonde : les rapports à la ceinture équatoriale sont systématiquement plus élevés dans le groupe $\geq 40\ \mathrm{km}$ que dans le groupe $\geq 20\ \mathrm{km}$ [A.8.5]. Dans la calotte nord brute de 30°, le rapport s'établit à 1.64 (à 40 km) contre 1.36 (à 20 km) ; dans la calotte sud masquée de 15°, il s'accentue à 2.32 contre 1.83 [A.6, A.7, A.8.5].

Le mécanisme de l'horloge chronologique du diamètre des cratères :

Dans le cadre du modèle physique, le diamètre d'un cratère fonctionne comme une horloge chronologique approximative – les cratères géants ($\geq 40\ \mathrm{km}$) sont statistiquement attribués aux phases les plus précoces de l'enregistrement des impacts, tandis que les cratères plus petits se sont accumulés tout au long de la séquence ultérieure [A.8.5].

- Si l'excédent de densité était causé par un facteur statique indépendant du temps, les rapports de densité seraient identiques dans toutes les classes de taille [A.8.5].

- Le fait que l'excédent polaire augmente en fonction directe du diamètre (comme le confirme davantage le comptage propre de D.2, où le rapport des calottes de 30° à la ceinture monte de 1.09 dans la classe 20–30 km jusqu'à 1.53 dans la classe 60–100 km) prouve que le processus de resserrement mécanique s'est produit simultanément et parallèlement à la poursuite de la retombée de la population de cratères [A.7, A.8.5].

Plus un cratère s'est formé tôt (près du pic d'aplatissement géométrique de la jeune Lune), plus il a subi une part étendue de la séquence d'arrondissement et de diminution de volume qui a suivi, et il a donc subi le maximum de contraction mécanique de surface convergeant vers les pôles [A.8.5].

A.8.6 Intégration structurelle : croisement des données des bandes et des calottes

La combinaison des deux niveaux de découpage géométrique de la Partie A permet de constituer une image physique cohérente et isolée de la croûte du corps [A.8.6] :

- **L'examen par bandes (A.1–A.4) :** il a répondu à la question de l'existence même du phénomène, et a établi fermement que les latitudes polaires se caractérisent par un excédent de densité réel qui reste stable et équilibré entre les deux hémisphères (nord et sud) après nettoyage des jeunes fonds basaltiques et des bassins [A.8.6].
- **L'examen des calottes (A.6–A.7) :** il a répondu à la question morphologique précise et a déchiffré comment la densité est organisée vers l'intérieur, vers les points extrêmes des pôles [A.8.6]. Alors qu'à l'état brut on obtenait une illusion d'asymétrie (nord concentré contre sud plat), l'application du masque a écarté le biais du bassin SPA et relevé les valeurs du cœur sud, amenant ainsi les calottes intérieures des deux pôles à une convergence morphologique semblable (surtout dans le groupe $\geq 20\ \mathrm{km}$) [A.8.1, A.8.3, A.8.6].

Le croisement révèle une distinction critique entre deux types d'information : l'excédent polaire aux hautes latitudes est une propriété physique stable qui survit au masque, tandis que la variation géométrique initiale entre le nord et le sud est une déformation locale passagère qui ne survit pas au contrôle [A.8.6]. Cette distinction évite une erreur méthodologique grave, et permet de séparer l'état actuel de la croûte conservée aujourd'hui des propriétés initiales du phénomène géodynamique [A.8.6].

A.8.7 Synthèse des conclusions empiriques de la première phase

Après le traitement des sections A.1–A.7, on établit cinq conclusions observationnelles fermes, qui délimitent le phénomène que le mécanisme physique doit expliquer [A.8.7] :

1. Non-uniformité latitudinale significative : la population globale de cratères n'est pas distribuée de façon homogène selon la latitude ; les bandes polaires se fixent absolument à l'extrémité supérieure du profil de densité [A.8.7].

2. Robustesse endogène : l'excédent de densité polaire n'est pas fonction de la présence des 20 grands bassins ou des surfaces de maria, et il survit entièrement à l'application du masque

géologique [A.8.7].

3. Symétrie bipolaire résiduelle : le nettoyage des biais géologiques révèle des valeurs de densité semblables et équilibrées entre les deux pôles, tant au niveau de la moyenne globale des bandes qu'à l'intérieur de la structure interne des calottes intérieures ($\geq 20\ \mathrm{km}$) [A.8.7].

4. Instabilité de l'asymétrie nord-sud : l'écart morphologique entre la courbe nord concentrée et la courbe sud plate s'effondre sous le contrôle, et se révèle être le produit d'un impact de bassin local au sud et non une propriété initiale [A.8.3, A.8.7].

5. Cohérence multi-seuils : la tendance générale est reproduite et visible simultanément au seuil de $\geq 20\ \mathrm{km}$ comme au seuil de $\geq 40\ \mathrm{km}$, et ne repose pas sur le choix d'un diamètre unique [A.8.7].

A.8.8 Limites du test de contrôle et frontières de la connaissance au stade actuel

Afin de préserver la précision scientifique, la recherche définit trois limites analytiques strictes à l'interprétation des données à ce stade [A.8.8] :

- **Limite de la correction statique du masque :** l'application du masque géologique constitue uniquement un outil de contrôle et de filtrage spatial, et ne prétend pas effectuer une reconstitution paléogéographique complète de la surface lunaire ancienne [A.8.8]. Elle ne corrige pas mécaniquement les processus progressifs de renouvellement crustal, ne reconstitue pas les cratères entièrement effacés, et ne constitue pas une preuve absolue que la croûte montagneuse résiduelle a conservé l'intégrité complète de la population originelle [A.8.8].
- **Limite de la mesure cumulative des calottes :** comme les calottes géométriques sont emboîtées les unes dans les autres (la calotte de 30° englobe mathématiquement les calottes étroites de $20^\circ, 15^\circ$, et 10°), une variation de la valeur de densité cumulée entre deux lignes ne reflète pas directement la densité locale à l'intérieur de l'anneau isolé entre elles [A.8.8]. Déterminer la position exacte de la variation radiale exigera à l'avenir une analyse par anneaux indépendants, mais celle-ci n'est pas nécessaire pour établir les résultats cumulatifs présentés [A.8.8].
- **Limite de résolution des échantillons restreints (incertitude aléatoire) :** à mesure que le rayon de la calotte converge vers l'intérieur, la cellule de surface se réduit et le nombre de cratères chute, surtout au seuil de $\geq 40\ \mathrm{km}$ [A.8.8]. Dans le cœur de 10°, on n'a compté que 86 cratères au nord et 36 au sud [A.8.8]. En raison de l'échantillon restreint, les intervalles d'incertitude (comme le détaille la matrice 95% du chapitre D.4) s'élargissent considérablement [A.8.4, A.8.8]. Par conséquent, il est scientifiquement interdit d'utiliser de petites fluctuations numériques entre 10° et 15° comme preuve d'une structure interne fine, sans l'appui de tests de significativité statistique appropriés [A.8.8].
- **Isolement des composantes du masque dans le cœur sud :** dans la plage étroite de 20° autour de l'apex du pôle Sud, le bassin SPA constitue la seule composante du masque, et il y a donc coïncidence complète entre les données du masque total et celles du bassin seul [A.8.3, A.8.8]. La structure interne particulière de la population de cratères à l'intérieur du bassin lui-même est séparée et analysée à part au chapitre A.10 [A.8.8].

A.8.9 Fin de l’examen des calottes et définition du phénomène scientifique

Cette section résume et clôt formellement la question morphologique qui a conduit de l’analyse par bandes à la phase des calottes emboîtées, et constitue la base de données vierge de la croûte résiduelle [A.8.9].

Synthèse de la dynamique analytique :

- **Limite de la première phase :** les examens par bandes (A.1–A.4) ont prouvé que les latitudes polaires sont plus denses et que l’effet survit au masque de filtrage, mais en raison du moyennage circonférentiel sur 360° ils ne pouvaient pas indiquer comment la densité est organisée à l’intérieur de l’espace polaire lui-même [A.5.6, A.8.9].
- **Déchiffrement de la deuxième phase (sans masque) :** la section A.6 a comblé cette lacune et révélé une asymétrie géométrique prononcée [A.8.9]. Le nord présentait une concentration classique vers l’intérieur (chute de 300 dans le cœur de 15° à 189 dans la calotte de 60° pour le groupe des 20 km) [A.8.1, A.8.9]. Le sud, à l’inverse, présentait un profil plat, horizontal et homogène (valeurs constantes de 207–221 par million de km² sur la majeure partie de la plage) [A.8.1, A.8.9]. S’arrêter à ce stade aurait conduit à la conclusion erronée que les deux pôles diffèrent géométriquement de manière fondamentale [A.8.1, A.8.9].
- **Le renversement de la troisième phase (application du masque) :** la section A.7 a révélé que l’asymétrie morphologique était le produit de biais géologiques [A.8.9]. Dans le cœur nord ($10^\circ - 20^\circ$), le masque n’a rien retiré, prouvant que la croûte y était vierge et propre dès l’origine (conservation des valeurs de 300 et 270 par million de km²) [A.8.2, A.8.9]. Au sud, le masque a pénétré jusque dans les plus petites calottes ; le retrait du fond pauvre du bassin SPA a effacé une part relative de surface (le dénominateur) supérieure à la quantité de cratères omis (le numérateur) [A.8.3, A.8.9]. En conséquence, la densité résiduelle au sud a bondi : de 215 à 305 dans la calotte de 15°, et de 207 à 280 dans la calotte de 20° [A.7, A.8.9].

Effondrement de l’asymétrie et convergence des données résiduelles

Le nettoyage des enregistrements géologiques a conduit à une réduction spectaculaire des écarts bipolaires et à une convergence structurelle des valeurs de densité à l’intérieur des cœurs intérieurs [A.8.9] :

Rayon angulaire de la calotte	Rapport brut d’origine (nord contre sud)	Densité nord masquée	Densité sud masquée	État résiduel après filtrage
Calotte de 15°	300 contre 215 par million de km²	≈ 300	≈ 305	Convergence complète [A.8.9]
Calotte de 20°	270 contre 207 par million de km²	≈ 270	≈ 280	Convergence complète [A.8.9]
Calotte de 10°	—	≈ 298	≈ 348	Le sud dépasse le nord (échantillon de 36 cratères) [A.8.9]

Le résultat restreint et précis établit que la majeure partie de l'asymétrie géométrique observée initialement entre les calottes intérieures n'est pas stable et s'estompe dans des conditions de contrôle uniformes [A.8.9]. Ce résultat complète et confirme les résultats des bandes : au niveau des bandes, le masque a égalisé les secteurs $75^\circ - 90^\circ$ à des valeurs de 300 et 305 ; au niveau des calottes, la même convergence ferme est reproduite et ne disparaît pas même lorsque l'espace analytique se réduit progressivement vers l'apex polaire [A.3, A.7, A.8.9]. Les deux géométries de découpage différentes indiquent précisément le même vecteur physique : l'excédent de densité élevé n'est pas une caractéristique locale d'un seul pôle [A.8.9].

Définition des limites du contrôle mécanique du bassin SPA

La recherche maintient une séparation scientifique stricte entre la description empirique et le mécanisme mécanique [A.8.9] :

1. Identification des composantes du masque : le masque de filtrage est défini comme l'union des polygones de maria et des 20 grands bassins de Neumann [A.7, A.8.9].

2. Le rôle géodynamique du bassin SPA : le bassin Pôle Sud–Aitken (South Pole–Aitken) constitue la composante géante principale qui pénètre profondément dans l'espace polaire sud, et sa géométrie morphologique fournit la justification physique du fait que le masque agit et fait bondir les valeurs au sud de manière exceptionnelle par rapport au nord vierge [A.8.3, A.8.9].

3. Isolement des composantes étape par étape : le calcul masqué total ne constitue pas un test du bassin SPA seul [A.8.9]. Par conséquent, il est méthodologiquement interdit d'attribuer tout le renversement morphologique au sud au seul SPA, sans isoler sa contribution résiduelle de celle des autres composantes du masque [A.8.9]. Cette séparation est effectuée et confirmée sur deux plans stricts :

- Dans la plage 20° du cœur sud : SPA constitue la seule composante masquée du système, et il y a donc là coïncidence numérique absolue entre lui et le masque général [A.8.8, A.8.9].
- **Au stade du test physique final (A.11 et D.1) :** on applique la procédure explicite de « comptage propre », qui omet activement et de manière équilibrée les surfaces des maria et le bassin SPA des deux côtés de l'équation simultanément (tant des calottes que de la ceinture équatoriale) [A.7, A.8.9].

La base de données consolidée : définition de l'anomalie crustale

À l'issue de l'examen des calottes, on définit le phénomène physique vierge que les autres parties de l'article doivent expliquer au moyen des équations de la géodynamique et du modèle de contraction mécanique [A.8.9] :

> $\mathbf{\Delta}\rho_{\text{polar}} > \mathbf{1.00}$ — un excédent de densité bipolaire significatif, présent simultanément aux deux pôles
>
> $\rho \propto \frac{1}{\theta}$ — un resserrement radial continu qui s'accentue vers l'apex de chaque pôle de rotation
>
> $\rho_{\text{North}} \equiv \rho_{\text{South}}$ — une égalité mécanique équilibrée entre les deux pôles dans les limites de l'erreur de comptage aléatoire

> $\mathbf{\Delta\rho_{\geq 40} > \Delta\rho_{\geq 20}}$ — une cohérence multi-seuils, l'excédent structurel s'accentuant dans les grandes classes de diamètre

Sur la base de ces quatre indicateurs centraux, la recherche passe maintenant à la phase d'intégration géométrique et de test physique des axes du corps [A.8.9].

A.9 Les six axes et la définition de la géométrie triaxiale de la jeune Lune

Cette section élargit les limites de l'analyse et pose un test géométrique combiné. Alors que les sections A.1–A.8 examinaient la surface selon une seule direction de comptage à la fois (latitude ou longitude séparément), cette section combine les données sur la base des trois axes naturels d'un corps verrouillé par marée [A.9] :

1. L'axe de rotation (polaire) : il passe par les deux pôles. Cet axe gouverne tous les phénomènes influencés par les contraintes centrifuges, par l'aplatissement rotationnel et par son relâchement géodynamique (le mécanisme principal proposé pour la réduction et le resserrement de la surface aux pôles) [A.9].

2. La ligne de la Terre (radiale) : elle va du point subterrestre (la face proche, tournée en permanence vers la Terre) au point anti-terrestre (le centre de la face cachée). Cet axe gouverne les contraintes de marée extérieures et l'interaction mécanique à deux corps (comme la zone de contact ancienne avec la poire du corps parent) [A.9].

3. La direction de l'orbite (tangentielle) : elle va du point avant (l'apex du mouvement dans l'espace, $90^\circ\ \mathrm{W}$) au point arrière (l'arrière orbital, $90^\circ\ \mathrm{E}$). Cet axe reflète des asymétries dynamiques découlant du mouvement du corps à travers le vol des projections ou des matériaux d'éjection [A.9].

La méthodologie repose sur la comparaison de la densité à l'intérieur de six calottes de surface égale, d'un rayon angulaire de 30° (rayon d'environ 910 km à la surface), autour des six extrémités de ces axes, après application du masque de filtrage géologique strict (retrait des 20 bassins géants de Neumann et des polygones de maria du LROC) [A.9]. L'égalité intrinsèque des surfaces permet une comparaison quantitative directe et exempte de biais de dimension [A.9].

Synthèse des données de densité des cratères dans les six calottes principales (A.9)

Voici les indicateurs numériques exacts, classés strictement selon la gradation de la densité résiduelle – de la calotte la moins dense à la plus dense du système [A.9] :

Rang dans la gradation	Calotte géométrique examinée	Coordonnées du centre	Surface restante ($10^6\ \mathrm{km}^2$)	$N \geq 20$	Densité ≥ 20	Rapport à la référence (≥ 20)	Variation de densité ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	De $\geq$
1	Point subterrestre	$0^\circ, 0^\circ$	1.042	154	148	0.89	+57.8%	50	48
2	Point avant	$0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{W}$	1.765	308	174	1.05	+34.7%	107	61

Rang dans la gradation	Calotte géométrique examinée	Coordonnées du centre	Surface restante (10^6 km^2)	$N \geq 20$	Densité ≥ 20	Rapport à la référence (≥ 20)	Variation de densité ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	De $\geq$
3	Point anti-terrestre	$0°, 180°$	1.668	368	221	1.33	+2.3%	105	63
4	Pôle Nord	$90°$ N	2.399	560	233	1.40	+2.8%	213	89
5	Pôle Sud	$90°$ S	1.308	322	246	1.48	+16.7%	105	80
6	Point arrière	$0°, 90°$ E	1.468	370	252	1.51	-0.3%	135	92

- **Base de normalisation fixe :** l'indicateur de rapport (1.00) est calculé de manière cohérente par rapport à la densité de la ceinture équatoriale brute complète sans masque du chapitre A.1 (valeur de 166.436 pour 20 km, et 53.170 pour 40 km) [A.9].
- **Les valeurs brutes du catalogue complet (avant masque) :** les valeurs numériques d'origine ayant servi à construire la Figure 7 sont de 94 (subterrestre), 129 (avant), 211 (pôle Sud), 216 (anti-terrestre), 227 (pôle Nord) et 253 (arrière) cratères par million de km² [A.9].

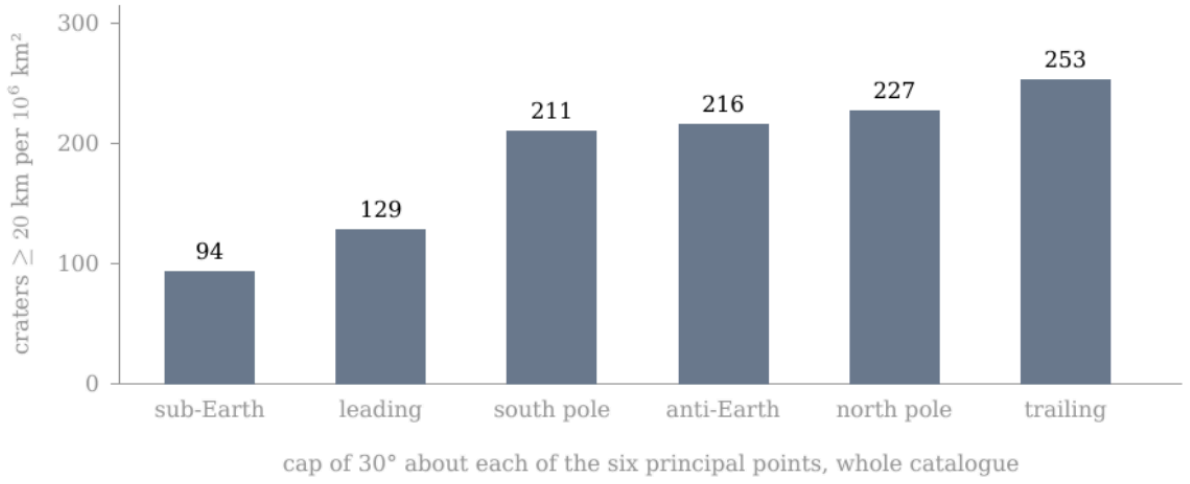


Figure 7. Les six axes (A.9) : densité des cratères de 20 km et plus dans des calottes de 30° autour des points subterrestre, avant, pôle Sud, anti-terrestre, pôle Nord et arrière. Les pôles se situent au niveau de la face cachée ; le point subterrestre est le moins dense. Les barres représentent le catalogue complet, avant le masque ; lues de gauche à droite, elles montent du point tourné vers la Terre vers la face arrière. (Sur le graphique : axe vertical — « cratères ≥ 20 km par million de km² » ; les barres de gauche à droite — subterrestre 94, avant 129, pôle Sud 211, anti-terrestre 216, pôle Nord 227, arrière 253 ; légende inférieure — « calotte de 30° autour de chacun des six points principaux, le catalogue complet ».)

Analyse dynamique de l'effet du masque et confirmation du minimum subterrestre

La lecture de la colonne de variation de densité ($\Delta\rho$) et de la gradation statistique fournit une réponse nette à une objection méthodologique attendue [A.9] :

- **L'objection scientifique initiale :** comme la face proche abrite la très grande majorité des jeunes surfaces de maria dépourvues de cratères, on pourrait soutenir que la valeur minimale extrême du point subterrestre n'est qu'un reflet indirect de la présence des maria, rien de plus [A.9].
- **Réfutation du biais géologique :** l'application du masque exclut cette hypothèse [A.9]. La calotte du point subterrestre bénéficie certes de la hausse la plus forte du système à la suite du nettoyage des fonds basaltiques ($\Delta\rho = +57.8\%$), mais malgré ce bond théorique, elle reste nettement au bas de la gradation comme la calotte la moins dense de la surface lunaire (148) [A.9]. Ce ne sont pas les maria qui produisent le minimum subterrestre ; il est physiquement inscrit dans la croûte elle-même [A.9].
- **Comportement d'autres cas limites :** la calotte arrière n'est presque pas affectée par le filtrage géologique (-0.3%), ce qui indique que son enregistrement était propre dès l'origine [A.9]. À l'inverse, le point avant présente une hausse significative de +34.7% (de 129 à 174) [A.9]. Un examen au niveau des composantes du masque montre qu'une part décisive de la pauvreté de la calotte avant à l'état brut provenait de l'effacement thermique par le seul bassin Orientale, dont le nettoyage relève la valeur résiduelle à 162 [A.9].

Lecture de la gradation empirique comme enregistrement d'un corps triaxial aplati

La gradation numérique conservée avant comme après le masque (subterrestre $\rightarrow$ avant $\rightarrow$ anti-terrestre / pôles $\rightarrow$ arrière) prouve que la distribution des cratères n'est pas gouvernée par un axe unique, mais constitue le reflet d'une géométrie triaxiale d'un corps déformé [A.9]. Le modèle géophysique interprète le schéma spatial de la manière suivante [A.9] :

1. Équilibre de l'axe de rotation (pôles contre équateur) : les pôles sont fixés dans un excédent de densité prononcé au-dessus des points équatoriaux (subterrestre et avant), comme l'impose le modèle d'arrondissement et de contraction de l'aplatissement rotationnel [A.9]. Après le masque, la moyenne des deux pôles est 1.12 fois supérieure à la moyenne des deux faces équatoriales (avant et arrière) [A.9].

2. Asymétrie de l'axe de la ligne de la Terre (tête libre contre disque de contact) : les deux extrémités de l'axe de la ligne de la Terre présentent un comportement entièrement différent [A.9]. L'extrémité anti-terrestre (la face cachée) se trouve en excédent de densité élevé (221) et rejoint entièrement le niveau des pôles [A.9]. À l'inverse, l'extrémité subterrestre (la face proche) constitue la zone la moins dense du système (148) [A.9].

  - **Le mécanisme physique :** cet écart correspond précisément à la structure morphologique de la jeune Lune alors qu'elle était attachée à la Terre [A.9]. L'extrémité anti-terrestre a fonctionné comme une « tête libre » (le sommet du dôme libre) et n'a subi ni contraction ni effacement mécanique pendant l'arrondissement ; elle se situe donc de manière cohérente au niveau des pôles [A.9]. À l'inverse, l'extrémité subterrestre coïncidait avec le centre du disque et du dispositif de contact physique de la structure en poire avec la Terre, où circulait un flux de pression source élevée qui a provoqué l'appauvrissement de l'enregistrement originel pour des raisons mécaniques sans lien avec la forme globale du corps (analysé en A.9.2) [A.9].

La combinaison de ces contraintes dessine un corps soumis à un aplatissement rotationnel symétrique autour de l'axe polaire (c), et en même temps étiré à l'extrême le long de l'axe radial (a) entre la gravité terrestre vers l'intérieur et l'entraînement centrifuge vers l'extérieur [A.9]. Cette structure définit une forme triaxiale précise qui satisfait la gradation physique : un axe long en direction de la Terre (a), un axe moyen le long du vecteur orbital (b), et un axe court passant par les pôles (c) [A.9]. La forme théorique d'un corps de marée libre (C.2) restitue précisément une gradation de rapports identique (rapports de 1.66, 1.56 et 1.06 pour les pôles contre le subterrestre, les faces contre le subterrestre, et les pôles contre les faces, respectivement) [A.9].

Détermination des indicateurs de forme géométrique à partir de l'enregistrement des cratères

Au lieu de postuler une forme hypothétique, les équations d'arrondissement et de diminution de volume (C.3) permettent de lire les dimensions originelles du corps directement à partir de l'enregistrement empirique de l'excédent de cratères [A.9] :

- Reconstitution de la forme de la population globale ($\geq 20\ \mathrm{km}$) : l'ajustement des valeurs d'excédent de densité aux deux extrémités de la ligne de la Terre (qui combinent l'effet de tête libre et des configurations normalisées, et présentent des rapports d'excédent de 1.12 et 1.30 par rapport aux faces et au subterrestre) donne une forme triaxiale originelle de $1.37 : 1.15 : 1$ dans les phases tardives de l'arrondissement [A.9].
- **Le test d'intégration indépendant :** l'arrondissement théorique de la forme $1.37 : 1.15 : 1$ vers une structure de sphère parfaite prédit de manière entièrement indépendante un rapport de densité propre de 1.21 entre les calottes polaires de 30° et la ceinture équatoriale [A.9]. Cette valeur prédite concorde parfaitement, et sans aucun ajustement, avec les rapports de densité empiriques mesurés sur le terrain dans le cadre du comptage propre du chapitre D.1 ($1.19-1.20$) [A.9]. Deux régions géographiques entièrement différentes de la croûte lunaire sont lues et alignées avec succès par une seule équation géométrique [A.9].
- **Reconstitution de la forme chronologique au pic à partir des grands cratères :** comme le diamètre du cratère constitue une horloge chronologique approximative, les plus grands cratères reflètent les phases de déformation les plus précoces et les plus extrêmes [A.8.5, A.9]. Le traitement des données des six axes pour les classes de taille de 60–100 km et 60–300 km donne des formes d'environ $2.1 : 1.2 : 1$ et d'environ $2.0 : 1.3 : 1$ [A.9]. Malgré une incertitude locale due à un échantillon restreint dans chaque calotte (seulement 13–68 cratères), l'intégration analytique conjointe des six axes et de la ceinture propre dans la matrice de dispersion statistique (les tableaux détaillés en C.3) converge précisément autour de la valeur de forme du pic d'aplatissement du système : $1.8 : 1.4 : 1$ (forme du sphéroïde de Maclaurin pour une rotation de 5.5 heures) [A.9].

A.9.1 L'asymétrie orbitale : la face arrière contre la face avant

Les deux extrémités de l'axe de la direction orbitale présentent un écart statistique cohérent et prononcé dans tous les indicateurs d'analyse spatiale appliqués dans la Partie A, la direction de l'anomalie restant ferme sans inversion de signe, tandis que l'amplitude quantitative varie selon la géométrie de découpage [A.9.1] :

Indicateur de cratères examiné (≥ 20 km par 10^6 km²)	La face arrière (90° E)	La face avant (90° W)	Rapport empirique (arrière/avant)	Significativité et structure spatiale
Calotte de 30° (le catalogue brut complet)	253	129	1.96	Excédent extrême (presque un facteur deux) [A.9.1].
Calotte de 30° (après application du masque)	252	174	1.45	Survit avec une force d'environ 5σ (pleinement significatif) [A.5.3, A.9.1].
Bande de 30° (le catalogue brut complet)	237	154	1.54	Asymétrie significative au niveau de la bande brute [A.9.1].
Bande de 30° (après application du masque)	219	204	1.07	S'atténue au niveau de 1σ (dans le domaine du hasard) [A.5.3, A.9.1].

- **Le groupe de contrôle (≥ 40 km) :** dans les calottes de 30°, on a mesuré des valeurs de 84 contre 47 par million de km² à l'état brut, et de 92 contre 61 à l'état masqué, ce qui confirme la stabilité du schéma chez les cratères anciens [A.9.1].
- **Rejet du mécanisme de collecte frontale (The Shielding/Sweep Effect) :** les données empiriques inversent l'attente physique simple : un corps planétaire se déplaçant dans l'espace à travers un flux de particules ou de poussière devrait recevoir une densité d'impacts accrue sur le front de son vol (la face avant), comme le pare-brise d'une voiture roulant vite qui collecte des insectes par rapport à la vitre arrière [A.9.1]. La Lune présente une anomalie entièrement inverse, puisque la face avant est la plus pauvre et la plus vide du système, résultat qui exclut une collecte spatiale directe et exige un mécanisme géophysique interne et dynamique [A.9.1].
- **Explication de la différence entre calottes et bandes (effet de dilution spatiale) :** l'effondrement du rapport masqué dans les bandes (de 1.54 à 1.07) contre sa survie dans les calottes (1.45) provient du fait qu'une bande de longitude de 30° s'étend de façon continue d'un pôle à l'autre, et moyenne et dilue ainsi l'anomalie locale avec des surfaces crustales ordinaires aux hautes latitudes [A.9.1]. À l'inverse, la calotte délimite précisément la cellule de surface pertinente dans un rayon d'environ 910 km autour du point central [A.9.1]. Par conséquent, on établit que l'excédent n'est pas une propriété globale de tout le méridien, mais une concentration géographique ciblée, tenue autour des coordonnées de 90° est [A.9.1].

A.9.2 La corrélation géologique : distribution des surfaces de maria et de basalte

L'isolement de l'anomalie locale autour de 90° est soulève la question de la variation morphologique : qu'existe-t-il dans cette cellule de surface qui n'existe pas sur la face opposée [A.9.2] ? Le découpage précis des polygones de maria du LROC selon la géométrie des calottes de 30° donne les indicateurs quantitatifs suivants [A.9.2] :

Indicateur géologique à l'intérieur de la calotte de 30°	Autour de 90° est (arrière)	Autour de 90° ouest (avant)	Rapport empirique
Nombre d'unités de mare isolées (polygones)	132	63	2.10
Surface totale de maria (km²)	205,830	279,470	0.74
Dont : surfaces du bassin Oceanus Procellarum	—	192,134	—
Surface de maria propre à la face (sans Procellarum)	205,830	87,336	2.36

- Inventaire des structures géologiques de chaque côté :
  - **Côté arrière (90° E) :** y sont concentrées les structures Mare Marginis, Mare Smythii, Mare Undarum, Mare Spumans, ainsi que de petites ouvertures dans les cratères Artamonov, Joliot, Hubble, Lomonosov [A.9.2].
  - **Côté avant (90° W) :** y sont concentrées les structures du système du bassin Orientale (Mare Orientale, Lacus Veris) et les marges occidentales extrêmes d'Oceanus Procellarum [A.9.2].
- **Neutralisation du biais du bassin de contact (Oceanus Procellarum) :** la structure Procellarum représente une plaine basaltique géante (croûte fondue par la chaleur rayonnée par la Terre, sans dôme d'alimentation magmatique autonome) qui appartient géographiquement à la zone de contact de la jeune Lune avec le corps parent, et non à la face avant orbitale [A.9.2]. Le centre de cette zone de contact (largeur de base de 3,000 km) se situe à 24.1° N, 335.2° E, et contient le bassin de Mare Imbrium – l'ouverture d'alimentation principale depuis la Terre [A.9.2]. Comme la surface de Procellarum ne pénètre dans la calotte avant que par simple étirement géométrique, son omission révèle le rapport réel des ouvertures des faces : la face arrière porte un excédent d'un facteur 2.36 en surface de maria autonomes et d'un facteur 2.10 en nombre d'ouvertures par rapport à la face avant [A.9.2].
- **Identité des indicateurs vierges :** si l'on retire de la calotte arrière les marges des maria de la face proche qui y ont débordé (Mare Crisium et la plaine de Fecunditatis), la surface résiduelle s'établit à 170,839 km² contre 87,336 km² sur la face avant [A.9.2]. Cette donnée donne un rapport de surfaces d'ouvertures de 1.96 – valeur strictement identique au rapport brut d'origine des densités de cratères dans les mêmes calottes (1.96) [A.9.1, A.9.2]. Cette proximité numérique constitue une observation ferme qui impose un lien physique direct : la face qui abrite l'excédent de cratères est précisément la face qui abrite l'excédent de maria autonomes [A.9.2].

A.9.3 L'équation du bilan morphologique : les maria comme ouvertures d'éjection et d'alimentation

Le paradoxe scientifique suivant exige une solution : pourquoi le secteur le plus riche en cratères est-il celui qui abrite l'excédent de maria, alors que les maria eux-mêmes sont des fonds jeunes dépourvus de cratères [A.9.3] ? La réponse repose sur la mécanique du modèle LEF [A.9.3] :

1. Mécanisme d'éjection et de retour (Article 6) : dans le cadre du modèle, chaque mare constitue une ouverture crustale au-dessus d'un dôme d'alimentation magmatique actif [A.9.3]. Ces ouvertures ont éjecté et projeté vers le haut d'énormes quantités de matériau [A.9.3]. Le matériau projeté a conservé son énergie cinétique et son moment cinétique, et a effectué des vols balistiques qui sont retombés sur la croûte à des vitesses de 2 à 5 km/s (exactement la vitesse à laquelle il avait quitté l'ouverture) [A.9.3]. Ces retombées se sont produites dans un rayon de 50 à 1,000 km autour de l'ouverture source lors des phases précoces, et se sont réduites plus tard avec l'arrondissement et le resserrement du corps [A.9.3].

2. L'effet bidirectionnel d'une ouverture d'éjection : la mare agit sur l'enregistrement crustal selon deux vecteurs opposés et simultanés : elle produit des cratères d'impact autour d'elle au moyen du matériau de retour, tandis que son propre fond reste chaud, fond et remet à zéro les cratères qui s'y sont imprimés (le fond ne s'est figé et fixé qu'après le détachement) [A.9.3]. L'enregistrement géométrique sur le terrain s'exprime précisément au moyen de l'équation du bilan morphologique :

$$\mathbf{N}_{\text{observed}}(\mathbf{x}) = \text{Background}(\mathbf{x}) + \text{Returned_Material}(\mathbf{x}) - \text{Thermal_Melting}(\mathbf{x})$$

En dehors des limites des maria, le terme d'effacement thermique s'annule tandis que le terme du matériau de retour est maximal ; à l'intérieur, le terme d'effacement domine et annule le numérateur [A.9.3].

Asymétrie de l'action du masque :

L'équation explique pourquoi l'application du masque (A.3) modifie les valeurs de manière non symétrique [A.9.3] :

- **Côté arrière (90° E) :** la densité résiduelle reste parfaitement constante (mouvement mineur de 253 à 252) [A.9.3]. Ce résultat prouve que la surface hors des maria dans ce secteur était déjà saturée et dense en cratères exactement comme la calotte entière, car elle constitue la zone d'atterrissage principale du matériau de retour [A.9.3]. Le masque ne reconstitue pas ce qui a été effacé dans les maria, il isole seulement la surface d'atterrissage solide [A.9.3].
- **Côté avant (90° W) :** la densité résiduelle bondit de 129 à 174 [A.9.3]. Cette hausse provient du fait que le masque en a retiré les surfaces vides de Procellarum et du fond d'Orientale, retranchant ainsi un dénominateur de surface important par rapport au numérateur restreint de cratères du secteur [A.9.3].

A.9.4 Intégration des mécanismes de densification de la face arrière

L'excédent de cratères conservé sur la face arrière s'explique par la combinaison de deux mécanismes physiques autonomes agissant dans la même direction dynamique [A.9.4] :

1. Mécanisme de dispersion locale du matériau de retour :

L'échelle des vols balistiques du matériau (jusqu'à environ 1,000 km) correspond précisément aux dimensions géométriques des calottes de 30° (≈ 910 km), et explique pourquoi l'effet est conservé dans la calotte et s'effondre dans les bandes longues (qui moyennent la surface avec un sol vierge

que les projections n'ont pas atteint) [A.9.1, A.9.4]. Le lien mécanique est défini par la chaîne logique stricte suivante [A.9.4] :

Concentration accrue d'ouvertures (maria) dans la structure → volume accru de matériau projeté et retombé → densité de cratères exceptionnelle dans la croûte qui les entoure

Le calcul quantitatif complet de l'histoire des éjections, du rendement en cratères et des géométries de vol est développé et détaillé dans la Partie E.3 de l'article et dans la Partie K de l'Article 6 [A.9.4].

2. Mécanisme de retard de rotation dynamique (Lag Effect) :

Pendant la phase attachée, la Lune est restée verrouillée en rotation et a tourné simultanément avec la Terre [A.9.4]. Le matériau projeté avec force vers le haut à partir d'ouvertures d'éjection situées dans d'autres régions du corps a subi un retard physique par rapport à la vitesse de rotation rapide du système (période de 5.5 heures) [A.9.4]. La dynamique fonctionne comme le lancer d'une balle verticalement depuis le plancher d'un manège en rotation : le corps avance, et le matériau qui retombe atterrit, figurativement, derrière son point de départ [A.9.4]. Par conséquent, l'arrière orbital (la face arrière) a fonctionné comme un piège dynamique de quantité de mouvement, qui a recueilli et absorbé des quantités résiduelles de matériau éjecté de toutes les parties du corps et retombé à l'arrière, en plus du matériau de retour de ses propres ouvertures [A.9.4].

A.10 Le bassin Pôle Sud–Aitken (SPA) comme objet spatial autonome

Au cours du traitement des données bipolaires, on a établi que le bassin South Pole–Aitken ne constitue pas seulement une composante de filtrage passive ; il possède une structure interne particulière et une non-uniformité significative de la distribution de la population en son sein [A.10]. Le bassin s'étend sur une largeur d'environ 2,400 km sur la face cachée et pénètre profondément dans la calotte polaire sud (il couvre 24% de la surface de l'ensemble des calottes polaires) [A.10].

La recherche rejette l'usage d'une moyenne globale unique pour le bassin, car l'application d'un seul nombre monolithique produirait une déformation méthodologique grave : une moyenne combinée d'un centre entièrement vide et de marges montagneuses ordinaires présenterait l'illusion crustale d'un bassin modérément et uniformément pauvre en tout point [A.10]. Par conséquent, afin de préserver une rigueur académique stricte, la section A.10 isole la structure du bassin et effectue une série de mesures radiales continues, déployées par paliers depuis son point central géométrique vers l'extérieur jusqu'aux marges, dans le but de clore les questions ouvertes de l'enregistrement des cratères de l'Article 7 [A.10].

A.10.1 Méthodologie de l'analyse radiale du bassin South Pole–Aitken (SPA)

Afin de déchiffrer la non-uniformité structurelle interne du bassin South Pole–Aitken, les coordonnées du centre géométrique du bassin ont été fixées selon les mêmes paramètres que ceux utilisés pour construire le masque de filtrage : 53° sud, 191° est, avec une définition stricte du diamètre de bordure extérieure de 2,400 km [A.10.1].

- **Rayon angulaire estimé :** un diamètre de 2,400 km donne un rayon physique de 1,200 km, dont la division par le rayon lunaire ($1,737.4\ \mathrm{km}$) donne un angle d'arc de 39.57° du centre du bassin à ses marges [A.10.1].
- **Structure des cellules de comptage (division en anneaux) :** au lieu de moyenner le bassin en une valeur unique qui déformerait la réalité, l'espace a été divisé en quatre anneaux sphériques intérieurs et deux anneaux de contrôle extérieurs : $0{-}10^\circ, 10{-}20^\circ, 20{-}30^\circ$, et $30^\circ{-}39.57^\circ$ (jusqu'à la bordure) ; et au-delà de la bordure : $39.57^\circ{-}50^\circ$ et $50^\circ{-}60^\circ$ [A.10.1].
- **Zones isolées et calcul de surface sphérique :** contrairement à la série des calottes emboîtées, les anneaux ne sont pas ici emboîtés et chaque ligne représente une cellule de surface isolée et indépendante [A.10.1]. La surface est calculée selon l'équation spatiale :

$$A = 2\pi R^2(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

Le facteur $\cos\theta_1 - \cos\theta_2$ neutralise la courbure de la sphère, et impose qu'un anneau de largeur 10° éloigné du centre soit plus grand en surface qu'un anneau de même largeur proche de celui-ci [A.10.1].

- **Règle de la base de référence locale :** la valeur de référence (1.00) de ce chapitre est définie comme la densité mesurée dans le premier anneau de contrôle situé immédiatement à l'extérieur de la bordure du bassin ($39.57^\circ{-}50^\circ$) [A.10.1]. Ce choix est local et délibéré : le sol résiduel hors de la bordure se trouve aux mêmes latitudes et sur la même face cachée du corps ; il neutralise et retire ainsi les effets de l'excédent polaire et de l'asymétrie longitudinale des chapitres A.1–A.9, et isole exclusivement l'anomalie géologique du bassin lui-même [A.10.1].

Synthèse des données de densité des cratères dans les anneaux autour du centre de SPA (A.10)

Voici les indicateurs numériques exacts obtenus dans les six anneaux indépendants, calculés pour le groupe $\geq 20\ \mathrm{km}$ et le groupe $\geq 40\ \mathrm{km}$ [A.10.1] :

Secteur de distance au centre de SPA	Position géologique dans la structure	Surface de l'anneau ($10^6\ \mathrm{km}^2$)	$N_{\geq 20}$	Densité ≥ 20	Rapport local (≥ 20)	$N_{\geq 40}$	Densité ≥ 40	Rapport local (≥ 40)
0 – 10°	À l'intérieur de SPA (le cœur central)	0.288	38	132	0.59	15	52	0.69
10 – 20°	À l'intérieur de SPA	0.856	165	193	0.87	58	68	0.90
20 – 30°	À l'intérieur de SPA	1.397	279	200	0.90	98	70	0.93

Secteur de distance au centre de SPA	Position géologique dans la structure	Surface de l'anneau (10^6 km^2)	$N_{\geq 20}$	Densité ≥ 20	Rapport local (≥ 20)	$N_{\geq 40}$	Densité ≥ 40	Rapport local (≥ 40)
30 – 39.57°	À l'intérieur de SPA, jusqu'à la limite de la bordure	1.806	364	202	0.91	129	71	0.95
Bordure à 39.57°	· · Limite mécanique de la bordure · ·	—	—	—	—	—	—	—
39.57 – 50°	Immédiatement à l'extérieur de la bordure du bassin	2.428	540	222	1.00	183	75	1.00
50 – 60°	En dehors des limites du système SPA	2.708	575	212	0.95	196	72	0.96

- **Échelles de couleurs numériques :** pour ≥ 20 km, la plage va de 132 à 222 ; pour ≥ 40 km, la plage va de 52 à 75 cratères par million de km² [A.10.1]. Les valeurs relatives sont calculées à partir de données de comptage et de surface non arrondies [A.10.1].

A.10.2 La zone centrale comme foyer du minimum (structure en marche)

L'analyse des colonnes de densité et du profil spatial (Figure 8) fait ressortir les résultats scientifiques principaux suivants :



Légende des couleurs : du jaune (« faible ») au rouge (« élevé »).

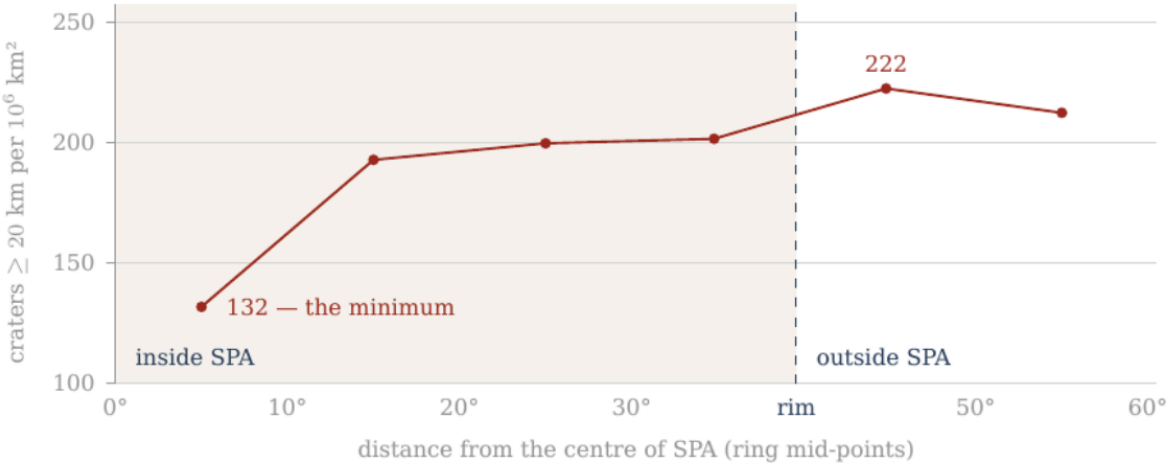


Figure 8. Densité des cratères de 20 km et plus dans six anneaux séparés autour du centre de South Pole–Aitken (A.10). La zone centrale est le minimum du profil ; la densité monte dès l'anneau 10–20°, et se rapproche de celle de l'environnement à l'approche de la bordure. La partie ombrée est l'intérieur du bassin ; la ligne pointillée est sa bordure. (Sur le graphique : axe vertical — « cratères ≥ 20 km par million de km² » ; axe horizontal — « distance au centre de SPA (points médians des anneaux) », avec des repères à 0°, 10°, 20°, 30°, 50°, 60° et « bordure » ; légendes — « à l'intérieur de SPA », « à l'extérieur de SPA » ; sur la courbe rouge — « 132 — le minimum » et 222.)

- **Le disque du minimum central :** le minimum absolu de l'enregistrement se situe à l'intérieur de l'anneau central géographique ($0-10^\circ$), qui s'étend comme une vaste zone sur une surface d'environ 288,000 km² (et non comme un point singulier) [A.10.2]. Dans cette cellule de surface, on n'a compté que 38 cratères de diamètre $\geq 20\ \mathrm{km}$, soit une densité de 132 cratères par million de km² [A.10.2].
- **Le vecteur du bond périphérique :** en dehors du disque central, la densité ne monte pas selon une pente linéaire douce, mais présente le comportement mécanique d'une marche nette [A.10.2]. Dès le passage au deuxième anneau ($10-20^\circ$), la densité bondit brusquement à 193, et se stabilise sur des valeurs presque égales et élevées de 200 et 202 dans le reste de l'intérieur du bassin (20° jusqu'à la bordure) [A.10.2]. Au franchissement de la bordure des 2,400 km, la densité résiduelle monte à 222 par million de km² [A.10.2].
- **Le facteur de déficit quantitatif :** la densité du cœur central ne représente qu'un rapport de 0.59 par rapport au sol de contrôle hors de la bordure, donnée qui reflète un déficit relatif extrême d'environ 41% dans l'enregistrement des cratères du centre du bassin [A.10.2].

A.10.3 Calibrage du groupe de contrôle ($\geq 40\ \mathrm{km}$) et intervalles d'incertitude

Le groupe des grands cratères ($\geq 40\ \mathrm{km}$) reproduit exactement la tendance morphologique et confirme la cohérence de la direction du résultat [A.10.3] :

- La densité dans le cœur s'établit à 52, et monte à une plage constante de 68–71 dans les parties extérieures du bassin, jusqu'à atteindre une valeur de 75 hors de la bordure [A.10.3]. Le rapport du centre à l'environnement résiduel se fixe à 0.69 [A.10.3].

- **Limite de résolution de l'échantillon restreint :** dans le cœur central, on n'a compté que 15 cratères de diamètre $\geq 40\ \mathrm{km}$ [A.10.3]. Comme l'erreur de dispersion aléatoire et la fluctuation naturelle d'un comptage croissent comme la racine carrée du comptage ($\sqrt{N}$), le poids statistique relatif de l'erreur augmente à mesure que l'échantillon se réduit [A.10.3]. Un échantillon de 15 cratères porte une incertitude bien plus large qu'un échantillon de 38 cratères [A.10.3]. Par conséquent, le groupe des 40 km sert uniquement d'outil de contrôle qualitatif pour confirmer le vecteur de la courbe, tandis que la détermination quantitative repose sur le groupe des 20 km [A.10.3].

A.10.4 Conséquences dynamiques pour la procédure de comptage propre (A.11)

Les résultats empiriques prouvent que définir le bassin SPA comme un bloc unique sous le terme monolithique de « déficit » nuit à la précision scientifique, car la pauvreté en cratères est limitée et physiquement concentrée à l'intérieur de la seule zone centrale [A.10.4]. Les trois anneaux extérieurs de l'intérieur du bassin (10° jusqu'à la bordure) présentent des valeurs de densité nettement supérieures à celles du centre (193–202), qui se rapprochent du niveau de l'arrière-plan montagneux ordinaire de l'environnement [A.10.2, A.10.4].

Cet enseignement structurel est essentiel pour comprendre la procédure de comptage propre des chapitres A.11 et D.1 [A.10.4] :

- Dans le cadre du comptage propre équilibré, le bassin SPA est retiré en entier du calcul parce que son centre est pauvre et déforme les données [A.10.4].
- **L'application de ce filtre monolithique a un coût statistique :** elle retire du calcul le centre pauvre (le terme d'effacement requis) et omet en même temps les trois anneaux extérieurs, qui ne sont pas pauvres en cratères et conservent un enregistrement crustal intact [A.10.4].
- **La preuve que le déficit est limité au cœur du bassin délimite la portée de la conclusion observationnelle :** à l'intérieur du bassin SPA existe une vaste zone centrale où la densité des cratères est basse et clairement remise à zéro, tandis que les parties périphériques et le sol des marges ont survécu sans effacement sévère [A.10.4]. Les questions de la géométrie non circulaire détaillée de la zone, de la définition de ses limites physiques exactes et du déchiffrement de son origine géodynamique dépassent l'objectif de l'Article 7, et l'explication complète de sa formation est renvoyée aux chapitres de l'Article 8 [A.10, A.10.4].

A.10.5 Interface de la recherche : le point de contact avec l'Article 8

Le résultat morphologique concernant l'existence d'une zone centrale pauvre en cratères à l'intérieur du bassin South Pole–Aitken est apparu de manière indépendante lors du test de contrôle des cratères des pôles dans le présent article (Article 7) [A.10.5]. Par conséquent, l'identification de l'anomalie et sa quantification numérique font partie intégrante de la documentation observationnelle empirique de cette recherche [A.10.5].

Toutefois, l'établissement de l'existence de ce minimum central pose une nouvelle question physique et géodynamique au système : pourquoi le cœur géographique intérieur du bassin SPA porte-t-il une densité de cratères aussi exceptionnellement basse par rapport aux anneaux périphériques et aux surfaces des marges extérieures du bassin [A.10.5] ?

La répartition structurelle des rôles entre les parties de la série scientifique

Afin de préserver une structure académique sobre et retenue, une répartition des rôles définie et stricte a été établie entre les parties de la série, qui délimite le champ de l'Article 7 [A.10.5] :

- **Le rôle de l'Article 7 (le présent article) :** le rôle analytique de cet article s'achève entièrement à ce point [A.10.5]. L'article identifie le phénomène morphologique, le quantifie précisément dans des anneaux séparés, et établit un constat observationnel démontré : la vaste zone centrale du bassin SPA constitue le point minimal absolu du profil radial de densité des cratères mesuré [A.10.5]. L'Article 7 ne prétend pas et ne tente pas de proposer un mécanisme physique pour résoudre cette énigme [A.10.5].
- **Le rôle de l'Article 8 (l'étude du bassin SPA) :** la résolution de la question mécanistique et dynamique est renvoyée exclusivement à l'Article 8, où la structure South Pole–Aitken devient l'objet central de la recherche et de l'analyse [A.10.5]. L'Article 8 développera et examinera les données complémentaires suivantes :
  1. La géométrie détaillée et non circulaire de la zone pauvre (indicateurs d'ellipticité et asymétrie structurelle du bassin) [A.10.5].
  2. Les coordonnées exactes du point de densité minimale absolue [A.10.5].
  3. Les relations et liens antipodaux (Antipodal Relations) potentiels à la surface du corps lunaire [A.10.5].
  4. Les mécanismes géophysiques et dynamiques capables d'expliquer la formation de la structure exceptionnelle du bassin [A.10.5].

Précision méthodologique stricte

Toutes les valeurs et données numériques présentées dans ce chapitre ont été dérivées et traitées de manière cohérente à partir du catalogue Robbins (2019), qui sert de base de données fixe tout au long de la Partie A [A.10.5]. On souligne fermement que la définition de la limite de 10° du cœur central constitue uniquement un élément de découpage analytique destiné à définir l'anneau intérieur, et n'est ni présentée ni interprétée comme une limite physique ou géologique démontrée de la zone de déficit en cratères [A.10.5].

A.11 Méthodologie du comptage propre et limites de la mesure empirique

Cette section rassemble les règles mécaniques et les critères structurels qui sous-tendent tous les comptages de la Partie A, et définit les termes de l'équation du rapport principal et officiel de l'article [A.11]. L'analyse vise à normaliser la surface, à séparer les biais géologiques et à encadrer les limites méthodologiques de la base de données [A.11].

1. Définition des zones de comparaison (la géométrie spatiale) :

- **Les calottes polaires (cellules cibles) :** définies de façon continue et stricte de la latitude 60° et au-delà jusqu'à 90° (au nord comme au sud) [A.11].
- **La ceinture équatoriale (cellule de référence) :** bande globale étroite définie dans la plage de latitudes de $|\phi| < 15^\circ$ autour de l'équateur [A.11]. Cette ceinture est le secteur le plus étroit qui

contienne un échantillon de cratères suffisamment large ; elle fournit le contraste (Contrast) le plus net et le plus propre du système, car c'est là que le vecteur d'arrondissement et de diminution de volume de la jeune Lune atteint son maximum mécanique (les pôles sont les points de convergence critiques des méridiens, tandis que l'équateur est la zone la plus éloignée d'eux) [A.11].

- **Calibrage du contrôle angulaire :** l'élargissement de la ceinture équatoriale à une plage de $|\phi| < 30^\circ$ (le bleu clair de la Figure 9) donne un résultat global presque identique (1.12 contre 1.11), mais dilue et brouille le contraste structurel puisqu'il englobe des latitudes moyennes où l'effet de contraction est modéré [A.11]. L'accord numérique entre les deux ceintures prouve que l'existence même de l'anomalie est robuste et ne dépend pas d'un choix arbitraire de la largeur du secteur [A.11].

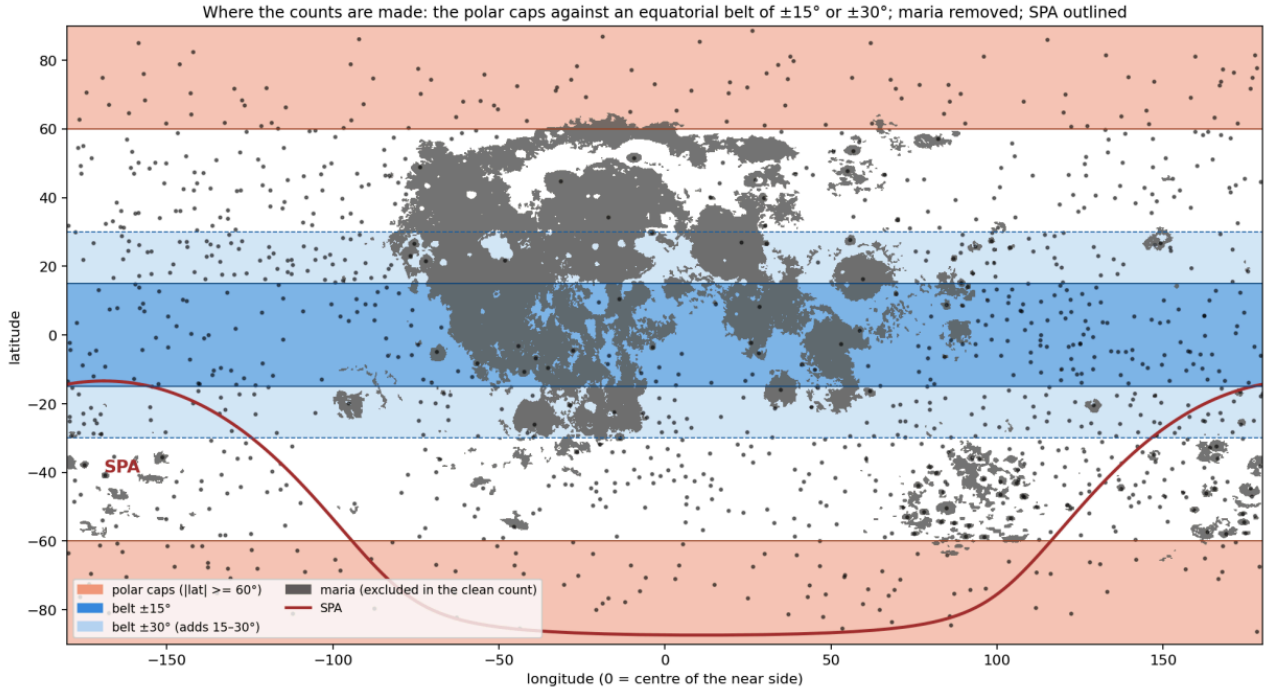


Figure 9. Où sont effectués les comptages : les calottes polaires (orange) contre la ceinture équatoriale de ±15° (bleu foncé ; la ceinture de ±30° en bleu clair pour comparaison). Les maria (gris) sont retirés des deux côtés ; South Pole–Aitken (contour rouge) est retiré du comptage propre. Points : cratères de 60 km et plus.

La procédure de comptage propre équilibré (retrait des biais)

Pour effectuer une comparaison équitable et neutre, la physique impose de comparer des unités crustales d'histoire évolutive semblable (sol ancien contre sol ancien) [A.11]. Pour cela, on applique un nettoyage simultané et équilibré de deux surfaces géologiques qui biaisent les enregistrements dans des directions inverses et opposées [A.11] :

1. Le système des maria et des plaines basaltiques (gris) : des fonds jeunes où l'enregistrement originel a été effacé et remis à zéro thermiquement [A.11]. Ces surfaces sont concentrées aux basses latitudes et représentent 22% de la ceinture équatoriale mais seulement 1% des calottes polaires [A.11]. Leur inclusion dans le comptage brut abaisse artificiellement la densité du dénominateur équatorial et gonfle à tort le rapport des pôles (rapport brut de 1.32) [A.7, A.11].

2. Le bassin Pôle Sud–Aitken (contour rouge) : une structure d'impact géante qui a effacé mécaniquement la population précoce de cratères au cœur de sa zone centrale (A.10) [A.11]. Le bassin se trouve sur la face cachée et couvre 24% de la surface de l'ensemble des calottes polaires (surtout au sud) [A.10, A.11]. Son inclusion dans le comptage brut abaisse artificiellement le numérateur polaire et biaise le rapport en faveur de l'équateur [A.11].

3. Le bilan normalisé : le retrait simultané de ces deux éléments des deux côtés de l'équation neutralise les deux biais opposés, et laisse une croûte montagneuse vierge et d'histoire stable (Highlands) aux pôles comme à l'équateur [A.11]. C'est sur ce comptage propre et équilibré que repose fermement la conclusion de l'article (D.1–D.2), qui fixe la valeur du rapport du système à 1.20 ± 0.05 [A.7, A.11].

Les cinq limites de la connaissance et les contraintes analytiques du comptage

Afin de préserver un standard académique sobre et retenu, la recherche définit explicitement cinq règles de base qui limitent et délimitent ce qu'un comptage de cratères peut prouver [A.11] :

- **La règle d'accumulation historique (Accumulative Record) :** l'enregistrement des cratères visible aujourd'hui à la surface est une fonction cumulative [A.11]. Tout cratère imprimé depuis que l'enveloppe a commencé à se figer et à recueillir son enregistrement sur la Terre y est conservé, à moins qu'une surface ultérieure (mare ou bassin) ne l'ait physiquement effacé [A.11]. Le comptage moderne reflète la somme des populations de toutes les époques ensemble, et non une phase chronologique unique ; l'excédent de densité polaire est analysé comme un schéma mécanique ajouté à cet arrière-plan global [A.11].
- **La limite du seuil de diamètre et le risque de saturation (Saturation Limit) :** la complétude de l'identification et la qualité des données varient fortement en fonction de la taille du cratère [A.11]. Sous le seuil de 40 km, la complétude du catalogue est affectée par le type de sol et par l'intrusion de cratères secondaires (amas de débris post-impact) [A.11]. Par conséquent, la classe $\geq 20\ \mathrm{km}$ sert à dériver les valeurs numériques, tandis que la classe $\geq 40\ \mathrm{km}$ sert d'outil de contrôle pour confirmer la direction du signe [A.11]. Sous le seuil strict de 20 km, aucune comparaison n'est effectuée, car les cratères secondaires y dominent et la surface se trouve en état de saturation (équilibre dans lequel les nouveaux cratères effacent les anciens au même rythme, et le comptage cesse de croître) [A.11].
- **Neutralisation des biais optiques et de l'éclairage solaire :** aux pôles, les rayons du soleil arrivent sous un angle bas sur l'horizon et projettent de longues ombres géantes qui font ressortir chaque sillon et chaque petit cratère, produisant l'illusion visuelle d'une surface bien plus cratérisée que la ceinture équatoriale (effet de coucher de soleil) [A.11]. Pour bloquer ce biais optique, la recherche rejette l'usage d'images ou de photographies, et s'appuie exclusivement sur des données topographiques et des cartes d'altitude numériques qui mesurent le sol réel et non ses ombres [A.11].
- **La présence en arrière-plan du bassin de contact :** l'anomalie de l'Article 11 (le minimum de la face proche dans la zone de contact) est présente comme arrière-plan fondamental sous l'ensemble du dispositif rapporté [A.11]. L'excédent polaire est mesuré par rapport à elle et ne la remplace pas ; le modèle des six axes (A.9) présente et équilibre les deux schémas simultanément [A.11].

- **L’obligation d’uniformité de la base de données :** toutes les données de densité sont tirées du catalogue géométrique global de Robbins (2019), caractérisé par une résolution uniforme sur toute la Lune [A.11]. La recherche rejette l’usage de cartes géologiques classiques, composées à partir de sources historiques de niveau de détail inégal (plusieurs fois plus denses sur la face proche que sur la face cachée), afin d’éviter une déformation comparative [A.11, D.3]. Une comparaison scientifique valide n’existe que lorsque les deux moitiés du corps sont comptées selon la même méthode et avec le même instrument de mesure [A.11].

Clôture de la phase descriptive et passage aux tests d’explication

Avec l’achèvement des sections A.1–A.11, la partie descriptive de l’article est entièrement close [A.11]. Les cinq étapes spatiales ont établi la base de données suivante :

- Identification d’un excédent de densité prononcé aux hautes latitudes [A.11].
- Séparation et isolement complets du schéma polaire vis-à-vis de l’asymétrie longitudinale (est/ouest) [A.11].
- Confirmation de la robustesse de l’effet bipolaire même sous la contrainte d’un masque de filtrage géologique strict [A.11].
- Déchiffrement de la structure interne des calottes et démonstration de la convergence de leurs cœurs vers une égalité statistique [A.11].
- Intégration des tendances en une gradation géométrique cohérente qui confirme l’existence d’un corps triaxial ancien [A.11].
- Isolement et quantification du minimum central du bassin SPA et renvoi de celui-ci à l’analyse de l’Article 8 [A.11].

Désormais, l’argument scientifique change de visage et passe de la question de la description empirique (ce qui se trouve sur le terrain et où) à la question du mécanisme physique (ce qui est capable de produire un tel schéma) [A.11]. Tout modèle ou hypothèse alternative examiné dans les chapitres suivants de l’article devra satisfaire à six contraintes limites strictes établies par l’observation, sans possibilité d’écart [A.11] :

> **1.** Une densité de cratères élevée et exceptionnelle dans les deux régions polaires simultanément
>
> **2.** Une reproduction cohérente de la tendance pour les deux seuils de diamètre isolés (20 km et 40 km)
>
> **3.** Une survie et une robustesse complètes de l’excédent des extrémités après application du masque des maria et des bassins
>
> **4.** L’explication de la variation différentielle dans la réponse du nord et du sud au masque (effondrement du bassin SPA au sud)
>
> **5.** Une convergence morphologique vers des valeurs de densité semblables dans les cœurs intérieurs résiduels des calottes
>
> **6.** La conservation de la gradation des six axes, le point subterrestre se fixant comme la calotte la moins dense

PART B

Partie B — Ce que nous avons essayé avant la réponse

La Partie A a défini quantitativement et spatialement l'anomalie de densité : les cratères de la Lune sont nettement plus denses dans les régions des deux pôles que dans la ceinture équatoriale, l'effet étant organisé selon une configuration globale autour d'un anneau complet de la surface et non comme un point singulier isolé [B]. La Partie C développera et présentera les équations géodynamiques du mécanisme d'arrondissement et de contraction mécanique proposé comme solution scientifique [B].

Ce chapitre (Partie B) constitue la phase d'examen mécanistique préliminaire, et présente les six hypothèses et interprétations alternatives examinées et rejetées au cours de la recherche [B]. C'est leur rejet mécanique qui a conduit la recherche à la solution de l'arrondissement, car l'analyse combinée des six échecs prouve que la physique du système ne laisse place qu'à un seul type de cause génératrice [B].

La matrice des quatre questions structurelles :

Chaque hypothèse alternative est examinée de manière cohérente et sobre au regard de quatre questions strictes, dont les valeurs découlent directement des données d'observation de la Partie A [B] :

1. Le test du signe (Sign Test) : le mécanisme physique proposé crée-t-il effectivement un excédent de densité aux pôles par rapport à l'équateur, ou agit-il en sens inverse en les appauvrissant [B] ? (Un mécanisme qui appauvrit les pôles est rejeté immédiatement d'emblée) [B].

2. Le test de l'ampleur (Magnitude Test) : si le signe dynamique est correct, le mécanisme est-il capable de produire les rapports empiriques mesurés – 1.32 dans le comptage brut, 1.20 ± 0.05 dans le comptage propre, ainsi que la tendance nette à la hausse à mesure que le diamètre du cratère augmente (D.1–D.2) [B] ?

3. Le test de la forme (Morphology Test) : le mécanisme place-t-il et organise-t-il l'excédent de densité dans l'espace géographique précis où il est observé – tenu aux deux pôles dans une mesure semblable, et disposé selon la gradation triaxiale des six axes (A.9) [B] ?

4. Le test du masque (Mask Test) : l'excédent de densité produit par le mécanisme est-il capable de survivre à l'application du masque géologique (retrait des maria, des grands bassins et du bassin SPA des deux côtés de l'équation), comme il survit effectivement dans les comptages résiduels de la Partie A [B] ?

Les tests sont ordonnés selon une gradation méthodologique, du test le plus grossier (signe) au test le plus fin (masque), si bien que la plupart des hypothèses sont tranchées et rejetées dès les premières étapes de l'analyse [B].

B.1 Conservation sur des terres hautes anciennes (Highlands Preservation Hypothesis)

Définition de l'interprétation :

Cette hypothèse soutient que l'excédent de densité aux pôles n'est que le reflet du degré de conservation de la surface et d'un âge géologique variable [B.1]. Les régions polaires constituent une croûte montagneuse ancienne et vierge (Highlands) qui n'a pas subi l'activité d'inondation volcanique tardive des plaines basaltiques et des maria sombres, lesquels ont effacé et recouvert l'enregistrement précoce aux basses latitudes de la face proche [B.1]. Par conséquent, les pôles sont denses parce qu'ils sont plus anciens et n'ont pas été affectés par des altérations endogènes, et non parce qu'un mécanisme dynamique quelconque y a activement concentré ou rassemblé des cratères [B.1]. C'est l'explication initiale admise dans la communauté planétaire, car la densité des cratères sert d'indicateur classique pour déterminer l'âge relatif des surfaces [B.1].

La prédiction morphologique de l'hypothèse (ce qu'elle prédit) :

Le modèle impose que la courbe de densité suive linéairement l'âge chronologique et le degré de conservation de la cellule de surface [B.1]. La densité doit être parfaitement uniforme et homogène sur toutes les unités de croûte montagneuse non inondées, et ne présenter des valeurs basses (creux) qu'aux endroits où s'étend une mare ou un bassin jeune [B.1]. L'hypothèse exclut l'existence d'un centre ou d'un apex anomal, car une terre haute ancienne du même âge est uniforme dans l'espace [B.1]. Si la conservation thermique était le seul facteur, le pôle présenterait des valeurs identiques à celles de tout autre espace montagneux du même âge à la surface du corps, et la carte de densité globale serait composée de plateaux plats et de creux locaux, sans courbe de pic concentrique [B.1].

Analyse des résultats empiriques des comptages (ce que montre le terrain) :

L'effet de conservation géologique et l'impact thermique des maria sont parfaitement réels, et façonnent effectivement la surface lunaire à la plus grande échelle (comme le reflètent les zones d'exposition de l'Article 11, où la face cachée présente une densité brute de 219 cratères par 10^6 km², la ceinture des marges 164, et le disque de contact subterrestre seulement 99) [B.1]. Toutefois, trois observations fermes de la Partie A excluent l'interprétation et conduisent à son rejet [B.1] :

1. Robustesse de l'excédent sous le test décisif du masque : le masque de filtrage de la section A.3 omet du calcul précisément les éléments sur lesquels repose l'hypothèse – les polygones de maria et les bassins géants [B.3, B.1]. Cette procédure normalise le dénominateur et garantit une comparaison propre de terre haute contre terre haute des deux côtés de l'équation [B.1]. Si les différences de conservation étaient la seule cause du phénomène, le rapport de densité résiduel tomberait précisément à la valeur de distribution uniforme (1.00) avec le retrait de la croûte remplacée [B.1]. En réalité, le rapport brut chute de 1.32 à 1.11 (nettoyage des maria), et remonte à une valeur ferme de 1.20 ± 0.05 dès que le bassin SPA est lui aussi neutralisé [B.1]. Le rapport ne s'annule pas à 1, et continue de présenter une tendance à la hausse en fonction du diamètre du cratère jusqu'à une valeur de 1.53 dans les grandes classes [B.1]. Toute différence de

densité qui survit à cette procédure à l'identique ne peut être attribuée à l'écart entre sol inondé et sol vierge [B.1].

2. Le point maximal bipolaire au-dessus de la terre haute la plus ancienne du système : la couronne de la face cachée (autour des coordonnées du point anti-terrestre) représente dans le modèle dynamique l'unité crustale la plus ancienne et la plus sûre, que les surfaces de maria n'ont presque pas touchée géographiquement [B.1]. Après application du masque, ce secteur porte une densité de 221 cratères par 10^6 km² [B.1]. À l'inverse, les deux calottes polaires résiduelles présentent des valeurs nettement plus élevées : 233 au nord et 246 au sud [B.9, B.1]. Les pôles se situent morphologiquement au-dessus de la terre haute la plus ancienne, et non au même niveau qu'elle [B.1]. Si l'âge chronologique de la croûte était le facteur déterminant, la couronne de la face cachée aurait dû mener la gradation globale ; les résultats de terrain l'excluent [B.1].

3. Existence d'une concentration radiale (un centre) dans le cœur nord vierge : dans l'espace du pôle Nord, où aucun polygone de mare ni bassin de Neumann ne pénètre dans un rayon de 20° autour de l'apex, la densité n'est pas homogène et plate mais présente une courbe de concentration nette [B.1]. L'indicateur de densité monte continûment de 189 dans la calotte large (60°) jusqu'à une valeur maximale de 300 cratères par million de km² dans la calotte intérieure de 15° [B.6, B.1]. Une croûte montagneuse uniforme et statique ne peut pas produire une convergence radiale de densité vers un point géographique défini [B.1]. Le cœur nord constitue le site d'observation le plus propre pour réfuter l'hypothèse, car il ne contient aucun élément géologique étranger nécessitant un filtrage par le masque [B.1].

Verdict :

L'hypothèse de conservation sur des terres hautes anciennes ne réussit que le test du signe, mais échoue entièrement au test du masque et au test de la forme [B.1]. La large variation spatiale à l'échelle globale (comme la gradation face proche contre face cachée) s'explique par la géométrie des zones de contact de l'extrémité de la poire (Article 3) et par la distribution des vecteurs de retombées balistiques les plus violentes, concentrées sur la face cachée (Article 6), et non en fonction d'une conservation statique [B.1].

La recherche ne retient le mécanisme de conservation que comme la cause physique du fait que les surfaces de maria et les jeunes bassins d'impact présentent des valeurs de densité basses (remise à zéro de l'enregistrement), et non comme la source ou l'explication de l'excédent de densité polaire [B.1]. La présence des terres hautes anciennes de la face proche au sud du cratère Tycho, qui présentent une densité exceptionnelle de 302 cratères dans la plage 15°, constitue un rappel mécanique supplémentaire que la densité d'une surface ancienne n'est pas fonction du seul âge chronologique [B.1]. Ce que l'hypothèse de conservation laisse sans réponse physique est précisément le cœur de la recherche de l'article : un excédent de densité significatif conservé au niveau de la comparaison terre haute contre terre haute, et qui possède un centre géométrique ancré sur l'axe de rotation du corps [B.1].

B.2 Aplatissement rotationnel pendant l'attachement (Rotational Flattening Hypothesis)

Définition de l'interprétation :

Cette hypothèse repose sur le principe mécanique selon lequel un corps visqueux/mou tournant rapidement autour de son axe subit une déformation d'aplatissement – il s'élargit le long de la ceinture équatoriale sous l'effet des contraintes centrifuges et se raccourcit le long de l'axe polaire, comme une pâte à pizza qui s'étire et s'aplatit quand on la fait tourner en l'air [B.2]. Comme la jeune Lune, pendant la phase attachée, tournait en synchronisation rapide avec la Terre (période d'environ 5.5 heures), elle a subi un aplatissement global prononcé (C.1) [B.2]. L'idée initiale soutient que ces contraintes de compression ont physiquement pressé les régions polaires vers l'intérieur, rapprochant ainsi mécaniquement les cratères qu'elles portaient et augmentant leur densité [B.2].

La prédiction morphologique (ce qu'elle prédit) :

La géométrie physique d'une déformation d'aplatissement à volume constant (situation dans laquelle aucun matériau n'est ajouté ni retiré du système, seule sa configuration changeant) présente un comportement entièrement opposé à la prédiction de resserrement [B.2] :

- **Dans l'espace polaire :** les surfaces supérieure et inférieure sont écrasées et obligent le matériau à s'étaler latéralement, ce qui provoque un étirement bidirectionnel de la surface dans le plan du pôle [B.2].
- **Dans l'espace équatorial :** la surface s'étire le long de la circonférence de l'équateur, mais se raccourcit le long des méridiens [B.2].

En conséquence, le nombre de cratères par unité de surface (ρ_{crater}) diminue et s'appauvrit dans la région des pôles, et l'équation de répartition différentielle de la surface est définie précisément selon le rapport d'axes du sphéroïde (a/c, où a est le rayon équatorial et c le rayon polaire) [B.2] :

$$\rho_{\text{polar}} = \frac{\rho_{\text{equatorial}}}{(\mathbf{a/c})^{\mathbf{2}}}$$

Cette équation impose que plus un corps est aplati, plus ses pôles deviennent clairsemés et vides de cratères par unité de surface (l'inverse exact de l'équation d'arrondissement développée en C.3) [B.2]. Pour les rapports d'axes du sphéroïde de Maclaurin au pic d'aplatissement ($a/c = 1.69$, densité 1,300 kg/m^3, rotation de 5.5 heures) et dans les phases tardives d'arrondissement ($a/c = 1.20$, densité 2,600 kg/m^3, période de 5.77 heures), le mécanisme d'aplatissement laisserait les pôles dans une position d'infériorité théorique de seulement 0.59 et 0.83 par rapport à l'équateur (déficit structurel de 41% et 17% respectivement) [B.2].

Ce que disent les comptages empiriques :

Les données physiques de terrain montrent un excédent de densité prononcé aux pôles (rapport de 1.32 dans le comptage brut et de 1.20 ± 0.05 dans le comptage propre) [B.2]. Par conséquent, le signe mécanique de l'hypothèse est fondamentalement erroné ; l'aplatissement rotationnel

appauvrit les cratères à l'apex, alors que les observations de terrain les montrent à leur densité maximale [B.2].

Verdict :

L'hypothèse de l'aplatissement rotationnel échoue entièrement au test du signe [B.2]. Si l'on presse une balle élastique par le haut et par le bas, la surface de l'extrémité supérieure ne se contracte pas – elle s'étale et s'élargit, et les points qui y sont imprimés s'éloignent les uns des autres [B.2].

Toutefois, l'hypothèse saisit correctement la géométrie générale du corps lorsqu'on la lit en sens inverse : une surface crustale étirée malgré elle pendant la phase d'aplatissement, et libérée plus tard de la contrainte, se contractera fortement dans les régions polaires [B.2]. Cette compréhension inverse constitue le cœur mécanique du chapitre C.3 [B.2]. Ce constat a entraîné un changement méthodologique fondamental au cours de la recherche : au lieu de chercher un mécanisme dynamique qui produit l'aplatissement, on a commencé à chercher le processus géodynamique qui annule et libère l'aplatissement (le processus d'arrondissement de retour à la sphère) [B.2].

B.3 L'axe polaire raccourci par la marée — l'effet de Roche (Roche Tidal Stretching Hypothesis)

Définition de l'interprétation :

Pendant la phase attachée, la jeune Lune était soumise à l'effet de Roche – des contraintes de marée extrêmes qui ont étiré son volume le long de la ligne de la Terre (l'axe radial a) en raison de la différence dynamique entre la gravité terrestre, qui tirait la face proche vers l'intérieur, et l'entraînement centrifuge de la corotation, qui tirait la masse vers l'extérieur, alors que l'intérieur du corps était tenu sur l'extrémité de la structure en poire [B.3]. Comme le volume du corps restait presque constant, l'allongement de l'axe radial s'est fait aux dépens de la réduction des deux axes perpendiculaires [B.3]. Dans le système en rotation, le terme centrifuge a agi pour stabiliser et conserver l'axe de la direction du mouvement sur l'orbite (b) ; l'essentiel de la contrainte de raccourcissement et d'effondrement mécanique a donc porté sur l'axe polaire (c) [B.3]. Les pôles ont été pressés et rapprochés l'un de l'autre, et l'idée alternative soutient que les cratères qu'ils portaient ont été entraînés et resserrés avec eux [B.3].

La prédiction morphologique (ce qu'elle prédit) :

La géométrie du corps fluide libre d'une densité de 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ sous ces contraintes de marée se calcule précisément avec un rapport d'axes triaxial de $1 : 0.637 : 0.601$ (pour les axes $a : b : c$) [B.3]. Cette structure produit un corps ellipsoïdal très long en direction de la Terre et très court aux pôles (un œuf posé sur l'axe de marée) [B.3]. Lorsqu'on applique cette déformation d'étirement de marée à une croûte portant des cratères distribués uniformément, l'indicateur de densité de chaque cellule de surface varie en proportion inverse des facteurs de contraction (l'inverse exact des valeurs de C.3) [B.3] :

Le secteur spatial examiné	Le vecteur de variation sous l'étirement de Roche	Le vecteur de variation dans l'arrondissement de retour (C.3)
Les régions polaires (l'axe court c)	0.83× (dilution et éloignement)	1.21× (resserrement mécanique)
Les points avant et arrière (axe b)	0.88× (dilution modérée)	1.14× (resserrement modéré)
Le point subterrestre (l'axe long a)	1.38× (concentration et resserrement)	0.73× (élargissement et dilution)

La lecture de la matrice dans sa largeur prouve qu'un axe polaire raccourci mécaniquement sous des contraintes d'étirement de marée étale et élargit la surface située au-dessus de lui, exactement comme dans le mécanisme d'aplatissement rotationnel [B.3]. Le pôle constitue le secteur physiquement le plus étiré de la forme ; les cratères y sont donc éloignés les uns des autres et dilués (0.83) [B.3]. À l'inverse, les extrémités de la ligne de la Terre (le point subterrestre) sont les zones où la surface converge et se resserre jusqu'au maximum du système (1.38) [B.3].

Ce que disent les comptages empiriques :

Les observations réelles de terrain présentent un état entièrement inverse : les pôles sont les zones les plus denses du système, tandis que le point subterrestre est le plus clairsemé et le plus vide des six calottes principales (valeur brute de 94, et valeur masquée de seulement 148) [A.9, B.3]. Le mécanisme d'étirement de marée prédit précisément les inversions opposées dans ces deux secteurs [B.3].

Verdict :

L'hypothèse de l'étirement de Roche échoue au test du signe en tant que mécanisme générateur de resserrement [B.3].

Toutefois, l'effet physique lui-même est réel et son ampleur est fermement conservée dans les équations du modèle : c'est lui qui définit la forme de départ triaxiale de la section C.2, et l'arrondissement géodynamique de retour à partir de celle-ci vers une sphère parfaite est la réponse scientifique de la recherche [B.3]. L'effet de Roche est responsable de la fixation du pic de déformation et d'étirement du corps attaché ; c'est l'arrondissement qui suit (la libération de l'étirement et le retour à la sphère) qui déplace et rapproche physiquement les cratères [B.3]. La lecture de la colonne de droite du tableau (le vecteur d'arrondissement) restitue en accord complet la gradation des comptages : pôles maximaux, faces intermédiaires, et point subterrestre à la base du minimum [B.3].

B.4 Gravité plus forte au pôle (Polar Gravity Excess Hypothesis)

Définition de l'interprétation :

Dans un corps planétaire de forme aplatie, l'apex du pôle se situe géométriquement plus près du centre de masse du corps que la ceinture équatoriale [B.4]. En outre, au pôle géographique (situé directement sur l'axe de rotation), la vitesse linéaire s'annule, et la composante de poussée

centrifuge vers l'extérieur n'existe donc pas [B.4]. La combinaison de ces deux facteurs produit aux pôles une gravité effective (différence entre l'attraction propre et la contribution centrifuge) supérieure à celle de l'équateur [B.4]. L'interprétation alternative propose que ce champ de gravité accru aux pôles ait agi comme une pompe mécanique qui aurait attiré et déplacé le matériau de surface élastique et meuble le long de la croûte vers les régions polaires, resserrant ainsi l'enregistrement autour d'elles [B.4].

La prédiction morphologique (ce qu'elle prédit) :

La loi physique impose que le vecteur de gravité agisse vers le bas (radialement vers le centre) et non latéralement (tangentiellement le long de la surface) [B.4]. Pour que du matériau crustal subisse un mouvement latéral actif le long de la surface vers le pôle, le pôle doit fonctionner physiquement comme le point le plus bas du potentiel effectif du corps (le fond d'une vallée de potentiel, vers lequel le matériau glisse et s'écoule comme l'eau sur une pente) [B.4].

Dans le système dynamique du corps attaché tournant rapidement avec la Terre, la situation physique est entièrement inverse [B.4]. Dans le système en rotation, le potentiel effectif dans la ceinture équatoriale est inférieur à celui du pôle d'un facteur strict de $\frac{1}{2}\Omega^2 R^2$ (où Ω est la vitesse de rotation et R le rayon), valeur qui représente l'énergie cinétique de mouvement excédentaire que possède la ceinture équatoriale et qui fait entièrement défaut sur l'axe polaire [B.4].

Dans les phases tardives de l'arrondissement (densité 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, période de 5.77 heures, rayon moyen $R \approx 1,890\ \mathrm{km}$), pour une gravité de surface de $g \approx 1.37\ \mathrm{m/s^2}$ (C.7), l'équation de hauteur théorique est définie par [B.4] :

$$\mathbf{\Delta H = \frac{\frac{1}{2}\Omega^2 R^2}{g} \approx 120\ km}$$

Cette équation prouve que, sur un corps aplati qui n'a pas encore achevé son effondrement vers sa forme d'équilibre hydrostatique, les régions polaires se dressent comme des collines topographiques géantes d'une hauteur d'environ 120 km « au-dessus » de la ceinture équatoriale au sens énergétique [B.4]. Elles constituent les points de potentiel le plus élevé (sommet de colline), et tout matériau meuble ou toute croûte élastique subira donc un vecteur de poussée inverse et glissera à partir d'elles vers l'extérieur, vers la vallée de potentiel équatoriale [B.4]. C'est le mécanisme qui produit l'aplatissement (B.2), et non un resserrement polaire [B.4].

Ce que disent les comptages empiriques :

L'excédent se situe aux pôles [B.4]. Pendant la rotation du corps, la combinaison de la gravité et de l'accélération centrifuge a agi pour éloigner et diluer le matériau des pôles, et non pour l'y concentrer [B.4].

Verdict :

L'hypothèse de la gravité accrue au pôle échoue entièrement comme mécanisme de déplacement latéral tant que le corps se trouve dans la phase attachée et en rotation [B.4].

L’effet ne trouve sa place physique correcte qu’au moment de la transition dynamique : c’est la gravité propre de la Lune qui l’a maintenue comme un corps entier et a empêché sa dislocation au-delà de la limite de Roche rigide ($\approx 13,000\ \mathrm{km}$ à une densité de 1,300) [B.4]. Au moment où le centre de masse de la Lune a franchi la ligne de corotation et où la compression mécanique sur la base s’est annulée, le corps s’est libéré de la contrainte de rotation synchrone excédentaire [B.4]. Dans cet état, l’aplatissement que la rotation maintenait auparavant devient une charge excessive que le corps ne peut pas porter [B.4]. Ce n’est qu’à ce moment que le pôle du corps aplati s’effondre et passe d’un sommet de colline énergétique au fond d’une profonde vallée de potentiel [B.4]. Désormais, la gravité propre agit comme le moteur principal qui entraîne l’écoulement et la contraction de la surface vers l’intérieur, vers les pôles – c’est le mécanisme d’arrondissement de retour (C.4) [B.4]. L’écart géométrique de 120 km représente l’échelle précise de l’énergie que la rotation maintenait en hauteur, et sa libération mécanique lors de l’arrondissement est ce qui resserre les cratères [B.4].

B.5 Puits de drainage au pôle (Polar Drain/Vortex Hypothesis)

Définition de l’interprétation :

Cette hypothèse repose sur l’analogie mécanique intuitive d’une « aspiration vers l’intérieur » : l’existence d’un mécanisme de drainage, d’un affaissement crustal ou d’un tourbillon dynamique interne sous chaque pôle géographique [B.5]. Selon ce modèle, le système magmatique ou géodynamique agit comme l’eau sur le fond d’un évier qui s’écoule et se rassemble vers la bonde, attirant, concentrant et rassemblant ainsi activement la surface et les cratères qu’elle porte vers un point extrême unique [B.5].

La prédiction morphologique (ce qu’elle prédit) :

La dynamique d’un puits de drainage impose une concentration dirigée exclusivement vers un point singulier (The Vertex Point) [B.5]. Par conséquent, la carte de densité doit présenter une tendance à la hausse raide et illimitée (singularité statistique) à mesure qu’on s’approche physiquement du point du pôle lui-même, la topographie géophysique devant présenter un creux ou un puits profond au point central [B.5]. Le modèle exige l’action d’un vecteur de force mécanique latéral dirigé directement vers les coordonnées du pôle [B.5].

Ce que disent les comptages empiriques :

Les données mesurées sur le terrain excluent la structure de singularité ponctuelle [B.5] :

1. Arrêt et stabilisation du cœur nord vierge : dans l’espace propre du pôle Nord, la densité des cratères ($\geq 20\ \mathrm{km}$) monte effectivement de manière radiale : de 189 dans la calotte de 60°, à 227 (30°), et à 270 (20°) [A.6, B.5]. Toutefois, en pénétrant dans le cœur extrême, la courbe de densité s’arrête complètement et se stabilise : valeur de 300 dans la calotte de 15° contre 298 dans la calotte de 10° [A.6, B.5]. Les données révèlent une concentration globale vers une large région polaire (Highlands Plateau) et non une convergence ponctuelle dans un puits de drainage [B.5].

2. Sensibilité de l’échantillon sud résiduel : au sud, après application du masque, les calottes intérieures présentent des valeurs de 305 (à 15°) et 348 (à 10°) [A.7, B.5]. Toutefois, l’analyse du

système montre que, dans un rayon de 20° autour de l'apex du pôle Sud, le masque se compose uniquement d'une union coïncidant avec le bassin SPA, et la calotte de 10° repose sur un échantillon restreint de seulement 36 cratères [B.5]. Dans un échantillon aussi petit, une fluctuation aléatoire de quelques cratères seulement déplace la valeur numérique dans de larges proportions ; la hausse au sud porte donc la géométrie locale du bassin d'impact et les marges d'erreur du comptage, et non la preuve d'un puits de drainage [B.5]. Le poids scientifique du test repose sur la séquence nord propre [B.5].

3. Absence de preuves topographiques : les données topographiques planétaires réelles ne montrent aucune paire de dépressions gravitationnelles ou structurelles correspondant aux pôles géographiques [B.5].

Verdict :

L'hypothèse du puits de drainage réussit le test du signe (positif), mais échoue entièrement au test de la forme [B.5].

Dans un corps planétaire en rotation, tout vecteur de force physique doit conserver une symétrie axiale autour de l'axe de rotation, et une telle symétrie produit une structure géométrique en anneau (Ring) et non en point unique ; il n'existe aucune force physique capable de converger vers le point du pôle lui-même [B.5]. L'excédent de densité réel règne le long d'un anneau complet – l'anneau situé à une distance de 90° du point subterrestre, qui passe de façon continue par les deux pôles et les deux faces (A.9, C.3) – et les pôles mènent la gradation uniquement parce que l'axe de rotation fixe leur centre de convergence géométrique [B.5]. L'interprétation du puits de drainage possède le bon signe (excédent) mais un schéma spatial qui produit une déformation : elle exige un pic ponctuel, alors que les observations montrent un niveau constant sur une large cellule de surface et une bande de resserrement globale qui entoure le corps entier [B.5].

B.6 Changement uniforme (Isotropic Volume/Scale Change Hypothesis)

Définition de l'interprétation :

Cette hypothèse propose d'expliquer l'excédent de densité par des processus isotropes (uniformes) globaux, tels que : un gonflement de volume uniforme, une contraction thermique uniforme de tout le corps au cours de ses phases de refroidissement, ou l'action d'une forte gravité propre attirant tous les matériaux de la croûte de manière égale vers le centre de masse – c'est-à-dire un changement mécanique de la dimension et de la taille du corps (R) sans changement de sa forme géométrique (structure) [B.6]. Chacun de ces événements constitue un processus physique réel et documenté dans l'histoire précoce d'un corps planétaire jeune et chaud, et chacun d'eux déplace et modifie la position de l'ensemble de la surface [B.6].

La prédiction morphologique (ce qu'elle prédit) :

Un changement uniforme de la dimension du corps modifie chaque élément et chaque unité de surface crustale exactement du même facteur et dans la même proportion [B.6]. L'intervalle géographique entre les cratères augmente ou diminue de manière homogène en chaque

coordonnée de la surface du corps, et l'indicateur de densité varie donc d'un facteur constant et uniforme aux pôles comme dans la ceinture équatoriale [B.6] :

$$\rho'_{\text{polar}} = \rho'_{\text{equatorial}}$$

Pour une surface ayant subi une cratérisation uniforme, un changement global de taille multiplie le numérateur (le nombre de cratères) et le dénominateur (la surface) par exactement le même facteur mathématique ; la valeur du rapport statistique entre eux ne peut donc pas changer [B.6]. Le mécanisme fonctionne comme le gonflement uniforme d'un ballon : l'opération rend tous les points qui y sont imprimés plus clairsemés, mais elle préserve l'égalité et ne peut pas produire une zone plus dense ou plus clairsemée qu'une autre [B.6].

Ce que disent les comptages empiriques :

Les observations de terrain établissent un écart morphologique prononcé : rapport de 1.32 dans le comptage brut, de 1.20 ± 0.05 dans le comptage propre, et tendance à la hausse régulière en fonction du diamètre du cratère jusqu'à atteindre une valeur de 1.53 dans les grandes classes [B.1, B.6].

Verdict :

L'hypothèse du changement uniforme échoue absolument tant au test du signe qu'au test de l'ampleur, car elle ne peut produire ni excédent de densité ni variation spatiale [B.6].

Toutefois, c'est l'interprétation méthodologique qui a tracé la voie analytique de la recherche [B.6]. Une fois exclu physiquement un processus de changement uniforme de taille, la physique a imposé une conclusion ferme : un changement de taille ne peut pas produire un excédent polaire ; seul un changement de forme du corps (Anisotropic Distortion) peut produire une telle anomalie [B.6]. Ce changement de forme doit être non uniforme dans l'espace de manière définie : il doit contracter mécaniquement la surface dans les régions polaires au taux maximal, et il doit conserver une symétrie axiale complète autour de l'axe de rotation [B.6].

Comme les hypothèses B.2 et B.3 représentent des changements de forme réels mais avec le mauvais signe mécanique (dilution des pôles), la solution scientifique de l'énigme exige leur inversion géodynamique exacte [B.6]. Cette étape a resserré la question scientifique : la recherche s'est orientée exclusivement vers le changement de forme spécifique qui contracte la surface polaire plus que toute autre zone, et il n'existe qu'un seul processus géodynamique dans l'histoire du modèle qui satisfasse cette contrainte [B.6].

B.7 La réponse, et pourquoi c'est elle qui demeure (The Flattening Release / Spherical Rebound)

Un seul changement de forme géodynamique dans le système fournit une réponse précise et complète à toutes les contraintes limites fixées par les observations et auxquelles les interprétations précédentes ont échoué : le passage mécanique d'un corps triaxial très aplati qui

se libère de ses contraintes et s'arrondit pour revenir à la forme d'une sphère parfaite avec une diminution spontanée de volume [B.7].

Clôture des contraintes et accord avec le dispositif physique :

1. Le signe mécanique (positif) : le mécanisme constitue l'inversion géométrique et mécanique exacte des hypothèses B.2 et B.3 [B.7]. La libération de l'étirement et la contraction qui suit agissent avec le bon signe et resserrent la croûte [B.7].

2. Le moteur physique : il est actionné par les forces de gravité propre de la section B.4 à leur place physique exacte – au moment où le centre de masse de la Lune franchit la ligne de corotation et où la force de compression nette du corps sur la base de la poire s'annule [B.4, B.7]. Le corps se libère de la contrainte centrifuge excédentaire tout en restant attaché et en tournant en synchronisation avec la Terre [B.7].

3. La géométrie spatiale : elle produit précisément la structure en anneau symétrique autour de l'axe de rotation (B.5), les régions polaires menant le pic de resserrement et de contraction mécanique parce que l'axe de rotation passe par elles et que tous les méridiens se rétractent vers elles (les pôles sont les seuls points que la rotation n'a jamais déplacés) [B.5, B.7].

4. Le test de l'ampleur et la cohérence chronologique : les dimensions physiques découlent directement de la forme que les cratères eux-mêmes enregistrent autour des six axes (A.9) et des tests d'accord avec la forme d'équilibre hydrostatique du sphéroïde de Maclaurin (C.1) [B.7]. Le modèle d'arrondissement ne prédit pas une valeur statique, mais une gradation chronologique dynamique qui concorde parfaitement avec les résultats empiriques du comptage propre [B.7] :

- Cratères géants anciens ($60-100\,\mathrm{km}$) : formés au pic d'aplatissement sur le corps le plus déformé ($1.8:1.4:1$, densité $1,700\,\mathrm{kg/m^3}$), ils ont subi l'intégralité de la séquence d'arrondissement et présentent donc le pic de resserrement : prédit ~1.5 contre 1.53 ± 0.19 empirique [A.8.5, B.7].
- Cratères moyens/tardifs ($20-30\,\mathrm{km}$) : formés lors des phases tardives de l'effondrement vers l'intérieur sur un corps qui avait déjà commencé à s'arrondir (≈ 1.20, densité $2,600\,\mathrm{kg/m^3}$), ils n'ont subi que la fin de la contraction de surface et présentent donc un effet résiduel modéré : prédit ~1.2 contre 1.09 ± 0.07 empirique [A.8.5, B.7].
- L'ensemble de la population ($\geq 20\,\mathrm{km}$) : le modèle des six axes restitue une forme combinée de $1.37:1.15:1$, qui prédit de manière indépendante un rapport de 1.21, concordant précisément avec le résultat du comptage propre résiduel : 1.20 ± 0.05 [A.9, B.7].

5. Le test du masque : l'effet est robuste et survit entièrement au nettoyage des maria, des bassins et du système SPA, car il est inscrit dans la mécanique de la croûte solide elle-même [B.7].

6. Moment et fenêtre de formation définis : le processus se situe chronologiquement dans la phase d'attachement précoce (avant le détachement mécanique final, lors duquel la Lune s'est libérée dans un état rond et rigide avec un rapport d'axes de ≤ 1.04) [B.7]. L'intérieur du corps était suffisamment mou et visqueux pour permettre l'écoulement et l'arrondissement, tandis que

l’enveloppe extérieure était suffisamment rigide pour porter les cratères comme des éléments intacts et isolés (la contraction a refermé les intervalles élastiques entre eux et a accumulé la contrainte de C.4) [B.7].

7. L’état de l’enveloppe sous les pôles : si la surface polaire s’est contractée davantage que la surface équatoriale, la matière qui la constituait a été comprimée et la croûte aurait dû s’y épaissir [C.7]. Or la croûte polaire est aujourd’hui plus mince que la croûte équatoriale [D.6]. L’explication est que l’enveloppe polaire était plus mince encore avant l’arrondissement : pendant l’aplatissement, la matière légère de l’enveloppe extérieure s’est écoulée des pôles vers l’équateur (différenciation rotationnelle externe, C.8). La même réponse explique donc à la fois la densité de cratères aux pôles et la croûte qui se trouve sous eux [B.7, C.8].

Signification de la hausse avec le diamètre du cratère :

La tendance à la hausse du rapport de densité à mesure que le diamètre du cratère augmente constitue la preuve empirique la plus claire et la plus directe de l’existence d’un processus d’arrondissement se déroulant au fil du temps [B.7]. Un cratère crustal ne peut conserver et enregistrer que la part de contraction de surface survenue après sa formation [B.7]. Les plus grands cratères (les plus anciens) ont subi la transformation entière, tandis que les petits cratères (les plus tardifs) n’en ont enregistré que l’accord final géométrique [B.7]. Aucune hypothèse alternative (de B.1 à B.6) ne peut produire une dépendance structurelle entre l’excédent de densité et le diamètre du cratère ; le modèle d’arrondissement l’exige physiquement [B.7].

La matrice de synthèse des parties de l’examen mécanistique

Voici un regroupement quantitatif et sobre des six interprétations rejetées face à l’hypothèse d’arrondissement retenue, qui définit la contribution résiduelle de chaque mécanisme rejeté à la formulation scientifique finale [B.7] :

N° de section	L’hypothèse examinée dans le système	Test du signe	Test de l’ampleur	Test de la forme	Test du masque	La composante mécanique conservée dans la description finale
B.1	Conservation sur des terres hautes anciennes	Oui	—	Non	Non	Définit le biais des maria et des bassins bas (remise à zéro de l’enregistrement) [B.7].
B.2	Aplatissement rotationnel	Non	—	—	—	Définit la contrainte d’étirement initiale que l’arrondissement libère [B.7].
B.3	Effet de Roche (étirement de marée)	Non	—	—	—	Définit la géométrie de départ triaxiale de la section C.2 [B.7].

N° de section	L’hypothèse examinée dans le système	Test du signe	Test de l’ampleur	Test de la forme	Test du masque	La composante mécanique conservée dans la description finale
B.4	Gravité polaire accrue	Non	—	—	—	Agit comme le moteur principal qui entraîne l’effondrement d’arrondissement (C.4) [B.7].
B.5	Puits de drainage / tourbillon	Oui	—	Non	—	Confirme la géométrie axiale de l’anneau global [B.7].
B.6	Changement uniforme (dimension/taille)	Non	Non	—	—	Prouve la nécessité physique exclusive d’un changement de forme non uniforme [B.7].
C	Le modèle d’arrondissement et de diminution de volume	Oui (propre)	1.20 / 1.5–1.2	Anneau polaire	Oui	La réponse scientifique confirmée de la recherche [B.7]

Lisez la matrice de haut en bas : chaque interprétation rejetée a laissé derrière elle une composante physique ferme, et la dernière ligne les réunit en une seule structure cohérente [B.7]. L’étirement de B.2 et B.3 fournit les indicateurs de déformation à annuler, la gravité propre de B.4 fournit le vecteur moteur, la symétrie axiale de B.5 définit la géométrie, B.6 établit la loi d’un changement de forme nécessaire, et B.1 isole l’effet des surfaces jeunes [B.7].

Nous disposons maintenant d’une cause physique exclusive qui réussit les quatre tests empiriques, et de six hypothèses rigoureusement rejetées [B.7].

PART C

Partie C — Le mécanisme géodynamique et ses chiffres

La Partie B de la recherche a rejeté les six explications alternatives [B.7]. Le rejet analytique a laissé une seule cause mécanique possible : le passage géométrique d’un corps triaxial très aplati qui se libère de ses contraintes et s’arrondit pour revenir à la forme d’une sphère parfaite, avec une diminution spontanée de volume et une hausse de densité [B.7, C]. Cette partie transforme cette réponse en mécanisme physique quantitatif : elle définit les dimensions de la forme de la jeune Lune, les vecteurs de contrainte qui l’ont modifiée, l’effet spatial sur la croûte, et l’énergie qui a entraîné le processus [C].

La séquence des forces de déformation et l’évolution morphologique :

La géométrie de la jeune Lune a été déterminée par une équation d'équilibre dynamique entre trois vecteurs de force principaux [C] :

1. L'attraction de la gravité propre : elle tendait à presser uniformément toutes les parties du corps vers le centre, et à elle seule elle aurait produit une sphère parfaite [C].

2. L'accélération centrifuge de la rotation rapide : pendant la phase d'attachement synchrone avec la Terre (période d'environ 5.5 heures), la rotation a poussé la ceinture équatoriale vers l'extérieur et abaissé les régions polaires [C].

3. Les contraintes d'étirement de marée (effet de Roche) : elles ont étiré le corps à l'extrême le long de l'axe radial entre la Terre et la Lune [B.3, C]. La gravité de la Terre a tiré la face proche vers l'intérieur, tandis que la force centrifuge de la corotation a tiré la masse vers l'extérieur, la base du corps étant physiquement tenue sur l'extrémité de la structure en poire [C]. Cet étirement a raccourci les deux axes perpendiculaires, et a contraint l'axe polaire à absorber le maximum de raccourcissement mécanique [C].

La chronologie de la séquence de forme se déploie au fil des phases mécaniques de séparation [C] :

- **Phase de rassemblement initiale :** une masse sialique légère d'une densité de 1,300 $\mathrm{kg/m^3}$ s'est formée à l'extrémité de la structure en poire de la Terre et a commencé à se déplacer vers l'extérieur sur une base large de 6,000 km, avec un aplatissement initial sous la contrainte de la Terre [C].
- **Phase de stabilisation du corps et d'aplatissement maximal :** à mesure que la masse s'éloignait, la base de la poire s'est réduite à une largeur de 3,000 km [C]. Lorsque la poire a atteint la corotation, les deux faces du corps ont été tirées dans des directions opposées et le corps a atteint son pic de déformation géométrique près de la base de 3,000 km [C]. Cette forme au pic est analysée aux chapitres C.1–C.2 [C].
- **Phase d'arrondissement attaché et de diminution de volume :** au moment où le centre de masse de la Lune a franchi la ligne de corotation, l'attraction nette qui la pressait sur la base de la poire s'est annulée [C, C.6]. La corotation a permis au corps de se détacher par le bas et de commencer à s'arrondir [C]. La libération de l'étirement de marée et de rotation a entraîné une diminution spontanée et prononcée de volume ; le corps est devenu plus petit, plus épais et plus dense, son enveloppe extérieure se rigidifiant progressivement [C].
- **Phase de libération finale (le détachement) :** au moment du détachement mécanique final, le corps était déjà entièrement rond et son enveloppe rigide [B.7, C]. Après la libération, le ralentissement de la rotation verrouillée n'a affecté que le petit renflement élastique du corps rigide, et non l'aplatissement précoce qui avait disparu auparavant [C, C.5]. Le processus d'arrondissement est ce que la gravité du corps lui-même a produit au moment où les contraintes qui maintenaient la déformation se sont relâchées [C].

C.1 La forme initiale au pic d'aplatissement : rotation et densité

La question de cette section quantifie mathématiquement à quel point la Lune était aplatie et déformée au pic de la phase d'aplatissement, et comment sa forme a évolué au fil des phases

d’effondrement vers l’intérieur [C.1]. Le calcul de la composante de rotation ne requiert que deux paramètres physiques : la vitesse angulaire de rotation (Ω) et la densité moyenne du matériau (ρ) [C.1].

Pour un fluide homogène autogravitant (un corps de densité uniforme maintenu uniquement par sa propre gravité, dépourvu de résistance mécanique initiale), la forme d’équilibre hydrostatique exacte est définie comme le sphéroïde de Maclaurin (Maclaurin Spheroid) [C.1]. L’écart du sphéroïde par rapport à une sphère parfaite se mesure par son excentricité, $e = \sqrt{1 - c^2/a^2}$ (où a est le rayon équatorial et c le rayon polaire ; $e = 0$ donne une sphère parfaite, et $e \to 1$ un disque aplati) [C.1]. Le corps reste stable au repos lorsque la vitesse angulaire Ω (exprimée par $2\pi/T$, où T est la période de rotation) satisfait l’équation structurelle [C.1] :

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho} = \frac{\mathbf{2}\sqrt{\mathbf{1 - e^2}}(\mathbf{3 - 2e^2})}{\mathbf{e^3}} \arcsin(\mathbf{e}) - \frac{\mathbf{6}(\mathbf{1 - e^2})}{\mathbf{e^2}}$$

- **La mécanique de l’équation :** le membre de gauche compare la force centrifuge vers l’extérieur (Ω^2) à la gravité propre vers l’intérieur d’un corps homogène ($G\rho$, où G est la constante de gravitation universelle) [C.1]. Le membre de droite est une fonction transcendante de la seule forme géométrique [C.1]. Le membre de droite monte de zéro (à l’état de sphère) jusqu’à une valeur maximale absolue de 0.4493, atteinte pour une excentricité de $e = 0.930$ (ce qui donne un rapport d’axes prononcé de $a/c = 2.72$) [C.1]. Au-delà de cette limite mécanique, aucune forme de Maclaurin stable n’existe physiquement [C.1].
- **Sensibilité paramétrique :** plus la vitesse de rotation est élevée par rapport à la densité, plus la forme d’équilibre est aplatie [C.1]. Un corps de faible densité (léger) est plus sensible à l’aplatissement qu’un corps dense à la même vitesse de rotation, car son champ de gravité plus faible oppose moins de résistance à la contrainte centrifuge [C.1].

Matrice de solution du rapport d’axes dynamique (a/c) :

La résolution de l’équation de Maclaurin pour les valeurs des paramètres des phases de détachement donne la matrice suivante des rapports du rayon équatorial au rayon polaire [C.1] :

Période de rotation propre (T)	$\rho = 1,000$	$\rho = 1,300$	$\rho = 1,600$	$\rho = 1,700$	$\rho = 2,000$	$\rho = 2,600$	$\rho = 3,344$
5.50 heures (pic d’aplatissement structurel)	Pas d’équilibre	1.69	1.46	1.41	1.32	1.22	1.16
5.77 heures (tard dans l’arrondissement de la croûte)	2.22	1.56	1.39	1.35	1.28	1.20	1.14

- **Lecture horizontale (le vecteur de densité) :** la forme géométrique subit un arrondissement continu (chute de la valeur a/c vers 1.00) à mesure que la densité du matériau augmente, car une vitesse de rotation constante ne peut maintenir une déformation aplatie face à un champ de gravité propre qui se renforce et attire vers l’intérieur [C.1].

- **Lecture verticale (le vecteur de rotation) :** la forme s'arrondit légèrement à mesure que la vitesse de rotation ralentit de 5.5 à 5.77 heures [C.1].
- **Calibrage des extrémités de l'arrondissement crustal (les valeurs en gras) :** la matrice définit les deux extrémités de la transformation de la partie pita du corps : le corps étiré et gonflé au pic d'aplatissement (1.41 à une densité d'environ 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$), et le corps dense dans les phases tardives de l'arrondissement (1.20 à une densité de 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$) [C.1].
- La valeur de référence de la poire ($1.300\ \mathrm{kg/m^3}$) : la valeur de 1.69 reflète la forme que la masse légère rassemblée à l'extrémité de la poire aurait prise en tant que fluide libre sous l'effet de la seule rotation ; cette donnée sert uniquement de contexte physique, et non de valeur maximale mesurée du corps autonome [C.1].

La limite inférieure de stabilité pour la densité du matériau :

Pour une période de rotation de 5.5 heures et une densité de 1,000 $\mathrm{kg/m^3}$, l'équation ne fournit pas de solution d'équilibre, car la contrainte centrifuge dépasse le point maximal admissible du membre de droite [C.1]. Dans cette situation hypothétique, le corps se disloquerait et perdrait de la masse aux marges de son équateur [C.1]. Ce point définit une limite inférieure stricte pour la densité du matériau nécessaire au maintien de l'intégrité du corps à toute vitesse de rotation :

$$\rho_{\min} = \frac{\boldsymbol{\Omega^2}}{\boldsymbol{0.4493\pi G}}$$

Pour une période de rotation de 5.5 heures, la limite de densité minimale est fixée mathématiquement à 1,070 $\mathrm{kg/m^3}$; un corps planétaire plus léger que cette valeur ne peut pas se maintenir comme fluide sous une telle vitesse de rotation [C.1].

Position du pic de déformation et géométrie triaxiale

- **Moment de l'aplatissement maximal :** dans les phases initiales, la masse fonctionnait comme une partie intégrante de l'extrémité de la poire (densité 1,300, distance $\approx 8,991\ \mathrm{km}$), et sa forme était dictée directement par la Terre [C.1]. L'aplatissement morphologique autonome s'est développé au moment où la masse est devenue un corps autonome capable de se stabiliser lui-même, condition remplie au franchissement de la limite de Roche rigide [C.1]. Au-delà de cette limite, la gravité propre et la résistance du matériau l'emportent sur les forces de marée disloquantes de la Terre [C.1]. Pour un matériau léger ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$), la limite de Roche se situe plus loin, à une distance de 12,994 km (la limite varie selon une relation fonctionnelle de $\rho^{-1/3}$; pour la densité de libération de 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, la limite est plus proche et se situe à 10,314 km) [C.1]. Le corps s'est déplacé vers l'extérieur au-delà de 13,000 km tandis que sa base se réduisait de 6,000 à 3,000 km, et a atteint le maximum de déformation géométrique et d'aplatissement au moment de l'approche de la base de 3,000 km, très près du franchissement de la ligne de corotation ($15,818\ \mathrm{km}$ pour une période de 5.5 heures) [C.1].
- **La structure triaxiale (un œuf qui est aussi une pita) :** la forme au pic de déformation n'était pas un sphéroïde biaxial symétrique [C.1]. Tandis que la rotation aplatissait le corps autour de son axe, les contraintes de marée à deux corps de la Terre l'étiraient activement le long de l'axe de la ligne de la Terre [C.1]. La combinaison des contraintes a imposé une forme triaxiale

à trois axes distincts : un axe long orienté vers la Terre (a), un axe moyen orienté le long du vecteur de mouvement orbital (b), et un axe court reliant les pôles (c) [C.1].

L'enregistrement empirique de l'excédent de cratères restitue et confirme précisément ces dimensions (sections A.9, C.3) : la forme d'origine au pic présentait un rapport d'environ $1.8 : 1.4 : 1$, dans une plage de dispersion morphométrique comprise entre $1.64 : 1.45 : 1$ et $1.95 : 1.33 : 1$ [C.1]. La population globale ($\geq 20\ \mathrm{km}$) converge vers une moyenne combinée de $1.37 : 1.15 : 1$ [C.1]. Il s'agit d'une déformation modérée et physiquement claire : l'axe long est 1.6 à 1.95 fois plus grand que l'axe polaire, et l'axe moyen 1.33 à 1.45 fois plus grand que celui-ci [C.1].

Confirmation des indicateurs de densité au pic ($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$) :

La détermination de la valeur de densité du corps au pic d'aplatissement repose sur le croisement de deux vérifications dynamiques indépendantes, qui concordent parfaitement [C.1] :

1. Confirmation de la partie pita selon le rapport de Maclaurin : la partie pita de la forme ($b/c \approx 1.4$) est déterminée exclusivement par les contraintes de rotation [C.1]. En première approximation, la différence entre l'axe moyen et l'axe court d'un corps étiré par la marée dépend de la vitesse de rotation propre, et peut donc être lue directement dans l'équation de Maclaurin [C.1]. Pour une période de rotation de 5.5 heures, le rapport de Maclaurin donne une valeur exacte de $b/c = 1.41$ pour un corps d'une densité de 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ (la valeur en gras du tableau) [C.1]. La plage de dispersion empirique ($1.33-1.45$) encadre la densité entre 1,615 et 1,960 $\mathrm{kg/m^3}$, le cœur se concentrant à 1,600–1,750 [C.1].

2. La limite géométrique de fermeture de la surface : le passage d'un corps étiré à une sphère parfaite entraîne une libération de l'étirement et une diminution globale de volume [C.1]. Les équations géométriques (C.3) prouvent que, si la densité du corps au pic avait été supérieure à 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$, le volume d'étirement disponible aurait été trop petit ; dans ce cas, les extrémités de l'axe de marée auraient dû s'élargir et croître pendant l'arrondissement au lieu de se contracter et de se refermer [C.1].

Les deux tests fixent la valeur du corps au pic comme un corps étiré, gonflé et d'une densité d'environ 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$, ce qui donne un rayon de sphère équivalente (rayon d'une sphère de même volume) d'environ 2,180 km [C.1]. Cette valeur contraste avec le rayon de 1,890 km à la libération et le rayon moderne de 1,737 km [C.1]. La masse sialique d'origine sur l'extrémité de la poire ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, rayon équivalent d'environ 2,380 km) constitue la base de départ ancienne, avant le déclenchement de la phase d'aplatissement dynamique [C.1].

Les phases de l'arrondissement mécanique

Au franchissement de la ligne de corotation par le centre de masse, le corps a commencé le processus d'arrondissement de retour à la sphère, qui s'est effectué en deux phases mécaniques distinctes [C.1] :

1. Libération de la partie œuf (l'axe de marée a) : elle s'est libérée en premier et rapidement, car sur la ligne de corotation le vecteur d'attraction nette qui pressait le corps sur la base de la poire

est tombé à zéro [C.1, C.6]. Cette part de l'étirement le long de la ligne de la Terre s'est effondrée vers l'intérieur [C.1].

2. Libération de la partie pita (l'aplatissement rotationnel b/c) : elle a progressé parallèlement à l'épaississement et au resserrement du matériau sous une période de rotation presque constante (C.4) [C.1]. Cette phase se définit par la hausse des indicateurs de densité ($2,000 \to 2,300 \to 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$) et un léger allongement du jour terrestre (jusqu'à atteindre 5.77 heures au moment de la libération) [C.1]. Sous cette dynamique, le rapport d'axes a chuté et s'est fixé à une valeur d'environ 1.20 dans les phases tardives de l'arrondissement [C.1].

Un corps fluide qui effectue une rotation propre toutes les quelques heures doit physiquement présenter une déformation aplatie et ne peut exister comme sphère parfaite à l'état visqueux [C.1]. Le passage final et strict d'un rapport d'environ 1.20 à un corps sphérique parfait au moment de la libération est stabilisé et renforcé par la rigidification de l'enveloppe extérieure [C.1]. C'est une contrainte structurelle du modèle : une croûte supérieure dotée d'une résistance mécanique et d'une rigidité de $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$ est capable d'absorber les contraintes de rotation résiduelles et de stabiliser un corps rond d'un rapport d'axes de 1.04 au plus [B.7, C.1]. Au moment de la libération, la Lune est ronde et son enveloppe rigide [C.1]. L'aplatissement résiduel mineur qui subsiste après la libération ne constitue qu'un petit renflement élastique, qui s'atténue et disparaît entièrement avec l'éloignement du corps et le ralentissement de sa vitesse de rotation sur l'orbite (C.5) [C.1].

L'équation de Maclaurin est une loi physique fondamentale, et les solutions de la matrice ne dépendent de rien d'autre que des valeurs de la vitesse angulaire (Ω) et de la densité du matériau (ρ) [C.1].

C.2 La composante de marée : la forme libre et l'effet de Roche

Alors que la section C.1 a calculé l'effet des seules contraintes de rotation, cette section intègre le second vecteur de force qui a façonné morphologiquement le corps : les forces de marée de la Terre (effet de Roche) et le bilan complexe des potentiels dans le système [C.2]. L'analyse sert d'outil géométrique pour illustrer la contribution de l'étirement radial, et ne constitue pas la base du test statistique des densités [C.2].

La dynamique à deux corps dans le système en rotation :

Un corps planétaire situé à proximité immédiate de la Terre et en verrouillage de rotation synchrone (période orbitale égale à la période de rotation propre Ω) est étiré à l'extrême le long de l'axe radial entre lui et la Terre [C.2]. Pendant la phase attachée, la masse est tenue à l'extrémité de la structure en poire, sous un équilibre de contraintes opposées : la gravité de la Terre tire le côté proche vers l'intérieur, et la force centrifuge le tire vers l'extérieur [C.2].

Le modèle physique classique restitue cette structure par le calcul de la forme d'un fluide homogène libre (sans contrainte de contact), qui prend la configuration d'un ellipsoïde de Roche (Roche Ellipsoid) à trois axes distincts ($a : b : c$) : l'axe de marée en direction de la Terre (a), l'axe de la direction du mouvement orbital (b), et l'axe court reliant les pôles (c) [C.2]. Contrairement à la forme biaxiale de Maclaurin (qui apparaît comme un cercle parfait vue du dessus du pôle), l'ellipsoïde de Roche est déformé et ovoïde sous tous les angles de vue [C.2].

L’équation du bilan des potentiels hydrostatiques :

La surface d’un corps fluide au repos doit physiquement constituer une surface équipotentielle (Equipotential Surface), afin d’empêcher l’écoulement du matériau le long de celle-ci [C.2]. À l’intérieur d’un ellipsoïde homogène, le potentiel total se compose de la somme mathématique de trois composantes d’énergie [C.2] :

1. La gravité propre du corps : l’énergie croît comme le carré de la distance au centre le long des axes (x, y, z, parallèles aux axes a, b, c), et les coefficients statiques A_1, A_2, A_3 (qui satisfont l’équation d’indice de Chandrasekhar : $A_1 + A_2 + A_3 = 2$) déterminent la raideur de la hausse [C.2]. L’axe le plus court (c) reçoit le coefficient maximal (A_3), car la masse est concentrée plus près de lui [C.2].

2. Le potentiel de marée de la Terre : exprimé par $-\mu(x^2 - \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}z^2)$, où le facteur d’étirement est $\mu = \frac{GM}{r^3}$ (M est la masse de la Terre et r la distance orbitale) [C.2]. Cette composante abaisse le potentiel le long de l’axe de marée (x) et l’élève transversalement (y, z), action qui exerce un étirement radial et une compression tangentielle [C.2].

3. Le potentiel centrifuge orbital : exprimé par $-\frac{1}{2}\Omega^2(x^2 + y^2)$ (selon la troisième loi de Kepler dans le système : $\Omega^2 = \frac{G(M+m)}{r^3}$) [C.2]. Cette composante abaisse le potentiel vers l’extérieur, loin de l’axe de rotation, et laisse la composante polaire (z) inchangée [C.2].

Pour que la surface s’équilibre en une forme fermée, l’attraction nette vers l’intérieur (la gravité moins les facteurs de rotation et de marée), multipliée par le carré de la longueur de l’axe, doit être exactement égale aux trois extrémités [C.2] :

$$\mathbf{a^2}\left(\mathbf{A_1} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G}\rho} - \frac{\mathbf{2}\mu}{\pi \mathbf{G}\rho}\right) = \mathbf{b^2}\left(\mathbf{A_2} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G}\rho} + \frac{\mu}{\pi \mathbf{G}\rho}\right) = \mathbf{c^2}\left(\mathbf{A_3} + \frac{\mu}{\pi \mathbf{G}\rho}\right)$$

Cette équation combinée fournit deux systèmes de conditions pour les deux rapports d’axes indépendants : b/a et c/a [C.2].

Matrice de solution des équations de l’ellipsoïde de Roche

Voici les valeurs numériques exactes obtenues par la résolution du système d’équations, calculées à une distance de 20,595 km (un peu au-delà de la limite de Roche fluide d’un corps d’une densité de 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$), qui sert d’outil d’illustration morphologique [C.2] :

Distance orbitale (r)	Densité du matériau (ρ)	Rapport d’axes triaxial (a : b : c)	Facteur de soulèvement polaire (R_s/c)	Facteur d’enfoncement radial (R_s/a)	État mécanique et contraintes de la limite de Roche
19,660 km	2,600	Pas d’équilibre	—	—	À l’intérieur de la limite de Roche fluide ; le corps se disloque par effet de marée [C.2].

Distance orbitale (r)	Densité du matériau (ρ)	Rapport d'axes triaxial ($a : b : c$)	Facteur de soulèvement polaire (R_s/c)	Facteur d'enfoncement radial (R_s/a)	État mécanique et contraintes de la limite de Roche
20,595 km	2,600	$1 : 0.637 : 0.601$	1.208	0.726	Convergence de la forme étirée de Roche [C.2].
20,595 km	3,344	$1 : 0.763 : 0.726$	1.131	0.821	Corps plus dense ; la déformation de marée s'atténue [C.2].

- Déchiffrement des dimensions de la forme étirée ($1 : 0.637 : 0.601$) : on établit une asymétrie extrême, dans laquelle l'axe de marée tourné vers la Terre est plus long de deux tiers ($\approx 66\%$) que l'axe polaire court [C.2].
- Normalisation au volume de la sphère équivalente (R_s) : le rayon moyen d'une sphère de même volume est défini par $R_s = (abc)^{1/3}$ [C.2]. Les deux dernières colonnes quantifient l'ampleur du déplacement de la surface pendant le passage géométrique (l'arrondissement) vers cette sphère équivalente [C.2] :
  - **La composante polaire :** la valeur $R_s/c = 1.208$ impose que, pendant l'arrondissement, l'apex du pôle doive monter et jaillir vers l'extérieur d'environ un cinquième de sa hauteur ($\approx 21\%$) [C.2].
  - **La composante de l'axe de marée :** la valeur $R_s/a = 0.726$ impose que le point subterrestre doive s'effondrer vers l'intérieur et s'enfoncer d'environ un quart de sa longueur ($\approx 27\%$) [C.2].
- **Confirmation mathématique indépendante :** une nouvelle résolution des conditions aux limites à partir d'un point de départ libre et analytique restitue précisément les formes (valeurs de $1 : 0.634 : 0.598$ à une densité de 2,600, et de $1 : 0.762 : 0.725$ à une densité de 3,344), avec un écart de cohérence infime inférieur à un demi pour cent ($\leq 0.5\%$), et une précision des potentiels de deux millièmes [C.2].

Conséquences géodynamiques et limites de la limite de Roche rigide

Le calcul mathématique établit deux lois physiques fondamentales qui contraignent les phases de détachement [C.2] :

1. Rejet de la libération fluide légère : à la densité source de la poire ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$), la limite de Roche fluide se situe très loin, à une distance d'environ 25,200 km [C.2]. Cela signifie que le corps ne peut pas physiquement atteindre sa phase de libération dynamique tout en conservant cette faible densité, car il se disloquerait par effet de marée ; cette donnée confirme l'hypothèse de base de l'Article 2, qui a établi que la densité doit monter à 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ pour ramener les limites de Roche vers l'intérieur [C.2].

2. Effondrement de la limite de Roche fluide exacte : à une densité de 2,600, la résolution des équations montre qu'à 19,660 km la forme se disloque, tandis qu'à 20,595 elle est stable ; la limite

de Roche fluide exacte se fixe entre les deux – à 19,971 km selon le coefficient classique, et à 20,100 km ($k = 0.09$) selon la solution exacte des potentiels [C.2].

La limite de la croûte rigide dans la séquence dynamique :

Dans le modèle LEF mis à jour, la Lune se libère et se détache mécaniquement bien plus tôt et bien plus près de la Terre – à une distance d'environ 16,400 km sur l'équateur ($16,399\ \mathrm{km}$ pour une période de 5.77 heures) et de 17,287 km aux latitudes de 22.5° [C.2]. À ces distances proches, la physique impose qu'aucune forme fluide libre stable n'existe ni ne peut exister à une densité de 2,600 (la zone se trouve profondément à l'intérieur de la limite de Roche fluide) [C.2].

La signification physique est nette : la jeune Lune a tenu et conservé son intégrité structurelle dans cette zone grâce à son enveloppe extérieure, rigidifiée et figée tôt, et non en vertu d'un équilibre hydrostatique fluide [C.2]. Par conséquent, le modèle triaxial de ce chapitre sert uniquement d'indicateur et d'outil d'illustration montrant comment les contraintes de marée extérieures ont imposé un étirement radial prononcé le long de l'axe a en plus de l'aplatissement rotationnel de l'axe b/c (C.1) [C.2]. L'excédent de densité et l'anomalie statistique mesurée sur le terrain sont exclusivement le produit de cette libération combinée des contraintes au cours de la séquence d'arrondissement et de diminution de volume (C.1, C.5, D.2) [C.2].

Alors que les sections C.1 et C.2 ont défini les dimensions de la déformation initiale, cette section calcule la transformation de la surface déformée au cours de son effondrement mécanique vers une forme sphérique parfaite, sous condition de diminution de volume (resserrement et durcissement du noyau) [C.3]. L'objectif est de déterminer mathématiquement quelles cellules de surface crustale se referment et se contractent au taux maximal, lesquelles au taux minimal, et où les cratères existants se resserrent [C.3]. Le résultat du calcul est un indicateur de rapport de densités différentiel entre les pôles et l'équateur, robuste et indépendant du taux de contraction isotrope général du corps [C.3].

- **Distinction chronologique dans la série :** le modèle géodynamique définit trois phases de déformation successives :
    1. **L'arrondissement vers l'extérieur :** la phase initiale au cours de laquelle la masse sialique s'est détachée de l'extrémité de la poire et est devenue une sphère fluide isolée (Article 3).
    2. **La phase d'aplatissement :** la phase d'allongement et d'aplatissement extrême à deux corps près de la ligne de corotation.
    3. **L'arrondissement vers l'intérieur (l'arrondissement de cet article) :** la phase d'effondrement de la structure étirée vers la sphère, qui survient tard dans la séquence dynamique, après que le centre de masse a franchi la ligne de corotation [C.3].

L'analogie du ballon écrasé :

Pour rendre la mécanique accessible, imaginons un ballon rond couvert de points (cratères) répartis uniformément par unité de surface, pressé et écrasé fermement entre deux paumes plates (les contraintes à deux corps) [B.5, C.3]. Sous l'effet de la pression, ses parties supérieure et inférieure deviennent larges, aplaties et plates, tandis que la bordure périphérique (l'équateur) s'étire fortement [B.5, C.3].

Au moment où les contraintes extérieures se relâchent (franchissement de la ligne de corotation), le ballon libère l'énergie élastique résiduelle et reprend d'un bond sa forme sphérique [C.3]. Dans ce processus géométrique, les surfaces larges et plates des extrémités se rassemblent rapidement vers l'intérieur et convergent vers une zone restreinte : les points qui y étaient imprimés se rapprochent physiquement les uns des autres au taux maximal, tandis que la bordure médiane subit la variation de surface minimale [B.5, C.3].

La mécanique géophysique de la fixation des points extrêmes aux pôles

Pourquoi sont-ce précisément les régions des pôles géographiques qui fonctionnent comme les principaux centres de convergence et de resserrement de la croûte [C.3] ?

- **Réfutation des hypothèses d'épaisseur ou de gravité :** les observations des satellites GRAIL excluent l'existence d'une croûte épaissie ou d'anomalies de gravité latérales dans les régions polaires par rapport à la ceinture de latitude où elles se trouvent (B.4) [C.3].
- **La contrainte de l'axe de rotation (The Axial Geometric Anchor) :** les pôles constituent les points extrêmes structurels par lesquels passe physiquement l'axe de rotation du corps [C.3]. Comme les contraintes d'aplatissement rotationnel agissent de manière parfaitement symétrique autour de cet axe, tous les méridiens globaux ont été déformés et étirés de manière uniforme, tandis que les deux points extrêmes sur l'axe sont restés statiques (ils n'ont pas de composante de quantité de mouvement « vers l'extérieur » propre) [C.3].
- **Le mécanisme des rayons de roue :** au moment où l'aplatissement rotationnel se libère, le matériau crustal précédemment repoussé revient vers l'intérieur le long des mêmes méridiens exactement [C.3]. Comme tous les méridiens d'un corps sphérique convergent et se rejoignent aux pôles, ces zones extrêmes fonctionnent comme un moyeu structurel qui rassemble en lui la surface de tous les méridiens [C.3]. Cette propriété géométrique explique pourquoi il existe dans le système exactement deux foyers de resserrement polaires, situés de façon entièrement opposée l'un en face de l'autre [C.3]. Le modèle fixe les pôles de l'arrondissement ancien comme les pôles géographiques observés aujourd'hui sur le terrain [C.3].

Distribution des contraintes de traction différentielles sur la surface

Pendant la phase de déformation, la croûte des régions polaires était la plus plate, la plus étirée et la plus élargie du système [C.3]. À l'inverse, l'étirement de marée de la Terre (effet de Roche) a étiré le corps à l'extrême le long de l'axe a (la ligne radiale), sa partie proche étant tenue à l'extrémité de la structure en poire [C.3]. En conséquence, la surface aux deux extrémités de la ligne de la Terre (les points subterrestre et anti-terrestre) a été resserrée et était moins étirée que tout autre secteur [C.3].

Par conséquent, au moment de la libération des contraintes et du relâchement du corps :

- **Contraction de surface maximale :** elle se produit sur la surface polaire (retour de l'étirement rotationnel maximal), et produit l'excédent de densité de cratères le plus élevé [C.3].
- **Contraction de surface minimale :** elle se produit aux extrémités de l'axe de marée (le point subterrestre), et laisse l'enregistrement des cratères dans son état le plus clairsemé (94 cratères par 10^6 km²) [A.9, C.3].

L’équation du bilan géométrique : le facteur de densité combiné

Le resserrement mécanique ne se limite pas aux extrémités des pôles ; il affecte un anneau global complet situé à une distance angulaire de 90° de l’axe de la ligne de la Terre (l’anneau polaire-tangentiel qui passe par les deux pôles et les deux faces orbitales) [C.3]. La raison en est que les deux extrémités de l’axe de marée, en s’effondrant vers l’intérieur pendant l’arrondissement, poussent et envoient leur part de surface latéralement, vers l’anneau médian [C.3].

Voici un calibrage mathématique des facteurs de variation de surface bidirectionnels, en utilisant l’ellipsoïde de Roche (C.2) comme modèle d’illustration [C.2, C.3] :

La position spatiale sur la croûte	Facteur de variation selon l’axe de la ligne de la Terre (a)	Facteur de variation selon l’axe perpendiculaire (blc)	Le facteur de densité unifié (ρ_{combined})	La signification géodynamique dans la croûte
Les régions polaires (apex de l’axe)	1.38× (contraction de marée)	0.88× (étirement latéral)	1.21×	Pic de resserrement général [C.3].
Les faces (avant et arrière)	1.38× (contraction de marée)	0.83× (étirement polaire)	1.14×	Resserrement modéré le long de l’anneau [C.3].
Le point subterrestre (l’axe de marée)	0.88× (élargissement de marée)	0.83× (élargissement polaire)	0.73×	Dilution maximale (la vallée de densité) [C.3].

- **Déchiffrement de la dynamique mathématique :** pour chaque petite cellule de surface crustale, on définit deux directions de contrainte perpendiculaires le long du sol [C.3]. L’arrondissement raccourcit ou allonge les dimensions de la cellule le long de ces deux axes, tandis que le nombre total de cratères qu’elle porte reste inchangé [C.3]. Par conséquent, la densité finale des cratères se calcule comme le produit des inverses de ces deux facteurs de variation de surface ($\rho_{\text{combined}} = \text{Factor}_1 \times \text{Factor}_2$) [C.3].
- **Normalisation du système :** les valeurs sont exprimées par rapport à la variation de surface globale moyenne [C.3]. Un facteur ≥ 1.00 indique que la cellule de surface s’est refermée et contractée dans cette direction plus que la moyenne (les cratères se sont rapprochés) ; un facteur < 1.00 indique une contraction inférieure à la moyenne (les cratères se sont relativement éloignés) [C.3]. Au pôle, l’équation donne : $1.38 \times 0.88 = 1.21$ [C.3].
- **La gradation de l’anneau :** les pôles et les faces subissent un facteur de contraction identique selon l’axe de marée (1.38), mais les pôles reçoivent du matériau des faces dans une proportion supérieure au matériau qu’ils leur transfèrent [C.3]. En conséquence, les pôles se fixent en tête de la gradation (1.21) et les faces après eux (1.14) [C.3]. Le point subterrestre s’élargit selon ses deux axes par rapport à la moyenne, et présente donc la valeur de densité minimale du système (0.73) [C.3].

Confirmation de la gradation à partir des données propres des six axes

Voici les données empiriques restituées à partir du catalogue Robbins dans les calottes de 30°, après application de la procédure de « comptage propre » (retrait complet des maria et du bassin SPA des deux côtés de l'équation), qui confirment précisément les prédictions de l'équation du bilan géométrique [A.9, C.3] :

Extrémité de l'axe géométrique	Densité des cratères (≥ 20 km par 10^6 km²)	Densité des cratères (≥ 40 km par 10^6 km²)	Le statut mécanique du secteur dans la croûte lunaire
Le point subterrestre	94	32	Base du minimum ; site du disque de contact de la poire [C.3].
Le point opposé à la Terre (anti-terrestre)	204	60	Se situe sur l'anneau ; fonctionne comme le sommet du dôme libre [C.3].
La face avant (90° W)	162	58	Se situe sur l'anneau ; neutralisée du biais du bassin Orientale [C.3].
Le pôle Sud (90° S)	249	82	Se situe sur l'anneau ; en tête morphométriquement (sans le bassin SPA) [C.3].
Le pôle Nord (90° N)	227	87	Se situe sur l'anneau ; en tête morphométriquement [C.3].
La face traînante (arrière, 90° E)	253	84	Se situe sur l'anneau ; enrichie par la géométrie du matériau de retour et le retard de rotation [C.3].

Les résultats empiriques sont fermes : chaque point situé le long de l'anneau polaire présente un excédent de densité significatif par rapport à la vallée de densité du point subterrestre, qui contient moins de la moitié du nombre de cratères des pôles [C.3]. L'asymétrie interne entre la face arrière et la face avant s'explique par la distribution des ouvertures d'éjection locales et par le flux de quantité de mouvement du matériau de retour qui a pris du retard sur la vitesse de rotation et a atterri à l'arrière (A.9) [C.3]. Les régions polaires constituent le site géométrique où se produit le maximum de resserrement et où le phénomène est mesuré sous sa forme la plus vierge et la plus propre, d'où le nom des chapitres de l'article [C.3].

C.3 Le calcul mathématique de la contraction de surface différentielle et les prédictions morphométriques

Cette section constitue le cœur analytique strict de l'article [C.3]. Elle traduit les changements de forme géométriques du corps en équations de transformation de la surface, et calcule précisément les rapports de resserrement différentiels entre les différentes zones de la croûte [C.3]. Le calcul repose sur une séparation physique absolue entre deux composantes d'effondrement autonomes :

1. Le changement de forme (Anisotropic Deformation) : calculé sous la contrainte stricte d'un volume constant vers une sphère équivalente de rayon $R_s = (abc)^{1/3}$ [C.3].

2. Le changement de taille isotrope (Isotropic Volume Contraction) : la Lune a subi une contraction thermique globale et une libération de l'étirement qui ont réduit son volume d'un facteur d'environ 1.5 pendant l'arrondissement [C.3]. Comme cette contraction commune multiplie et réduit chaque cellule de surface du corps par le même facteur constant, elle s'annule mathématiquement et ne modifie aucun rapport de densité [B.6, C.3]. Par conséquent, l'indicateur de resserrement des pôles par rapport à l'équateur est parfaitement insensible au taux de contraction général du corps [C.3].

L'équation de transformation ellipsoïdale homogène :

Le passage géométrique est représenté comme une déformation élastique homogène qui transforme la forme de l'ellipsoïde en sphère, comme si la surface avait été dessinée sur une feuille de caoutchouc uniforme [C.3]. Chaque coordonnée le long des axes long, moyen et court est multipliée par les facteurs d'étirement ciblés : $R_s/a, R_s/b$, et R_s/c respectivement [C.3]. Une petite cellule de surface dont le vecteur normal extérieur (perpendiculaire à la surface et de longueur unité) est défini par $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ modifie sa surface selon le facteur géométrique combiné [C.3] :

**Area_Factor}\mathbf{=J}^{\mathbf{-1}}\mathbf{=}\left[\mathbf{n}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{2}}\left
{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{2}}\mathbf{+n}_{\mathbf{y}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{R}_{\ma
{\mathbf{b}}\right)^{\mathbf{2}}\mathbf{+n}_{\mathbf{z}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{R}_{\ma
{\mathbf{c}}\right)^{\mathbf{2}}\right]^{\mathbf{-1/2}}**

Les cratères imprimés uniformément sur la surface d'origine modifient leurs densités en proportion inverse de ce facteur de surface (J), car la même quantité de cratères comprimée dans une cellule de surface plus petite présentera une densité plus élevée [C.3].

Signification de la formule dans l'espace de la croûte :

L'équation établit que la surface d'une tache orientée le long d'un axe spatial est gouvernée par le produit des étirements des deux axes qui lui sont perpendiculaires [C.3]. Comme le produit des trois étirements est exactement égal à 1 (conservation du volume dans la phase de forme), la variation de surface est exactement égale à l'inverse de l'étirement le long de l'axe normal de la tache [C.3] :

- À l'apex du pôle ($n_z = 1$) : le facteur se réduit à sa valeur minimale, c/R_s [C.3]. La surface subit le maximum de contraction géométrique, de manière égale dans toute direction tangentielle, et la densité résiduelle des cratères bondit au taux maximal de R_s/c [C.3].
- Au point subterrestre ($n_x = 1$) : le facteur prend sa valeur maximale du système, a/R_s [C.3]. La surface subit le minimum de contraction, et la densité des cratères y est la plus basse et s'établit à R_s/a [C.3].
- **La transition radiale :** entre le pôle et l'équateur, le facteur de contraction s'affaiblit de manière continue à mesure qu'on s'éloigne de l'apex de l'axe [C.3]. Cette propriété mécanique explique géométriquement pourquoi le profil de densité du pôle Nord vierge (A.6) monte et s'accentue vers l'intérieur directement vers le point du pôle géographique [C.3].

Calibrage du modèle biaxial (le sphéroïde aplati)

Pour un corps aplati symétriquement, dont l'axe long et l'axe moyen sont égaux ($a = 4b$), la condition de conservation du volume impose $R_s^3 = a^2 c$ [C.3].

- La surface polaire varie d'un facteur $c/R_s = (c/a)^{2/3}$, qui représente un raccourcissement biaxial uniforme de $(c/a)^{1/3}$ dans toute direction au sol [C.3].
- La surface équatoriale varie d'un facteur $a/R_s = (a/c)^{1/3}$, qui représente un raccourcissement est-ouest de $(c/a)^{1/3}$ contre une contraction infime selon l'axe nord-sud – c'est la cellule de surface qui se contracte le moins sur tout le corps [C.3].

Le rapport statistique entre ces deux zones définit l'équation de resserrement absolue du pôle par rapport à l'équateur, dans laquelle le rayon de la sphère (R_s) s'annule entièrement [C.3] :

$$\frac{\rho_{\text{polar}}}{\rho_{\text{equatorial}}} = \frac{\mathbf{R_s/c}}{\mathbf{R_s/a}} = \mathbf{\frac{a}{c}}$$

On établit une loi stricte : le resserrement théorique maximal au point du pôle par rapport à l'équateur est exactement égal au rapport d'axes équatorial/polaire (a/c) de la forme aplatie d'origine [C.3]. Un corps qui était 1.69 fois plus large que haut au pic de déformation laissera les cratères qui y étaient imprimés à une densité exactement 1.69 fois plus élevée à l'apex du pôle qu'à l'équateur [C.1, C.3]. Toutefois, lorsque les moyennes sont calculées sur les calottes finies empiriques, le rapport est plus petit, car la contraction s'atténue avec la distance angulaire au pôle [C.3].

Calibrage du modèle triaxial et accord avec les six axes

Pour un corps triaxial aplati et étiré ($a : b : c$), la même équation différentielle établit une gradation de densités à trois niveaux : la densité monte d'un facteur R_s/c aux pôles, d'un facteur R_s/b sur les faces équatoriales, et d'un facteur R_s/a à la base de la ligne de la Terre [C.3]. Cette gradation (pôles $\rightarrow$ faces $\rightarrow$ ligne de la Terre) restitue et concorde parfaitement avec la gradation empirique des six axes mesurée à la section A.9 [C.3].

Pour tester la validité du modèle, on reconstitue la forme d'origine du corps à partir des données des six axes, et celle-ci est transférée, sans modification, à la prédiction du rapport propre des calottes de 30° contre la ceinture équatoriale ($|\phi| < 15^\circ$) sur la croûte vierge [A.9, C.3] :

La base de données empirique examinée	Rapport pôles/faces	Rapport pôles/extrémités	Forme triaxiale reconstituée ($a : b : c$)	Rapport calottes/ceinture prédit	Rapport calottes/ceinture mesuré (comptage propre)
Ensemble des cratères (≥ 20 km)	1.12	1.30	$1.37 : 1.15 : 1$	1.21	1.19 (intervalle : 1.20 ± 0.05 en D.1)
Cratères ≥ 40 km	1.11	1.53	$1.68 : 1.13 : 1$	1.28	1.39

La base de données empirique examinée	Rapport pôles/faces	Rapport pôles/extrémités	Forme triaxiale reconstituée ($a:b:c$)	Rapport calottes/ceinture prédit	Rapport calottes/ceinture mesuré (comptage propre)
Cratères de 60 – 100 km	1.19	1.78	$2.07:1.22:1$	1.42	1.53
Cratères de 60 – 300 km	1.28	1.73	$1.96:1.34:1$	1.48	1.61
Cratères de 100 – 300 km	1.58	1.61	$1.76:1.75:1$	1.64	1.84

- **Intégration sans ajustement (Zero-Parameter Fit) :** pour la population globale ($\geq 20\ \mathrm{km}$), la forme reconstituée à partir des six axes ($1.37:1.15:1$) prédit de manière entièrement indépendante un rapport de 1.21 sur les surfaces propres, valeur qui concorde avec une précision extrême avec le résultat mesuré sur le terrain – 1.19 [C.3]. Deux cellules de surface géographiques entièrement séparées s'accordent par la résolution d'une seule équation géométrique, sans nécessiter d'ajustement de paramètres arbitraires [C.3]. La dispersion de comptage de cette forme est très restreinte (plage de 1.08–1.22 pour b/c, et de 1.30–1.48 pour a/c) [C.3].

Déchiffrement de la forme au pic à partir des grands cratères

Pour les classes de taille anciennes (60–100 km et 60–300 km), les intervalles d'incertitude des six axes sont plus larges en raison d'échantillons restreints dans chaque calotte (seulement 13–68 cratères, qui dispersent les valeurs sur de larges plages de 1.63–2.87 pour a/c et de 1.02–1.46 pour b/c) [C.3]. Par conséquent, la reconstitution de la forme physique au pic s'effectue au moyen d'une analyse analytique reposant sur une famille de formes définie selon l'équation de déformation dynamique [C.3] :

$$a:b:c=(a/c):[1+f(a/c-1)]:1$$

où l'indicateur $f=\frac{b-c}{a-c}$ représente la part de l'excédent de l'axe long que porte aussi l'axe moyen ($f=0$ représente un œuf pur, et $f=1$ une pita pure) [C.3]. Pour chaque valeur de f, on choisit la valeur du rapport d'axes a/c qui donne le rapport propre exact de la classe 60–100 km (valeur de 1.44, le point subterrestre étant neutralisé de la ceinture des deux côtés en raison de la dilution du disque de contact en A.9.2) [C.3] :

Facteur de forme (f)	Configuration de la forme triaxiale ($a:b:c$)	La prédiction pour les six calottes (pôles/faces , pôles/extrémités)
0.19	$1:1.25:2.34$	1.95 / 1.22

Facteur de forme (f)	Configuration de la forme triaxiale ($a : b : c$)	La prédiction pour les six calottes (pôles/faces , pôles/extrémités)
0.35	$1 : 1.33 : 1.95$	1.72 / 1.28
0.50	$1 : 1.39 : 1.78$	1.61 / 1.32
0.60	$1 : 1.42 : 1.70$	1.55 / 1.34
0.70	$1 : 1.45 : 1.64$	1.51 / 1.36
1.00	$1 : 1.52 : 1.52$	1.42 / 1.41

- **Convergence du cœur autour de la forme au pic :** les valeurs empiriques mesurées sur les six axes donnent des rapports extrêmes de 1.19 / 1.78 pour 60–100 km, et de 1.28 / 1.73 pour 60–300 km [C.3]. Le croisement des données montre que les formes situées dans la plage centrale comprise entre $f = 0.35$ et $f = 0.60$ tombent précisément dans la dispersion de comptage des six axes et de la ceinture propre simultanément [C.3]. Le centre de cette famille se fixe fermement autour de la valeur du système : $1.8 : 1.4 : 1$ (valeur $a/c \approx 1.6{-}1.95$, et $b/c \approx 1.33{-}1.45$) [C.3]. Sur la ceinture équatoriale propre complète, ces formes prédisent des rapports d'excédent de 1.45–1.49, valeur en plein accord avec le résultat de terrain – 1.53 ± 0.19 [C.3]. L'anomalie locale de la calotte arrière (A.9) relève légèrement la moyenne des faces, mais ne modifie pas la validité de la lecture [C.3].
- La conséquence physique d'un indicateur f accru : la théorie linéaire des marées, à elle seule, donne pour un corps libre des valeurs f basses de 0.22–0.25 près de la ligne [C.2, C.3]. L'excédent de la valeur effectivement mesurée ($f \approx 0.35{-}0.60$) constitue une preuve mécanique directe que l'allongement de l'axe de marée (la partie œuf) a été freiné et physiquement bridé par rapport à l'aplatissement rotationnel, témoignage de l'existence d'une base d'appui rigide qui a bridé l'étirement (C.6) [C.3].

Le modèle mécanique de l'horloge chronologique géométrique

L'analyse mathématique de la séquence de transformation est définie comme une horloge chronologique géométrique [C.3]. Chaque étape géométrique le long du chemin d'effondrement vers l'intérieur, du pic d'aplatissement jusqu'à la sphère, représente un moment dynamique de l'histoire, et le resserrement résiduel fixé dans la croûte dépend exclusivement du reste de l'arrondissement survenu après la formation du cratère [C.3] :

Pic d'aplatissement (1.8:1.4:1) → prédit 1.49 arrondissement intermédiaire (1.30) → prédit 1.26 tardif (1.20) → prédit 1.17

Un cratère formé au pic a absorbé l'intégralité de la séquence de contraction de surface, tandis qu'un cratère formé tardivement n'en a enregistré que l'accord final [C.3]. Comme les éjections de matériau se sont aussi produites pendant la croissance, une forme intermédiaire a été traversée deux fois (à la montée et à la descente) ; par conséquent, un grand cratère dense reflète une formation près du point maximal, et pas nécessairement une formation chronologiquement plus précoce [C.3].

Le calcul s’effectue par intégration directe sur une grille de 0.05° de la fonction du facteur de densité spatiale [C.3] :

$$\mathbf{J}(\lambda,\phi) = \mathbf{R_s}\left[\cos^2\lambda\left(\frac{\cos^2\phi}{\mathbf{a^2}} + \frac{\sin^2\phi}{\mathbf{b^2}}\right) + \frac{\sin^2\lambda}{\mathbf{c^2}}\right]^{\mathbf{1/2}}$$

où λ, ϕ sont les coordonnées angulaires à la surface ; la précision atteinte entre les deux méthodes de calcul analytiques est de 10^{-7}, et le code est entièrement intégré dans le paquet de reproduction du système [C.3].

Le constat morphométrique est ferme : les cratères eux-mêmes ont conservé leur diamètre d’origine et ont été transportés comme des éléments rigides (des tuiles) sur une croûte supérieure solide ; ce qui s’est contracté et refermé de manière élastique, c’est la surface et les intervalles des joints entre eux (C.7, D.2) [C.3]. Les plus grands cratères ($100-300\ \mathrm{km}$) présentent une valeur empirique de 1.84 ± 0.38, qui suggère une lecture de forme au-delà du pic théorique, mais qui tombe dans les limites de l’erreur de comptage large de l’échantillon [C.3].

C.3.1 Calibrage mathématique de la diminution de volume et des facteurs de surface absolus

Pour compléter le développement du mécanisme, le calcul mathématique combine les deux composantes de la transformation de la croûte : le changement de forme géométrique (à volume constant) et le changement de taille isotrope (la contraction thermique et le compactage du noyau) [C.3]. Dans la phase de transition dynamique du pic d’aplatissement ($\rho \approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$) vers la libération sphérique ($\rho \approx 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$), le volume global du corps chute d’un facteur strict de 1.53 [C.3.1].

Cette chute réduit le rayon équivalent de la jeune Lune de 13% (de 2,180 km au pic à 1,890 km à la libération), et réduit mathématiquement la surface globale moyenne d’un quart [C.3.1]. Voici le déroulé des facteurs de variation de surface absolus (qui combinent la diminution de volume et l’arrondissement) calculés pour le centre de la famille de formes au pic ($1.75 : 1.45 : 1$) à une densité de 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ [C.3, C.3.1] :

Le secteur spatial examiné dans la croûte	Le vecteur de variation de surface absolue	Signification dynamique et mécanique de la surface
La surface moyenne du corps	0.75×	Contraction commune (isotrope) découlant de la diminution générale de volume [C.3.1].
La surface dans les régions polaires (axe c)	0.55×	Maximum de contraction de surface du système (cellule foncée) [C.3.1].
La surface des faces (avant et arrière, axe b)	0.80×	Contraction de surface modérée le long de l’anneau [C.3.1].
La surface aux extrémités de la ligne de la Terre (axe a)	0.97×	Minimum de contraction de surface du système [C.3.1].

Le secteur spatial examiné dans la croûte	Le vecteur de variation de surface absolue	Signification dynamique et mécanique de la surface
La surface des calottes polaires par rapport à la ceinture équatoriale	0.67×	La moyenne combinée des surfaces des calottes (0.58) contre la ceinture (0.86) [C.3.1].
Indicateur de densité des cratères (calottes par rapport à la ceinture)	1.49×	Le resserrement prédit que le test statistique lit sur le terrain [C.3.1].

- **Déchiffrement de la gradation mécanique :** la lecture du tableau de haut en bas restitue précisément la gradation empirique des six axes : les pôles se referment et se contractent au taux le plus fort (0.55), les faces ensuite (0.80), et les extrémités de la ligne de la Terre présentent la variation minimale (0.97) [C.3.1].
- **Les vecteurs de mouvement de la surface :** dans cette géométrie dynamique, les régions polaires fonctionnent comme une ancre rigide et ne se déplacent presque pas dans l'espace (le rayon polaire physique n'augmente que d'environ 290 km du fait de l'arrondissement vers l'extérieur, tandis que le corps dans son ensemble se contracte vers l'intérieur) [C.3.1]. Toutes les autres parties de la croûte se déplacent activement le long du corps vers eux : les surfaces des faces se rétractent vers l'intérieur d'environ 430 km, et la surface des extrémités de la ligne de la Terre s'effondre vers l'intérieur d'environ 900 km [C.3.1]. C'est le mécanisme du ballon écrasé – les deux extrémités de l'axe sont fixées, et tout le reste du matériau du ventre se rassemble et converge vers elles [C.3, C.3.1].

Confirmation de la limite théorique de densité au pic

Le calcul absolu fournit une seconde vérification physique de la limite de densité au pic ($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$) [C.1, C.3.1] :

- Pour que toutes les cellules de surface du corps subissent une fermeture et une contraction positives (valeur du facteur < 1.00), la physique impose que la densité du corps au pic se fixe sous une valeur seuil supérieure d'environ 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$ (1,790 $\mathrm{kg/m^3}$ exactement pour cette configuration de forme) [C.3.1].
- Si le corps au pic avait été plus dense que cette valeur, l'énergie géométrique aurait été trop petite ; dans cette situation hypothétique, la surface aux extrémités de la ligne de la Terre aurait dû s'élargir et croître (facteur ≥ 1.00) pendant l'arrondissement au lieu de se refermer, résultat qui contredit l'enregistrement des cratères [C.1, C.3.1].

On souligne fermement que le test scientifique de l'article ne repose pas sur ces valeurs de facteurs absolus, qui sont sensibles à la densité théorique au pic [C.3.1]. Le test repose exclusivement sur le rapport statistique entre les deux dernières lignes ($\frac{1}{0.67} = 1.49$), qui est robuste et reste parfaitement constant pour toute valeur de densité au pic, car le terme de contraction isotrope commun s'en annule entièrement [C.3.1]. L'affirmation scientifique de la recherche repose sur ce facteur de rapport : les pôles se resserrent jusqu'au maximum du système et l'équateur jusqu'au minimum, sans dépendance ni besoin d'une détermination numérique exacte du taux de contraction de l'équateur en lui-même [C.3.1]. (La présence d'une

résistance mécanique dans la croûte aurait partiellement freiné la déformation, produisant des facteurs de contraction plus modérés, mécanisme développé à la section E.3) [C.3.1].

L’évolution de la forme de la Lune en trois phases dynamiques

La Figure 10 résume tout le mécanisme géodynamique en une séquence de trois phases d’évolution successives, qui illustrent comment les points des cratères, imprimés uniformément sur le corps aplati, convergent et se resserrent aux deux pôles lorsque le corps tend vers une forme sphérique [C.3.1] :

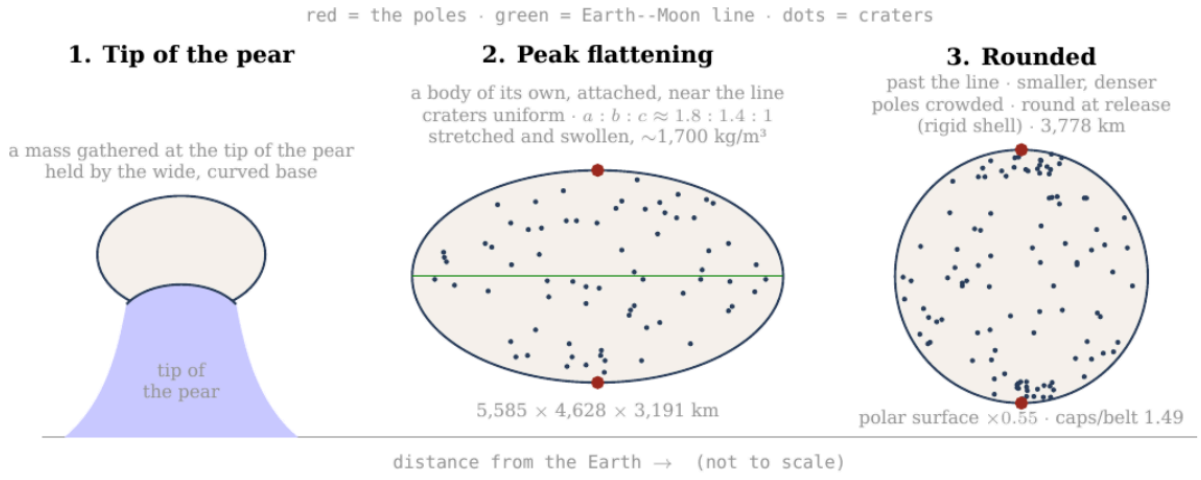


Figure 10. La forme de la Lune en trois phases : une masse rassemblée à l’extrémité de la poire, tenue sur sa base large et incurvée ; au pic d’aplatissement, en approchant de la base de 3,000 km près de la ligne de corotation — un corps à part entière, encore attaché, étiré entre la gravité de la Terre sur sa face proche et l’entraînement centrifuge de la corotation — triaxial, *a*:*b*:*c* ≈ 1.8:1.4:1, vu ici de côté, la ligne de la Terre étant horizontale — avec les cratères répartis uniformément sur lui ; et rond, plus petit et plus dense, après que son centre de masse a franchi la ligne, les cratères formés sur le corps aplati se resserrant aux deux pôles. Les points sont illustratifs ; les chiffres sont ceux des sections C.1 et C.3. Les diamètres du corps au pic (le long de la ligne de la Terre, le long de l’orbite et à travers les pôles) sont calculés pour la forme 1.75 : 1.45 : 1 et pour la masse de la Lune à environ 1,700 kg/m³ (rayon équivalent d’environ 2,180 km), et le corps rond à 2,600 kg/m³ ; l’affirmation de l’article repose sur le rapport entre le pôle et l’équateur, qui ne dépend pas de la taille globale. (Sur le schéma : axe horizontal — la distance à la Terre, pas à l’échelle ; rouge — les pôles ; vert — la ligne entre la Terre et la Lune ; points — cratères. Phase 1, « extrémité de la poire » : masse rassemblée à l’extrémité de la poire, tenue sur la base large et incurvée. Phase 2, « pic d’aplatissement » : un corps à part entière, attaché, près de la ligne ; cratères uniformes, *a*:*b*:*c* ≈ 1.8:1.4:1 ; étiré et gonflé, environ 1,700 kg/m³ ; 5,585 × 4,628 × 3,191 km. Phase 3, « arrondi » : au-delà de la ligne, plus petit et plus dense, pôles denses, rond au moment de la libération (enveloppe rigide), 3,778 km ; surface polaire 0.55×, calottes/ceinture 1.49.)

1. Phase 1 (« extrémité de la poire ») : une masse sialique initiale se forme à l’extrémité de la structure allongée de la Terre, et est tenue sur sa base mécanique large et incurvée (largeur de base initiale d’environ 6,000 km à une distance orbitale de $\approx 8,991\ \mathrm{km}$) [C.1, C.3.1].

2. Phase 2 (« pic d’aplatissement structurel ») : la masse se sépare du matériau de la poire et devient un corps autonome attaché, qui se déplace au-delà de la limite de Roche rigide ($\approx 13,000\ \mathrm{km}$) vers la ligne de corotation [C.1, C.3.1]. La base se réduit à une largeur de 3,000 km, et

le corps est étiré à l'extrême entre la gravité de la Terre vers l'intérieur et la force centrifuge de la corotation vers l'extérieur [C.1, C.3.1]. Le corps prend une géométrie triaxiale précise de $a : b : c \approx 1.8 : 1.4 : 1$ (calculée pour le centre de la famille $1.75 : 1.45 : 1$) [C.1, C.3.1]. Dans cet état étiré et gonflé, la densité du matériau s'établit à environ 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ et ses dimensions physiques sont fixées à $5,585 \times 4,628 \times 3,191$ km [C.3.1]. La population de cratères est déposée et répartie sur cette morphologie aplatie selon une distribution parfaitement uniforme par unité de surface [C.3.1].

3. Phase 3 (« le corps arrondi à la libération ») : le centre de masse de la Lune franchit la ligne de corotation ; l'étirement se libère, et le corps s'effondre vers l'intérieur avec une diminution spontanée de volume vers une forme ronde, plus petite et plus dense [C.1, C.3.1]. La densité monte à 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ et la dimension du corps converge vers un diamètre sphérique de 3,778 km au moment de la libération mécanique, son enveloppe extérieure étant déjà rigide [C.1, C.3.1]. Le passage géométrique contracte la surface locale aux pôles d'un facteur 0.55×, et engendre l'excédent de densité bipolaire officiel des calottes de 30° par rapport à la ceinture équatoriale, fixé à une valeur prédite de 1.49× [C.3.1].

Synthèse du mécanisme combiné :

Il a été démontré géodynamiquement qu'un corps aplati qui s'arrondit sous une condition de diminution de volume ultime referme et réduit sa surface polaire au taux maximal, et la ceinture équatoriale au taux minimal [C.3.1]. Les cratères crustaux imprimés sur la croûte avant la phase d'arrondissement achèvent la séquence concentrés et resserrés dans les régions polaires selon un facteur précis déterminé exclusivement par la forme géométrique d'origine (valeurs d'excédent d'environ 1.2 à 1.5 à l'intérieur des calottes comptées, selon le moment de leur formation par rapport au point maximal) [C.3.1]. Le modèle des six axes restitue et confirme la validité du phénomène empirique dans toutes les classes de taille, sans nécessiter de paramètres libres [C.3.1].

C.4 La gravité comme moteur physique, le profil de pente et le bilan d'énergie et de pression

Cette section définit le moteur dynamique qui a entraîné le processus d'arrondissement, quantifie le rendement énergétique libéré dans le système, et déchiffre ses effets sur l'intérieur du corps lunaire [C.4]. Le mécanisme prouve qu'il n'est pas nécessaire de postuler une nouvelle force extérieure : au franchissement de la ligne de corotation, le corps se libère de la compression sur la base de la poire, et c'est le champ de gravité propre de la Lune, qui s'intensifie à mesure que le volume diminue et que le matériau se comprime, qui contraint le corps à s'arrondir [C.4]. Comme l'enveloppe extérieure est rigide, cette déformation accumule une pression interne prononcée qui trouve une issue par les ouvertures géologiques clés déjà présentes dans la croûte (les maria) [C.4].

1. Le mécanisme de libération à deux composantes pendant le verrouillage de rotation

La déformation d'origine du corps était maintenue par un équilibre de forces temporaire : les contraintes de la rotation synchrone rapide, ainsi que l'étirement de marée à deux corps le long de la ligne de la Terre (effet de Roche), alors que le corps était mécaniquement pressé sur la base de

la poire [C.2, C.4]. Le relâchement de la déformation et l'effondrement vers l'intérieur ont progressé par la libération séparée des deux composantes de la forme [C.4] :

- Libération de la partie œuf (l'axe de marée a) : cette composante d'étirement était maintenue directement par la force de compression mécanique contre la base de la poire [C.4]. Au moment où le centre de masse de la Lune a franchi la ligne de corotation, le vecteur de compression par le bas est tombé à zéro et s'est transformé en une attraction inverse dirigée vers l'extérieur [C.1, C.4]. La pression verticale sous la base s'est dissipée, et la partie œuf s'est rapidement effondrée vers l'intérieur [C.4].
- Libération de la partie pita (l'aplatissement rotationnel b/c) : cette composante a été libérée directement par la gravité propre de la Lune [C.4]. Avec le passage au-delà de la ligne, la vitesse de rotation propre est restée presque constante (allongement modéré du jour terrestre de 5.5 à 5.77 heures), tandis que la densité du matériau a fortement augmenté d'environ 1,700 à environ 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ en raison de l'effondrement combiné du volume [C.1, C.4]. En conséquence, l'indicateur du bilan entre la rotation et la gravité propre, exprimé par le membre de gauche de l'équation de Maclaurin :

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho}$$

a chuté de 0.28 au pic à 0.17 dans les phases tardives [C.1, C.4]. Cette chute paramétrique a contraint la forme d'équilibre théorique à descendre en conséquence de 1.41 à 1.20 [C.1, C.4]. La gravité est le moteur exclusif de cette phase : une vitesse de rotation donnée ne peut plus maintenir une configuration aplatie face au champ de gravité interne d'un corps devenu plus dense et attirant plus fortement vers l'intérieur [C.1, C.4]. La dynamique est comparable à une patineuse qui tourne bras écartés et dont le poids physique augmente soudain sans que sa vitesse de rotation augmente – elle ne pourra plus maintenir ses bras tendus au même rayon [C.4].

2. Le profil de pente du potentiel et l'écoulement crustal

Sur un corps très aplati qui s'est écarté de son champ d'équilibre hydrostatique, le vecteur du potentiel effectif change et inverse sa direction dynamique [C.4]. L'aplatissement de la structure que la rotation maintenait auparavant à faible densité $(1,700)$ devient une surcharge excessive que la gravité accrue à densité élevée $(2,600)$ ne peut pas porter [C.4].

En conséquence, les régions polaires deviennent géométriquement les points minimaux absolus du potentiel effectif (le fond d'une vallée de potentiel), tandis que la ceinture équatoriale se trouve en tête de la gradation [C.4]. Les matériaux crustaux élastiques et l'ensemble de la surface subissent un vecteur de poussée latéral et s'écoulent le long de cette pente énergétique – de la ceinture équatoriale directement vers l'intérieur, vers les pôles, le long de tous les méridiens globaux [C.4]. Le processus mécanique fonctionne comme un bol de miel épais qu'on a incliné puis remis à l'horizontale : le fluide visqueux s'écoulera de lui-même sous son seul poids jusqu'à retrouver une surface plane et un nouvel équilibre, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer une pression extérieure supplémentaire [C.4].

3. Les équations du rendement énergétique et les valeurs de compression thermique

Le processus d'arrondissement et d'effondrement vers l'intérieur libère dans le système deux termes d'énergie spatiaux indépendants, qui se transforment en chaleur et alimentent thermiquement l'intérieur du corps [C.4] :

a. Le terme de changement de forme (l'énergie d'excentricité) :

L'arrondissement vers l'intérieur abaisse l'énergie gravitationnelle globale du corps du niveau de déformation de l'ellipsoïde au niveau minimal d'une sphère équivalente de même volume [C.4]. Pour un sphéroïde aplati d'excentricité e (par exemple un rapport d'axes $a/c = 1.69$), l'énergie de liaison gravitationnelle W (le travail nécessaire au démantèlement mécanique complet de la structure, défini comme négatif) se calcule exactement selon [C.4] :

$$\mathbf{W = -\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R_s}\frac{\arcsin(e)}{e}}$$

où M est la masse de la Lune et R_s le rayon de la sphère équivalente [C.4]. Pour une sphère parfaite, le facteur géométrique s'établit à $3/5$ (0.60) ; la forme aplatie porte un coefficient supplémentaire légèrement inférieur à 1 et dépendant exclusivement de son excentricité [C.4]. Comme la sphère est la forme physiquement la plus liée, le passage géométrique libère de l'énergie élastique, comme une pierre qu'on descend dans un puits [C.4]. Pour la forme au pic triaxiale du système $(1.75 : 1.45 : 1)$, la différence d'énergie libère exactement 2×10^{27} Joule, valeur qui représente 2.1% de l'énergie de liaison totale du corps (valeur d'environ 3×10^4 J/kg) [C.4]. Cette énergie, libérée sous forme de chaleur interne dans un noyau visqueux (qui se comporte mécaniquement comme un goudron épais), élève la température globale de l'intérieur d'environ 30 kelvins [C.4]. Ce facteur thermique fournit de l'énergie pour maintenir un intérieur mobile et visqueux, mais ne peut pas faire fondre une croûte solide [C.4].

b. Le terme de diminution de volume (l'énergie de compression) :

Le second terme d'énergie, dominant dans le système, découle de la convergence radiale de la masse [C.4]. L'énergie de liaison gravitationnelle d'une sphère, $-3/5(GM^2/R)$, s'approfondit fortement à mesure que le rayon du corps (R) diminue [C.4]. Avec la chute du rayon équivalent d'environ 2,180 km à environ 1,890 km, l'énergie libérée dans le système bondit à une valeur de 1.5×10^{28} Joule (valeur de 2.1×10^5 J/kg) [C.4].

Ce terme de compression est sept fois supérieur au terme de changement de forme géométrique, et il libère une puissance thermique capable de chauffer l'intérieur du corps d'environ 200 degrés Celsius en moyenne globale (valeur exacte de 206 kelvins, calculée avec une capacité thermique fixe de $1\ \mathrm{kJ/kg \cdot K}$) [C.4]. L'énergie agit comme un ressort bandé libéré de ses contraintes qui restitue le travail d'étirement qui le maintenait ; le travail est converti directement en valeurs de pression hydrostatique et en chaleur interne élevée, qui maintiennent le noyau dans un état mobile et alimentent les ouvertures d'éjection crustales (les maria) [C.4].

4. Les contraintes de résistance de l'enveloppe et le mécanisme de l'horloge chronologique de la pression

Alors que l'intérieur visqueux du corps tend à s'arrondir conformément aux lignes de gravité, l'enveloppe extérieure solide (la croûte de la jeune Lune) s'est figée tôt et possède une rigidité élevée, nécessaire à la préservation de l'intégrité des cratères qui y sont imprimés (C.7) [C.4].

- **Les déformations dans la croûte :** contraindre une enveloppe solide à modifier sa forme extérieure de la forme triaxiale au pic vers une structure sphérique l'oblige à subir des déformations (variation relative de dimension en longueur) comprises entre 10% et 20% [C.4].
- **Effondrement de la résistance mécanique :** pour des valeurs de rigidité élastique d'une croûte rocheuse solide (des dizaines de gigapascals), cette déformation produit une contrainte interne énorme comprise entre 2 et 12 gigapascals [C.4]. Comme la résistance maximale au cisaillement des matériaux de l'enveloppe n'est que d'environ 0.1 gigapascal, la contrainte produite est 20 à 120 fois supérieure à la limite de résistance mécanique de la croûte [C.4]. L'enveloppe ne peut pas supporter cette charge [C.4].

La séquence d'arrondissement et la variation de la pression dans la croûte	Phase a : pic d'aplatissement structurel	Phase b : arrondissement intermédiaire	Phase c : arrondissement tardif (libération)
Rapport d'axes théorique attribué ($a : b : c$)	$1.8 : 1.4 : 1$	1.40	1.20
Désaccord polaire résiduel ($1 - (c/a)^{2/3}$)	Maximum du système (1.00)	Indicateur décroissant le long de la courbe	Valeur résiduelle basse
Le profil de pression interne dans les ouvertures de la croûte	Pic d'intensité hydrostatique	Pression intermédiaire décroissante	Pression minimale (tendant vers zéro)
Morphologie des cratères du matériau de retour	Cratères géants ($D \geq 60-100$ km)	Cratères moyens ($40-60$ km)	Petits cratères ($20-30$ km)
Taux de resserrement des cratères aux pôles	Contraction maximale (rapport prédit ~1.5)	Contraction intermédiaire (rapport prédit ~1.26)	Contraction minimale (rapport prédit ~1.17)

L'enveloppe n'a pas besoin de se briser ou de se disloquer entièrement pour libérer ces contraintes [C.4]. L'énorme pression hydrostatique émanant de l'intérieur trouve une issue et un échappement rapides à travers le système de conduits et d'ouvertures géologiques clés déjà présents et répartis dans la croûte – le dispositif des ouvertures des maria (Article 5) [C.4]. Le mécanisme fonctionne comme une bouteille au contenu mou et à la peau rigide percée en plusieurs points : l'application d'une pression manuelle éjectera et projettera les matériaux intérieurs vers l'extérieur par les trous avec une force élevée, qui ira en diminuant à mesure que la pression se relâchera [C.4].

Les matériaux magmatiques et la roche fondue ont été projetés et éjectés avec force à travers les ouvertures des maria, ont effectué des vols balistiques (Article 6), et sont retombés sur la croûte solide en imprimant la population ancienne de cratères (le matériau de retour) [C.4].

La mécanique physique de l'équation du désaccord polaire

Le profil dynamique de la pression interne est calculé précisément (Figure 12) en fonction du vecteur de désaccord géométrique restant entre la surface polaire de l'enveloppe rigide et la forme sphérique vers laquelle tend l'intérieur :

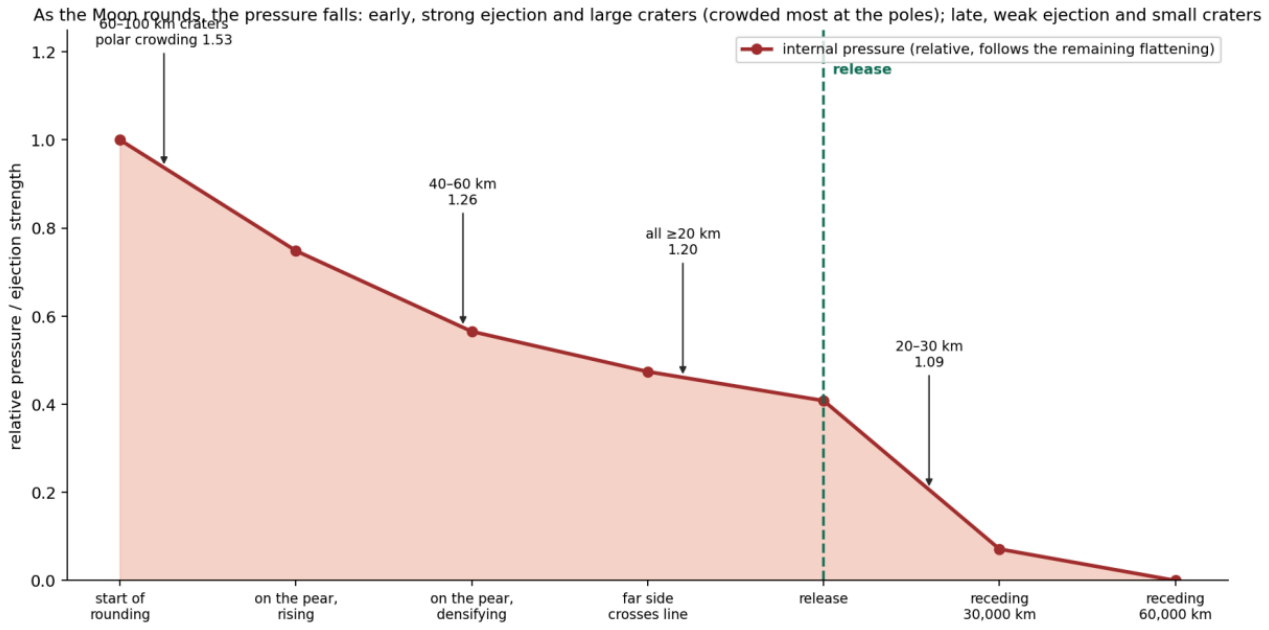


Figure 12. La pression interne au fil des phases d'arrondissement, par rapport à sa valeur au pic d'aplatissement (elle suit le désaccord polaire restant, 1− (*c*/*a*) $^{2/3}$), avec les tailles de cratères dont le resserrement polaire propre désigne chaque phase (D.2). Les étiquettes de l'axe de la figure conservent les anciens noms et l'échelle aplatie des phases : « *a*/*c*) »start of rounding 1.69) est le pic d'aplatissement, environ 1.8 : 1.4 : 1, près de la ligne de corotation ; « on the pear, rising », « on the pear, densifying » et « far side crosses line » sont les phases d'arrondissement, à lire 1.40, 1.30 et 1.24.

Pressure_Profile}\mathbf{\propto 1-}\left(\frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{2/3}

- **Au moment du pic d'aplatissement (phase a) :** le désaccord est maximal, et la pression hydrostatique atteint donc son pic physique [C.4]. L'éjection de matériau est la plus puissante, et produit les plus grands cratères géants du système [C.4]. Ces cratères ont été imprimés sur le corps le plus aplati, et ont absorbé après leur formation toutes les phases de la séquence de contraction de surface ; ils présentent donc aujourd'hui le maximum d'excédent de densité aux pôles (horloge chronologique géométrique) [C.4].
- **Au fil des phases d'arrondissement (phases b et c) :** à mesure que le corps s'effondre vers l'intérieur et s'arrondit, la valeur du désaccord diminue, et avec elle chute le profil de pression interne dans les ouvertures [C.4]. Les éjections s'affaiblissent progressivement, et produisent des cratères de diamètres de plus en plus petits [C.4]. Ces cratères ont subi moins de contraction résiduelle de surface, et présentent donc un excédent de densité modéré aux pôles [C.4].

C'est la base physique stricte qui définit le diamètre du cratère comme horloge chronologique du système (C.5, D.2) [C.4]. Lorsque la forme sphérique parfaite est atteinte, la surface devient équipotentielle hydrostatique, le vecteur de pente s'annule, le désaccord structurel disparaît

entièrement et avec lui s’effondre la pression interne dans les ouvertures, et l’écoulement crustal résiduel s’arrête entièrement dans le système [C.4].

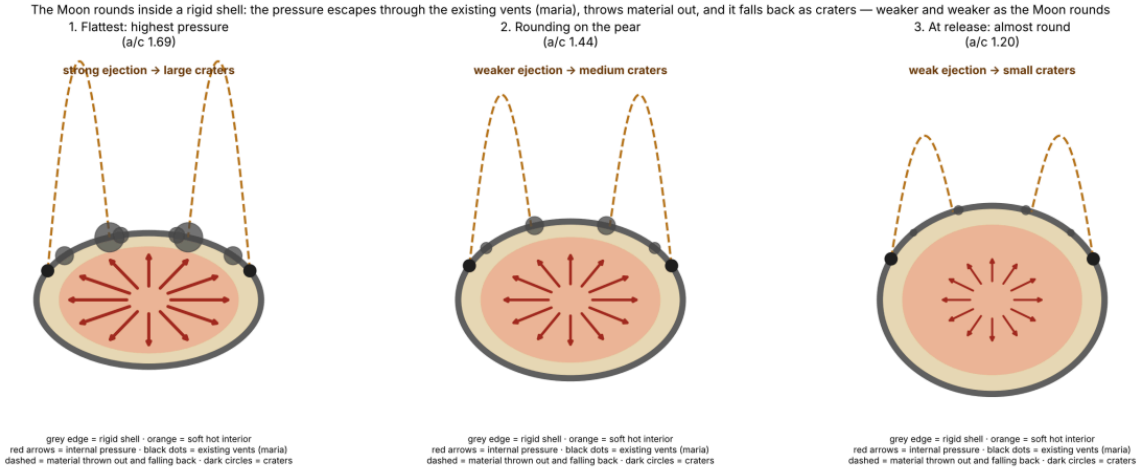


Figure 11. La Lune s’arrondit à l’intérieur d’une enveloppe rigide. La pression de l’intérieur mou s’échappe par les ouvertures existantes (les maria), projette du matériau vers l’extérieur, et le matériau retombe sous forme de cratères — éjection forte et grands cratères dans la phase la plus aplatie, plus faible à mesure qu’il s’arrondit, faible tard dans l’arrondissement, près de la libération. Les panneaux portent les anciennes étiquettes « Rounding on the pear » et « At release: almost round » pour ces deux phases de l’arrondissement, ainsi que l’échelle aplatie d’une version antérieure (*a/c* 1.69, 1.44, 1.20) : il faut les lire comme la forme au pic (environ 1.8 : 1.4 : 1), l’arrondissement après la libération de la partie œuf (1.40), et tard dans l’arrondissement (1.20). Schématique.

C.5 L’étirement dans le temps : dynamique des charges, atténuation de l’aplatissement et échelle de temps de l’arrondissement

Cette section ancre l’évolution morphologique et les forces géodynamiques des chapitres C.1–C.4 le long d’une échelle de temps chronologique stricte [C.5]. Elle définit, à chaque phase du système attaché, l’intensité des vecteurs d’étirement de la Terre, le mécanisme mécanique qui a préservé l’intégrité du corps, et le niveau exact de déformation triaxiale [C.5]. Ces valeurs déterminent sur quelle forme géométrique chaque cratère a été imprimé, et c’est de là que découle mathématiquement le niveau d’excédent de densité polaire résiduel qui y est mesuré aujourd’hui (l’horloge chronologique géométrique) [C.5].

1. Dynamique de l’indicateur de charge de marée (k) face au seuil de stabilité

Les forces de marée de la Terre agissent pour étirer le volume de la Lune le long de l’axe radial (axe a), tandis que le champ de gravité propre de la Lune tend à resserrer le matériau en sphère [C.5]. Le facteur du bilan des contraintes du système est calculé le long de la séquence au moyen de l’indicateur physique strict [C.5] :

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho} = \frac{\mathbf{M_E}}{\rho \mathbf{r^3}}$$

- **La mécanique physique de l'indicateur :** l'équation compare l'attraction de marée extérieure de la Terre à une distance donnée (M_E/r^3, représentée par le carré de la vitesse angulaire orbitale Ω^2) au champ de gravité propre qu'un corps homogène exerce sur lui-même ($\pi G\rho$) [C.5]. La dimension physique du corps n'influe pas sur la valeur de l'indicateur – celle-ci est déterminée exclusivement par la distance orbitale (r) et la densité du matériau (ρ) [C.5]. La marée chute fortement en fonction de $1/r^3$; un éloignement modéré réduit fortement la charge, et le durcissement de la croûte (la hausse de densité ρ) accentue sa décroissance [C.5].
- **Le seuil de stabilité fluide (limite de Roche) :** un corps fluide libre (sans résistance mécanique et détaché) ne peut stabiliser une forme fermée que lorsque la valeur de l'indicateur satisfait strictement $k < 0.09$ [C.2, C.5]. À l'intérieur de cette limite de Roche ($k \geq 0.09$), les contraintes de marée déchirent le fluide [C.5]. À l'inverse, un corps rigide qui résiste élastiquement à la déformation peut tenir bien plus près de la source : la limite de Roche rigide pour un matériau léger ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) est fixée à une distance de 12,994 km [C.1, C.5].

Matrice d'évolution de l'indicateur k et des états mécaniques au fil des phases d'attachement :

Voici l'analyse numérique exacte des contraintes mécaniques le long de la trajectoire de séparation, classée chronologiquement de haut en bas [C.5] :

Phase dynamique dans la séquence d'évolution	Distance orbitale (r, km)	Valeur calculée de l'indicateur (k)	Densité du matériau (ρ, $\mathrm{kg/m^3}$)	Le mécanisme mécanique de préservation et l'état de stabilité de la croûte
Phase 2 : formation de la masse à l'extrémité de la poire	8,991	2.01	1,300	Pas d'équilibre libre ; le corps est maintenu et stabilisé mécaniquement par la base de la poire [C.5].
Phase du corps autonome (limite de Roche rigide)	12,994	0.67	1,300	Pas d'équilibre libre ; le corps est maintenu par la base de la poire. C'est la charge mécanique la plus extrême depuis que le corps maintient une forme propre (k 7 fois supérieur au seuil de Roche fluide) [C.5].
Franchissement de la ligne de corotation par la face cachée	$\approx 14,100$	0.45	$\approx 1,500$	Pas d'équilibre libre ; le corps se trouve en pleine phase d'aplatissement dynamique et est stabilisé par la base [C.5].
Phase d'approche de la ligne (base de 3,000 km)	$< 16,400$	< 0.25	$\approx 1,700$	Pas d'équilibre libre ; le corps atteint son pic d'aplatissement structurel, tenu et stabilisé sur sa base [C.5].

Phase dynamique dans la séquence d’évolution	Distance orbitale (r, km)	Valeur calculée de l’indicateur (k)	Densité du matériau (ρ, $\mathrm{kg/m^3}$)	Le mécanisme mécanique de préservation et l’état de stabilité de la croûte
Phase de franchissement par le centre de masse (début de la séparation)	16,400	0.17	2,600	Pas d’équilibre libre ; la pression sous la base s’annule, le corps s’arrondit (rapport d’axes ≤ 1.04) et est stabilisé par son enveloppe rigide [C.5].
Phase de libération orbitale à la latitude 22.5°	17,287	0.14	2,600	Pas d’équilibre libre ; libération mécanique finale d’avec la Terre ; le corps est stabilisé et maintenu par son enveloppe rigide [C.5].
Seuil de stabilité fluide théorique (Roche)	20,595	0.084	2,600	Obtention d’un équilibre libre fluide ($k < 0.09$) ; le corps peut pour la première fois se maintenir sans l’aide d’une croûte rigide (la limite de Roche fluide se situe à 19,971–20,100 km) [C.2, C.5].
La branche de contrôle rejetée de l’Article 4	19,660	0.096	2,600	Pas d’équilibre libre ; la distance se trouve à l’intérieur de la limite de Roche fluide pour cette densité, et la forme est donc rejetée mécaniquement [C.2, C.5].

2. La mécanique géophysique du soutien par la base et par la croûte rigide

L’analyse numérique révèle une anomalie structurelle prononcée : tout au long des phases d’attachement, la valeur de la charge de marée (k comprise entre 2.01 et 0.17) n’atteint jamais le seuil de stabilité fluide libre (0.09) avant le moment de la libération [C.5]. La jeune Lune se déplace vers l’extérieur et se libère à une distance d’environ 16,400 km (au-delà de la ligne de corotation équatoriale), profondément à l’intérieur de la limite disloquante de Roche fluide (qui exige une distance minimale d’environ 20,000 km pour cette densité) [C.2, C.5].

La survie de la structure s’explique par une chaîne de soutien mécanique en deux étapes [C.5] :

1. Phase de soutien par la base de la poire (phases d’aplatissement) : le corps ne se déchire pas et ne se disloque pas par effet de marée à la limite de Roche rigide ($12,994\ \mathrm{km}$), malgré une charge extrême sept fois supérieure au seuil de rupture, car il repose et est fixé sur une base d’attachement large de 6,000 km reliée au matériau parent [C.5]. La largeur de la base porte et équilibre les vecteurs de contrainte radiaux et de marée que la gravité propre de la masse ne peut pas porter seule (Article 3) [C.5]. À mesure que le corps se déplace vers l’extérieur, la base se réduit de 6,000 à 3,000 km, et la charge diminue progressivement avec la distance d’arc [C.5].

2. Phase de soutien par la croûte rigide (phase de libération et d’arrondissement) : lorsque le corps se resserre et fixe une densité de 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, la base de la poire se réduit et la pression

sur elle s'annule [C.5]. À ce moment, l'enveloppe extérieure rigidifiée et figée porte seule les contraintes résiduelles et stabilise le corps rond face à la dislocation par effet de marée [C.2, C.5]. Le calcul dynamique des marées et les équations mécaniques de libération de l'Article 2 convergent vers la même contrainte physique d'une croûte rigide au moment du détachement [C.5].

3. Chronologie des quatre moments de transition géométriques

L'évolution morphologique, de l'extrémité de la poire jusqu'à l'état moderne, se déroule selon quatre segments dynamiques stricts [C.5] :

- **Moment a (formation à l'extrémité de la poire) :** un matériau sialique léger ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) se concentre à l'extrémité de la structure en poire, et commence sa trajectoire de sortie et le développement de l'aplatissement initial, tenu sur la base de 6,000 km [C.5].
- **Moment b (pic d'aplatissement structurel) :** la masse prend forme comme un corps autonome attaché au-delà de la limite de Roche rigide ($\approx 13,000\ \mathrm{km}$) [C.5]. L'aplatissement géométrique atteint son pic extrême avec la réduction de la base à 3,000 km près du franchissement de la ligne de corotation (distance prédite de $15,818\ \mathrm{km}$ pour une période de 5.5 heures) [C.1, C.5]. La Lune est étirée entre les deux attractions opposées en une forme triaxiale de $1.8 : 1.4 : 1$, dans un état gonflé et à une densité de matériau d'environ 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ [C.1, C.5].
- **Moment c (l'arrondissement vers l'intérieur attaché) :** le centre de masse franchit la ligne de corotation (la distance dynamique à laquelle la vitesse de rotation synchrone est exactement égale à la vitesse orbitale libre) [C.5]. La force de compression nette s'annule, la partie œuf (l'axe de marée a) s'effondre vers l'intérieur et le corps commence à s'arrondir avec une forte diminution de volume [C.1, C.5]. Alors que la période de rotation propre reste presque statique (allongement modéré de 5.5 à 5.77 heures, qui fait légèrement migrer la ligne de corotation de 15,818 à 16,399 km), la hausse de la densité du noyau à 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ renforce l'attraction gravitationnelle propre vers l'intérieur [C.5]. La même rotation ne peut maintenir qu'un renflement de plus en plus petit ; le rapport d'axes chute à 1.20, donnée qui indique qu'environ trois quarts ($\approx 75\%$) de l'excédent d'aplatissement d'origine ont disparu et ont été absorbés dans la croûte alors que le corps était attaché [C.5]. Si la poire ne s'était pas allongée en conduisant la masse jusqu'à cette ligne, le matériau de la Lune serait retombé vers la Terre [C.5].
- **Moment d (la libération sphérique et l'éloignement rigide) :** à une distance d'environ 210 km au-delà de la ligne de corotation, la Lune se libère et se détache définitivement de la Terre dans un état rond (rapport d'axes maximal de seulement 1.04), son enveloppe étant rigide [B.7, C.5]. Après la libération, la séquence des événements change de nature et devient mineure, s'effectuant sur un corps rigide : la rotation propre se verrouille sur l'orbite et ralentit avec l'éloignement (14 heures à une distance de 30,000 km, et 41 heures à une distance de 60,000 km) [C.5]. Le renflement élastique résiduel soulevé sur la croûte rigide s'atténue avec elle jusqu'à des valeurs de 1.03 et 1.00 respectivement, jusqu'à atteindre l'état moderne [C.5].

Analyse des courbes de diamètres et de l'horloge chronologique de la pression

L’examen des indicateurs issus des courbes de diamètres (Figure 13) fait ressortir les enseignements scientifiques suivants :

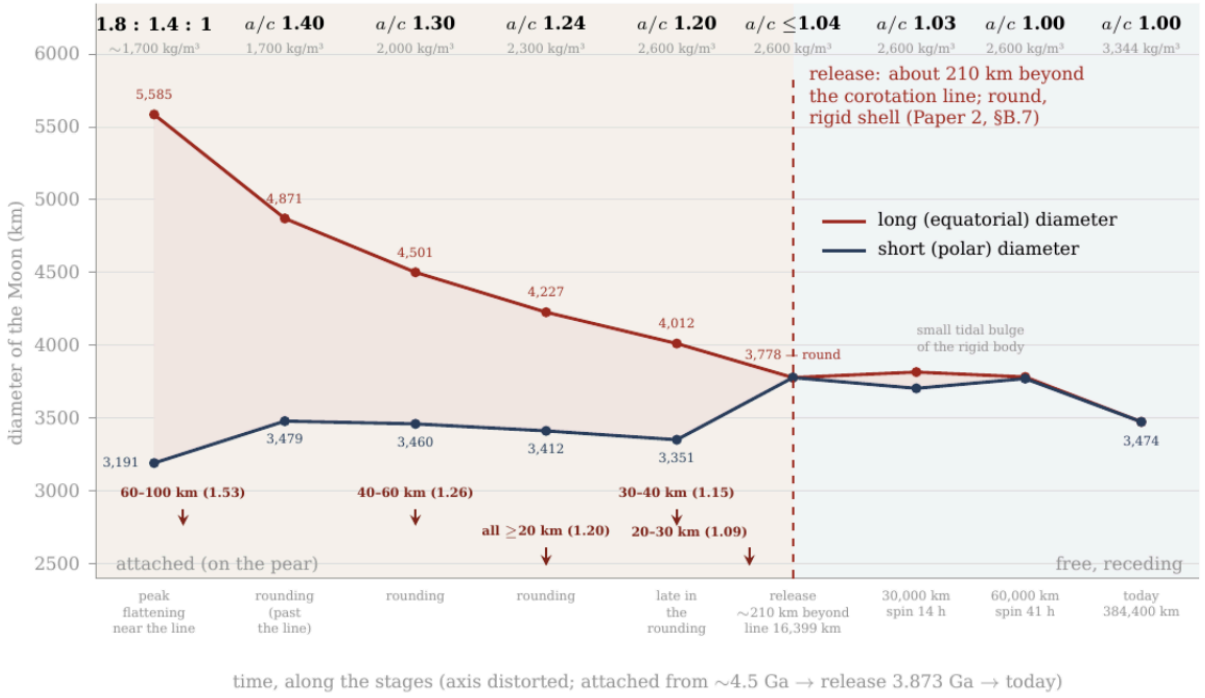


Figure 13. Le diamètre long et le diamètre court (polaire) de la Lune, du pic d’aplatissement jusqu’à aujourd’hui, en fonction du temps (l’axe est déformé, les phases précoces étant dilatées). L’aplatissement a augmenté avant le premier point, lorsque le corps est sorti sur l’extrémité de la poire et s’est déplacé vers l’extérieur ; il n’est pas tracé. L’écart entre les deux courbes est l’aplatissement : le plus large à son pic, lorsque le corps s’est approché de la base de 3,000 km près de la ligne de corotation (1.8 : 1.4 : 1, à environ 1,700 kg/m³ ; le diamètre long est la ligne de la Terre, et le moyen, le long de l’orbite, 4,628 km, n’est pas tracé), se refermant pendant l’arrondissement après que le centre de masse a franchi la ligne — d’abord lorsque la partie œuf se libère (1.40), puis avec l’épaississement — jusqu’à environ 1.20, et fermé au moment de la libération, environ 210 km au-delà de la ligne de corotation (la ligne à 16,399 km à l’équateur, 17,287 km à 22.5°), lorsque le corps est rond à l’intérieur de son enveloppe rigide (*a*/*c* ≤ 1.04). Après la libération, il ne reste que le petit renflement de marée du corps rigide (1.03 à 30,000 km, rotation de 14 heures ; 1.00 à 60,000 km, rotation de 41 heures). Les flèches indiquent les tailles de cratères dont le resserrement polaire propre (D.2) désigne chaque phase : les grands près du pic, les petits tard dans l’arrondissement, avant la libération. Les diamètres sont calculés à partir du volume de la masse de la Lune à la densité de la séquence attribuée à chaque phase et de la forme de la phase (C.1 ; au pic, 1.75 : 1.45 : 1) ; les deux courbes descendent parce que le volume diminue lorsque l’étirement se libère — le diamètre équivalent descend d’environ 4,350 km au pic à 3,778 km à la libération ; le rapport entre le pôle et l’équateur, que l’article examine, ne dépend pas de la taille globale. (Une version antérieure de la figure dessinait le corps encore aplati, *a*/*c* 1.20, au moment de la libération.) (Sur le graphique : axe vertical — diamètre de la Lune en km ; axe horizontal — les phases : pic d’aplatissement près de la ligne, phases d’arrondissement au-delà de la ligne, tard dans l’arrondissement, la libération environ 210 km au-delà de la ligne, l’éloignement et aujourd’hui ; rouge — le diamètre long (équatorial), bleu foncé — le diamètre polaire ; au pic 5,585 et 3,191 km, à 1.40 4,871 et 3,479 km.)

1. Déchiffrement de l’écart d’origine entre les courbes : la distance et l’intervalle spatial entre la courbe rouge (le diamètre long équatorial le long de l’axe a) et la courbe bleue (le diamètre court polaire le long de l’axe c) représentent précisément la valeur de l’aplatissement géométrique

[C.5]. Cet écart atteint son maximum du système au point du pic d'aplatissement (valeurs de diamètres de $5,585\,\mathrm{km}$ en longueur, contre $3,191\,\mathrm{km}$ à travers le pôle ; l'axe moyen b de $4,628\,\mathrm{km}$ n'est pas tracé) [C.3.1, C.5]. Les courbes se referment et convergent rapidement au fil des phases d'arrondissement : valeurs de 4,871 km contre 3,479 km à la phase de 1.40, jusqu'à l'égalité et la fermeture complète en un diamètre sphérique uniforme de 3,778 km au moment de la libération mécanique [C.5].

2. Chute combinée de la ligne de base (effondrement du volume) : les deux courbes présentent une tendance générale à la baisse le long de la séquence [C.5]. Cette tendance provient du fait que le volume du corps s'est réduit fortement et que le rayon équivalent est passé d'environ 2,180 km au pic étiré et gonflé à 1,890 km à la libération dense et rigide [C.1, C.5]. Le rapport morphométrique entre le pôle et l'équateur est robuste et n'est pas affecté par la taille globale du corps [C.5].

3. L'épiphanie de l'horloge de la taille des cratères : les flèches dynamiques qui relient les groupes de diamètres empiriques aux phases de la courbe (D.2) représentent la loi de la pression hydrostatique interne dans les ouvertures [C.4, C.5]. Les cratères géants se sont formés au moment le plus aplati, où la pression dans les ouvertures des maria était à son pic extrême ; ils ont donc subi le maximum mécanique de contraction de surface pendant l'arrondissement et enregistrent aujourd'hui l'excédent de densité maximal aux pôles [C.4, C.5]. Les petits cratères ont été imprimés lors de phases tardives, lorsque la pression dans les ouvertures avait déjà décru ; ils ont subi moins de contraction résiduelle de surface, et présentent donc un excédent modéré sur le terrain [C.4, C.5]. L'ensemble du dispositif tombe précisément dans les limites de la plage prédite du comptage propre équilibré (1.20 ± 0.05) [C.5].

1. Dynamique du resserrement différentiel : pourquoi les grands cratères sont-ils les plus denses ?

Le degré de resserrement mécanique d'un cratère à la surface de la croûte n'est pas déterminé par son âge chronologique absolu, mais constitue un enregistrement géométrique de la forme du corps et de son aplatissement dynamique au moment de l'impact et de la formation du cratère [B.7]. Les cratères ont conservé leur diamètre d'origine et ont été transportés comme des éléments intacts et rigides sur la croûte ; ce qui s'est contracté et refermé de manière élastique, c'est la surface et les intervalles des joints entre eux (C.7, D.5) [C.3]. La mécanique géométrique est définie selon l'équation du reste d'arrondissement [C.3] :

- **Formation au pic d'aplatissement :** les cratères formés lorsque la Lune était au pic de déformation triaxiale ($1.8 : 1.4 : 1$) ont subi l'intégralité de la séquence d'arrondissement vers l'intérieur et de réduction de surface [B.7, C.3]. Ils ont donc subi le maximum mécanique de contraction de la surface, et présentent aujourd'hui un rapport de densité prédit d'environ 1.50 en faveur des calottes polaires.
- **Formation lors des phases d'arrondissement intermédiaires et tardives :** les cratères formés lorsque la Lune avait déjà commencé à s'effondrer vers l'intérieur et s'était arrondie jusqu'à une forme de 1.20 (tard dans l'arrondissement) ont subi moins de contraction résiduelle de surface ; le rapport de densité prédit pour eux tombe donc à environ 1.17.

- **Formation après la libération (pendant l'éloignement) :** les cratères formés sur un corps ayant déjà achevé le passage à la forme sphérique et quitté la ligne de corotation ne subissent aucune contraction de surface ; le rapport prédit pour eux est donc de 1.00 (distribution parfaitement uniforme).

Le mécanisme de la pression dans les ouvertures et le cratère comme horloge de la forme :

Le lien causal entre le diamètre du cratère et le moment de sa formation est gouverné par le profil de pression interne dans les ouvertures des maria [C.4] :

1. Le moment du pic d'aplatissement : il représentait le moment du maximum de la pression hydrostatique interne, découlant du désaccord morphologique extrême [C.4]. La pression a poussé et projeté d'énormes quantités de matériau de retour avec une force maximale (Article 6), et c'est pourquoi la plupart des plus grands cratères du système se sont formés à ce moment [C.4].

2. Les phases d'arrondissement : à mesure que le corps convergeait vers l'intérieur, le désaccord diminuait, et la pression dans les ouvertures décroissait continûment, produisant ainsi des cratères de diamètres de plus en plus petits [C.4].

Du matériau a été projeté et est retombé tout au long des phases de transition (à la montée vers le pic comme à la descente), si bien que le rapport de densité accru des cratères enregistre précisément à quel point le corps était aplati au moment de leur impression [C.3]. La taille du cratère fonctionne comme une horloge géométrique stricte de la forme : plus il est grand, plus il s'est formé près du pic d'aplatissement, plus il a absorbé d'arrondissement, et plus il finit dense aux pôles [C.3, C.4]. Cette prédiction mécanique est confirmée précisément dans le comptage propre (D.2), où le rapport de densité monte de 1.09 dans la plus petite classe de taille (20–30 km) jusqu'à 1.53 dans la classe des cratères géants de 60–100 km.

2. L'évolution en trois phases des régions polaires

Les régions des pôles géographiques sont plus anciennes que la formation de l'aplatissement, et leur évolution dynamique se déploie selon trois phases structurelles strictes :

[Phase 1 : arrondissement vers l'extérieur] ⟶ [Phase 2 : phase d'aplatissement] ⟶ [Phase 3 : arrondissement vers l'intérieur]

(fixation des pôles et de l'axe de rotation) (croissance de la déformation, formation des grands) (contraction de la surface, resserrement des cratères)

- **Phase 1 — arrondissement vers l'extérieur (fixation de l'axe) :** la masse sialique d'origine, qui reposait sur l'extrémité de la poire de la Terre, s'est effondrée vers l'intérieur et est devenue une sphère fluide autonome (Article 3 §B.4). C'est à cette phase que l'axe de rotation géographique du corps a été fixé ; les cratères existants sur l'enveloppe ont alors varié avec la surface de manière égale partout (sans déformation relative), et de nouveaux cratères ont continué à s'accumuler [C.3].
- **Phase 2 — phase d'aplatissement (croissance de la déformation) :** à mesure que le corps se déplaçait vers l'extérieur, vers la ligne de corotation, la base se réduisait de 6,000 à 3,000

km, et les contraintes centrifuges et de marée ont étiré et aplati la structure en une forme triaxiale extrême [C.1, C.5]. C'est à cette phase qu'a progressé le tri du matériau (le matériau projeté était léger et riche en eau), que le profil de pression dans les ouvertures a atteint son pic, et que les plus grands cratères géants ont été imprimés à la surface selon une distribution uniforme par unité de surface [C.4, C.5].

- **Phase 3 — arrondissement vers l'intérieur (convergence et resserrement) :** le centre de masse franchit la ligne de corotation et l'aplatissement se relâche [C.1, C.5]. La surface subit un effondrement différentiel : elle se referme et se contracte au taux maximal aux pôles (facteur 0.55×) et au taux minimal à l'équateur (facteur 0.97×) [C.3.1]. Les cratères (qui ont conservé leur diamètre d'origine) se rassemblent et se resserrent en conséquence vers les pôles, car tous les méridiens se rétractent vers les deux points extrêmes de l'axe de rotation – les seuls points que la rotation n'a jamais déplacés dans l'espace (C.3) [C.3.1].

3. La naissance chronologique du mois et l'orbite de la jeune Lune

Au moment de la libération et du détachement mécanique final d'avec la Terre, la période de rotation propre et la période orbitale de la Lune coïncident près d'une valeur d'un peu plus de 5.77 heures :

- **Les coordonnées de naissance :** la Lune commence le processus de séparation et d'arrondissement sur la ligne de corotation [C.5]. Sur cette ligne, sa période orbitale et la vitesse de rotation propre de la Terre ont exactement la même durée – une valeur de 6.25 heures à une distance orbitale de 17,287 km (pour les latitudes de 22.5°) [C.5].
- **La libération mécanique :** elle se produit environ 210 km au-delà de la ligne de corotation équatoriale ($16,400\ \mathrm{km}$), lorsque la Lune est lancée sur une orbite autonome d'excentricité (ellipticité) initiale modérée d'environ 0.037 (Article 4) [C.5].
- **La trajectoire d'allongement orbital (loi de Kepler) :** à partir du détachement, la durée du mois (la période orbitale T) croît et s'allonge en fonction de la distance orbitale (r) selon la seule troisième loi de Kepler ($T \propto r^{3/2}$), sans nécessiter d'hypothèses ou de paramètres libres supplémentaires [C.5] :

$$\mathbf{T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G(M_{\oplus}+m)}}}$$

La courbe dynamique (Figure 14) commence par un profil entièrement plat (un mois court de quelques heures à proximité de la Terre), et ne monte fortement que loin à l'extérieur : 14 heures à une distance de 30,000 km $\rightarrow$ 3.7 jours à une distance de 16 rayons terrestres $\rightarrow$ jusqu'à se stabiliser à 27.3 jours dans son état moderne aujourd'hui [C.5]. Une fois fixé le point de libération mécanique, la durée du mois à chaque distance géographique découle directement de la loi de la gravitation newtonienne [C.5].

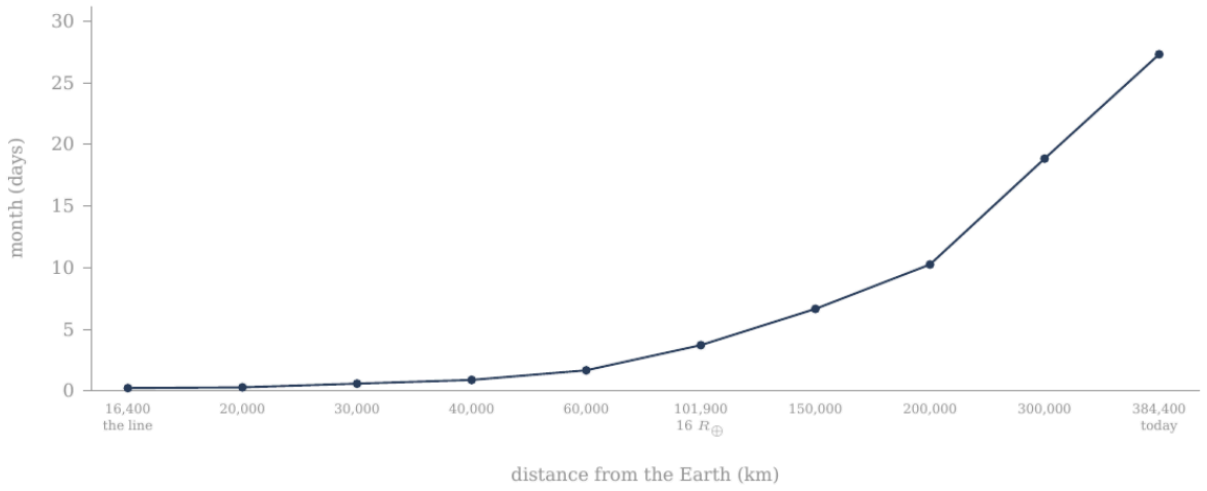


Figure 14. Où est né le mois : la période orbitale de la Lune — le mois — en fonction de sa distance à la Terre, de 5.77 heures au moment de la libération (égale au jour terrestre de l'époque) jusqu'à 27.3 jours aujourd'hui, selon la loi $\mu = G(M\oplus + m)$,$T = 2\pi\sqrt{r^3/\mu}$) de Kepler, où r est la distance entre les centres, $M\oplus$ la masse de la Terre et m la masse de la Lune). La courbe commence presque plate — un mois de quelques heures — et ne monte fortement que loin à l'extérieur. La courbe commence à la ligne de corotation, 16,400 km, et la libération se trouve environ 210 km au-delà. (Sur le graphique : axe vertical — le mois en jours ; axe horizontal — la distance à la Terre en km, de 16,400 (la ligne) en passant par $R_\oplus$ 16) 101,900) jusqu'à 384,400 (aujourd'hui).)

4. Chronologie de la phase d'arrondissement attaché et confirmation de la sphère rigide

Le processus d'arrondissement vers l'intérieur a progressé comme un événement long et graduel au cours de la phase attachée, et n'est pas contraint dans le temps ; le rythme de l'effondrement vers l'intérieur a été dicté par la libération de la compression mécanique sur la base et par l'épaississement du noyau, et non en fonction du relâchement des matériaux de la croûte (C.7) [C.5].

Le calendrier chronologique du modèle (la fenêtre de 600 millions d'années) :

Le modèle géodynamique aligne le déroulé temporel total d'environ 600 millions d'années depuis le début du renflement jusqu'à la libération finale (datée de 3.873 milliards d'années avant le présent, soit environ 4.5 milliards d'années avant aujourd'hui) [C.5] :

- **Segment a (renflement et poire) :** environ 400 millions d'années pour l'élévation de la masse originelle sur le matériau de la poire de la Terre [C.5].
- **Segment b (l'aplatissement dynamique) :** environ 100 millions d'années de déformation triaxiale extrême à proximité de la ligne de corotation [C.5].
- **Segment c (l'arrondissement vers l'intérieur) :** environ 100 millions d'années depuis le franchissement de la ligne de corotation (début de l'effondrement de la surface) jusqu'au détachement mécanique final [C.5]. C'est la fenêtre morphogénétique exclusive au cours de laquelle les cratères de l'article ont été imprimés et conservés [C.5].

Quand la structure de la sphère a-t-elle été achevée ?

- **Dans les phases tardives de l'arrondissement :** le rapport d'axes s'établissait à environ 1.20, donnée qui indique qu'environ 75% de l'excédent d'aplatissement d'origine avait déjà été absorbé et refermé dans la croûte alors que le corps était attaché [C.5]. Si la structure en poire ne s'était pas allongée pour conduire la masse au-delà de la ligne, le matériau serait retombé vers la Terre [C.5].

La Lune s'est détachée de la Terre entièrement ronde (rapport d'axes de 1.04 au plus), son enveloppe extérieure étant suffisamment rigide pour absorber les contraintes de rotation résiduelles (Article 2 §B.7) [C.5].

- **Après la libération (atténuation du renflement rigide) :** tout ce qui s'est produit après le détachement constitue un petit effet résiduel soulevé élastiquement sur le corps rigide, et ne doit pas être confondu avec l'aplatissement d'origine de la phase attachée [C.5]. La Lune verrouillée a suivi sa période orbitale (14 heures à 30,000 km, et 41 heures à 60,000 km), et avec elle le renflement dynamique résiduel s'est réduit de 1.03 à 1.00 [C.5].

À une distance d'environ 60,000 km (moins de 10 rayons terrestres, et profondément à l'intérieur de la limite des 16 rayons à laquelle la forme se fige selon l'Article 4), le renflement dynamique s'est entièrement annulé et la Lune est devenue une sphère parfaite selon tous les indicateurs [C.5]. Le minuscule renflement fossile qu'elle conserve aujourd'hui ($f \approx 0.001$, comparé à une déformation au pic d'environ 0.44) constitue une preuve géophysique univoque : l'aplatissement extrême de la phase attachée a entièrement disparu, et il n'en reste qu'un petit vestige 400 fois plus petit que son état d'origine [C.5].

La base de données combinée à l'issue de la Partie C

Le modèle géodynamique a achevé la construction de l'infrastructure théorique et mécanistique, et fixe les indicateurs centraux suivants [C.5] :

> $\mathbf{k_{max}} = \mathbf{0.67}$ — pic de charge mécanique à la limite de Roche rigide (12,994 km), stabilisé sur la base de 6,000 km
>
> $\mathbf{a : b : c} \approx \mathbf{1.8 : 1.4 : 1}$ — géométrie du pic d'aplatissement sur la base de 3,000 km, densité du matériau 1,700 kg/m³
>
> $\mathbf{\Delta}\mathrm{Volume} \approx \mathbf{1.53}$ — effondrement global du volume qui entraîne le profil de pente du potentiel vers l'intérieur, vers les pôles
>
> $\mathbf{T}_{\mathrm{release}} \approx \mathbf{5.77}\ \mathrm{hours}$ — naissance du mois sur une orbite arrondie et rigide (rapport ≤ 1.04), environ 210 km au-delà de la ligne

C.6 La base large : mécanisme de soutien mécanique, dynamique des accélérations et point de détachement

Cette section déchiffre l'équilibre mécanique et géodynamique de l'intérieur de la Lune pendant la phase attachée, et explique comment le corps a été préservé d'une rupture par effet de marée [C.6]. Comme établi à la section C.5, la charge de marée extérieure sur le corps a constamment dépassé la limite de stabilité hydrostatique d'un fluide libre ($k \geq 0.09$) [C.5, C.6]. L'analyse

suivante quantifie ce qui a porté cet écart énergétique le long de la trajectoire de séparation, et pourquoi le soutien mécanique a cessé au moment de la libération [C.6].

a. Le bilan global : le rôle structurel de la largeur de la base

Pendant les phases de croissance et d'aplatissement, la jeune Lune n'a pas agi comme un corps libre, mais était physiquement attachée et ancrée au matériau parent [C.6]. Cet attachement s'effectuait sur une base crustale très large, physiquement nécessaire pour absorber et porter l'excédent de contraintes de marée que le champ de gravité propre de la masse ne pouvait pas équilibrer seul [C.6].

La mécanique s'intègre le long de la séquence des phases de détachement [C.6] :

- Le secteur du corps à part entière ($12,994\,\mathrm{km}$) : au moment où la masse établit une configuration de corps autonome à la limite de Roche rigide, l'indicateur de charge monte à la valeur extrême de $k = 0.67$ (sept fois au-dessus du seuil de Roche fluide de 0.09) [C.5, C.6]. Le corps a échappé à une rupture complète grâce à son ancrage sur une base rigide large de 6,000 km [C.6]. La structure dynamique est comparable à une goutte de fluide visqueux suspendue à l'extrémité d'une seringue : la goutte conserve son intégrité morphologique sous la charge du champ de gravité extérieur tant que l'ouverture mécanique la tient et la stabilise [C.6]. Cette base large était nécessaire simultanément pour le bilan des pressions et des résistances radiales de l'Article 3, et contre les contraintes de marée qui déchirent la croûte [C.6].
- **Phase de réduction de la base et d'éloignement :** à mesure que la masse subissait l'aplatissement rotationnel et était poussée vers l'extérieur sur l'extrémité de la poire, la largeur de la base d'appui s'est réduite de 6,000 km à 3,000 km [C.1, C.6]. Malgré la réduction structurelle, le corps est resté stable car le facteur de marée a chuté fortement avec la distance orbitale selon un rapport extrême de $1/r^3$ [C.5, C.6].

Matrice d'évolution de la charge de marée (k) et de la largeur de la base d'appui :

Voici les valeurs numériques exactes qui gouvernent les phases de détachement de la structure, intégrées dans la Figure 15 [C.6] :

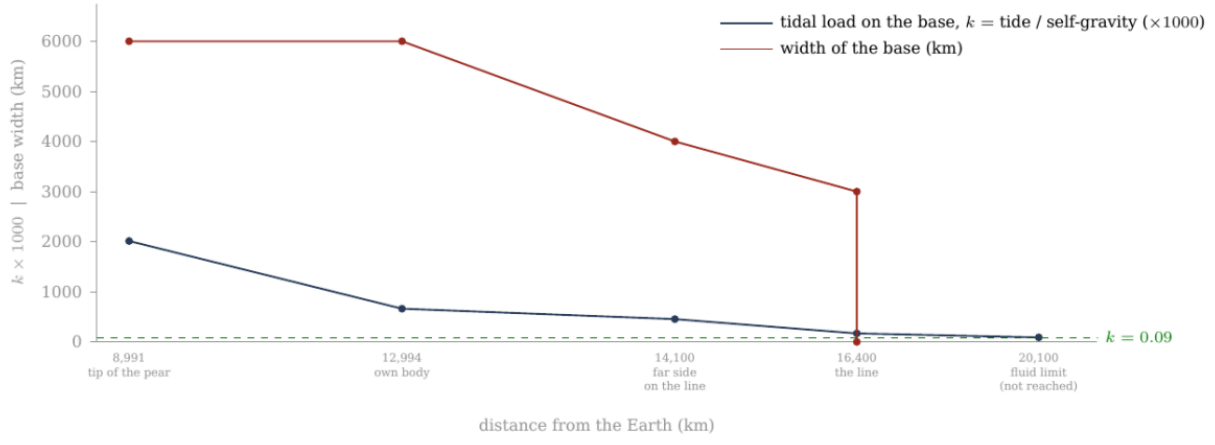


Figure 15. La base large : la charge de marée qu'elle a portée (*k*, en bleu foncé, multipliée par 1000) et sa largeur (en rouge) en fonction de la distance à la Terre. La charge est la plus grande lorsque le corps maintient une forme propre (12,994 km) et diminue avec la distance ; la base se réduit de 6,000 à 3,000 km lorsque le corps s'aplatit et se déplace vers l'extérieur, et se relâche au moment de la libération : la séparation commence lorsque le centre de la Lune atteint la ligne de corotation (16,400 km), et le corps se libère environ 210 km au-delà. Le seuil fluide *k* = 0.09 (pointillé) n'est atteint que près de 20,100 km (une version antérieure donnait 20,600), au-delà de la libération : le corps libéré était maintenu par son enveloppe rigide. Les points extrêmes proviennent de l'Article 3 (base de 6,000 km sur l'extrémité de la poire, 3,000 km au dernier contact) et de l'Article 2 (densité de 2,600 au moment de la libération) ; les points intermédiaires sont interpolés. (Sur le graphique : axe horizontal — la distance à la Terre en km : 8,991 extrémité de la poire, 12,994 corps à part entière, 14,100 face cachée sur la ligne, 16,400 la ligne, 20,100 la limite fluide (non atteinte) ; axe vertical — *k*×1000 | largeur de la base en km.)

Distance orbitale (r, km)	**La phase dynamique dans la séquence d'évolution**	**Densité du matériau (ρ, $\mathrm{kg/m^3}$)**	**Indicateur de charge de marée (k) [C.5]**	**Largeur physique de la base d'appui (km)**
8,991	Masse rassemblée à l'extrémité de la poire	1,300	2.01	6,000 [A.11]
12,994	Corps à part entière, aplati (limite de Roche rigide)	1,300	Pic de charge du système — 0.67	6,000
$\approx 14,100$	La face cachée franchit la ligne de corotation	$\approx 1,500$	0.45	$\approx 4,000$ (interpolé)
$< 16,400$	À l'approche de la ligne (base de 3,000 km)	$\approx 1,700$	< 0.25	3,000
16,400	Centre de masse sur la ligne de corotation (l'arrondissement)	2,600	0.17	$0 \rightarrow 3,000$ (se relâche au moment de la libération)
$\approx 20,100$	La limite fluide théorique après la libération	2,600	0.09	— (stabilisé par une croûte rigide)

Au moment où le centre de masse atteint la ligne de corotation ($16,400\ \mathrm{km}$), la base se relâche entièrement [C.6]. Le corps détaché se libère environ 210 km au-delà de la ligne, profondément à l'intérieur de la limite fluide (qui n'est atteinte qu'à 20,100 km), l'enveloppe extérieure rigidifiée à $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$ portant désormais seule la charge des contraintes résiduelles [C.5, C.6].

b. Analyse dynamique du profil des accélérations et de la gravité propre

Pour déchiffrer de manière isolée la physique du bilan à deux corps, on peut traduire les indicateurs statiques en un système d'accélérations physiques [C.6]. L'équation d'équilibre est gouvernée par deux vecteurs opposés dont la valeur change au fil du temps [C.6] :

1. Le vecteur de gravité propre à la surface (g) : il subit une hausse régulière [C.6]. Comme la masse de la Lune est constante, le compactage du noyau et la diminution de volume (réduction du rayon R) rapprochent les matériaux de surface du centre et accroissent fortement l'attraction vers l'intérieur : de 0.87 $\mathrm{m/s^2}$ dans les phases de départ de la poire, à 0.95 $\mathrm{m/s^2}$ dans les phases

intermédiaires, jusqu'à 1.37 $\mathrm{m/s^2}$ au moment de la libération sphérique ($1.62\ \mathrm{m/s^2}$ aujourd'hui) [C.6].

2. Le vecteur d'accélération de marée à travers le corps (a_{tide}) : il représente la différence mécanique pure entre l'attraction de la Terre sur la surface la plus proche et son attraction sur le centre de masse de la Lune ($a_{\text{tide}} = \frac{2GM_E R}{r^3}$) [C.6]. Cette valeur subit une chute et une décroissance prononcées le long de la trajectoire d'éloignement [C.6].

Synthèse du profil des accélérations et du rapport direct entre elles :

Voici les indicateurs quantitatifs qui reflètent le bilan des accélérations, représentés graphiquement dans la Figure 16 [C.6] :

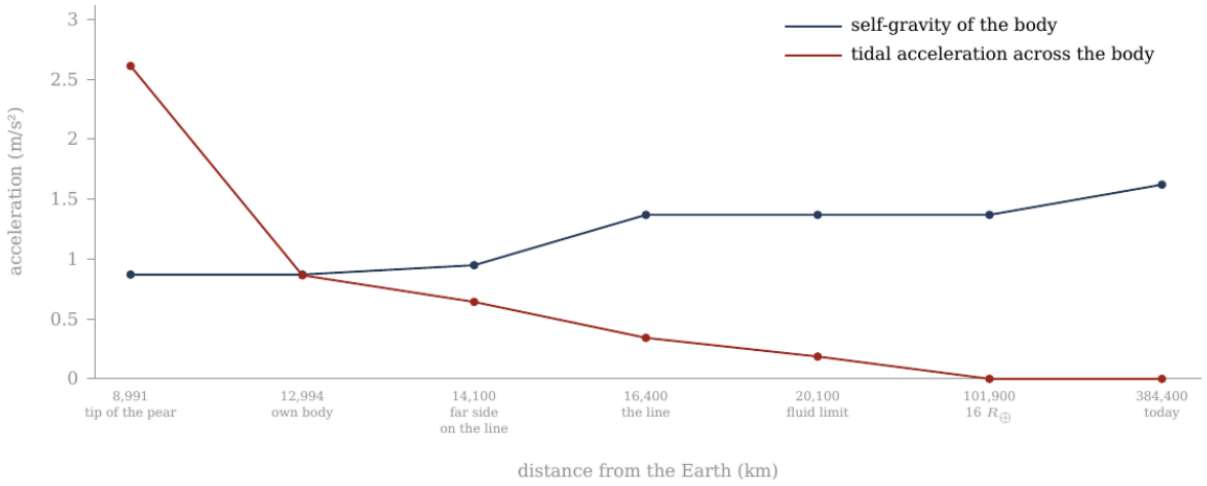


Figure 16. La gravité propre contre la marée, de la masse à l'extrémité de la poire jusqu'à aujourd'hui. La gravité du corps lui-même (en bleu foncé) augmente à mesure qu'il se resserre à masse constante — 0.87 m/s² à l'état d'écume, 1.37 à 2,600 kg/m³ au moment de la libération, 1.62 aujourd'hui à 3,344 ; l'accélération de marée à travers lui (en rouge) diminue avec la distance, de trois fois la gravité propre à l'extrémité de la poire jusqu'au quart de celle-ci au moment de la libération (environ 210 km au-delà de la ligne située à 16,400 km), et ne passe sous le seuil fluide (0.135, le seuil *k* = 0.09 de C.5 exprimé dans ce rapport) que près de 20,100 km, au-delà de la libération (une version antérieure donnait 20,600). Les deux courbes se croisent à la limite de Roche rigide, là où le corps maintient pour la première fois une forme propre : 1,300 kg/m³, 12,994 km (10,314 km à 2,600, Article 2). Les densités comprises entre 1,300 et 2,600 sont des étapes de la séquence. (Sur le graphique : axe vertical — accélération en m/s² ; axe horizontal — la distance à la Terre en km, de 8,991 (extrémité de la poire) en passant par 12,994 (corps à part entière), 16,400 (la ligne) et 20,100 (la limite fluide) jusqu'à 384,400 (aujourd'hui).)

Le secteur dynamique dans la séquence	Distance orbitale (r, km)	Densité (ρ)	Rayon du corps (R, km)	Gravité propre vers l'intérieur (g, $\mathrm{m/s^2}$)	Accélération de marée à travers le corps (a_{tide}, $\mathrm{m/s^2}$)	Rapport direct des accélérations (a_{tide}/g)
L'extrémité ancienne de la poire	8,991	1,300	2,381	0.87	2.61	3.0 (la marée domine d'un facteur 3)

Le secteur dynamique dans la séquence	Distance orbitale (r, km)	Densité (ρ)	Rayon du corps (R, km)	Gravité propre vers l'intérieur (g, $\mathrm{m/s^2}$)	Accélération de marée à travers le corps (a_{tide}, $\mathrm{m/s^2}$)	Rapport direct des accélérations (a_{tide}/g)
Limite de Roche rigide	12,994	1,300	2,381	0.87	0.87	1.0 (le point de croisement mécanique)
La face cachée sur la ligne	14,100	1,500	2,269	0.95	0.64	0.67
Le moment de la libération (le détachement)	16,400	2,600	1,889	1.37	0.34	0.25 (la gravité domine d'un facteur 4)
Secteur intermédiaire ($16R_E$)	101,900	2,600	1,889	1.37	0.001	0.001 (la marée est négligeable)
L'état moderne aujourd'hui	384,400	3,344	1,738	1.62	0.00002	0

Les deux courbes d'accélération (Figure 16) se croisent et se verrouillent précisément à la limite de Roche rigide ($12,994\ \mathrm{km}$), où le corps stabilise pour la première fois une forme autonome et où l'accélération de marée à travers lui égale précisément sa gravité propre (rapport de 1.0) [C.6]. Avant le point de croisement, la marée extérieure domine et tente de disloquer le corps ; après le croisement, la gravité propre de la Lune l'emporte et domine le système, et à partir d'une distance de 16 rayons terrestres la composante de marée devient statistiquement négligeable [C.6].

c. La précision méthodologique : différences de définition des indicateurs

Afin de préserver une cohérence mathématique stricte, la recherche explique l'écart numérique entre les deux indicateurs de marée utilisés aux chapitres C.5 et C.6, et prouve qu'il s'agit d'une différence de définition analytique et non d'un écart physique [C.6] :

1. L'indicateur de charge théorique (k) : défini à la section C.5 par $k = \frac{M_E}{\pi \rho r^3}$ [C.5, C.6]. C'est par rapport à cet indicateur qu'est calibré et formulé le seuil de Roche fluide classique, strictement égal à 0.09 [C.5, C.6].

2. L'indicateur de rapport direct des accélérations : défini dans la dernière colonne de ce chapitre comme la division directe de l'équation de l'accélération de marée à travers le corps ($\frac{2GM_E R}{r^3}$) par l'équation de la gravité propre à la surface ($\frac{4}{3}\pi G \rho R$) [C.6].

Après simplification mathématique, le rayon du corps (R) s'annule entièrement, et l'équation donne la valeur du rapport simplifié [C.6] :

Acceleration_Ratio}\mathbf{=}\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}\left[\frac{\mathbf{M}_{\mathbf{E}}}{\mathbf{\pi \rho r}^{\mathbf{3}}}\right]\mathbf{=1.5\times k

On établit une loi mathématique : le rapport direct entre les accélérations est constamment 1.5 fois plus grand que l'indicateur de charge k de la section C.5 [C.6].

Cette dépendance constante impose que les deux systèmes évoluent en synchronisation complète à toutes les étapes de la trajectoire [C.6] :

- Une valeur de charge de $k = 0.67$ à la limite de Roche rigide coïncide précisément avec un rapport d'accélérations de 1.0 [C.6].
- Une valeur de charge de $k = 2.01$ à l'extrémité de la poire coïncide précisément avec un rapport d'accélérations de 3.0 [C.6].
- Une valeur de charge de $k = 0.17$ au moment de la libération coïncide précisément avec un rapport d'accélérations de 0.25 [C.6].
- Le seuil de Roche fluide théorique de $k = 0.09$ se traduit précisément par un rapport d'accélérations d'environ 0.135 [C.6].

Cette cohérence (tracée dans les graphiques des Figures 15 et 16) prouve une fermeture mathématique complète du système géodynamique [C.6].

C.6.1 Chronologie de la gravité effective locale et mécanique dynamique du détachement

Alors que la première partie de la section C.6 traitait du bilan global des accélérations de l'ensemble du corps, cette partie décompose les données à une résolution locale [C.6]. La gravité effective – la force réelle que subit un grain libre posé à la surface (combinaison de la gravité propre vers l'intérieur, de l'étirement de marée et de la projection centrifuge vers l'extérieur) – n'est pas une valeur monolithique uniforme, mais varie fortement selon la coordonnée géographique où se trouve le grain [C.6] :

1. Dans les régions polaires (l'axe de rotation) : elle s'exprime par $g + \omega^2 R$ (où ω est la vitesse angulaire de rotation et R le rayon du corps) [C.6]. Perpendiculairement à l'axe de marée, les forces de marée compriment et pressent physiquement le corps vers l'intérieur, et s'ajoutent positivement à l'attraction de la gravité propre [C.6].

2. Dans les régions des faces (l'axe du vecteur de mouvement orbital) : elle est exactement égale à la valeur de la gravité propre pure (g), car dans ce secteur la composante centrifuge compense et neutralise entièrement le facteur de marée [C.6].

3. Aux deux extrémités de l'axe de marée (les points subterrestre et anti-terrestre) : elle s'exprime par $g - 3\omega^2 R$ [C.6]. À ces coordonnées, l'étirement de marée extérieur et la projection centrifuge de la rotation agissent simultanément et conjointement dans une direction inverse et opposée à l'attraction de la gravité propre du corps [C.6].

Matrice de la distribution spatiale de la gravité effective locale :

Voici les valeurs numériques exactes (en $\mathrm{m/s^2}$) qui montrent comment les contraintes locales ont convergé le long de la trajectoire de séparation [C.6] :

Phase dynamique dans la séquence d'évolution	Distance orbitale (r, km)	Apex des pôles ($g + \omega^2 R$)	Côtés de l'axe de mouvement (g)	Extrémités de l'axe de marée ($g - 3\omega^2 R$)
Corps à part entière (limite de Roche rigide)	12,994	1.30	0.87	0.43− (valeur nettement négative)
Franchissement de la ligne par la face cachée	14,100	1.27	0.95	0.01− (équilibre proche de zéro)
Le moment de la libération (le détachement mécanique)	16,400	1.54	1.37	0.86
L'état moderne aujourd'hui	384,400	1.62	1.62	1.62 (uniformité homogène)

- **Lecture transversale de la variation des contraintes :** les données présentent une dispersion extrême au moment où le corps stabilise pour la première fois une forme autonome (12,994 km) [C.6]. La valeur nettement négative aux extrémités de l'axe de marée ($0.43 - \mathrm{m/s^2}$) constitue le cœur de l'analyse : sans l'appui de la base mécanique large de 6,000 km, les matériaux de la croûte aux points subterrestre et anti-terrestre auraient été arrachés, soulevés et projetés hors du corps [C.6]. C'est la raison physique pour laquelle la base de soutien large s'est développée et était nécessaire précisément le long de la ligne de marée, tandis que les régions polaires étaient pressées vers l'intérieur avec une force 1.5 fois supérieure à celle des faces [C.6].
- **Convergence après le franchissement de la ligne :** avec l'éloignement du corps, la dispersion se réduit progressivement [C.6]. Au moment de la libération, la répartition s'équilibre (1.54 aux pôles contre 0.86 aux extrémités), chaque point est fermement maintenu par sa gravité propre, et les valeurs négatives disparaissent [C.6]. Dans l'état moderne, le champ de gravité se fixe sur une uniformité complète de 1.62 $\mathrm{m/s^2}$ en tout point de la surface [C.6].

C.6.2 La mécanique de l'effondrement de la pression inférieure sur la ligne de corotation

Le passage dynamique d'une base large à un détachement complet est gouverné par l'intersection simultanée de trois contraintes physiques sur la ligne de corotation [C.6] :

1. Équilibre des vitesses (à l'intérieur de la ligne) : à l'intérieur du rayon de la ligne de corotation, un corps tournant en synchronisation avec la Terre se déplace à une vitesse linéaire inférieure à celle d'une orbite képlérienne libre [C.6]. En conséquence, la gravité de la Terre attire la masse vers l'intérieur avec une force supérieure à la force de projection centrifuge vers l'extérieur [C.6]. Le corps est pressé et fermement fixé contre sa base, et la base presse en retour par le bas (c'est le mécanisme d'équilibre radial de l'Article 3) [C.6].

2. Le point zéro (sur la ligne) : au point de corotation, les deux vecteurs de force (la gravité vers l'intérieur et la projection vers l'extérieur) s'égalisent exactement [C.6]. La force de compression verticale sur la base tombe mathématiquement à un zéro absolu [C.6].

3. Le vecteur d'attraction inversé (au-delà de la ligne) : avec le franchissement de la ligne et l'éloignement au-delà, la vitesse du corps est supérieure à la vitesse orbitale libre, et la compression devient une attraction active dirigée vers l'extérieur, loin de la base [C.6]. La charge de marée décroît à $k = 0.17$ – une charge entièrement gérée par l'enveloppe rigidifiée, tandis que la surface de contact s'est réduite à 3,000 km [C.5, C.6].

Comme la base n'a plus à porter de charge de compression, la Lune est lancée et libérée mécaniquement environ 210 km au-delà de la ligne, lorsque environ 58% de sa masse a déjà franchi la limite du secteur (Article 4) [C.6]. Avec le détachement, le flux de pression hydrostatique de la Terre qui passait par la poire jusqu'à la Lune cesse entièrement, et le chapitre des puissantes éjections magmatiques se clôt ainsi [C.6].

C.6.3 Analyse de l'équation de la compression face à l'étirement de marée résiduel

Pour quantifier le moteur mécanique qui a conduit à la libération de la partie œuf (l'axe de marée a), le tableau suivant suit l'attraction nette au centre (la gravité vers l'intérieur moins l'accélération centrifuge vers l'extérieur, mesurée au centre de masse de la Lune) le long des 1,000 derniers kilomètres de la trajectoire avant la ligne jusqu'au moment de la libération [C.6] :

Base_Load\ (GPa)}=\frac{\text{Net_Attraction}\times \text{Mass}_{\text{Moon}}}{\text{Area}_{\text{Base}}}

Pour une base fixe large de 3,000 km (surface de $7.07 \times 10^{12}\ \mathrm{m}^2$), on calcule la gradation de la compression face à l'étirement de marée à travers la surface ($(2\mu + \Omega^2)R$) et la charge secondaire qu'il exerce à travers le plan médian [C.6] :

Position du centre du corps par rapport à la ligne (km)	Attraction nette au centre ($\mathrm{m/s^2}$)	Charge mécanique sur la base (GPa)	Étirement à la surface ($\mathrm{m/s^2}$)	Charge d'étirement dans le plan médian (GPa)	Attraction nette (extrémité proche / éloignée, $\mathrm{m/s^2}$)
1,000−	0.293	3.04 (compression positive)	0.585	1.14	0.23− / 0.97
750−	0.216	2.24	0.566	1.10	0.29− / 0.87
500−	0.142	1.47	0.548	1.07	0.35− / 0.77
250−	0.070	0.72	0.530	1.03	0.41− / 0.68
100−	0.028	0.29	0.521	1.01	0.44− / 0.62
La ligne (0)	0	0 (équilibre parfait)	0.514	1.00	0.47− / 0.59
100+	0.027−	0.28−	0.508	0.99	0.49− / 0.55
Libération (+210)	0.057−	0.59− (attraction vers l'extérieur)	0.502	0.98	0.51− / 0.52

- **Déchiffrement de l'effondrement de la charge de compression (les cellules bleues/rouges) :** l'analyse numérique présente un renversement mécanique extrême [C.6]. La charge de compression verticale sur la base s'effondre brutalement de $3.04\ \mathrm{GPa}$ à une distance de 1,000 km avant la ligne, tombe précisément à $0\ \mathrm{GPa}$ sur la ligne, et s'inverse en une contrainte d'attraction extérieure de $0.59\ \mathrm{GPa}$ au moment de la libération – donnée qui définit un delta et une transition mécanique prononcés de $3.63\ \mathrm{GPa}$ [C.6].
- **Stabilité du vecteur d'étirement de marée :** contrairement à l'effondrement de la compression, la charge d'étirement de marée résiduelle à travers le plan médian ne change presque pas sur tout le segment, et ne présente qu'une fluctuation négligeable de $0.16\ \mathrm{GPa}$ (écart d'un facteur 22 en faveur de la compression) [C.6]. L'étirement reste stable (variation de 14% avant la ligne et de seulement 2.5% de la ligne à la libération) [C.6].

L'échelle de comparaison des contraintes dans le système :

Pour comprendre l'intensité des forces géodynamiques agissant dans la croûte, on peut confronter les données aux valeurs limites mécaniques du corps [C.6] :

- **L'énergie de cohésion propre :** le champ de gravité propre lie les deux moitiés de la Lune avec une intensité de $2.7\ \mathrm{GPa}$ sur la surface de la section de la base [C.6].
- **La résistance des matériaux de la croûte :** la limite de résistance mécanique d'une croûte rocheuse solide s'établit à environ $0.1\ \mathrm{GPa}$ [C.4, C.6].
- **La charge au pic d'aplatissement :** la conservation et le maintien de la forme triaxiale au pic ($1.75 : 1.45 : 1$) en dehors d'une structure sphérique exigent une contrainte de cisaillement de l'ordre de $\rho g(a-c)$, égale à $2.0\ \mathrm{GPa}$ à une densité de 1,300, et qui monte à $3.7\ \mathrm{GPa}$ à la densité de libération de 2,600 [C.6].

La conclusion géophysique :

Le croisement quantitatif prouve qu'à l'intérieur des limites de la ligne, la compression verticale de la Terre produit exactement l'ordre de grandeur des contraintes nécessaire ($\approx 3\ \mathrm{GPa}$) pour maintenir l'intégrité et la déformation de la forme aplatie [C.6]. Au moment du passage au-delà de la ligne, l'effondrement de la pression par le bas et sa transformation en attraction extérieure fournissent la libération mécanique et énergétique complète de l'effondrement vers l'intérieur de la partie œuf de la forme, tandis que le vecteur d'étirement statique ne change pas et ne peut pas produire cette libération [C.6].

Comme la charge de compression est parfaitement symétrique autour de la ligne de la Terre, elle a gouverné et conservé la partie œuf (l'axe de marée a), tandis que la libération de la partie pita (l'axe de rotation b/c) a été entraînée exclusivement par la hausse de densité et le resserrement du noyau (C.4) [C.6]. L'étirement de marée qui subsiste au-delà de la ligne dépasse la limite de stabilité fluide jusqu'à une distance de 20,100 km, et la Lune conserve son intégrité et stabilise une forme sphérique rigide ($a/c \leq 1.04$) grâce à sa croûte élastique résistante [C.2, C.6].

C.6.4 Le mécanisme d'extraction du bouchon et l'arrêt de l'activité de la poire

Le modèle géodynamique établit un lien causal direct entre le détachement mécanique de la Lune et l'arrêt de l'évolution de la structure en poire terrestre [C.6] :

- **L'effet du bouchon crustal :** tout au long des phases d'attachement, la masse de la jeune Lune reposait directement sur l'apex de l'extrémité de la poire et fonctionnait physiquement comme un bouchon étanche fermant hermétiquement une bouteille sous haute pression [C.6]. La présence du bouchon bloquait les principales ouvertures d'éjection de la poire, et contraignait la pression interne à alimenter, étirer et allonger toujours davantage le matériau de la poire vers l'extérieur [C.6].
- **La libération de la pression hydrostatique :** au moment du détachement mécanique et de l'éloignement résiduel de la Lune au-delà de la ligne, le bouchon a été extrait [C.6]. Les ouvertures clés de la poire ont été directement exposées à l'espace, et toute l'énorme pression hydrostatique interne contenue dans la poire s'est libérée et a jailli vers l'extérieur en une éjection globale violente [C.6].

Avec la disparition de la pression interne motrice, le vecteur qui allongeait mécaniquement la structure de la poire a entièrement cessé, ce qui explique géophysiquement trois énigmes centrales :

> **1.** Pourquoi la structure de la poire s'est rétractée et retirée immédiatement après le détachement, au lieu de continuer à s'étirer
>
> **2.** Pourquoi le système s'est arrêté et n'a ni éjecté ni libéré une deuxième lune ou d'autres masses résiduelles en orbite
>
> **3.** Pourquoi les matériaux d'éjection ont été projetés et dispersés dans toutes les directions, et ont imprimé l'enregistrement global des cratères

La Terre a libéré sa pression au moment de l'extraction du bouchon, et le mécanisme s'est ainsi achevé [C.6].

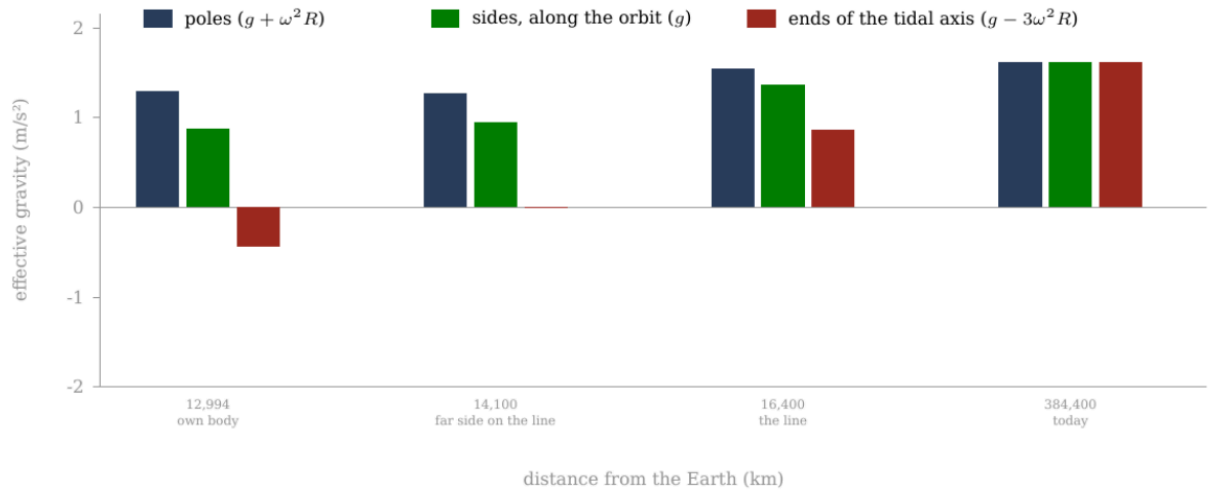


Figure 17. La gravité effective selon la position sur le corps qui tourne avec la Terre — pôles, faces et les deux extrémités de l'axe de marée — depuis le moment où le corps maintient pour la première fois une forme propre jusqu'à aujourd'hui. À 12,994 km, les extrémités sont négatives (la barre rouge pend sous la ligne du zéro) : le matériau y aurait été tiré vers l'extérieur sans la base ; les pôles portent une fois et demie plus. Là où la face cachée franchit la ligne (environ 14,100 km, à une densité de phase d'environ 1,500 kg/m³), les extrémités se situent près de zéro. À la libération, la dispersion s'est réduite, et aujourd'hui, à 384,400 km, elle a disparu : 1.62 m/s² partout. (Sur le graphique : bleu foncé — pôles ($g+\omega^2R$) ; vert — faces, le long de l'orbite (g) ; rouge — extrémités de l'axe de marée ($g-3\omega^2R$) ; axe vertical — gravité effective en m/s² ; axe horizontal — la distance à la Terre en km : 12,994 corps à part entière, 14,100 face cachée sur la ligne, 16,400 la ligne, 384,400 aujourd'hui.)

C.7 La composition mécanique de la croûte de la jeune Lune : le modèle à deux couches

Le mécanisme géodynamique détaillé aux chapitres C.1–C.6 pose deux exigences physiques opposées qui tirent dans des directions contraires [C.7] :

1. L'exigence élastique/d'écoulement (l'intérieur) : le corps de la jeune Lune devait être suffisamment mou et visqueux pour s'arrondir et annuler une déformation triaxiale extrême d'environ 1.8 : 1.4 : 1 tout en étant attaché et en tournant rapidement [C.7].

2. L'exigence mécanique rigide (la croûte) : la surface devait être suffisamment rigide et solide pour conserver les cratères d'impact entièrement intacts – leur bordure, leurs marges et leurs diamètres d'origine – tout au long du processus de transformation [C.7].

La solution scientifique à ce paradoxe mécanique est mise en œuvre au moyen du modèle à deux couches (Two-Layer Rheological Model) : la division de la structure du corps en deux couches distinctes aux propriétés de viscosité entièrement différentes, l'argument géodynamique de l'arrondissement étant l'œuvre exclusive de la couche intérieure [C.7].

Le rythme de relaxation géodynamique et la fenêtre de temps disponible :

Le cycle de vie de la phase d'attachement global s'étend sur une large fenêtre de temps d'environ 600 millions d'années (depuis le début du renflement il y a environ 4.5 milliards d'années jusqu'au moment de la libération mécanique finale il y a 3.873 milliards d'années) [C.5, C.7]. Dans cette séquence, la phase d'aplatissement maximal a duré environ 100 millions d'années, et la phase d'arrondissement vers l'intérieur (de l'effondrement de l'aplatissement jusqu'au détachement) a duré encore environ 100 millions d'années [C.5, C.7].

La vitesse physique à laquelle un corps planétaire peut s'effondrer et ajuster la morphologie de sa surface est gouvernée par son indicateur de viscosité dynamique (η), exprimé en pascals-secondes ($\mathrm{Pa \cdot s}$) [C.7]. Le temps de relaxation mécanique ($\tau_{\mathrm{relaxation}}$) – la durée nécessaire à un corps maintenu par sa propre gravité pour converger vers sa nouvelle forme d'équilibre hydrostatique après un changement de contraintes – se calcule exactement selon l'équation limite [C.7] :

$$\tau_{\text{relaxation}} \approx \frac{\eta}{\rho \mathbf{g} \mathbf{R}}$$

Pour les paramètres du corps au moment de la libération (densité $\rho = 2,600\ \text{kg/m}^3$, rayon $R = 1,889\ \text{km}$, gravité de surface $g = 1.37\ \text{m/s}^2$), on obtient la matrice suivante des temps de relaxation [C.1, C.7] :

Viscosité du matériau intérieur (η, $\text{Pa} \cdot \text{s}$)	Temps de relaxation mécanique estimé	Rapport à la fenêtre d'arrondissement vers l'intérieur ($\sim 10^8$ ans)
10^{21} (niveau du manteau terrestre moderne)	Environ 4,700 ans	Suivi dynamique immédiat ; le corps s'équilibre immédiatement en parallèle au resserrement [C.7].
10^{22}	Environ 47,000 ans	Suivi dynamique immédiat sans retard structurel [C.7].
10^{23} (indicateur de l'enveloppe de l'Article 3)	Environ 470,000 ans	Suivi cohérent avec un retard chronologique court et négligeable [C.7].
10^{24}	Environ 4.7 millions d'années	Suivi continu avec un retard modéré de quelques millions d'années [C.7].
10^{25}	Environ 47 millions d'années	Limite stricte ; la forme géométrique suit à peine le rythme de l'effondrement [C.7].

La lecture de la matrice prouve que chaque multiplication par 10 du facteur de viscosité ralentit le rythme de relaxation d'un facteur 10 [C.7]. Comme la fenêtre d'arrondissement vers l'intérieur a duré environ 100 millions d'années, toute valeur de viscosité du noyau inférieure à la limite stricte de $10^{25}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$ (et jusqu'à la plage de $10^{21} – 10^{22}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$) peut achever l'arrondissement en une infime fraction du temps disponible, et suivre étroitement les variations des contraintes gravitationnelles [C.7].

La mécanique rhéologique des deux couches

La séparation des propriétés mécaniques du corps est définie précisément selon les caractéristiques suivantes [C.7] :

a. La couche intérieure (le noyau visqueux) :

Elle se caractérise comme une zone chaude, mobile et partiellement fondue, aux valeurs de viscosité basses de $\eta \approx 10^{21} – 10^{22}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$ [C.7]. Cette faible viscosité répond immédiatement au champ de gravité propre qui se renforce (C.4), et fait s'écouler l'intérieur et le fait se rétracter en plein accord vers la forme d'une sphère parfaite en 1,000 à 10,000 ans après toute variation de contrainte [C.4, C.7].

b. La couche extérieure (l'enveloppe rigide) :

La croûte de la jeune Lune se caractérise par une viscosité élevée et exceptionnelle de $\eta \geq 10^{23}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$, physiquement nécessaire à la préservation de l'intégrité des cratères qui y sont gravés

(Article 3) [C.7]. Comme l'enveloppe est trop rigide pour s'écouler librement, elle ne peut pas suivre l'effondrement de l'intérieur fluide, et est portée passivement par celui-ci [C.7].

En conséquence, la croûte est contrainte de s'adapter physiquement à la surface qui se réduit et se referme sous elle, de manière non uniforme dans l'espace [C.7] :

- **Dans les régions polaires :** la surface subit le maximum de contraction (facteur 0.55×) [C.3.1]. L'enveloppe subit ici un raccourcissement prononcé : elle se plisse mécaniquement, chevauche sur elle-même et s'épaissit [C.7].
- **Dans les régions équatoriales :** la contraction de surface est minimale (facteur 0.97×), et les plaques de croûte et les cratères qu'elles portent ne subissent donc presque aucun déplacement relatif [C.3.1, C.7].

La conservation de l'enregistrement d'origine des cratères

Le modèle à deux couches résout l'énigme de la survie de la morphologie des cratères et explique pourquoi l'enregistrement est lisible et normalisé aujourd'hui [C.7] :

- Si la croûte lunaire avait été aussi molle que le noyau, elle se serait écoulée et aurait continuellement perdu sa forme ; un cratère subissant une déformation et un étirement d'un tiers ($\approx 33\%$) au cours d'un écoulement local aurait perdu ses marges et aurait été entièrement effacé de l'enregistrement [C.7].
- Comme l'enveloppe était nettement plus rigide que l'intérieur, les cratères ont été imprimés et reposaient sur des plaques crustales solides et isolées (des tuiles) ; ils ont donc entièrement conservé leur diamètre et la morphologie d'origine de leur bordure, sans déformation interne [C.3, C.7].
- Le raccourcissement spatial prononcé de la surface polaire (réduction d'environ un tiers de la surface par rapport à la ceinture, et de presque la moitié de la surface du cœur lui-même) s'est étalé sur une longue durée d'environ 100 millions d'années, et a été entièrement absorbé par le réseau des articulations et des intervalles élastiques des joints séparant les plaques de croûte, sans atteinte à la structure du cratère lui-même [C.3.1, C.7].

L'effacement ou le brouillage morphologique exige un écoulement local rapide ou une fusion de la croûte, éléments qui n'existent pas au cours de la lente séquence d'arrondissement [C.7]. Les cratères polaires sont restés à la fois intacts et denses parce que l'enveloppe était entièrement rigide tandis que le corps sous-jacent s'écoulait librement [C.7].

Prédictions tectoniques et test de l'épaisseur de la croûte par les satellites GRAIL

L'image mécanique des deux couches pose des contraintes claires qui laissent des marques géologiques vérifiables empiriquement et de manière indépendante sur le terrain [C.7] :

1. Le réseau des structures tectoniques : le modèle prédit l'existence de structures de raccourcissement et de compression (telles que des rides de chevauchement et des plis crustaux) concentrées avec une densité élevée vers les pôles et de plus en plus absentes vers la ceinture

équatoriale, ainsi que l'absence totale d'une ceinture de structures d'extension (rifting) dans les régions équatoriales des terres hautes anciennes de la face cachée [C.7].

2. La résolution de la contrainte d'épaisseur de la croûte (GRAIL) : la diminution de volume et l'annulation de l'aplatissement imposent une contrainte stricte : la surface globale s'est réduite d'un quart, et aux pôles on a enregistré une chute de presque la moitié de la surface d'origine [C.3.1, C.7]. Si l'enveloppe avait conservé son volume de manière passive, la compression de la surface aux pôles aurait contraint les matériaux de la croûte à s'épaissir d'environ un tiers au total, produisant une croûte polaire 1.5 fois plus épaisse que celle de la ceinture équatoriale [C.7].

Les mesures des satellites GRAIL ont réfuté ce scénario, et ont établi que la croûte polaire n'est pas plus épaisse que celle de la ceinture de latitude où elle se trouve [C.7]. Par conséquent, le modèle pose une exigence géodynamique fermée : l'enveloppe a absorbé et traité la part de surface refermée aux pôles par une combinaison de raccourcissement mécanique, de chevauchement tectonique et de transport résiduel de matériaux crustaux fondus vers l'intérieur, dans le noyau mou sous-jacent [C.7]. La solution du calcul quantitatif du dispositif de compression et du transfert de masse est détaillée et entièrement exposée dans la Partie E.3 de l'article [C.7].

C.8 Différenciation rotationnelle externe : l'enveloppe sous les cratères resserrés

La section C.7 a posé une exigence fermée : la part de la surface qui s'est refermée aux pôles pendant l'arrondissement n'a pas laissé de croûte polaire épaisse, comme le montre GRAIL [C.7]. Cette section présente le processus qui satisfait cette exigence et le situe dans la séquence unique d'aplatissement et d'arrondissement qui a produit l'excès polaire de cratères [C.8].

C.8.1 Le processus

Pendant la phase attachée, la jeune Lune tournait avec la Terre au rythme imposé par la Terre [C.1]. La force centrifuge s'exerçant sur un corps en rotation est nulle sur l'axe de rotation, c'est-à-dire aux pôles, et croît progressivement jusqu'à un maximum à l'équateur. À mesure que la poire grandissait et que la matière de son extrémité se consolidait en un corps, le corps s'aplatissait [C.1, C.5]. Nous proposons que, pendant ce temps, la matière légère de l'enveloppe extérieure s'est écoulée des pôles vers l'équateur, progressivement et proportionnellement à l'intensité de la force, de sorte que l'équateur en est le maximum ; la matière sous-jacente est remontée aux pôles et a comblé le vide [C.8]. Du fait de l'étirement, l'enveloppe polaire est restée mince pendant toute la fenêtre temporelle comprise entre le pic d'aplatissement et le début de la contraction, une fenêtre de plusieurs dizaines de millions d'années. Pendant ce temps, la matière est retombée sur la surface lunaire selon une distribution uniforme [C.4, C.8]. Au dernier stade, le corps s'est arrondi jusqu'à sa libération sur la ligne de corotation [B.7, C.5]. La surface polaire s'est contractée vers les centres des pôles, la matière plus lourde qui y était remontée s'est de nouveau enfoncée vers l'intérieur, et l'enveloppe polaire s'est épaissie à nouveau, mais sans atteindre l'épaisseur de l'enveloppe équatoriale [C.8]. Nous appelons l'ensemble du processus, dont le moteur est la rotation et qui agit sur la couche extérieure, **différenciation rotationnelle externe**. La densité de cratères aux pôles est l'enregistrement qu'il a laissé [C.8].

C.8.2 La feuille de caoutchouc

Le calcul de C.3 traite la surface comme si elle était dessinée sur une feuille de caoutchouc uniforme [C.3]. La différenciation rotationnelle externe donne à la feuille une épaisseur variable (Figure 18). Sur la figure, le milieu de la feuille est le pôle et les extrémités sont l'équateur. Lorsque la feuille est étirée, le milieu est mince, et les cratères s'y forment à intervalles égaux. Lorsque la feuille se resserre, le milieu mince se contracte davantage, et les cratères qu'il porte sont comprimés. Les mêmes cratères, en même nombre, occupent une surface plus petite [C.8].

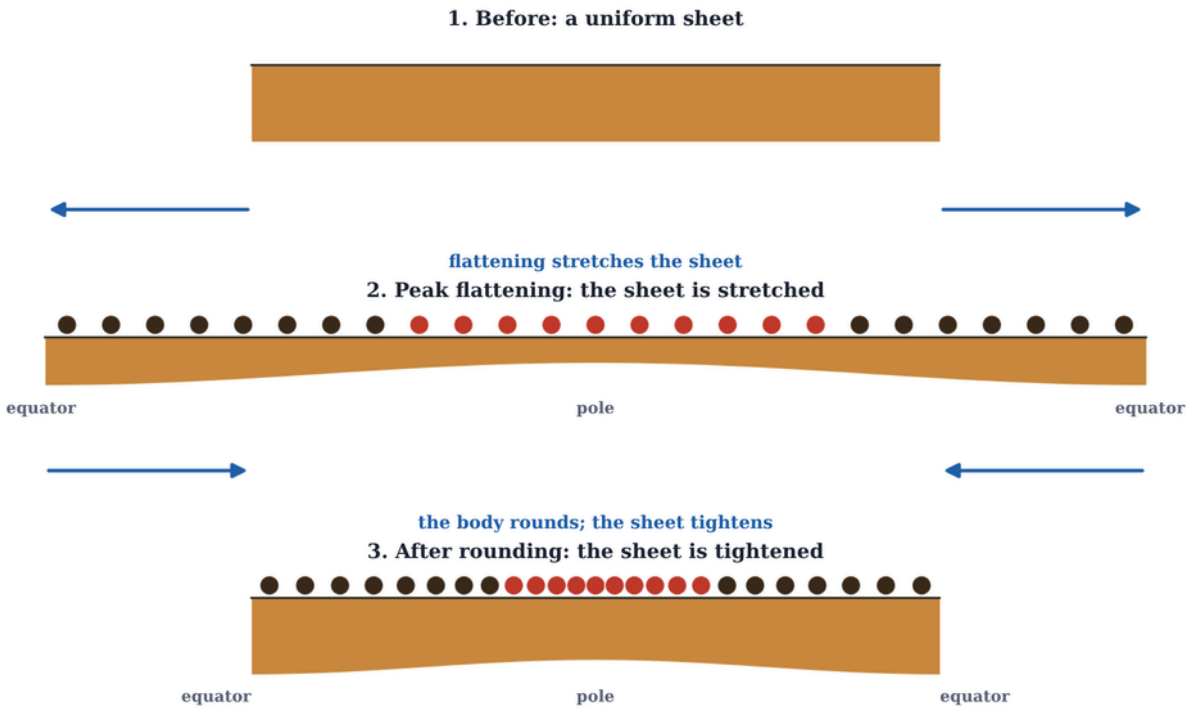


Figure 18. L'image de la feuille de caoutchouc de la différenciation rotationnelle externe (C.8.2). La feuille représente l'enveloppe extérieure le long d'un méridien : le milieu est le pôle et les extrémités sont l'équateur. (1) Avant : une feuille uniforme. (2) Pic d'aplatissement : la feuille est étirée ; la matière s'est écoulée du pôle vers l'équateur, de sorte que le milieu est mince (environ la moitié des extrémités), et les cratères se forment à intervalles égaux (en rouge : ceux qui aboutissent dans la calotte polaire). (3) Après l'arrondissement : la feuille se resserre ; le milieu mince se contracte davantage et les cratères polaires se resserrent ; le milieu s'épaissit à nouveau mais reste plus mince que les extrémités. Les épaisseurs suivent la mesure et n'ont pas été ajustées : l'état 3 est la croûte polaire mesurée aujourd'hui (environ 38.5 contre 47.6 km à l'équateur, 81% ; GRAIL), et l'état 2 (environ 53%) est obtenu par calcul inverse à partir de deux valeurs mesurées, l'épaisseur actuelle et l'excès polaire de cratères (C.8.4). Épaisseur exagérée.

C.8.3 La Lune en trois stades

Sur la Lune, les stades du processus se succèdent (Figure 19) [C.8] :

1. Début de l'aplatissement : l'aplatissement commence avec le décollement de la Lune et croît à mesure que la poire grandit. La Lune n'était pas une sphère à ce stade ; le dessin rond ne sert que d'illustration [C.1, C.8].

2. Pic d'aplatissement : l'enveloppe polaire est mince, et la matière retombe sur la surface du corps aplati selon une distribution uniforme, formant des cratères à intervalles égaux [C.4, C.8].

3. Arrondissement : la géométrie de C.3 entraîne la surface vers les pôles, et les cratères s'y resserrent. La forme fixe l'ampleur de l'excès (1.21 calculé, 1.20 ± 0.05 mesuré) ; l'enveloppe mince est l'endroit où la contraction se concentre [C.3, D.1, C.8].

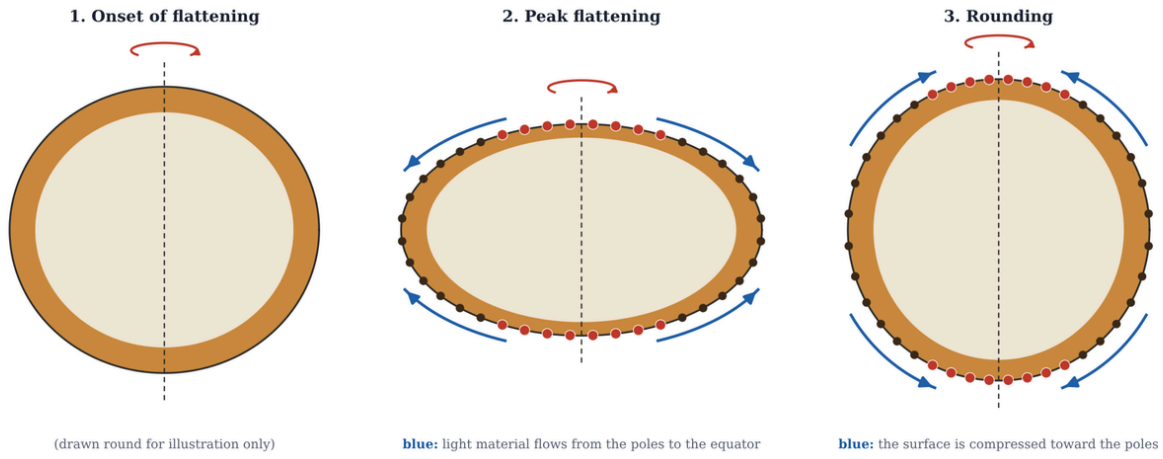


Figure 19. La Lune en trois stades (C.8.3) ; coupe passant par les pôles, la ligne pointillée est l'axe de rotation, l'enveloppe brune est la croûte (épaisseur exagérée), et le volume est le même à tous les stades. (1) Début de l'aplatissement : l'aplatissement a commencé avec le décollement de la Lune et le corps n'était pas une sphère ; il est dessiné rond à titre d'illustration seulement. (2) Pic d'aplatissement (forme exagérée à 1.7 : 1 pour la lisibilité) : la matière légère s'écoule progressivement des pôles vers l'équateur (bleu), l'enveloppe polaire est mince, et les cratères sont répartis à intervalles égaux le long de la surface. (3) Arrondissement : la surface est comprimée vers les centres des pôles (bleu) ; les cratères rouges, qui occupaient un long arc au pic, occupent désormais une calotte polaire plus petite. Les cratères ont été placés selon la géométrie de C.3 (longueur d'arc égale sur le corps aplati, reportée sur la sphère), et non à la main.

C.8.4 Le calcul inverse : l'épaisseur de l'enveloppe au pic d'aplatissement

Inverser la contraction permet de retrouver l'épaisseur de l'enveloppe polaire avant l'arrondissement. La croûte s'épaissit à mesure que sa surface se contracte, de sorte que le rapport d'épaisseur au pic d'aplatissement est égal au rapport mesuré aujourd'hui divisé par le facteur de contraction déduit de l'excès de cratères [C.8] :

Stade	Base	Épaisseur de l'enveloppe polaire rapportée à l'équateur
Pic d'aplatissement	les grands cratères, excès 1.53 [D.2]	environ 53%
Pic d'aplatissement	tous les cratères de 20 km et plus, excès 1.20 [D.1]	environ 67%
Aujourd'hui, après l'arrondissement	modèle crustal GRAIL [R13]	81% (environ 38.5 contre 47.6 km)

Au pic d'aplatissement, l'enveloppe polaire était environ deux fois moins épaisse que l'enveloppe équatoriale. L'arrondissement l'a de nouveau épaissie, mais sans atteindre l'égalité [C.8]. Seule une faible part de la contraction a été absorbée par la fermeture des pores : la porosité aux pôles

est inférieure de 2 à 5 points de pourcentage [D.6]. L'essentiel de la contraction s'est traduit par l'épaississement de l'enveloppe [C.8].

PART D

Partie D — Les quatre tests et le contrôle de l'hypothèse de base

Alors que la Partie C a établi mathématiquement et quantitativement le mécanisme d'arrondissement et de diminution de volume du corps triaxial, la Partie D confronte ce modèle géodynamique à l'enregistrement empirique des cratères sur le terrain au moyen d'une série de tests stricts [D].

La méthodologie du test (les règles derrière les équations) :

Chaque test est conduit par étapes selon un protocole académique uniforme et sobre [D] :

1. Définition des éléments de comparaison : identification des zones comparées, avec une confirmation rigoureuse de leur similitude morphologique complète pour chaque facteur, à l'exception de la seule variable testée [D].

2. La prédiction théorique et la fixation du seuil de réussite : définition de la valeur prédite par le modèle, accompagnée d'un seuil supérieur et inférieur (Pass/Fail Threshold) fixé à l'avance, avant l'exécution des comptages sur le catalogue et les échantillons datés (ce qui a entièrement évité tout ajustement artificiel des seuils aux réponses du terrain) [D].

3. La mesure empirique sur le terrain et la dérivation du résultat [D].

La procédure « des deux côtés » du comptage propre :

Le passage initial (Partie A) a traité l'intégralité du catalogue brut ; dès qu'il est apparu que les fonds basaltiques des maria abaissent la densité dans la ceinture équatoriale, l'ensemble des tests a été refondé selon le format du comptage propre [D]. Selon cette méthode, les surfaces des maria et du bassin SPA sont activement et équitablement retirées des deux côtés de l'équation simultanément (règle « des deux côtés »), ce qui garantit que les deux zones de mesure (les pôles et l'équateur) ne diffèrent que par le paramètre de latitude géographique, et sont normalisées sur le même type de croûte vierge (Highlands) [D].

Calibrage mathématique des indicateurs d'incertitude :

Chaque rapport empirique est rapporté avec un intervalle de confiance de 95%, à l'exception des rapports de densité propres (D.1, D.2), écrits avec la notation $\pm$ où la valeur représente un écart-type de comptage (1σ ; l'intervalle de 95% est environ deux fois plus large) [D]. L'intervalle de 95% est défini mathématiquement de sorte que, si l'ensemble du dispositif de mesure était reproduit de nombreuses fois, il contiendrait la valeur réelle dans 95 cas sur 100 ; par conséquent, tout rapport dont l'intervalle de 95% ne contient ni ne franchit la valeur de symétrie uniforme (1.00) est défini comme une différence physique significative située au-delà du domaine du hasard [D].

La mesure est effectuée au moyen de deux méthodes statistiques distinctes :

- **Pour les rapports de comptages (Counts Ratio) :** l'intervalle de confiance est calculé selon l'intervalle exact (Clopper–Pearson) de la distribution binomiale sans approximations, multiplié par le rapport des surfaces géométriques des deux zones (traduction exacte de tirages à pile ou face en rapports de densités) [D].
- **Pour les rapports de médianes (Medians Ratio) :** l'intervalle de confiance est calculé au moyen de la méthode Bootstrap de 20,000 rééchantillonnages aléatoires avec remise [D]. Cette technique est indépendante de toute hypothèse préalable sur la forme de la distribution des tailles et permet aux données de dicter elles-mêmes le degré de dispersion de la médiane d'un échantillon à l'autre [D].

Synthèse de la matrice des cinq tests de la Partie D

Voici la synthèse quantitative et sobre des résultats des tests face aux seuils théoriques définis à l'avance [D] :

Code du test	Le sujet statistique examiné	La prédiction théorique du modèle LEF	Le seuil fixé à l'avance	La mesure empirique effective (intervalle de confiance de 95%)	Le résultat
D.1	Le rapport de densité bipolaire	Environ 1.2–1.5 (croissant en fonction du diamètre du cratère) ; valeur combinée prédite de 1.21 pour l'ensemble de la population ($\geq 20\ \mathrm{km}$) [C.3, C.5].	1.10 – 1.60	1.20 ± 0.05 pour les cratères $\geq 20\ \mathrm{km}$ (propre ; intervalle 95% : 1.10–1.30) [A.11].	Réussi entièrement [D]
D.2	La gradation des diamètres (l'horloge géométrique)	Les cratères conservent leur diamètre ; la population polaire est plus riche en grands cratères [C.3, C.4].	Médiane polaire > 1.00	1.06 (intervalle 95% : 1.01–1.12) pour les cratères $\geq 20\ \mathrm{km}$ (comptage propre).	Réussi entièrement [D]
D.3	La population des cratères jeunes	Absence d'excédent polaire ; la population a été imprimée sur un corps rond et rigide après l'arrondissement [C.3].	≈ 1.00	0.92 (intervalle 95% : 0.39–2.04) ; et 1.12 (intervalle 95% : 0.60–2.03).	Cohérent ; échantillon trop restreint pour trancher.
D.4	L'équilibre de la symétrie (nord/sud)	Les deux hémisphères présentent des valeurs égales et équilibrées après nettoyage des biais géologiques [A.8.4].	Absence de différence inexpliquée	Le rapport sud/nord s'établit à 1.02 (intervalle 95% : 0.78–1.32) dans la calotte de 15° [A.8.4].	Réussi entièrement [D]

Code du test	Le sujet statistique examiné	La prédiction théorique du modèle LEF	Le seuil fixé à l'avance	La mesure empirique effective (intervalle de confiance de 95%)	Le résultat
D.5	Contrôle de la conservation de la taille des cratères	Les cratères ont conservé leur diamètre d'origine dans la croûte (tuiles rigides) [C.3, C.7].	Conservation de la taille dans les tests	Les plus grands par surface : 1.16 (1.04–1.29) ; population anciens/frais : 1.02 (0.89–1.16).	Réussi entièrement (4 sur 5) [D]

- **Synthèse qualitative :** quatre des cinq tests sont réussis pleinement et fermement ; les données des cratères jeunes (D.3) sont morphologiquement cohérentes avec le modèle, mais la taille restreinte de leur échantillon empêche une décision significative à ce stade [D].

D.1 Le test du rapport de densité bipolaire normalisé

- **L'élément de comparaison :** le test calcule le nombre de cratères par unité de surface dans les deux calottes polaires (latitude 60° et au-delà, qui définit une calotte de rayon angulaire 30°) par rapport à la valeur de densité de la ceinture équatoriale ($|\phi| < 15^\circ$) [D.1]. Les deux zones sont comptées à partir du même catalogue géométrique, avec le même seuil de diamètre, et en appliquant le filtre « des deux côtés » du masque géologique [D.1]. C'est le test de base principal, car si le rapport du comptage propre s'annulait à 1.00, le phénomène scientifique se dissiperait [D.1].
- **La prédiction théorique :** le modèle qui prédit un arrondissement avec diminution de volume (C.3, C.5) impose une valeur d'excédent comprise dans la plage de 1.20 à 1.50, en fonction du moment de formation des cratères par rapport au point du pic d'aplatissement [D.1]. Un cratère formé au pic a absorbé l'intégralité de la séquence de contraction de surface et présente le maximum de resserrement polaire (≈ 1.50) ; un cratère formé dans les phases tardives sur un corps déjà arrondi n'a enregistré que la fin de la contraction de surface et présente un effet modéré [C.3, D.1]. Pour l'ensemble de la population combinée de diamètre $\geq 20\ \mathrm{km}$ (composée en majorité de cratères relativement petits formés dans les phases tardives), l'équation des six axes prédit une valeur stable autour de 1.21 [C.3, D.1]. Le seuil strict de réussite a été défini dans la plage sûre comprise entre 1.10 et 1.60 [D.1].

La procédure des étapes de nettoyage du comptage :

Le tableau suivant quantifie le mouvement des valeurs en fonction de l'application des masques de contrôle spatiaux [D.1] :

Étape de nettoyage du comptage appliquée au système (cratères $\geq 20\ \mathrm{km}$)	La valeur du rapport statistique obtenue	La signification géodynamique et méthodologique de l'étape
Étape a : le catalogue brut entier (maria inclus)	1.32	Les maria jeunes et vides concentrés à l'équateur abaissent artificiellement la densité du dénominateur et gonflent le rapport [D.1].
Étape b : retrait des seuls polygones de maria	1.11 ± 0.04	Le nettoyage des fonds basaltiques résiduels (retrait de surface vide de l'équateur) abaisse le rapport, et révèle la croûte montagneuse réelle [D.1].
Étape c : retrait des maria et du système du bassin SPA (le comptage propre)	1.20 ± 0.05	La comparaison propre et finale à l'identique ; le nettoyage du fond pauvre du bassin SPA au sud relève le numérateur et fixe la valeur de l'anomalie crustale [D.1].

Le résultat résiduel final (1.20 ± 0.05, avec un intervalle de confiance de 95% compris entre 1.10 et 1.30) tombe avec une précision absolue au centre du domaine théorique prédit, et coïncide de manière pleinement cohérente avec la valeur de 1.21 du modèle des six axes, sans nécessiter de paramètres libres [D.1]. Le test est pleinement réussi [D.1].

Rejet des prédictions des modèles de pluie d'impacteurs extérieurs (Impactor Flux Models)

Une objection classique parmi les spécialistes planétaires propose que l'excédent de densité aux pôles pourrait provenir d'un écart de flux probabiliste, les hautes latitudes ayant reçu un volume plus important d'impacteurs (Bolides) venus de l'espace [D.1]. Les calculs physiques et dynamiques admis dans la communauté pour la répartition du flux des corps extérieurs provenant de l'extérieur du système Terre-Lune réfutent ce scénario, et donnent un signe mécanique entièrement inverse [D.1] :

- Les modèles dynamiques classiques de détermination du flux d'impacts global (tels que Le Feuvre & Wieczorek 2008 ; Gallant et al. 2009) établissent que les flux d'impacts venus de l'espace sont statistiquement concentrés précisément dans la ceinture équatoriale, et donnent pour les régions polaires une valeur pauvre qui fixe un rapport de seulement 0.90 à 0.91 (déficit intrinsèque d'environ 10% aux pôles) [D.1].
- Une version corrigée et mise à jour de ces mêmes modèles dynamiques (Le Feuvre & Wieczorek 2011) accentue l'écart, et établit que le flux d'impacteurs laisse les pôles dans une position d'infériorité de seulement 0.80 par rapport à la ceinture équatoriale, abondante en impacts frontaux [D.1].

Le comptage propre empirique (1.20) se situe au-dessus de ces prédictions de flux spatiaux avec un écart énorme de 6 à 8 écarts-types de comptage ($6\sigma - 8\sigma$) [D.1]. Comme l'erreur de mesure maximale s'établit à 0.05, un écart de $6\sigma - 8\sigma$ exclut entièrement la probabilité d'une fluctuation aléatoire ou d'un accord avec des flux spatiaux extérieurs [D.1]. Dans le cadre du modèle LEF, la densité initiale des impacts était parfaitement homogène sur la morphologie plate du renflement

attaché (les pôles anciens ont reçu un volume de matériau de retour identique à tout autre secteur de la croûte), et c'est l'effondrement dynamique de l'arrondissement vers l'intérieur qui a mécaniquement resserré, contracté et concentré l'enregistrement ; aucune pluie d'impacteurs extérieurs ne peut produire une telle anomalie bipolaire [D.1].

La limite du secteur des 20 km (raison de l'omission des petits cratères) :

Sous un seuil de diamètre strict de 20 km, la procédure de comparaison spatiale est entièrement arrêtée et n'est pas appliquée [D.1]. La raison en est documentée dans la mécanique de la surface : à ces petits diamètres, l'enregistrement des comptages est entièrement dominé et faussé par trois facteurs étrangers – des amas de cratères secondaires (impacts de débris locaux produits par la projection de matériau d'un grand cratère), des champs de projections fines, et un état de saturation crustale (équilibre destructeur dans lequel chaque nouveau petit cratère efface physiquement un ancien cratère sous-jacent, et le comptage global s'arrête et ne peut plus croître) [D.1].

Aucun de ces éléments (secondaires, projections, saturation) ne conserve ni n'enregistre la position géométrique et l'état de la surface au moment de l'impact planétaire d'origine ; ils ne peuvent donc pas porter la signature mécanique du processus d'arrondissement [D.1]. Une comparaison de champs de projections secondaires avec des cratères primaires nuit à la précision scientifique, et a donc été omise [D.1].

D.2 Le test de la gradation des diamètres et l'horloge géométrique

Cette section soumet les tailles des cratères (les diamètres) à deux questions structurelles strictes [D.2] :

1. Le test de l'horloge : l'excédent de densité polaire augmente-t-il en fonction de la taille et du diamètre du cratère, comme l'impose le modèle d'arrondissement dans lequel les plus grands cratères se sont formés près du pic d'aplatissement [C.4, D.2] ?

2. Le test de la rigidité de la taille : les cratères ont-ils conservé leurs diamètres d'origine pendant que la surface et les intervalles des joints entre eux se contractaient et se refermaient élastiquement [C.7, D.2] ?

a. Le rapport de densité selon le diamètre du cratère (calibrage de l'horloge géométrique) :

Dans le cadre du modèle géodynamique, le diamètre d'un cratère reflète la phase d'évolution au cours de laquelle il a été imprimé sur la croûte [C.4, D.2]. Les cratères géants se sont formés au pic de l'activité d'éjection des ouvertures des maria, lorsque le corps était le plus aplati ($1.8 : 1.4 : 1$), et ils ont donc absorbé l'intégralité de la séquence de contraction de surface [B.7, C.4]. À mesure que le profil de pression dans les ouvertures décroissait, la population s'est accumulée vers des tailles de plus en plus petites, qui n'ont enregistré que l'accord final de l'arrondissement [C.4, D.2].

Pour tester cette prédiction, le comptage propre (retrait des maria et du système SPA des deux côtés) est divisé en classes de diamètre isolées, et exécuté à rebours à travers l'équation de

transformation ellipsoïdale (C.3) afin de reconstituer le rapport d'axes (a : b : c, l'axe polaire c étant fixé à 1) et la phase dynamique au cours de laquelle la population a été imprimée [C.3, D.2] :

La classe de diamètre des cratères examinée	Rapport de densité propre mesuré ($\rho_{\text{polar}}/\rho_{\text{equatorial}}$)	Reconstitution de la forme d'origine du corps ($a : b : c$)	La phase géodynamique estimée dans la séquence (Figure 13)
20 – 30 km	1.09 ± 0.07	$1.37 : 1.03 : 1.05$	Tard dans l'arrondissement, juste dans les phases de libération mécanique finale [D.2].
30 – 40 km	1.15 ± 0.11	$1.42 : 1.07 : 1.11$	Tard dans l'arrondissement, près du point de détachement [D.2].
40 – 60 km	1.26 ± 0.12	$1.62 : 1.21 : 1.34$	En pleine phase d'effondrement de l'arrondissement vers l'intérieur [D.2].
60 – 100 km	1.53 ± 0.19	$1.70 : 1.42 : 1$	Au pic d'aplatissement structurel (conforme à la forme $1.8 : 1.4 : 1$) [C.3, D.2].
100 – 300 km	1.84 ± 0.38	$2.24 : 1.74 : 1$	Au pic de déformation extrême, à l'intérieur des marges d'erreur [D.2].

- **Déchiffrement de la gradation chronologique :** la lecture de la matrice de haut en bas révèle une corrélation ferme : à mesure que le diamètre du cratère augmente, l'excédent de densité numérique monte continûment de 1.09 à 1.53, et la forme reconstituée monte d'un corps presque sphérique vers le pic de déformation triaxiale [D.2].
- **Confirmation de la forme au pic :** la classe 60–100 km (les plus grands cratères conservés dans un échantillon large et significatif) restitue précisément un rapport d'axes de $1.70 : 1.42 : 1$ [D.2]. Sa composante de rotation ($b/c = 1.42$) concorde parfaitement avec la solution de l'équation de Maclaurin pour une période de rotation de 5.5 heures à une densité de 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ (C.1) [C.1, D.2]. À l'inverse, les petits cratères restituent une forme presque ronde, qui indique leur impression dans les dernières phases de l'effondrement, lorsque environ 75% de la déformation d'origine avait déjà été absorbée dans la croûte (C.5) [C.5, D.2].

L'ordre et le domaine global (entre 1.00 après la libération et 1.50 au pic) sont ce que le modèle d'arrondissement prédit et exige physiquement, et ils sont restitués sur le terrain en plein accord [D.2]. La classe 100–300 km présente des valeurs légèrement au-delà du pic théorique (1.84), mais en raison d'un échantillon restreint (seulement 46 cratères aux pôles et 50 à l'équateur), son incertitude statistique est large ($1\sigma = \pm 0.38$) et englobe la forme au pic [D.2].

b. Preuve de la rigidité de la taille des cratères (non-contraction du diamètre) :

Le modèle établit que les cratères ont été transportés comme des éléments intacts et rigides sur une croûte supérieure solide (C.7) ; ils ont conservé leur diamètre d'origine, et la contraction de la surface polaire a été absorbée et refermée dans les intervalles des joints entre eux [C.7, D.2]. La

dynamique est comparable à une foule se tenant sur une place urbaine dont la surface se réduit : les gens se rapprochent et se serrent les uns contre les autres, mais personne ne devient plus petit ni plus menu dans ses dimensions physiques [D.2].

Cette prédiction géométrique est prouvée au moyen de deux résultats fermes [D.2] :

1. Confirmation de la significativité de l'excédent à seuils de diamètre fixes (rejet de la contraction du cratère) : la distribution cumulée des tailles des cratères lunaires dans la plage de 20 à 100 km décroît selon une loi de puissance constante : $N(>D) \propto D^{-b}$, le dispositif de mesure actuel fixant un exposant de $b \approx 1.8$ dans les calottes et de $b \approx 2.0$ dans la ceinture équatoriale [D.2]. Cela signifie que diviser par deux le diamètre du cratère multiplie la population cumulée par 4 [D.2]. Si les cratères s'étaient contractés physiquement avec la surface d'un facteur linéaire s, la cellule de surface aurait gagné un excédent de densité de $1/s^2$, mais aurait en même temps subi une perte d'un facteur $s^b \approx s^2$ dans le numérateur, car les cratères proches de la limite du seuil se seraient contractés en dessous et seraient sortis du calcul [D.2]. Ces deux effets opposés se seraient compensés et annulés exactement, et aucun excédent de densité bipolaire n'aurait été mesuré sur le terrain [D.2]. L'existence même d'un excédent de densité significatif mesuré à seuils de diamètre fixes constitue la preuve mécanique exclusive que les cratères ont conservé leur diamètre d'origine et que c'est la surface entre eux qui s'est contractée [D.2].

2. Le test de la médiane du diamètre linéaire : comme les grands cratères sont concentrés au pic et sont les plus resserrés, la population polaire doit présenter un enrichissement structurel en grands cratères, qui rend sa médiane de diamètre plus grande que celle de la ceinture équatoriale au même seuil de mesure [D.2].

Voici les valeurs empiriques des médianes de diamètre, calculées sur le comptage propre au moyen d'une matrice Bootstrap de 20,000 rééchantillonnages [D.2] :

Le seuil strict de diamètre de mesure	**Les calottes polaires : échantillon (N) et médiane**	**La ceinture équatoriale ($\lvert\phi\rvert < 15°$) : échantillon et médiane**	**Le rapport des médianes mesuré ($\mathrm{Med}_{\mathrm{pole}}/\mathrm{Med}_{\mathrm{eq}}$)**	**Intervalle de confiance normalisé (95%)**
Seuil ≥ 20 km	$N = 895$, médiane = 32.5 km	$N = 1,498$, médiane = 30.5 km	1.06	1.01 – 1.12 (exclut l'égalité absolue)
Seuil ≥ 40 km	$N = 327$, médiane = 59.2 km	$N = 470$, médiane = 56.0 km	1.06	0.98 – 1.15

Aux deux seuils de mesure distincts, la médiane du diamètre polaire présente une valeur nettement supérieure à la médiane de la ceinture équatoriale (valeurs de 32.5 contre 30.5 au seuil de 20), comme l'exige le mécanisme de l'horloge de la taille [D.2]. Au seuil de 20 km, l'intervalle de confiance ($1.01-1.12$) ne contient pas la valeur de symétrie 1.00, et exclut ainsi entièrement la probabilité d'une égalité aléatoire [D.2]. Au seuil de 40 km, le rapport reste fermement à 1.06, mais en raison de la réduction de l'échantillon d'un facteur trois, l'intervalle de confiance s'élargit et franchit légèrement le 1 [D.2]. Le test est pleinement réussi [D.2].

La hausse de l'excès avec le diamètre des cratères s'accorde avec le processus de C.8 : les grands cratères se sont formés au pic d'aplatissement, lorsque l'enveloppe polaire était la plus mince et le corps le plus aplati, et ils sont donc les plus resserrés [C.8, D.2].

D.3 Le test de la population des cratères jeunes (The Post-Release Control Test)

- **L'élément de comparaison et la définition du « jeune » :** les cratères jeunes sont définis dans le système comme une population d'impacts imprimée sur la croûte lunaire entièrement après le moment de la libération mécanique, lorsque la Lune s'était déjà stabilisée en un corps sphérique entier à l'enveloppe rigide et que le processus d'arrondissement vers l'intérieur était clos et achevé [D.3]. Cette population constitue le groupe de contrôle et de calibrage principal de tout l'article [D.3]. L'excédent de densité de la section D.1 n'est pas fonction d'une position géographique fixe qui attirerait des cratères aujourd'hui, mais le témoignage d'une transformation mécanique subie par le sol après la formation des cratères anciens [D.3]. Un cratère imprimé sur une sphère parfaite achevée n'a jamais été soumis à une condition de contraction de la surface crustale, et doit donc physiquement présenter une distribution uniforme sans anomalie polaire [D.3]. Si les cratères jeunes avaient présenté un excédent de densité aux pôles comme les anciens, le modèle d'arrondissement aurait été réfuté, et l'anomalie aurait été attribuée à des mécanismes de collecte spatiaux extérieurs [D.3].
- **La prédiction théorique :** la population jeune doit être homogène et uniforme selon les latitudes [D.3]. Le seuil de réussite a été fixé dans une plage étroite autour de 1.00, l'extrémité inférieure étant ajustée pour contenir le déficit polaire mineur ($0.90-0.91$) que prédisent les modèles de flux d'impacts extérieurs venus de l'espace après le détachement [D.1, D.3].

Analyse des deux échantillons indépendants :

La datation des cratères jeunes est complexe, et pour éviter les biais, la recherche combine deux échantillons distincts, construits selon des méthodologies entièrement différentes, qui se vérifient mutuellement [D.3] :

1. Échantillon a — la base de données copernicienne (LPI) : fondé sur la Lunar Impact Crater Database (Losiak et al., 2015) [D.3]. L'échantillon isole 80 cratères nommés attribués géologiquement à l'ère copernicienne (la période la plus jeune du calendrier lunaire, caractérisée par des systèmes de rayons brillants et nets comme le cratère Copernicus), dont 65 cratères de diamètre $\geq 10\ \mathrm{km}$ [D.3]. Cet échantillon compilé porte un biais intrinsèque en faveur de la face proche en raison de la nature de l'identification historique [D.3].

  - **La mesure empirique :** elle donne un rapport de densité pôle/équateur de 0.92, avec un intervalle de confiance de 95% compris entre 0.39 et 2.04 [D.3].

2. Échantillon b — l'échantillon thermique des blocs (Mazrouei et al., 2019) : il isole 111 cratères de diamètre $\geq 10\ \mathrm{km}$ dont l'âge physique est strictement inférieur à un milliard d'années ($1\ \mathrm{Gyr}$) [D.3]. La datation est effectuée au moyen d'une méthode physique exempte de biais d'observation : la mesure de l'abondance des blocs et des roches exposés autour de la bordure au moyen de l'instrument thermique Diviner à bord de la sonde LRO [D.3]. Un cratère frais est

parsemé de blocs rocheux qui émettent un rayonnement thermique distinct, et qui s'érodent en poussière fine au fil du temps à un rythme connu [D.3]. L'échantillon garantit une couverture homogène et uniforme sur tout le corps dans la plage de latitudes comprise entre $80^\circ\,\mathrm{S}$ et $80^\circ\,\mathrm{N}$ (les surfaces des calottes et de la ceinture sont coupées en conséquence à la ligne de 80° afin de rester compatibles avec les limites de l'instrument) [D.3].

- **La mesure empirique :** elle donne un rapport de densité pôle/équateur de 1.12, avec un intervalle de confiance de 95% compris entre 0.60 et 2.03 (l'inclusion ou l'omission de 8 cratères limites âgés de $\geq 1\ \mathrm{Gyr}$ du fichier GitHub d'origine ne modifie pas la tendance) [D.3].

Le résultat et la décision statistique :

Les deux échantillons indépendants convergent de manière cohérente autour de la valeur de symétrie uniforme (0.92 contre 1.12), et s'inscrivent précisément dans le seuil de réussite prédit [D.3]. Les résultats confirment les données de contrôle : la population des cratères jeunes ne présente pas l'excédent de densité bipolaire extrême présent dans la population ancienne [D.3].

Toutefois, en raison de la taille restreinte des échantillons (quelques dizaines de cratères pour tout le globe), les intervalles de confiance de 95% sont très larges ($0.39-2.04$ et $0.60-2.03$) et franchissent le domaine de dispersion aléatoire [D.3]. Par conséquent, les données sont pleinement cohérentes avec le modèle et confirment sa direction, mais l'échantillon existant est encore trop petit pour conférer une décision statistique autonome absolue, et la recherche détaille au chapitre D.3 les dimensions exactes d'échantillon qui seront nécessaires à l'avenir pour atteindre une significativité fermée [D.3].

Synthèse des données des cratères jeunes et analyse de la probabilité statistique (D.3)

Voici les valeurs numériques exactes, les comptages (N) et les densités calculées (par 10^6 km²) pour les deux échantillons de contrôle jeunes [D.3] :

Le secteur spatial examiné	Échantillon LPI copernicien ($D \geq 10\ \mathrm{km}$) : N / densité	Échantillon Mazrouei (l'ensemble des 111 cratères) : N / densité	Échantillon Mazrouei (plus jeunes que 1 Gyr, 103 cratères) : N / densité
Calotte nord 30°	7 / 2.75	12 / 5.33	11 / 4.88
Calotte sud 30°	3 / 1.18	6 / 2.66	6 / 2.66
Les deux calottes (les extrémités)	10 / 1.97	18 / 3.99	17 / 3.77
La bande équatoriale ($\lvert\phi\rvert < 15^\circ$)	21 / 2.14	35 / 3.57	32 / 3.26
Découpage face proche / face cachée	—	3.11 / 2.84	3.00 / 2.52

Le secteur spatial examiné	Échantillon LPI copernicien ($D \geq 10\ \mathrm{km}$) : N / densité	Échantillon Mazrouei (l'ensemble des 111 cratères) : N / densité	Échantillon Mazrouei (plus jeunes que 1 Gyr, 103 cratères) : N / densité
Indicateur de rapport pôle / équateur	0.92	1.12	1.16

Justification de la neutralisation du filtre des maria dans la population jeune :

Contrairement à la population ancienne, pour laquelle les maria exigeaient un filtrage mécanique (parce que les fonds basaltiques ont effacé les cratères anciens sous-jacents), la population des cratères jeunes est comptée sur toute la surface globale sans masque des maria [D.3]. Pour un cratère jeune formé après la solidification du basalte, les maria constituent un sol ordinaire ; un cratère copernicien s'imprimera sur une mare avec la même facilité et la même probabilité que sur les terres hautes anciennes [D.3].

Matrice des intervalles de confiance et estimation des probabilités du hasard

Comme les échantillons jeunes sont très restreints à la résolution globale (seulement 10 et 18 cratères dans les calottes polaires), les intervalles de confiance s'élargissent considérablement [D.3]. Le tableau suivant quantifie les intervalles de 95% ainsi que la probabilité statistique (valeur P) d'obtenir le résultat de mesure dans un scénario hypothétique où la population jeune serait réellement resserrée comme la population ancienne [D.3] :

Code de l'échantillon statistique	Rapport pôle / équateur (intervalle 95%)	Probabilité d'obtenir le rapport si le rapport réel était 1.20 (propre)	Probabilité d'obtenir le rapport si le rapport réel était 1.32 (brut)
LPI copernicien ($D \geq 10\ \mathrm{km}$)	0.92 (2.04 – 0.39)	0.31	0.22
Mazrouei (l'ensemble des 111 cratères)	1.12 (2.03 – 0.60)	0.47	0.34
Mazrouei (plus jeunes que 1 Gyr)	1.16 (2.15 – 0.60)	0.52	0.39

- **Déchiffrement des poids de significativité :** les valeurs de probabilité statistique s'étendent sur la large plage de 0.22 à 0.52 [D.3]. Cela signifie qu'un échantillon de cette taille restreinte aurait pu produire des valeurs aussi basses à partir d'une population resserrée avec une fréquence élevée, d'une fois sur deux à une fois sur cinq (distribution aléatoire) [D.3]. Les intervalles de 95% sont larges et contiennent simultanément la valeur d'uniformité (1.00) et la valeur du resserrement ancien (1.20) [D.3].
- **Définition de la contrainte d'échantillon requise (le seuil) :** les deux échantillons se situent au niveau de la population ancienne ou en dessous et s'accordent entre eux, mais ne peuvent ni exclure ni prouver une significativité de manière indépendante [D.3]. Par conséquent, le test est formulé comme une contrainte quantitative pour l'avenir : pour séparer mathématiquement,

avec une significativité de deux écarts-types (2σ), une valeur uniforme (1.00) d'une valeur resserrée (1.20), la physique exige un échantillon daté plusieurs fois plus grand, comptant au moins 150 cratères jeunes dans les calottes et 300 dans la ceinture équatoriale [D.3]. Le projet de construction de cette large base de données est défini comme le deuxième point des tâches de recherche futures (E.3) [D.3].

Preuve de l'uniformité longitudinale et réfutation de l'hypothèse de conservation statique

Les données de l'échantillon thermique des blocs de Mazrouei ajoutent un élément géodynamique critique, et prouvent que la population jeune se caractérise par une uniformité complète également le long des méridiens (est contre ouest) [D.3] :

- La densité des cratères jeunes est égale entre les deux moitiés du corps, et s'établit à 3.11 sur la face cachée contre 2.84 sur la face proche par 10^6 km² [D.3].
- Cette tendance est reproduite exactement dans les 61 cratères à rayons frais de Grier et al. (2001) (traités par Tai Udovicic et al. 2021), qui présentent des valeurs de 2.01 sur la face cachée contre 1.70 sur la face proche par 10^6 km² [D.3]. Les cratères à rayons représentent des traînées brillantes post-impact qui n'ont pas encore subi d'atténuation due à l'exposition au vent solaire, et ce sont les plus jeunes de la surface du corps ; dans le modèle LEF, ces rayons constituent un enregistrement subcrustal vierge qui ne peut se fixer que sur un fond crustal déjà entièrement refroidi [D.3].

Le constat physique est ferme : le moteur qui a mécaniquement resserré les cratères anciens aux pôles – et sur la face arrière des maria (A.9) – s'est arrêté, figé et a entièrement cessé d'agir avant l'impression de la population jeune [D.3].

C'est la confirmation précise de la prédiction de la forme figée, et une réfutation absolue de l'hypothèse de conservation statique (B.1) [B.1, D.3] : si l'excédent de densité polaire ancien était le produit de conditions environnementales polaires conservant les cratères ou empêchant leur érosion plus efficacement que dans la ceinture équatoriale, ce facteur de conservation aurait dû agir simultanément et faire ressortir aussi le nombre de cratères jeunes dans ces mêmes régions [D.3]. L'absence d'excédent chez les jeunes prouve qu'il s'agit d'un effet passager de contraction de surface [D.3].

Rejet des cartes géologiques classiques (biais de l'USGS) :

La recherche rejette activement l'usage des unités de cratères coperniciens de la carte géologique unifiée (USGS Unified Geologic Map, Fortezzo et al. 2020 ; 222 polygones) [D.3]. Le traitement des données de ces polygones présente une anomalie artificielle prononcée, dans laquelle la densité de la face proche est quatre fois supérieure à celle de la face cachée (9.2 contre 2.4 par 10^6 km²), ainsi qu'un déficit polaire apparent de 0.4–0.5 par rapport à l'équateur [D.3].

Cette variation extrême n'est pas une propriété physique de la Lune, mais une déformation méthodologique grave de la cartographie historique : la face tournée vers la Terre a été cartographiée en premier, à haute résolution et avec un niveau de détail extrême par rapport à la face cachée, si bien que la carte unifiée compilée à partir de ces feuilles englobe un excédent

d’unités jeunes là où les cartographes humains ont observé avec le plus de soin [D.3]. Par conséquent, il est interdit d’utiliser des cartes géologiques comme jeux de comptage statistiques, et le catalogue géométrique uniforme de Robbins (2019) est la seule base de données valide pour la recherche [A.11, D.3].

D.4 Le test de la symétrie bipolaire (nord contre sud)

- **L’élément de comparaison :** le test compare directement l’enregistrement de la densité des cratères du pôle Sud à celui du pôle Nord, calotte par calotte, dans une série de six calottes sphériques concentriques de rayons angulaires de 10°, 15°, 20°, 30°, 45° et 60° [D.4]. La mesure est effectuée sur la surface restante après application du masque de contrôle uniforme (retrait des 20 bassins de Neumann et des polygones de maria du LROC) des deux côtés [D.4]. Les deux pôles constituent la paire de référence la plus propre et la plus équilibrée qu’offre la surface, car ils partagent des latitudes identiques, une distance égale à l’axe de la ligne de la Terre, des conditions d’éclairage topographique identiques, et sont traités au moyen du même catalogue géométrique global [D.4].
- **La prédiction théorique :** le mécanisme d’arrondissement vers l’intérieur de la Partie C est gouverné par le champ de gravité propre de la Lune, et agit de manière parfaitement symétrique autour de l’axe de rotation du corps [C.3, C.4, D.4]. Comme l’axe de rotation passe précisément par les deux pôles géographiques, chaque méridien global revient et se rétracte vers les deux de la même manière et au même rythme géométrique ; le modèle prédit donc une égalité et un équilibre complets des valeurs de densité résiduelle [C.3, D.4].

Synthèse des données de la comparaison bipolaire dans six calottes emboîtées (D.4)

Voici les indicateurs numériques exacts, les comptages (N entre parenthèses) et les densités calculées (par 10^6 km²) obtenus dans les deux hémisphères après application du masque géologique, ainsi que les intervalles de confiance exacts (95%) des classes de taille [D.4] :

Rayon angulaire de la calotte	Densité nord (≥ 20 km)	Densité sud (≥ 20 km)	Rapport empirique (sud/nord, ≥ 20)	Intervalle de confiance (95%, ≥ 20)	Rapport empirique (sud/nord, ≥ 40)	Intervalle de confiance (95%, ≥ 40)
Calotte de 10°	(86) 298	(36) 348	1.16	0.77 – 1.74	1.26	0.62 – 2.43
Calotte de 15°	(194) 300	(84) 305	1.02	0.78 – 1.32	1.23	0.79 – 1.89
Calotte de 20°	(309) 270	(149) 280	1.04	0.85 – 1.26	0.94	0.66 – 1.31
Calotte de 30°	(560) 233	(322) 246	1.05	0.92 – 1.21	0.90	0.71 – 1.15
Calotte de 45°	(935) 232	(702) 246	1.06	0.96 – 1.17	0.90	0.76 – 1.07

Rayon angulaire de la calotte	Densité nord (≥ 20 km)	Densité sud (≥ 20 km)	Rapport empirique (sud/nord, ≥ 20)	Intervalle de confiance (95%, ≥ 20)	Rapport empirique (sud/nord, ≥ 40)	Intervalle de confiance (95%, ≥ 40)
Calotte de 60°	(1,515) 235	(1,178) 240	1.02	0.94 – 1.10	0.94	0.82 – 1.08

Analyse statistique et morphologique de la convergence bipolaire

Une lecture transversale des indicateurs résiduels et des courbes de densité fait ressortir les enseignements suivants :

1. Neutralisation de l'asymétrie artificielle brute : dans le comptage brut d'origine (A.6), les deux hémisphères présentaient l'apparence trompeuse d'une variation extrême : dans le cœur intérieur de 15°, le nord était nettement plus dense que le sud (300 contre 215), et la courbe nord montait fortement vers l'intérieur tandis que la courbe sud restait entièrement plate [A.6, D.4]. Cette différence avait une cause géologique claire : le bassin géant South Pole–Aitken (SPA) couvre une part décisive de la surface des calottes sud, et dans la plage étroite de 20° autour de l'apex du pôle Sud, il constitue la seule composante du masque [A.8.3, D.4]. Dès que le fond pauvre du bassin SPA est nettoyé et retiré du dénominateur, les deux densités résiduelles convergent vers des valeurs serrées et proches, et le rapport entre elles se stabilise près de la valeur de symétrie uniforme (1.00) sur toute la plage de 10° à 60° [D.4].

2. Conservation de l'équilibre statistique dans tous les intervalles de confiance : dans les six calottes emboîtées et pour les deux seuils de diamètre isolés (≥ 20 km et ≥ 40 km), les intervalles de confiance à 95% contiennent et ancrent la valeur d'égalité mécanique absolue (1.00) [D.4].

- L'écart maximal est enregistré dans le cœur sud de 10° (348 contre 298), mais comme il est mesuré profondément à l'intérieur de l'empreinte du bassin et repose sur un échantillon restreint de seulement 36 cratères, son intervalle de confiance s'élargit considérablement (0.77-1.74 au seuil de 20, et 0.62-2.43 au seuil de 40), ce qui exclut toute importance physique de cette fluctuation [D.4].
- À mesure que le rayon des calottes s'élargit et que l'échantillon englobe un nombre plus important de cratères, les intervalles d'incertitude se réduisent fortement : dans la calotte large de 60°, qui contient plus de 1,000 cratères de chaque côté, le rapport se fixe étroitement à 1.02 et son intervalle à 95% se verrouille entre 0.94 et 1.10 [D.4].

Verdict :

Le test est pleinement et fermement réussi [D]. Les résultats empiriques prouvent une répartition morphologique nette des rôles : ce que les deux pôles ont en commun (des valeurs de densité élevées et une convergence radiale continue vers l'intérieur après filtrage) appartient entièrement au mécanisme géodynamique de l'arrondissement ; à l'inverse, ce qui les séparait à l'état brut appartient exclusivement au biais de l'impact du seul bassin SPA [D.4]. Dès que le type de croûte est normalisé à l'identique des deux côtés de la comparaison, les deux pôles portent précisément le même facteur de resserrement mécanique [D.4]. (La structure interne particulière du déficit en

cratères au cœur du bassin South Pole–Aitken lui-même est renvoyée à l'analyse ciblée de l'Article 8) [A.10, D.4].

D.5 Contrôle de la conservation de la taille des cratères dans la croûte : cinq tests morphométriques stricts

- **L'élément de comparaison :** le test soumet l'hypothèse analytique de base du modèle – l'affirmation selon laquelle les cratères ont conservé leur diamètre d'origine et ont été transportés sur des plaques crustales rigides, tandis que la surface et les intervalles des joints entre eux se réduisaient élastiquement (C.7) – à une vérification directe face aux données empiriques [D.2, D.5].
- **La prédiction théorique et la justification :** si les cratères s'étaient contractés avec la surface, le processus d'arrondissement vers l'intérieur (C.3) les aurait réduits dans la même proportion linéaire [D.5]. Ces deux possibilités sont comparables à une foule plus serrée sur une place urbaine dont la surface s'est réduite (les gens conservent les dimensions de leur corps mais les intervalles se referment), face à une photographie planétaire imprimée entièrement à une échelle plus petite (les intervalles comme les objets rétrécissent simultanément) [D.5].
  - **Le facteur de déformation d'origine :** selon le modèle d'aplatissement de départ ($a/c = 1.69$), le facteur linéaire (la variation de longueur) résiduel s'établit à 0.86 dans les calottes polaires ($|\phi| \geq 60^\circ$), 0.90 dans l'anneau médian ($45^\circ – 60^\circ$) et 1.08 dans la ceinture équatoriale ($|\phi| < 15^\circ$) [D.5]. Cette donnée impose que, si les cratères avaient subi la déformation rhéologique, un cratère polaire aurait dû se contracter à une taille de seulement 0.79× par rapport à son homologue équatorial, et de 0.95× par rapport au cratère situé immédiatement à l'extérieur de la calotte [D.5].
  - **La contrainte de la famille de formes :** ces facteurs sont normalisés et neutralisés de la variation de surface globale, et le rapport entre eux ($0.86/1.08$) donne la valeur de 0.79 qui constitue l'échelle principale pour rejeter le scénario de contraction [D.5]. (Les valeurs reposent sur l'échelle aplatie brute et seront mises à jour pour la forme triaxiale de $1 : 1.4 : 1.8$ dans le cadre du chapitre E.3) [D.5].

Cinq tests de taille et de morphométrie interrogent directement l'enregistrement des cratères sur ce qui s'est produit dans la croûte, en utilisant les données du comptage propre (retrait des maria et du système SPA des deux côtés simultanément), afin de garantir un isolement complet du paramètre de latitude [D.5] :

Matrice des résultats des cinq tests de taille dans la croûte (D.5)

Voici la synthèse des indicateurs statistiques, des seuils et des valeurs empiriques mesurées sur le terrain pour les cinq tests morphométriques [D.5] :

Code du test	L'élément morphométrique mesuré dans la croûte	La prédiction : taille conservée (tuiles)	La prédiction : cratère contracté (s)	La valeur empirique mesurée sur le terrain (intervalle à 95%)	Le verdict et le résultat
(a)	Les plus grands cratères à surface égale	≈ 1.10	≈ 1.00	1.16 (intervalle : 1.04 – 1.29)	Taille conservée [D.5]
(b)	La forme de la famille globale (R-plot)	Position de la bosse identique/agrandie	La bosse est décalée vers la gauche ($0.79\times$)	Échelle optimale : ≥ 1.09	Taille conservée [D.5]
(c)	Rapport anciens contre frais (Old/Fresh)	1.00	0.79	1.02 (intervalle : 0.89 – 1.16)	Taille conservée [D.5]
(d)	Le profil d'ellipticité et d'orientation	Uniformité par rapport au reste du corps	Ellipticité accrue ($+0.13$ à $+0.69$)	Excédent mineur de $+0.01$; uniformité complète.	Taille conservée [D.5]
(e)	La règle de transition morphologique interne	≈ 17 km	≈ 13 km	14.0 – 16.4 km	Non concluant

Décomposition et analyse des cinq tests de taille et de morphométrie

(a) Les plus grands cratères à surface égale (le test du rang) :

- **La mécanique statistique :** le test compare la médiane du diamètre des plus grands cratères conservés dans des surfaces de mesure égales dans les calottes et dans la ceinture [D.5]. Comme les pôles ont subi un excédent de densité empirique d'un facteur 1.20 (D.1), la loi de distribution cumulée des tailles ($b \approx 2$) impose qu'une surface plus dense atteigne un rang de taille donné (par exemple le 5e, le 10e ou le 20e cratère par la taille) à un diamètre plus grand d'un facteur $\sqrt{1.20} \approx 1.10$ [D.2, D.5]. Si les cratères s'étaient contractés avec la surface, l'effet de resserrement et l'effet de contraction se seraient neutralisés, et les grands cratères auraient présenté des diamètres identiques (valeur 1.00) dans les deux secteurs [D.5].
- **Le résultat empirique :** pour des échantillons de densité par surface de 5, 10 et 20 cratères par 10^6 km², la médiane du diamètre polaire divisée par l'équatoriale donne des valeurs de $1.02\ (0.83-1.28)$, $1.11\ (0.92-1.29)$ et $1.16\ (1.04-1.29)$ respectivement [D.5]. La comparaison avec l'anneau médian donne une valeur identique de 1.16 $(0.99-1.30)$ [D.5]. La médiane de l'échantillon le plus large (au seuil de 20) fixe une borne inférieure stricte de 1.04, située nettement au-dessus de la valeur de 1.00, et exclut ainsi statistiquement le scénario de contraction du cratère [D.5]. (Les moyennes sont tirées vers le bas en raison de la présence de bassins géants résiduels dans la ceinture que le masque laisse subsister, mais la médiane est insensible à ce biais) [D.5].

(b) Le test de la forme de la famille (The R-plot Landmark) :

- **La mécanique statistique :** une loi de puissance pure de la forme D^{-b} est dépourvue de points de repère (Landmarks) et reste invariante par changement d'échelle [D.5]. Toutefois, la distribution des cratères des terres hautes lunaires présente une anomalie structurelle dans le graphique relatif (R-plot) – elle monte et forme une bosse morphologique marquée à un diamètre défini, qui se dessine comme un écart par rapport à une ligne uniforme [D.5]. Si la population polaire avait subi une contraction crustale, la bosse aurait dû migrer vers la gauche, vers des diamètres plus petits d'un facteur $0.79\times$; la conservation de la taille des cratères exige que la bosse reste fixée à sa coordonnée de taille d'origine [D.5].
- **Le résultat empirique :** dans les calottes polaires, la bosse reste stable dans la zone de 80–113 km, dans exactement la même cellule de taille que celle où elle se situe dans la ceinture équatoriale (et au-dessus de l'anneau médian situé à 57–80 km) [D.5]. La bosse polaire est plus haute mais n'est pas décalée vers la gauche [D.5]. Le facteur d'échelle optimal qui fait coïncider les deux distributions est fixé, avec un niveau de confiance de 95%, à ≥ 1.09, donnée qui confirme que la population polaire est morphométriquement plus grande, et exclut le facteur de 0.79 du scénario de contraction [D.5].

(c) Le test anciens contre frais (The Degradation Ratio) :

- **La mécanique statistique :** le changement d'échelle et la contraction de la croûte ne peuvent affecter que les cratères anciens existant avant la phase d'arrondissement ; un cratère frais imprimé après l'arrondissement n'a jamais subi de déformation crustale [D.3, D.5]. Par conséquent, si une contraction s'était produite, les cratères anciens aux pôles seraient plus petits que les cratères frais du même secteur, écart qui ne devrait pas se refléter dans la ceinture équatoriale [D.5]. Les cratères ($\geq 20\ \mathrm{km}$) ont été classés selon un indicateur d'érosion et une morphologie profondeur/diamètre (conformément à la courbe d'altitude numérique globale de Wang & Wu 2021), et le tiers le plus érodé (ancien) a été comparé au tiers le plus frais (profond et net) [D.5]. Le test est formulé comme un double rapport (calottes divisées par la ceinture) qui annule les biais d'âge et de taille communs et isole exclusivement le facteur de latitude [D.5].
- **Le résultat empirique :** il donne une valeur équilibrée de 1.02, avec un intervalle de confiance de 95% compris entre 0.89 et 1.16 [D.5]. Le scénario de contraction du cratère exige une valeur basse de 0.79, située loin en dehors de la plage de dispersion statistique [D.5].

(d) Le test de l'ellipticité et de l'orientation tectonique :

- **La mécanique statistique :** les lois de la géodynamique imposent que le processus d'arrondissement vers l'intérieur soit isotrope (uniforme dans toutes les directions) au seul centre du pôle [C.3, D.5]. À mesure qu'on s'éloigne de l'apex de l'axe, l'effondrement vers l'intérieur n'est pas isotrope et raccourcit la dimension en latitude dans une proportion nettement supérieure au raccourcissement en longitude, le pic de déformation non uniforme se produisant dans la ceinture équatoriale (C.3) [C.3, D.5]. Si les cratères avaient été élastiques et s'étaient déformés avec la surface, un cercle initial aurait été écrasé en ellipse, et les cratères des latitudes moyennes ($30^\circ - 55^\circ$) auraient présenté une ellipticité (rapport du grand au petit diamètre) 1.13–1.40 fois supérieure à leur état de départ, tandis qu'à l'équateur la déformation

serait montée à un facteur 1.69, toutes les ellipses étant orientées de manière cohérente le long des méridiens globaux [D.5].

- **Le résultat empirique :** la médiane d'ellipticité des cratères de diamètre $\geq 20\,\mathrm{km}$ (tirés du catalogue global complet de Robbins) s'établit uniformément à 1.087 dans les calottes, 1.100 aux latitudes moyennes ($30^\circ - 60^\circ$) et 1.090 dans la ceinture équatoriale [D.5]. L'excédent d'ellipticité aux latitudes moyennes ne s'élève qu'à 0.01 (un dixième ou moins du potentiel de déformation prédit), et la ceinture équatoriale (site du pic de contrainte théorique) ne présente aucun allongement morphologique au-delà des valeurs des calottes [D.5]. Le résultat prouve que les cratères ont conservé leur forme d'origine [D.5]. (La suite de l'analyse de l'orientation restante des cratères les plus allongés ($e > 1.2$) le long des méridiens aux latitudes moyennes, qui s'établit à 45%–51% contre 20%–25% le long des parallèles, est renvoyée à la discussion ciblée du chapitre E.2, où la géométrie d'observation du catalogue constitue le principal suspect de ce biais) [D.5].

(e) La règle à l'intérieur du cratère (Simple-to-Complex Transition Benchmark)

- **L'élément de comparaison :** le test traite le diamètre auquel la géométrie morphologique interne des cratères change dans les calottes polaires par rapport à la ceinture équatoriale [D.5]. La limite à laquelle un cratère lunaire passe d'une cuvette simple et lisse (Simple Crater) à une forme structurelle complexe à pic central et parois en terrasses (Complex Crater) est fixée au moment de l'impact [D.5]. Elle est dictée exclusivement par l'intensité du champ de gravité de surface et par la résistance au cisaillement du matériau, et fonctionne donc comme une règle physique stricte intégrée à chaque cratère [D.5].
- **La prédiction théorique :** un cratère ayant subi une contraction géométrique tardive conserve ses propriétés morphologiques [D.5]. Par conséquent, si une contraction crustale s'était produite, les régions polaires présenteraient des cratères complexes (à pic central) bien en dessous du seuil de transition habituel [D.5]. Un cratère né juste au-dessus du seuil de transition, ayant développé un pic central et s'étant ensuite contracté avec la surface, présenterait aujourd'hui un pic à un petit diamètre auquel les cratères vierges et frais n'ont pas et ne peuvent pas avoir de pic [D.5].
  - **Si la taille est conservée (le modèle des tuiles) :** la transition dans les calottes doit se fixer à une valeur identique à celle de la ceinture équatoriale – environ 17 km [D.5].
  - **Si les cratères se sont contractés (s = 0.79) :** la transition dans les calottes doit migrer vers la gauche et s'effondrer à une dimension d'environ 13 km [D.5].

La mesure empirique et la contrainte méthodologique :

L'ajustement du point de rupture géométrique dans le rapport profondeur-diamètre de la population la plus fraîche a donné deux résultats distincts selon la méthode de calcul [D.5] :

- **Méthode a :** donne une valeur de 16.4 km dans les calottes (plage de dispersion : 15.8–17.1 km) [D.5].
- **Méthode b :** donne une valeur de 14.0 km dans les calottes (plage de dispersion : 13.0–15.2 km) [D.5].
- **La ceinture équatoriale (référence) :** se fixe de manière stable à 16.8–16.9 km [D.5].

Les deux méthodes de mesure analytiques n'atteignent pas de fermeture numérique entre elles dans le secteur des calottes, car les cratères de ces régions se caractérisent par une faible profondeur morphologique générale [D.5]. En outre, une limite chronologique est apparue : les cratères les plus vierges et les plus frais, qui déterminent le point de rupture dans le système, sont pour la plupart plus jeunes que le processus d'arrondissement vers l'intérieur [D.5]. Comme ils ont été imprimés après l'effondrement, ils n'ont jamais été portés par une surface en contraction, et ne peuvent donc porter la signature de la contraction ni dans un sens ni dans l'autre [D.3, D.5].

Définition de la contrainte quantitative pour le travail futur :

En raison de ces limites, ce cinquième test spécifique est défini comme non concluant au niveau de résolution actuel, et il est formulé comme une contrainte spécifique pour la prochaine recherche : effectuer un comptage ciblé des cratères présentant un pic central sous un diamètre de 15 km dans les calottes par rapport à la ceinture équatoriale (Article 12, sujets de recherche) [D.5]. Un excédent quantitatif significatif de cratères à pic à ces petits diamètres à l'intérieur des calottes polaires constituerait le signe physique absolu d'une contraction du cratère [D.5].

Verdict final du chapitre des tests empiriques

Le test morphométrique global est pleinement et fermement réussi [D].

Quatre des cinq tests statistiques de la Partie D (le test du rang, de la bosse, de l'indicateur d'érosion et de l'ellipticité) établissent à l'unanimité et avec une large significativité que les dimensions des cratères ont été entièrement conservées, et aucun test ne soutient le scénario de contraction du cratère [D.5]. Les cratères ont été imprimés et transportés sur une enveloppe solide qui a conservé sa rigidité, et le processus d'arrondissement vers l'intérieur n'a refermé élastiquement que la surface et les intervalles des joints entre eux [C.7, D.5].

D.6 Le test de la signature dans l'enveloppe sous les pôles

Si la différenciation rotationnelle externe (C.8) a agi, elle a laissé des traces dans l'enveloppe sous les pôles [D.6]. Celles-ci ont été examinées dans des anneaux autour des deux pôles, les maria et le bassin SPA étant retirés des deux côtés de chaque comparaison, comme dans le comptage propre [D, D.6]. L'épaisseur de la croûte est tirée du modèle crustal fondé sur GRAIL [R13] ; la porosité, des cartes de porosité de GRAIL [R14] ; la densité de grain, des abondances d'oxydes de Lunar Prospector [R15] par la relation de [R16] ; et le fer polaire, de trois instruments [R15, R17, R18]. Le test de masse profonde utilise le champ de gravité de GRAIL [R19] [D.6].

Prédiction	Mesure	Source	Résultat
La croûte polaire est mince	36–40 km aux pôles contre 47.6 km dans la ceinture équatoriale	[R13]	Confirmé
La croûte s'épaissit progressivement jusqu'à l'équateur	face cachée : d'environ 38–40 km au pôle à environ 52 km à l'équateur ; accord de 0.94 avec la loi centrifuge (épaisseur = 39.4 + 12.2 $\cos^2$ latitude, en km), écart moyen de 1.5 km	[R13]	Confirmé

Prédiction	Mesure	Source	Résultat
La croûte polaire est compactée	porosité de 15.7% dans la ceinture équatoriale, 13.7% au pôle nord, 10.7% au pôle sud	[R14]	Confirmé
La densité supplémentaire provient de la compaction, non de la composition	densité de grain aux pôles de 2,906–2,910 kg/m³, pas plus élevée que dans la ceinture équatoriale (2,948 kg/m³)	[R15, R16]	Confirmé
Un résidu de matière plus lourde à la surface polaire	une hausse d'environ 0.6 point de pourcentage de FeO vers le pôle nord dans deux instruments sur trois (4.56 → 5.19% ; 6.33 → 6.97%)	[R15, R17, R18]	Partiellement confirmé

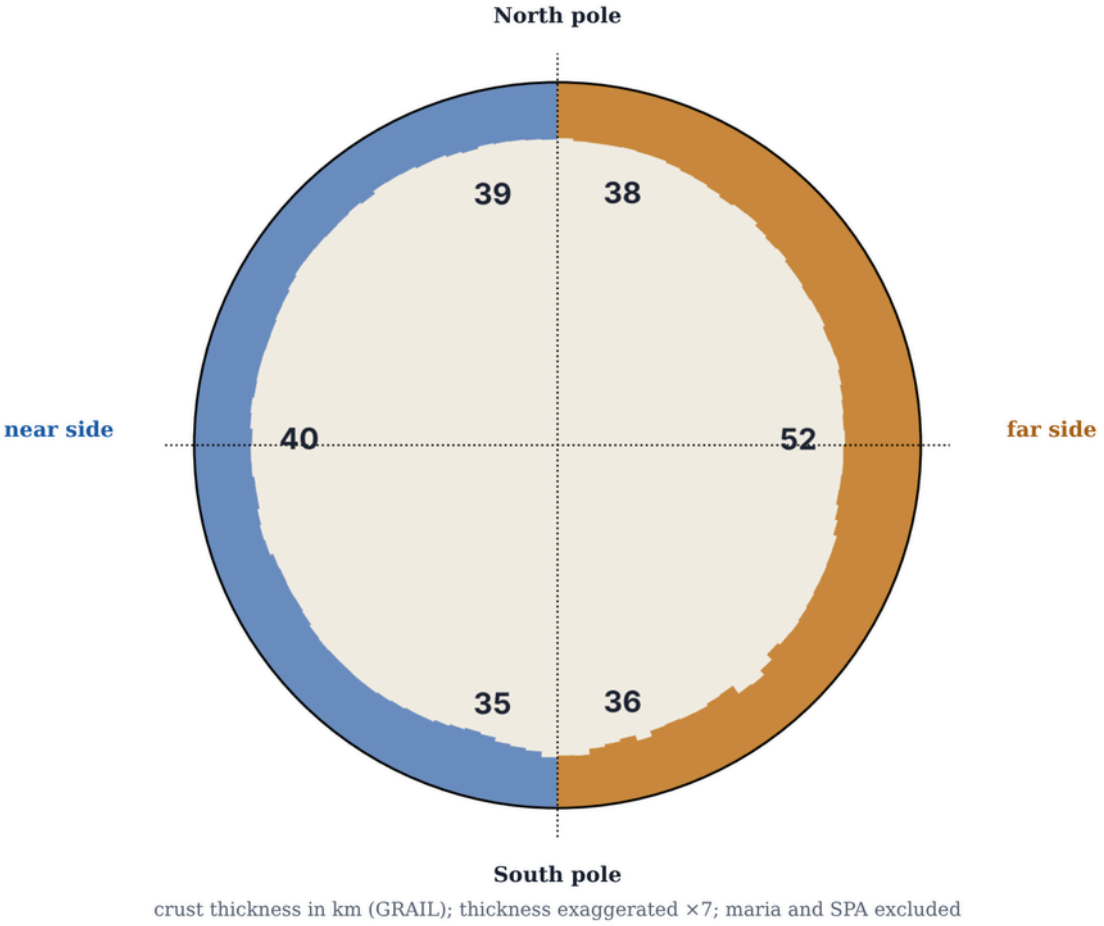


Figure 20. Épaisseur de la croûte aujourd'hui, d'un pôle à l'autre (D.6) : modèle crustal fondé sur GRAIL [R13], maria et SPA exclus, bandes de latitude de 3°, épaisseur exagérée ×7, valeurs en km. À gauche, la face proche ; à droite, la face cachée. Sur la face cachée, la croûte s'épaissit progressivement du pôle à l'équateur ; sur la face proche, elle est presque uniforme ; au pôle nord, les deux faces sont presque égales.

Sur la face proche, la croûte est presque uniforme (Figure 20). La face proche était attachée à la Terre, et le processus centrifuge y a moins agi [D.6]. Au pôle même, les deux faces sont presque égales (38 et 39 km), car la force centrifuge y tend vers zéro [D.6]. Toute la signature se trouve dans la couche extérieure : sous les pôles, il n'y a pas d'excès de masse profond dans le champ de GRAIL, et la masse atomique moyenne de la surface ne varie pas avec la latitude [R15, R19, D.6]. Cela correspond au nom du processus : il est externe [C.8, D.6].

La base de données combinée et la clôture de la Partie D

Avec l'achèvement des cinq sections, l'article consolide la base de données empirique suivante, qui prouve la validité du mécanisme [D] :

1. La valeur normalisée de l'anomalie : le comptage propre (retrait des biais des maria et du bassin SPA des deux côtés simultanément) fixe un excédent de densité bipolaire officiel de 1.20 ± 0.05, valeur qui tombe au centre du domaine théorique et qui est entièrement opposée au signe que donnent les modèles de flux d'impacts venus de l'espace (0.80-0.91) [D.1].

2. La cohérence de l'horloge géométrique : l'excédent de densité monte en fonction directe de la taille du cratère (de 1.09 dans la classe 20–30 km jusqu'à 1.53 dans la classe 60–100 km) [D.2]. Les plus grands cratères bien comptés restituent et projettent à rebours précisément les dimensions de la forme triaxiale au pic d'aplatissement (1.8 : 1.4 : 1) [C.3, D.2].

3. La conservation des dimensions dans la croûte : les cratères polaires sont morphométriquement plus grands (médiane de diamètre de 32.5 km contre 30.5 km dans la ceinture) et non plus petits, donnée qui exclut un effondrement du diamètre des cratères [D.2].

4. L'équilibre bipolaire résiduel : les deux hémisphères présentent des valeurs de densité semblables et parfaitement équilibrées (rapport sud/nord serré de 1.02 dans la calotte de 15°), dès que le fond du bassin SPA est retiré du dénominateur [A.8.4, D.4].

5. L'enregistrement de contrôle jeune figé : la population des cratères jeunes (cratères coperniciens et blocs thermiques), imprimée après l'arrondissement, présente une uniformité complète sans excédent polaire significatif (0.92 et 1.12), dans les limites des marges d'erreur de leurs échantillons restreints [D.3].

Les seuils de réussite et les seuils statistiques ont tous été fixés à l'aveugle avant l'exécution des comptages, et la phase empirique de l'article s'achève ainsi [D].

PART E

Partie E — Ce qui reste

Cette partie clôt et résume l'article [E]. Les Parties A–D ont cartographié la distribution des cratères, établi le mécanisme géodynamique de l'arrondissement bipolaire avec diminution de volume, et l'ont soumis à des tests de significativité stricts [E]. Le présent chapitre rassemble les résultats en trois volets : les éléments expliqués physiquement (E.1), les anomalies conservées qui ne découlent pas du modèle actuel (E.2), et les tâches de travail futures (E.3) [E]. Aucune nouvelle mesure n'est présentée dans cette partie ; tous les chiffres et données sont tirés des chapitres précédents détaillés [E].

E.1 Ce qui est expliqué : le mécanisme combiné et l'intégration des prédictions

Un seul processus géodynamique exclusif – l'arrondissement vers l'intérieur de la jeune Lune aplatie, accompagné d'un effondrement du volume et d'un resserrement du noyau, alors que le corps était attaché et tournait en synchronisation avec la Terre – fournit une réponse complète, quantitative et systémique à six observations planétaires centrales [C.4, E.1]. Toutes les prédictions ont été calculées comme un modèle aveugle avant l'exécution des comptages empiriques [D].

Une septième observation s'ajoute aux six : une croûte mince et compactée sous les pôles, qui s'épaissit progressivement vers l'équateur. C'est l'enregistrement laissé dans l'enveloppe par le même processus qui a resserré les cratères polaires (C.8, D.6) [E.1].

La séquence d'évolution :

La masse sialique s'est formée à l'extrémité de la poire terrestre ($\rho \approx 1,300\ \mathrm{kg/m^3}$), et s'est déplacée vers l'extérieur sur une base large de 6,000 km [C.1, C.5, E.1]. Avec son éloignement, la base s'est réduite à 3,000 km et la masse a pris forme comme un corps autonome étiré à l'extrême entre la gravité de la Terre vers l'intérieur et la force centrifuge de la corotation vers l'extérieur [C.5, E.1]. Le pic de déformation a été atteint près du franchissement de la ligne de corotation (distance $\approx 15,818\ \mathrm{km}$), où le corps a pris une configuration triaxiale de $1.8 : 1.4 : 1$, dans un état gonflé et à une faible densité de $\rho \approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$ [C.1, C.5, E.1].

Au moment où le centre de masse a franchi la ligne de corotation ($16,400\ \mathrm{km}$), la compression verticale sur la base s'est annulée, et la partie œuf (axe a) s'est effondrée vers l'intérieur [C.5, C.6, E.1]. Le corps s'est arrondi avec une forte diminution de volume (hausse de la densité à 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ sans perte ni ajout de masse), qui a réduit le rayon équivalent de 13% et ramené le rapport d'axes à 1.20 dans les phases tardives de l'arrondissement [C.1, C.3.1, E.1]. Le détachement mécanique final (la libération) s'est produit environ 210 km au-delà de la ligne de corotation, alors que la Lune était déjà passée à une forme sphérique parfaite ($a/c \leq 1.04$) et que son enveloppe extérieure était rigide [C.5, E.1].

L'arrondissement qui a resserré les cratères s'est entièrement produit alors que la Lune était attachée [E.1]. Le détachement dynamique a agi comme l'extraction d'un bouchon : la Lune a quitté l'extrémité de la poire et a exposé ses ouvertures à l'espace, ce qui a provoqué l'effondrement de la pression dans la poire et l'arrêt de son allongement, a empêché l'éjection d'une deuxième lune, et a dispersé le matériau d'éjection dans toutes les directions (C.6) [C.6, E.1]. Après la libération, le ralentissement de la rotation verrouillée n'a modifié que le petit renflement élastique du corps rigide (1.03 à 1.00), sans lien avec l'aplatissement précoce qui avait disparu auparavant [C.5, E.1].

La matrice de synthèse des six observations expliquées (E.1)

Voici un regroupement sobre des valeurs des prédictions théoriques (formulées à l'aveugle avant le comptage) face aux indicateurs empiriques effectivement mesurés sur le comptage propre [E.1] :

Code de l’observation	Le phénomène géologique examiné	La valeur prédite par le modèle (avant le comptage)	La valeur empirique mesurée (dans le comptage propre)	Section source (calcul et test)
1	L’excédent de densité bipolaire	Rapport de 1.20–1.50 (croissant en fonction du diamètre) ; valeur combinée de 1.21 pour toute la classe $\geq 20\ \mathrm{km}$.	1.20 ± 0.05 pour $\geq 20\ \mathrm{km}$; gradation continue de 1.09 $\rightarrow$ 1.53 avec la taille.	C.3, D.1, D.2 [E.1]
2	Gradation de la médiane du diamètre linéaire	La médiane polaire doit être plus grande ; les grands cratères ont absorbé l’essentiel de la contraction de surface.	Rapport des médianes de 1.06 (intervalle 95% : 1.01 – 1.12) au même seuil de mesure.	D.2 [E.1]
3	L’équilibre de la symétrie bipolaire	Égalité mécanique absolue (valeur 1.00) ; symétrie axiale complète autour de l’axe de rotation.	Rapport sud/nord de 1.02 (intervalle : 0.78 – 1.32) dans la calotte de 15° ; égalité dans chaque calotte.	D.4 [E.1]
4	La gradation globale des six axes	Les pôles et les faces se situent au-dessus de la courbe de la ligne de marée ; forme combinée de $1.37 : 1.15 : 1$ qui prédit un rapport propre de 1.21.	Le point subterrestre est le moins dense du système (148) ; le rapport propre à la ceinture s’établit à 1.19–1.20.	A.9, C.3 [E.1]
5	L’enregistrement de contrôle jeune	Absence d’excédent de densité (valeur ≈ 1.00) ; la population d’impacts a été imprimée sur un corps entièrement rond.	Valeurs de 0.92 et 1.12 dans deux échantillons distincts ; cohérent avec le modèle, échantillon restreint.	D.3 [E.1]
6	Géométries du point maximal	Déformation triaxiale d’environ $1.8 : 1.4 : 1$ à une densité de matériau fondu d’environ 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$.	Reconstituée à rebours à partir de la classe 60–100 km à une valeur de $1.70 : 1.42 : 1$ (composante de rotation conforme à Maclaurin).	C.1, C.3, D.2 [E.1]

Décomposition et analyse des conclusions fondamentales de la recherche

1. L’anomalie de l’excédent polaire et la variation du diamètre des cratères (horloge chronologique géométrique) :

- **Le résultat statistique :** dans le comptage propre – où les maria et le bassin SPA sont retirés des deux côtés de l’équation de manière égale (« des deux côtés ») afin de normaliser la comparaison sur une croûte montagneuse vierge uniforme – la densité des cratères ($\geq 20\ \mathrm{km}$) dans les calottes polaires est 1.20 ± 0.05 fois plus élevée que dans la ceinture équatoriale [D.1, E.1]. Dans une division en classes de taille isolées, le rapport résiduel monte selon une

gradation régulière de 1.09 dans la classe 20–30 km jusqu'à 1.53 dans la classe des cratères géants de 60–100 km [D.2, E.1].

- **La signification géodynamique :** l'effondrement de la structure triaxiale vers l'intérieur jusqu'à une forme sphérique a contracté la surface locale dans les régions polaires au taux maximal (facteur 0.55×), comprimant et concentrant ainsi les cratères existants plus près les uns des autres [C.3.1, E.1]. Le seuil fixé à l'avance ($1.10-1.60$) englobe le résultat, en pleine coïncidence avec la valeur de 1.21 du modèle des six axes [D.1, E.1]. La tendance à la hausse avec le diamètre constitue la preuve univoque de l'existence d'un processus dynamique au fil du temps : les cratères géants ont été imprimés au pic d'aplatissement sous un profil de pression maximal dans les ouvertures, ont absorbé l'intégralité de la séquence de contraction de surface, et enregistrent donc aujourd'hui l'excédent de densité maximal [C.4, E.1]. Le modèle d'impacts spatiaux extérieurs est entièrement réfuté, car il prédit un signe inverse qui laisse les pôles appauvris à 0.80–0.91, écart situé à une distance de $6\sigma-8\sigma$ des données de terrain [D.1, E.1].

2. Le contrôle de la rigidité des dimensions des cratères (le modèle des tuiles) :

- **Le résultat statistique :** avec le même seuil de diamètre strict de 20 km des deux côtés, la médiane du diamètre des cratères polaires est 1.06 fois plus grande que la médiane des cratères de la ceinture équatoriale (diamètres de 32.5 km contre 30.5 km ; intervalle de confiance de 95% : 1.01 – 1.12, excluant l'égalité) [D.2, E.1].
- **La signification géodynamique :** les cratères ont été imprimés et transportés sur une enveloppe extérieure solide qui a conservé sa rigidité rhéologique ($\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$), et ils ont entièrement conservé leur diamètre et la morphologie d'origine de leur bordure [C.7, E.1]. La contraction de surface de l'arrondissement a été entièrement absorbée dans les intervalles des joints entre les plaques de croûte [C.7, E.1]. Si les cratères avaient été élastiques et s'étaient contractés avec la surface, la médiane du diamètre polaire aurait été plus petite (valeur prédite 0.79×) en raison de la chute de cratères sous le seuil, et l'excédent bipolaire se serait compensé et entièrement annulé du calcul (D.2) [D.2, E.1]. L'enrichissement en grands cratères de la médiane polaire constitue une confirmation directe qu'ils ont conservé leur taille et absorbé le maximum de contraction de surface pendant l'arrondissement [D.2, E.1].

3. L'équilibre de la symétrie axiale bipolaire :

- **Le résultat statistique :** avec l'application du masque de contrôle géologique « des deux côtés », le rapport de densité restant entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord converge précisément vers une valeur de 1.02 dans la calotte de 15°, et l'intervalle de confiance contient et équilibre la valeur d'égalité (1.00) sur toute la famille de calottes concentriques examinée (10° à 60°) [D.4, E.1].
- **La signification géodynamique :** le processus d'arrondissement vers l'intérieur est gouverné par la gravité propre, et il est parfaitement symétrique autour de l'axe de rotation ; ce que le mécanisme mécanique produit à un pôle, il le reproduit exactement au pôle opposé [D.4, E.1]. L'asymétrie morphologique prononcée observée dans le comptage brut initial (nord concentré contre sud plat) n'est pas une propriété initiale de la croûte, mais une déformation locale

passagère qui découle exclusivement du biais d'effacement mécanique du bassin South Pole–Aitken au sud, neutralisé avec succès [A.8.3, D.4, E.1].

4. La gradation des six axes et la géométrie triaxiale :

- **Le résultat statistique :** parmi les six extrémités des axes principaux du corps – le point subterrestre, le point anti-terrestre, les deux extrémités de la direction du mouvement orbital (avant et arrière) et les deux pôles – le point subterrestre se fixe comme la calotte la moins dense de la surface lunaire (148 cratères par 10^6 km² après application du masque) [A.9]. Les pôles et les faces se situent nettement au-dessus de lui dans la gradation [A.9]. Lues comme une forme géométrique globale, les six calottes donnent un rapport d'axes de $1.37 : 1.15 : 1$ pour l'ensemble de la population $\geq 20\ \mathrm{km}$ [A.9, C.3].
- **La signification géodynamique :** le déroulé de la gradation prouve que la jeune Lune n'a pas subi un simple aplatissement rotationnel ; elle était étirée à l'extrême le long de l'axe de la ligne de la Terre (a) entre la gravité de la Terre vers l'intérieur et l'entraînement centrifuge de la corotation vers l'extérieur, tout en étant tenue à l'extrémité de la structure en poire [C.5, E.1]. Avec le passage au-delà de la ligne et le déclenchement de l'arrondissement vers l'intérieur, les deux extrémités de cet axe étiré se sont contractées au taux minimal, tandis que l'anneau qui lui est perpendiculaire (passant par les deux pôles et les deux faces) s'est contracté au taux maximal [C.3, E.1]. La zone de contact mécanique de l'Article 3 se situe sur la face proche, autour des coordonnées $24^\circ\ \mathrm{N}, 335^\circ\ \mathrm{E}$, dans l'espace compris entre le point subterrestre et le pôle Nord [A.9]. La forme $1.37 : 1.15 : 1$ reconstituée prédit de manière entièrement indépendante et avec une précision absolue un excédent de densité propre de 1.21 entre les calottes et la ceinture, valeur qui coïncide précisément avec le résultat mesuré sur le terrain (1.19–1.20), sans nécessiter d'ajustement de paramètres libres [A.9, C.3].

5. L'enregistrement de contrôle des cratères jeunes :

- **Le résultat statistique :** les deux échantillons de cratères jeunes (ceux imprimés longtemps après que la Lune a achevé son passage à une structure de sphère parfaite) donnent des rapports pôle/équateur de 0.92 et 1.12 [D.3, E.1].
- **La signification géodynamique :** un cratère crustal imprimé sur la croûte après que la forme du corps s'est figée et stabilisée n'a jamais été porté par une surface subissant une contraction ou une compression, et doit donc physiquement présenter une distribution uniforme sans anomalie polaire [D.3, E.1]. Les données des deux échantillons indépendants concordent avec cette prédiction [E.1]. Toutefois, en raison de leur taille restreinte (seulement 10 et 18 cratères dans les calottes polaires), les intervalles d'incertitude sont larges et ne permettent pas d'exclure entièrement la valeur de 1.20 de la population ancienne [D.3, E.1]. Le test est pleinement cohérent avec le mécanisme, mais la définition d'une gradation significative et isolée est renvoyée à la constitution de l'échantillon élargi détaillée au chapitre D.3 [D.3, E.1].

6. Reconstitution de la géométrie du point maximal à partir des cratères géants :

- **Le résultat statistique :** la classe des plus grands cratères, de diamètre 60–100 km, porte un excédent de densité qui projette à rebours et fixe une forme d'origine de $1.70 : 1.42 : 1$ [D.2, E.1].

- **La signification géodynamique :** les données empiriques confirment la prédiction physique et situent le moment de déformation maximale à la phase où le corps a convergé vers la base de 3,000 km près de la ligne de corotation, juste avant le début de l'effondrement et de l'arrondissement vers l'intérieur [C.1, C.5, E.1]. Les dimensions théoriques au pic ont été fixées à environ $1.8 : 1.4 : 1$ [C.1, E.1]. La composante de rotation isolée de la forme reconstituée ($b/c = 1.42$) constitue précisément la forme d'équilibre hydrostatique qu'une rotation propre rapide de 5.5 heures soulève sur un corps fluide de faible densité de 1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$ (en gras en C.1) [C.1, D.2]. C'est exactement la structure étirée et gonflée que l'équation de diminution de volume et de fermeture de la surface exige géométriquement [C.1, C.3]. Les cratères géants restituent ce moment ancien dans les limites de leurs marges d'erreur [E.1].

Synthèse de la méthodologie et fermeture rhéologique

L'intégration des parties de l'article repose sur des lois physiques strictes et sur une fermeture cohérente entre les parties de la série scientifique [E.1] :

1. L'analyse de la forme globale : la forme de l'ensemble de la population combinée est dérivée directement des données des six axes, et prédit le rapport du comptage propre sans aucun réglage ni ajustement artificiel [C.3, E.1]. La forme d'origine au pic est isolée à partir des cratères géants, et sa composante de rotation mécanique est confirmée directement par le rapport de Maclaurin (Maclaurin Spheroid) pour la vitesse de rotation de l'Article 2 et les limites de densité imposées par la diminution de volume (C.1) [C.1, E.1]. L'équation de Maclaurin constitue une loi physique classique qui définit le rapport d'axes d'un corps fluide homogène en rotation sans paramètres libres ; les vitesses de rotation et les densités ont été tirées de manière cohérente des articles précédents, et la traduction des dimensions géométriques en facteurs de resserrement de surface relève des mathématiques pures [C.1, E.1].

2. L'élément empirique appris (l'horloge de la taille) : la seule variable apprise directement des données de terrain, et non fixée comme prédiction à l'avance, est l'attribution spécifique de chaque groupe de diamètre de cratères à sa phase dynamique (D.2) [D.2, E.1]. Le mécanisme exige physiquement que les plus grands cratères se forment plus près du point maximal et absorbent le maximum de contraction de surface, mais la fixation de la gradation numérique exacte (quel diamètre reflète quel moment) est apprise des comptages empiriques sur le terrain [D.2, E.1].

3. Unification des contraintes de la croûte (l'enveloppe de C.7) : la croûte mécanique jugée essentielle à la section C.7 pour la conservation des dimensions des cratères est exactement la même croûte que celle définie dans l'Article 3 à partir d'une justification entièrement différente [C.7, E.1]. Dans l'Article 3, une croûte d'une viscosité élevée de $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ était nécessaire pour garantir la survie morphologique des cratères imprimés alors que le corps se trouvait à proximité de la Terre ; dans le présent article, la même enveloppe rigide fonctionne comme une tuile mécanique qui empêche l'effondrement du diamètre des cratères, et contraint la contraction de surface à être absorbée dans les intervalles des joints entre eux [C.7, E.1]. Une seule exigence structurelle sert et relie deux articles indépendants de la série [E.1].

Conclusion scientifique finale :

Nous disposons maintenant d'un processus géodynamique unifié, gouverné et fixé par des valeurs numériques tirées des articles précédents et par la forme que les cratères eux-mêmes enregistrent autour des six axes [E.1]. Ce processus fournit une réponse quantitative complète et explique précisément l'excédent de densité, la gradation des tailles (l'horloge), l'équilibre de la symétrie axiale et la gradation spatiale des axes des cratères anciens, tout en restant pleinement cohérent avec l'enregistrement de contrôle des cratères jeunes uniformes [E.1].

E.2 Anomalies et résultats non expliqués par le modèle actuel

Au cours du développement de l'argument scientifique et du traitement des données empiriques, cinq observations principales ont été enregistrées qui ne découlent pas du mécanisme d'arrondissement sous sa forme actuelle et ne sont pas expliquées par lui [E.2]. Ces résultats sont isolés et détaillés ci-dessous avec les outils qui permettront de les trancher à l'avenir, afin de bloquer tout biais méthodologique et d'éviter qu'ils ne soient pris à tort pour des résultats centraux de l'article [E.2].

1. L'anomalie de l'excédent biaxial de la face arrière

- **Le résultat empirique de terrain :** la croûte du secteur de la face arrière (autour des coordonnées $90^\circ\ \mathrm{E}$) se caractérise par un excédent de densité prononcé par rapport à la face avant (autour de $90^\circ\ \mathrm{W}$) [A.9, E.2]. L'écart numérique présente un excédent d'un facteur 1.96 dans le catalogue brut complet, et conserve une significativité d'un facteur 1.45 après application du masque de filtrage (A.9) [A.9, E.2].
- **L'échec mécanistique et l'explication proposée :** le phénomène inverse l'attente physique du modèle de « météorologie spatiale » (collecte frontale d'impacteurs sur un pare-brise), puisque le front du vol orbital (la face avant) est la plus clairsemée et la plus vide du système [A.9.1, E.2]. Le modèle propose deux causes géophysiques alternatives [A.9.4, E.2] :
  1. **La corrélation des ouvertures locales :** il existe un lien direct (rapport de 1.96) entre l'excédent de cratères et l'excédent d'unités et de surfaces de maria autonomes de ce même côté, qui fonctionnent dans le modèle comme des ouvertures d'éjection ayant projeté du matériau de retour balistique retombé dans leur voisinage [A.9.2, A.9.3].
  2. **L'effet de retard de rotation dynamique (Lag Effect) :** le matériau éjecté avec force à partir d'ouvertures situées dans d'autres régions du corps a subi un retard physique par rapport à la vitesse de rotation synchrone rapide du système, et a atterri à l'arrière sur l'arrière orbital (la face arrière) [A.9.4, E.2].
- **La règle analytique :** jusqu'à l'achèvement du calcul quantitatif complet de l'histoire des éjections, des vols et du rendement en cratères au chapitre E.3 (point 8) et dans la Partie K de l'Article 6, la corrélation longitudinale reste une exigence stricte du modèle, et non un résultat expliqué qui en découle [E.2].

2. L'anomalie de densité de la couronne de la face cachée (le point anti-terrestre)

- **Le résultat empirique de terrain :** la croûte autour des coordonnées du point anti-terrestre (le centre de la face cachée, $0^\circ, 180^\circ$) porte une densité élevée et exceptionnelle de 221 cratères par 10^6 km² après application du masque [A.9, E.2].

- **L’échec mécanistique et la question ouverte :** selon les équations géométriques de la contraction de surface (C.3), les deux extrémités de l’axe de la ligne Terre-Lune constituent la surface la moins étirée de tous les secteurs de l’ellipsoïde de marée, et doivent donc subir le minimum de contraction de surface (relaxation minimale) pendant l’arrondissement [C.3, E.2]. La prédiction impose que ces deux extrémités de l’axe soient des vallées de densité clairsemées dans le système [E.2]. Le point subterrestre (la face proche) satisfait précisément cette contrainte physique (148), mais le point anti-terrestre (la face cachée) la contourne entièrement et rejoint le niveau de densité des pôles [A.9, E.2].
- **La règle analytique :** la recherche formule ce résultat comme une exigence structurelle ouverte – la couronne du dôme de l’Article 3 n’a pas subi de contraction ou de relaxation comme une extrémité libre ordinaire, et le modèle actuel ne le dérive pas [E.2]. Le déchiffrement de la mécanique de la couronne est renvoyé à l’étude de la dynamique géométrique d’un corps fixé sur sa base mécanique (E.3, point 5) [E.2].

3. L’anomalie de faible profondeur morphologique des cratères polaires

- **Le résultat empirique de terrain :** des mesures géométriques préliminaires de la surface révèlent que les cratères situés dans les régions polaires, dans les classes de taille de 20–100 km, sont morphologiquement nettement moins profonds que les cratères équatoriaux comparables [E.2]. Pour le groupe 20–30 km, le rapport profondeur/diamètre (d/D) s’établit à environ 0.062 aux pôles contre environ 0.074 dans la ceinture équatoriale [E.2]. L’anomalie s’atténue et disparaît chez les cratères géants de 100–300 km [E.2].
- **L’échec mécanistique et la question ouverte :** le rapport profondeur/diamètre constitue une règle pour déterminer le degré d’érosion, un cratère vierge étant profond et net, et son fond se remplissant progressivement de matériau au fil du temps [D.5, E.2]. La présente recherche ne peut pas séparer et départager deux mécanismes opposés [E.2] :
  1. **Le mécanisme de raccourcissement mécanique (C.7) :** produit des contraintes de raccourcissement et de compression des plaques de croûte autour des marges des cratères pendant le lent arrondissement [C.7, E.2].
  2. **Un mécanisme d’érosion chronologique tardif :** un processus ordinaire de dégradation de la croûte sans lien avec l’arrondissement [E.2].
- **La règle analytique :** ces deux interprétations doivent laisser des signatures géologiques distinctes sur le terrain (structures de raccourcissement tectoniques ciblées autour des bordures, contre un ramollissement thermique/isostatique ordinaire lié à l’âge) [E.2]. Comme la mesure morphométrique permettant de distinguer les deux n’a pas encore été effectuée, le résultat reste en dehors du champ de résolution du mécanisme [E.2].

4. L’anomalie d’orientation méridienne aux latitudes moyennes

- **Le résultat empirique de terrain :** les cratères caractérisés par une ellipticité prononcée ($e > 1.2$, où e est le rapport du grand axe de la bordure au petit axe) aux latitudes moyennes ($30^\circ - 60^\circ$) présentent une tendance à s’orienter le long du méridien géographique (du nord au sud) avec une fréquence élevée de 45%–51%, contre une fréquence de seulement 20%–25%

le long du parallèle (d'est en ouest) [D.5, E.2]. Dans la ceinture équatoriale, la tendance s'inverse [E.2].

- **L'échec mécanistique et la question ouverte :** l'amplitude quantitative de l'effet est infime, et représente un dixième ou moins de la déformation géométrique qu'un effondrement élastique de la surface aurait imposée aux cratères (la section D.5-d a trouvé que l'ellipticité médiane à ces latitudes n'est supérieure que d'environ 0.01, contre une déformation prédite prononcée de 0.13–0.40) [D.5, E.2]. Par conséquent, le premier suspect méthodologique de cette anomalie est un biais d'éclairage optique (Sun-Angle Bias) dans le catalogue [E.2]. Sur les images prises sous un angle solaire bas (caractéristique des hautes latitudes), une bordure tournée directement vers la source de lumière et une bordure située dans l'ombre sont tracées et mesurées différemment par les cartographes, ce qui produit une déformation qui fait paraître le cratère allongé et étiré dans une direction fixe [E.2].
- **La règle analytique :** la détermination de la signification physique dépend d'un test futur : si l'orientation méridienne survit et se maintient aussi dans l'analyse d'images éclairées sous des angles solaires et des directions opposés, elle sera définie comme une propriété crustale réelle exigeant une explication géodynamique ; elle est aujourd'hui en dehors du modèle [E.2].

5. La structure interne des cratères du bassin South Pole–Aitken

- **Le résultat empirique de terrain :** à l'intérieur des limites du système du bassin SPA, la zone centrale géographique présente une densité de cratères nettement basse, qui ne s'élève qu'à 0.59 (déficit d'environ 41%) par rapport au sol de contrôle situé dans l'anneau extérieur à sa bordure (A.10) [A.10.2, E.2].
- **La règle analytique :** le phénomène est isolé, quantifié et confirmé empiriquement dans le cadre de cet article (A.10), mais le mécanisme physique, l'ellipticité détaillée et la dynamique géodynamique de la formation du bassin dépassent entièrement la présente Partie C, et sont entièrement renvoyés comme cœur de recherche exclusif de l'Article 8 (le bassin SPA) [A.10.5, E.2].

E.3 Travail supplémentaire et tâches de recherche futures

Cette section rassemble la série d'étapes, d'analyses analytiques et d'extensions statistiques qui transformeront les composantes restantes du modèle LEF d'exigences géodynamiques strictes en calculs physiques précis et fermés [E.3]. Chaque point est défini sobrement et se termine par l'indication de l'objectif scientifique précis qu'il est censé démontrer [E.3] :

1. Le modèle de la forme mécanique dotée de résistance (The Rigid Shell Shaping Effect) :

- **Nature de la recherche :** les solutions des sections C.1–C.2 supposent un effondrement hydrostatique pur d'un fluide homogène [C.1, C.2] ; la présence d'une enveloppe crustale rigide freine la déformation à deux corps et réduit l'amplitude de l'étirement [E.3]. L'application de fonctions de résistance mécanique le long de la séquence d'arrondissement resserrera par le bas les intervalles des prédictions théoriques [E.3].
- **Ce que cela montrera :** cela quantifiera précisément quelle part de l'aplatissement rotationnel fluide a survécu et a effectivement été imprimée sur une croûte dotée de rigidité élastique, et

dérivera la valeur minimale de l'excédent de densité bipolaire que le mécanisme peut produire – une prédiction serrée et ciblée à comparer avec l'indicateur mesuré de 1.20 [E.3].

2. Vérification élargie de la liste des cratères jeunes :

- **Nature de la recherche :** remplacement du fichier d'entrée brut de la section D.3 par la table officielle et vérifiée S1 de Mazrouei et al. (2019), ainsi que le traitement des coordonnées spatiales des 1,615 cratères à rayons de Werner & Medvedev (2010) [D.3, E.3]. Les systèmes de rayons brillants constituent un enregistrement subcrustal vierge qui reflète les impacts les plus jeunes de la surface du corps [D.3].
- **Ce que cela montrera :** cela établira avec une significativité stricte si la population jeune est parfaitement uniforme selon les latitudes dans un échantillon vérifié et large, et portera le test de contrôle de D.3 à des dimensions statistiques capables de conférer une décision autonome absolue [D.3, E.3].

3. Résolution de l'équation de relaxation rhéologique à deux couches :

- **Nature de la recherche :** développement d'une solution mathématique dynamique au problème de l'écoulement à deux couches sur la fenêtre de temps de la phase attachée ($\sim 10^8$ ans), avec les paramètres de la section C.7 – un noyau chaud d'une viscosité de $\eta \approx 10^{21}-10^{22}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ porté sous une croûte rigide d'une viscosité de $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ [C.7, E.3]. Le calcul dérivera précisément le reste de contraction achevé et le profil des contraintes fixé dans l'enveloppe [E.3].
- **Ce que cela montrera :** cela cartographiera précisément quelle part de la contraction de surface a été achevée par le noyau, et comment exactement l'enveloppe rigide a absorbé et traité le reste de la charge – le taux de raccourcissement mécanique ciblé aux pôles contre la variation infime dans la ceinture équatoriale – au lieu des estimations statiques d'ordre de grandeur du chapitre C.7 [C.7, E.3].

4. Isolement et traitement des deux sujets d'arrière-plan crustaux :

- **Nature de la recherche :** une analyse analytique autonome, séparée de ce modèle, pour deux anomalies examinées et mises de côté : la mesure des indicateurs d'allongement de la bordure des cratères elliptiques aux pôles ou dans leur direction, et le calibrage de l'excédent de densité bipolaire par rapport à la ceinture des marges de l'Article 11 au lieu de la ceinture équatoriale (la ceinture des marges, dépourvue des composantes polaires, présente une densité de 149 cratères par 10^6 km², contre 219 dans les calottes) [A.11, E.3].
- **Ce que cela montrera :** avec des définitions spatiales dédiées, la première étude établira si une ellipticité résiduelle réelle est conservée dans les cratères au-delà du biais d'orientation méridienne de E.2 ; la seconde étude dérivera le facteur de resserrement pur par rapport aux régions des marges de la face proche [E.2, E.3].

5. Dérivation de la contribution des contraintes de marée (la partie œuf) à partir des vecteurs de force :

- **Nature de la recherche :** développement d'une solution mécanique qui décompose les dimensions de la forme triaxiale reconstituée ($1.37 : 1.15 : 1$) et dérive la partie œuf (l'étirement le long de l'axe a) directement à partir des équations des forces à deux corps, au lieu de sa lecture empirique à partir des six axes [A.9, C.3, E.3]. Le calcul mesurera l'ellipsoïde de marée d'un corps fixé sur sa base mécanique et son rythme de relaxation pendant l'éloignement, ainsi que l'examen de son accord avec le rapport des cratères géants (1.84 ± 0.38 à la section D.2) [D.2, E.3].
- **Ce que cela montrera :** cela établira les dimensions de l'axe de marée de manière calculée et théorique pour la comparaison avec la gradation de A.9 ; prouvera si les cratères géants qui dépassent la forme au pic doivent leur excédent statistique aux contraintes de marée précoces ; et déchiffrera la mécanique de la conservation de la couronne de la face cachée (E.2) [E.2, E.3].

6. Le test de l'espacement tangentiel absolu des cratères (Nearest-Neighbor Distance) :

- **Nature de la recherche :** mesure et cartographie directes des distances au plus proche voisin (Nearest-Neighbor Distance) en fonction du diamètre du cratère, avec une comparaison statistique continue entre les régions des calottes polaires et la ceinture équatoriale dans le comptage propre [D.2, E.3].
- **Ce que cela montrera :** cela fournira un indicateur géométrique direct et isolé de la fermeture des intervalles physiques entre les cratères dans la croûte, qui constitue une preuve absolue de la contraction de surface, indépendamment de toute dérivation mathématique à partir des indicateurs de densité spatiaux [E.3].

7. Cartographie des structures tectoniques et des empreintes géologiques dans l'enveloppe :

- **Nature de la recherche :** cartographie et analyse de la distribution globale en latitude des structures tectoniques de raccourcissement et de compression (telles que les rides plissées et les failles de chevauchement) situées hors des surfaces de maria jeunes, qui constituent les enregistrements tectoniques que l'enveloppe rigide a dû laisser (C.7) [C.7, E.3].
- **Ce que cela montrera :** cela confirmera empiriquement si la croûte a subi le maximum de raccourcissement mécanique en direction des pôles et le minimum en direction de l'équateur, avec la confirmation de l'absence d'une ceinture de structures d'extension à l'équateur – un test géologique direct du modèle à deux couches, robuste et indépendant de l'enregistrement des cratères [C.7, E.3].

8. Développement de l'équation du bilan des ouvertures d'éjection et du matériau de retour :

- **Nature de la recherche :** développement du calcul quantitatif et dynamique combiné pour les systèmes de maria de 90° est et de 90° ouest [A.9, E.3]. L'analyse combinera l'histoire des éjections de chaque ouverture, les équations de vol balistique de l'Article 6, et le rendement d'impression des cratères du matériau de retour ($\geq 20\ \mathrm{km}$) dans les zones d'atterrissage, en fonction de la distance radiale au centre de l'ouverture source [A.9.4, E.3].
- **Ce que cela montrera :** cela prouvera mathématiquement si le volume de matériau de retour des ouvertures du côté arrière (90° E), combiné au piège de quantité de mouvement du

matériau qui a pris du retard sur la rotation et a atterri à l'arrière, fournit l'intensité énergétique nécessaire pour produire l'excédent de densité conservé sur la face arrière (E.2) – un renversement analytique qui transformera la corrélation longitudinale d'une corrélation observationnelle en un résultat expliqué par le modèle [E.2, E.3].

9. Le test de résolution extrême des calottes les plus intérieures :

- **Nature de la recherche :** élargissement des échantillons de comptage dans les cœurs étroits de $|\theta| \leq 10^{\circ}$ (limités aujourd'hui à 86 cratères au nord et 36 au sud) par l'intégration de la prochaine génération de catalogues topographiques numériques, qui permettent l'identification et le comptage de cratères primaires intacts sous le seuil de diamètre de 20 km [D.4, E.3].
- **Ce que cela montrera :** cela déchiffrera la variation du profil de la courbe de densité dans les derniers degrés autour des points extrêmes des pôles, le secteur où la physique prédit le pic de contraction de surface et pour lequel l'échantillon actuel est trop petit pour trancher de manière significative [E.3].

10. Solution dynamique des contraintes de compression sur la base et de la partie œuf :

- **Nature de la recherche :** développement d'un modèle élasto-plastique qui calcule comment une charge de compression verticale d'environ 3 gigapascals (régnant à l'intérieur de la ligne de corotation environ 1,000 km avant le point) stabilise, bride et gouverne un corps étiré le long de l'axe de marée, et comment l'effondrement de la pression résiduelle à 0 GPa sur la ligne de corotation influe sur la libération de la partie œuf (C.6) [C.6, E.3].
- **Ce que cela montrera :** cela définira mécaniquement comment l'appui d'une base large de 3,000 km conserve la déformation d'étirement radial face aux forces de gravité, et à quelle vitesse s'est produite la relaxation de la surface de l'axe a au moment de la disparition de la composante de compression [C.6, E.3].

11. Calcul des contraintes dans l'enveloppe au-delà de la ligne de corotation :

- **Nature de la recherche :** calcul quantitatif du profil des contraintes tangentielles produites dans la croûte le long du segment compris entre la ligne de corotation et une distance de 20,100 km, le secteur où l'étirement de marée dépasse la limite de stabilité fluide et où l'enveloppe rigide doit absorber la charge et stabiliser un rapport d'axes de 1.04 au plus [C.1, C.6, E.3].
- **Ce que cela montrera :** cela définira la courbe des contraintes dans l'enveloppe le long de ce segment critique, et la confrontera directement aux limites de résistance maximale au cisaillement des matériaux de la croûte [E.3].

12. Résolution du bilan de masse de la croûte disparue (GRAIL Coherence) :

- **Nature de la recherche :** développement d'un modèle mécanique de transport et de déplacement qui résout la contrainte de réduction de surface (chute globale d'un quart de la surface, et de presque la moitié des surfaces polaires au pic) face aux données d'épaisseur de croûte uniforme des satellites GRAIL [C.3.1, C.7, E.3].

- **Ce que cela montrera :** cela établira la voie physique par laquelle la croûte a absorbé les excédents de surface refermés aux pôles (épaississement mécanique, chevauchement tectonique, ou transfert et transport de matériaux crustaux fondus vers l'intérieur du noyau mou) tout en conservant un profil d'épaisseur uniforme, sans s'écarter des mesures réelles [C.7, E.3].

13. Précision des dimensions de la forme au pic au moyen d'un catalogue de cratères élargi :

- **Nature de la recherche :** élargissement de l'échantillon des cratères géants de 60–100 km (limité aujourd'hui à 13 à 68 cratères par calotte et qui disperse la forme au pic) au moyen de découpages de calottes géométriques adaptés ou de l'intégration de données complémentaires, en vue d'un calibrage serré des paramètres a/c et f de la forme au pic (C.3) [C.3, E.3].
- **Ce que cela montrera :** cela établira la géométrie de la forme triaxiale au pic dans un intervalle de confiance étroit et isolé, et la confrontera directement à la solution de l'équation de forme de rotation du rapport de Maclaurin (C.1) [C.1, E.3].

14. Reprise des cinq tests de taille sur la morphologie triaxiale :

- **Nature de la recherche :** recalcul et recalibrage des facteurs linéaires combinés du chapitre D.5 (les valeurs de 0.86, 0.90, 1.08 et le facteur de contraction de 0.79) ainsi que du profil d'ellipticité du test D.5-d, en utilisant la configuration de la forme triaxiale réelle au pic ($1.8 : 1.4 : 1$), au lieu du sphéroïde aplati biaxial de 1.69 [D.5, E.3].
- **Ce que cela montrera :** cela soumettra les cinq tests de morphométrie crustale à l'échelle précise de la forme triaxiale, et établira leurs pourcentages d'accord finaux [E.3].

Une enveloppe d'épaisseur variable :

- **Nature de la recherche :** le calcul des surfaces de C.3 traite la surface comme une feuille uniforme [C.3] ; la différenciation rotationnelle externe donne à l'enveloppe une épaisseur qui varie des pôles à l'équateur [C.8]. Un modèle quantitatif d'enveloppe d'épaisseur variable suivra la contraction de la phase d'arrondissement à travers une telle enveloppe [E.3].
- **Ce que cela montrera :** quelle part de l'excès polaire de cratères découle du changement de forme et quelle part de la contraction concentrée dans l'enveloppe polaire mince, ainsi que le profil d'épaisseur de l'enveloppe à chaque stade [E.3].

Disponibilité du code numérique et de la base de données de la recherche

L'ensemble des calculs, des traitements de comptages, des calculs de surface des calottes et des ceintures, des solutions des équations d'équilibre du sphéroïde de Maclaurin et de l'ellipsoïde de Roche, des matrices des facteurs de relaxation, des fonctions d'ajustement triaxial aux six calottes principales, des données de diminution de volume et des courbes d'attraction nette du chapitre

C.6, est entièrement reproduit de manière fermée et propre au moyen des scripts du paquet de reproduction officiel du modèle [E.3]. Le paquet est développé en langage Python 3, à l'aide des bibliothèques numpy et scipy, et est entièrement déposé avec la série scientifique (un identifiant d'enregistrement Zenodo dédié sera attribué et publié ultérieurement) [E.3].

Références

[R1] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. Journal of Geophysical Research: Planets, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592.

[R2] Chandrasekhar, S. (1969). Ellipsoidal Figures of Equilibrium. Yale University Press. (Maclaurin spheroids; Roche ellipsoids; the index symbols used in C.2.)

[R3] Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. Science Advances, 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852. (Table 1, basins of 500 km and more, used in A.3.)

[R4] Losiak, A., et al.; revised by T. Öhman (2015). Lunar Impact Crater Database, v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute. (Copernican-age craters used in D.3.)

[R5] Nelson, D. M., et al. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. LPSC 45, abstract 2861. (LROC global mare shapefile, used in A.3.)

[R6] Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. Science, 363, 253–257. (Second young-crater sample of D.3; the authors' input file on GitHub was used, not Table S1.)

[R7] Grier, J. A., McEwen, A. S., Lucey, P. G., Milazzo, M., & Strom, R. G. (2001). Optical maturity of ejecta from large rayed lunar craters. JGR, 106, 32847–32862; as compiled in Tai Udovicic, C. J., et al. (2021), Zenodo 4345058. (Rayed craters, D.3.)

[R8] Fortezzo, C. M., Spudis, P. D., & Harrel, S. L. (2020). Release of the digital Unified Global Geologic Map of the Moon at 1:5,000,000 scale. LPSC 51, abstract 2760. (Copernican units examined and not used, D.3.)

[R9] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2008). Nonuniform cratering of the terrestrial planets. Icarus, 197, 291–306. (Pole-to-equator ratio about 0.90, D.1.)

[R10] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2011). Nonuniform cratering of the Moon and a revised crater chronology of the inner Solar System. Icarus, 214, 1–20. (Pole-to-equator ratio about 0.80, D.1.)

[R11] Gallant, J., Gladman, B., & Ćuk, M. (2009). Current bombardment of the Earth–Moon system: emphasis on cratering asymmetries. Icarus, 202, 371–382. (Pole-to-equator ratio 0.912, D.1.)

[R12] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters (≥1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. Journal of

Geophysical Research: Planets, 126, e2020JE006728. (Catalogue LU1319373; depth-to-diameter ratios, D.5.)

[R13] Broquet, A., & Andrews-Hanna, J. C. (2023). Data for The Moon before mare. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.8348278. (GRAIL-based crustal thickness and mare thickness grids, C.8, D.6.)

[R14] Huang, Y. H., et al. (2022). Bombardment history of the Moon constrained by crustal porosity. Nature Geoscience, doi:10.1038/s41561-022-00969-4; data: Zenodo, doi:10.5281/zenodo.6515777. (Crustal porosity, D.6.)

[R15] Prettyman, T. H., et al. (2006). Elemental composition of the lunar surface: Analysis of gamma ray spectroscopy data from Lunar Prospector. Journal of Geophysical Research, 111, E12007. (2° oxide abundances and average atomic mass, D.6.)

[R16] Huang, Q., & Wieczorek, M. A. (2012). Density and porosity of the lunar crust from gravity and topography. Journal of Geophysical Research, 117, E05003. (Grain density from FeO and TiO_2, D.6.)

[R17] Bian, C. (2026). Five lunar oxide abundance maps for the polar regions (65°–90°N/S) derived from KAGUYA SP data. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.23611614. (Polar FeO, D.6.)

[R18] Lemelin, M., Lucey, P. G., & Camon, A. (2022). Compositional maps of the lunar polar regions derived from the Kaguya Spectral Profiler and the Lunar Orbiter Laser Altimeter data. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.7108163. (Polar FeO, D.6.)

[R19] Lemoine, F. G., et al. (2014). GRGM900C: A degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. Geophysical Research Letters, 41, 3382–3389. (Bouguer field, deep mass test, D.6.)

Manuscrits de la série : Duran, Z., Papers 2 (LEF Mechanism in Principle), 3 (LEF Mechanism in Practice), 6 (The Craters), 4 (The Orbit) and 11 (The Requirements) of the LEF series, deposited at doi:10.5281/zenodo.22743615.

Déclarations

Auteur : Zohar Duran, chercheur indépendant, Ramla, Israël. ORCID 0009-0005-3194-9387. Aucun financement public ou commercial n’a été reçu. Une demande provisoire de brevet aux États-Unis (n° 64/116,844, déposée le 22 juillet 2026) existe pour un dispositif d’ingénierie lié au modèle.